TCVN **TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

TCVN 13594-5:2023

Xuất bản lần 1

THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1435 MM, VẬN TỐC ĐẾN 350 KM/H - PHẦN 5 : KẾT CẤU BÊ TÔNG

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h – Part 5 : Concrete Structures

HÀ NỘI – 2023

Mục lục

Lời nói đầu **9**
1 Phạm vi áp dụng **11**
2 Tài liệu viện dẫn **11**
3 Các giả thiết **12**
4 Các thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu **13**
4.1 Các định nghĩa 13
4.2 Các ký hiệu 14
5 Cơ sở thiết kế **16**
5.1 Các yêu cầu 16
5.1.1 Các yêu cầu cơ bản 16
5.1.2 Quản lý độ tin cậy 16
5.1.3 Tuổi thọ thiết kế, độ bền lâu và quản lý chất lượng 16
5.2 Các nguyên tắc thiết kế theo TTGH 16
5.3 Các biến cơ bản 17
5.3.1 Tải trọng và ảnh hưởng của môi trường 17
5.3.2 Tính chất của vật liệu và sản phẩm 17
5.3.3 Biến dạng của bê tông 18
5.3.4 Số liệu hình học 18
5.4 Kiểm tra theo phương pháp hệ số thành phần 18
5.4.1 Tổng quát 18
5.4.2 Các giá trị thiết kế 18
5.4.3 Tổ hợp tải trọng 20
5.4.4 Kiểm tra cân bằng tĩnh (EQU) 20
5.5 Thiết kế có sự hỗ trợ bằng thử nghiệm 20
5.6 Các yêu cầu bổ sung đối với móng 20
5.7 Các yêu cầu đối với liên kết 20
6 Vật liệu **21**
6.1 Bê tông 21
6.1.1 Tổng quát 21
6.1.2 Cường độ 21
6.1.3 Biến dạng đàn hồi 23
6.1.4 Từ biến và co ngót 23
6.1.5 Quan hệ ứng suất - biến dạng dùng để phân tích phi tuyến 27
6.1.6 Cường độ chịu nén và chịu kéo thiết kế 28
6.1.7 Quan hệ ứng suất - biến dạng để thiết kế mặt cắt ngang 28
6.1.8 Cường độ chịu kéo khi uốn 30
6.1.9 Bê tông bị kiềm chế 30
6.2 Cốt thép 31
6.2.1 Tổng quát 31
6.2.2 Các tính chất 31
6.2.3 Cường độ 32
6.2.4 Các đặc trưng dẻo 32
6.2.6 Mỏi 33
6.2.7 Các giả thiết thiết kế 33
6.3 Thép dự ứng lực 34
6.3.1 Tổng quát 34
6.3.2 Các tính chất 35
6.3.3 Cường độ 36
6.3.4 Đặc trưng tính dẻo 36

6.3.5 Mỏi .....
6.3.6 Các giả thiết thiết kế 37
6.3.7 Thép dự ứng lực trong ống bọc 38
6.4 Các thiết bị dự ứng lực 38
6.4.1 Neo và bộ nối 38
6.4.2 Cáp ngoài không bám dính 39
7 Độ bền lâu và lớp bảo vệ cốt thép **39**
7.1 Yêu cầu chung 39
7.2 Các điều kiện môi trường 40
7.3 Các yêu cầu đối với độ bền lâu 42
7.4 Kiểm tra lớp bê tông bảo vệ 42
7.4.1 Tổng quát 42
7.4.2 Lớp bảo vệ tối thiểu, C_{min} 42
7.4.3 Dung sai cho phép trong thiết kế 46
8 Phân tích kết cấu **46**
8.1 Tổng quát 46
8.1.1 Các yêu cầu chung 46
8.1.2 Các yêu cầu riêng cho móng 47
8.1.3 Các trường hợp tải trọng và các tổ hợp tải trọng 47
8.1.4 Hiệu ứng bậc hai 48
8.2 Các sai lệch về hình học 48
8.3 Lý tưởng hóa kết cấu 49
8.3.1 Mô hình kết cấu để phân tích tổng thể 49
8.3.2 Số liệu hình học 50
8.4 Phân tích đàn hồi tuyến tính 51
8.5 Phân tích đàn hồi tuyến tính có giới hạn phân bố lại nội lực 52
8.6 Phân tích dẻo 53
8.6.1 Tổng quát 53
8.6.2 Phân tích dẻo đối với dầm, khung và bản 53
8.6.3 Khả năng xoay 53
8.6.4 Phân tích theo mô hình chống và giằng 54
8.7 Phân tích phi tuyến 55
8.8 Phân tích hiệu ứng bậc hai với lực dọc trục 56
8.8.1 Các định nghĩa 56
8.8.2 Yêu cầu chung 56
8.8.3 Tiêu chí đơn giản hóa đối với hiệu ứng bậc hai 57
8.8.4 Từ biến 59
8.8.5 Các phương pháp phân tích 60
8.8.6 Phương pháp tổng quát 60
8.8.7 Phương pháp dựa trên độ cứng danh định 61
8.8.8 Phương pháp dựa trên độ cong danh định 63
8.8.9 Uốn hai chiều 65
8.9 Mất ổn định ngang của dầm mảnh 66
8.10 Các bộ phận và kết cấu dự ứng lực 67
8.10.1 Tổng quát 67
8.10.2 Lực căng trước khi căng kéo 67
8.10.3 Lực căng trước 68
8.10.4 Mất mát tức thời của dự ứng lực đối với căng trước 69
8.10.5 Mất mát tức thời của dự ứng lực đối với căng sau 69
8.10.6 Các mất mát dự ứng lực theo thời gian đối với căng trước và căng sau 71
8.10.7 Xem xét dự ứng lực trong các phân tích 72
8.10.8 Các ảnh hưởng của dự ứng lực ở trạng thái giới hạn cường độ 72

8.10.9 Hiệu ứng của dự ứng lực ở TTGHSD và TTGH mỏi 72
8.11 Phân tích một số bộ phận kết cấu đặc biệt 73
9 Trạng thái giới hạn cường độ
9.1 Uốn có hoặc không có lực dọc trục ....
9.2 Cắt 75
9.2.1 Quy trình kiểm tra tổng quát 75
9.2.2 Các cấu kiện không yêu cầu thiết kế cốt thép chịu cắt 76
9.2.3 Cấu kiện yêu cầu thiết kế cốt thép chịu cắt 79
9.2.4 Lực cắt giữa bản bụng và bản cánh của mặt cắt T 83
9.2.5 Lực cắt tại bề mặt bê tông đổ ở các thời gian khác nhau 84
9.2.6 Cắt và uốn ngang 86
9.3 Xoắn 86
9.3.1 Tổng quát 86
9.3.2 Quy trình thiết kế 87
9.4 Chọc thủng 90
9.4.1 Tổng quát 90
9.4.2 Phân bố tải trọng và chu vi kiểm soát cơ bản 91
9.4.3 Tính toán cắt thủng 94
9.4.4 Sức kháng chống cắt thủng của bản và đế cột không có cốt thép chịu cắt 97
9.4.5 Sức kháng chống cắt thủng của bản và đế cột có cốt thép chịu cắt 98
9.5 Thiết kế theo mô hình chống và giằng 99
9.5.1 Quy định chung 99
9.5.2 Thanh chống 99
9.5.3 Thanh giằng 100
9.5.4 Nút 101
9.6 Neo và nối chồng 103
9.7 Diện tích chất tải một phần 103
9.8 Mỏi 104
9.8.1 Các điều kiện kiểm tra 104
9.8.2 Nội lực và ứng suất để kiểm tra mỏi 104
9.8.3 Tổ hợp tải trọng 105
9.8.4 Quy trình kiểm tra đối với cốt thép và thép dự ứng lực 106
9.8.5 Kiểm tra bằng cách sử dụng biên độ ứng suất hư hỏng tương đương 107
9.8.6 Các kiểm tra khác 108
9.8.7 Kiểm tra bê tông chịu nén hoặc cắt 108
9.9 Kết cấu màng mỏng 110
10 Trạng thái giới hạn sử dụng **111**
10.1 Quy định chung 111
10.2 Ứng suất 112
10.3 Kiểm soát nứt 112
10.3.1 Các xem xét chung 112
10.3.2 Diện tích cốt thép tối thiểu 113
10.3.3 Khống chế vết nứt không cần tính toán trực tiếp 116
10.3.4 Tính toán chiều rộng vết nứt 118
10.4 Khống chế độ võng 121
10.4.1 Xem xét chung 121
10.4.2 Kiểm tra độ võng bằng tính toán 121
11 Cấu tạo chi tiết cốt thép và thép dự ứng lực – quy định chung **122**
11.1 Yêu cầu chung 122
11.2 Khoảng cách các thanh thép 123
11.3 Đường kính uốn cho phép đối với thanh thép uốn 123
11.4 Neo cốt thép dọc 124

11.4.1 Yêu cầu chung ... 124
11.4.2 Ứng suất bám dính cực hạn ... 125
11.4.3 Chiều dài neo cơ bản ... 126
11.4.4 Chiều dài neo thiết kế ... 126
11.5 Neo cốt thép đai và cốt thép chịu cắt ... 128
11.6 Neo bằng các thanh thép hàn ... 128
11.7 Nối chồng và bộ nối cơ khí ... 129
11.7.1 Tổng quát ... 129
11.7.2 Nối chồng ... 129
11.7.3 Chiều dài nối chồng ... 130
11.7.4 Cốt thép ngang trên vùng nối chồng ... 131
11.7.5 Nối chồng đối với lưới hàn từ các sợi thép gờ ... 132
11.9 Các thanh thép bó ... 134
11.9.1 Yêu cầu chung ... 134
11.9.2 Neo bó các thanh thép ... 134
11.9.3 Nối chồng bó các thanh thép ... 135
11.10 Cáp dự ứng lực ... 135
11.10.1 Bố trí cáp dự ứng lực và ống bọc ... 135
11.10.2 Neo của cáp dự ứng lực ... 136
11.10.3 Các vùng neo của cấu kiện căng sau ... 139
11.10.4 Neo và bộ nối dùng cho cáp dự ứng lực ... 140
11.10.5 Ụ chuyển hướng ... 140
12 Cấu tạo chi tiết cấu kiện và các quy định riêng **141**
12.1 Tổng quát ... 141
12.2 Dầm ... 141
12.2.1 Cốt thép dọc ... 141
12.2.2 Cốt thép chịu cắt ... 144
12.2.3 Cốt thép chịu xoắn ... 145
12.2.4 Cốt thép bề mặt ... 146
12.2.5 Gối tựa gián tiếp ... 146
12.3 Bản đặc ... 146
12.3.1 Cốt thép chịu uốn ... 146
12.3.2 Cốt thép chịu cắt ... 147
12.4 Bản mỏng ... 148
12.4.1 Bản tại các cột bên trong ... 148
12.4.2 Bản tại các cột biên và cột góc ... 148
12.4.3 Cốt thép chống cắt thủng ... 148
12.5 Cột ... 149
12.5.2 Cốt thép dọc ... 149
12.5.3 Cốt thép ngang ... 150
12.6 Tường ... 151
12.6.1 Quy định chung ... 151
12.6.2 Cốt thép thẳng đứng ... 151
12.6.3 Cốt thép nằm ngang ... 151
12.6.4 Cốt thép theo phương ngang ... 151
12.7 Dầm cao ... 151
12.8 Móng ... 152
12.8.1 Đài cọc ... 152
12.8.2 Móng cột và móng tường ... 152
12.8.3 Dầm giằng ... 154
12.8.4 Móng có chân đặt trên đá ... 154
12.8.5 Cọc khoan nhồi ... 155

12.9 Vùng có tính không liên tục về địa chất hoặc tải trọng 155
13 Các quy định bổ sung cho cấu kiện và kết cấu bê tông đúc sẵn **156**
13.1 Tổng quát 156
13.2 Cơ sở thiết kế và các yêu cầu cơ bản 156
13.3 Vật liệu 157
13.3.1 Bê tông 157
13.3.2 Thép dự ứng lực 157
13.4 Phân tích kết cấu 158
13.4.1 Quy định chung 158
13.4.2 Mất mát dự ứng lực 158
13.5 Các quy định riêng cho thiết kế và cấu tạo chi tiết 159
13.5.1 Mô men ngàm trong bản 159
13.5.2 Liên kết tường với bản 159
13.5.3 Hệ bản 159
13.5.4 Liên kết và gối tựa cho các cấu kiện đúc sẵn 161
13.5.5 Gối tựa 164
13.5.6 Móng cốc 166
14 Kết cấu bê tông cốt liệu nhẹ **167**
14.1 Tổng quát 167
14.1.1 Phạm vi áp dụng 167
14.1.2 Các ký hiệu đặc biệt 167
14.2 Cơ sở thiết kế 167
14.3 Vật liệu 168
14.3.1 Bê tông 168
14.3.2 Biến dạng đàn hồi 169
14.3.4 Quan hệ ứng suất - biến dạng để phân tích phi tuyến kết cấu 169
14.3.5 Cường độ chịu nén và chịu kéo 169
14.3.6 Quan hệ ứng suất - biến dạng để thiết kế tiết diện 170
14.3.7 Bê tông bị hạn chế biến dạng ngang 170
14.4 Độ bền lâu và lớp bảo vệ cốt thép 170
14.4.1 Các điều kiện môi trường 170
14.4.2 Lớp bê tông bảo vệ và các tính chất của bê tông 170
14.5 Phân tích kết cấu 170
14.5.1 Khả năng xoay 170
14.6 Trạng thái giới hạn cường độ 171
14.6.1 Cấu kiện không có yêu cầu thiết kế cốt thép chịu cắt 171
14.6.2 Cấu kiện có yêu cầu thiết kế cốt thép chịu cắt 171
14.6.3 Xoắn 171
14.6.4 Chọc thủng 172
14.6.5 Vùng chất tải cục bộ 172
14.6.6 Mỏi 173
14.7 Trạng thái giới hạn sử dụng 173
14.8 Cấu tạo chi tiết cốt thép - Tổng quát 173
14.8.1 Đường kính trục uốn cho phép đối với thanh thép uốn 173
14.8.2 Ứng suất bám dính giới hạn 173
14.9 Cấu tạo chi tiết các cấu kiện và các quy định đặc biệt 173
14.10 Các quy định bổ sung cho cấu kiện và kết cấu bê tông đúc sẵn 173
14.11 Kết cấu bê tông không cốt thép và ít cốt thép 173
15 Kết cấu khối xây và bê tông ít cốt thép **173**
15.1 Tổng quát 173
15.2 Vật liệu bê tông: các giả thiết tính toán bổ sung 174
15.3 Phân tích kết cấu: trạng thái giới hạn cường độ 174

15.4 Trạng thái giới hạn cường độ 174
15.4.1 Khả năng chịu uốn và chịu nén dọc trục tính toán 174
15.4.2 Phá hoại cục bộ 175
15.4.3 Cắt 175
15.4.4 Xoắn 176
15.4.5 Trạng thái giới hạn cường độ do mất ổn định 176
15.5 Trạng thái giới hạn sử dụng 178
15.6 Cấu tạo chi tiết cho cấu kiện và các quy định đặc biệt 179
15.6.1 Cấu kiện chịu lực 179
15.6.2 Mối nối thi công 179
15.6.3 Móng băng và móng trụ 179
16 Thiết kế cho các giai đoạn thi công 180
16.1 Tổng quát 180
16.2 Tác động trong quá trình thi công 180
16.3 Tiêu chí kiểm tra 180
16.3.1 Trạng thái giới hạn cường độ 180
16.3.2 Trạng thái giới hạn sử dụng 181
Phụ lục A (Tham khảo) **Điều chỉnh hệ số thành phần cho vật liệu** 182
Phụ lục B (Tham khảo) **Biến dạng do từ biến và co ngót** 184
Phụ lục C (Quy định) **Các tính chất của cốt thép thích hợp khi sử dụng với tiêu chuẩn** 192
Phụ lục D (Tham khảo) **Phương pháp tính toán chi tiết mất mát dự ứng lực do chùng cốt thép** 195
Phụ lục E (Tham khảo) **Cấp độ bền biểu thị cho độ bền lâu** 197
Phụ lục F (Tham khảo) **Các biểu thức cốt thép chịu kéo cho điều kiện ứng suất phẳng** 198
Phụ lục G (Tham khảo) **Tương tác kết cấu - nền** 200
Phụ lục H (Tham khảo) **Hiệu ứng thứ cấp tổng thể trong kết cấu** 202
Phụ lục I (Tham khảo) **Phân tích bản mỏng và tường chịu cắt** 203
Phụ lục J (Tham khảo) **Quy định cấu tạo cho các trường hợp đặc biệt** 205
Phụ lục K (Tham khảo) **Hiệu ứng kết cấu có ứng xử bê tông phụ thuộc vào thời gian** 210
Phụ lục L (Tham khảo) **Các phần tử vỏ bê tông** 215
Phụ lục M (Tham khảo) **Cắt và uốn ngang** 221
Phụ lục N (Tham khảo) **Hư hỏng tương đương do kéo để kiểm tra mỏi** 223
Phụ lục 0 (Tham khảo) **Các vùng gián đoạn cầu điển hình** 229
Phụ lục P (Tham khảo) **Định dạng an toàn cho phân tích phi tuyến** 232
Phụ lục Q (Tham khảo) **Kiểm soát vết nứt cắt trong bản bụng mỏng** 235
Thư mục tài liệu tham khảo 236

Lời nói đầu

TCVN 13594-5:2023 được biên soạn trên cơ sở tham khảo EN1992-2:2005.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 13594 thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h bao gồm các phần sau:

- TCVN 13594-1:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 1: Yêu cầu chung;
- TCVN 13594-2:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 2: Thiết kế tổng thể và bố trí cầu;
- TCVN 13594-3:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 3: Tải trọng và tác động;
- TCVN 13594-4:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu;
- TCVN 13594-5:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 5: Kết cấu bê tông;
- TCVN 13594-6:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 6: Kết cấu thép;
- TCVN 13594-7:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 7: Kết cấu liên hợp thép- bê tông cốt thép;
- TCVN 13594-8:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 8: Gối cầu, Khe co giãn, Lan can;
- TCVN 13594-9:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350km/h - Phần 9: Địa kỹ thuật và nền móng;
- TCVN 13594-10:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 10: Cầu chịu tác động của động đất.

TCVN 13594-5:2023 do Viện Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải tổ chức biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố

Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h- Phần 5: Kết cấu bê tông

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h –

Part 5 : Concrete Structures

1 Phạm vi áp dụng

TCVN 13594-5:2023 dùng để thiết kế cầu trên đường sắt quốc gia khổ 1435 mm, có vận tốc thiết kế đến 350km/h bằng bê tông, bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực, chế tạo từ cốt liệu thông thường và cốt liệu nhẹ, tuân theo các nguyên tắc và các yêu cầu về an toàn và sử dụng của kết cấu như quy định trong TCVN 13594-1:2022.

Tiêu chuẩn này chỉ đề cập các yêu cầu liên quan về độ bền, sử dụng, tuổi thọ. Tiêu chuẩn này không đề cập các yêu cầu liên quan khác về cách nhiệt, cách âm, chịu lửa, bê tông khí chế tạo từ cốt liệu nặng.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1651:2018 *Thép cốt bê tông;*

TCVN 2682:2020 *Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật;*

TCVN 3105:2022 Hỗn hợp bê tông và bê tông- Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử;

TCVN 3118:2022 Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ chịu nén;

TCVN 4506:2012 *Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;*

TCVN 6260:2020 *Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật;*

TCVN 6284:1997 *Thép cốt bê tông dự ứng lực;*

TCVN 7570:2006 *Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;*

TCVN 7572:2006 *Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử;*

TCVN 7937 (ISO 15630) *Thép làm cốt cho bê tông và bê tông dự ứng lực – Phương pháp thử;*

TCVN 8163:2009 *Thép làm cốt bê tông– Mối nối bằng ống gen;*

TCVN 9392:2012 *Thép cốt bê tông- Hàn hồ quang;*

TCVN 12041:2017 *Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực;*

BS EN 197-1:2011 *Cement: Composition, specification and conformity criteria for common cements (Xi măng: Thành phần, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chí phù hợp cho xi măng thông thường);*

BS EN 206:2013 *Concrete- Specification, performance, production and conformity (Bê tông- Tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng, sản xuất, sự phù hợp);*

BS EN 1008:2002 *Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete (Nước trộn bê tông- Tiêu chuẩn kỹ thuật lấy mẫu, thử nghiệm và đánh giá sự phù hợp của nước, kể cả nước thu hồi từ xử lý trong công nghiệp bê tông cũng như nước trộn bê tông);*

BS EN 1536:2010 *Execution of special geotechnical work - Bored piles (Thi công công trình địa kỹ thuật đặc biệt- Cọc khoan nhồi)*

BS EN 10080:2005 *Steel for reinforcement of concrete weldable reinforcing steel- General (Thép cốt bê tông, cốt thép có tính hàn, yêu cầu chung);*

BS EN 10138:2000 *Presstressing steel (Thép dự ứng lực);*

BS EN 12390:2012 *Testing hardened concrete (Thí nghiệm bê tông đông cứng);*

BS EN 12620:2013 *Aggregate for concrete (Cốt liệu cho bê tông);*

BA EN 13791:2007 *Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components (Đánh giá cường độ nén hiện trường trong kết cấu và bộ phận bê tông đúc sẵn);*

BS EN 13369:2013 *Common rules for precast concrete products (Quy định chung cho sản phẩm bê tông đúc sẵn);*

BS EN ISO 17660:2006 *Welding — Welding of reinforcing steel (Hàn- Hàn cốt thép).*

3 Các giả thiết

Các giả thiết sau đây được áp dụng bổ sung cho các giả thiết chung nêu trong TCVN 13594-1:2022:

- Kết cấu được thiết kế bởi người có trình độ và kinh nghiệm phù hợp;

- Công tác giám sát và kiểm tra chất lượng được tiến hành đầy đủ tại nhà máy và công trường;

- Thi công xây dựng được thực hiện bởi người có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm;

- Vật liệu và thành phẩm xây dựng được sử dụng như đã quy định trong tiêu chuẩn này hoặc trong các điều kiện kỹ thuật vật liệu và thành phẩm có liên quan;

- Kết cấu sẽ được bảo trì đầy đủ;

- Kết cấu sẽ được sử dụng theo đúng chỉ dẫn của thiết kế;

- Công tác thi công và khả năng tay nghề phải đáp ứng các yêu cầu đã nêu trong các tiêu chuẩn có liên quan.

4 Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu và chữ viết tắt

4.1 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 13594-1:2022 và các thuật ngữ, định nghĩa sau:

4.1.1

Kết cấu đúc sẵn (Precast structures)

Các cấu kiện được chế tạo ở nơi không phải là vị trí của nó trên kết cấu. Trong kết cấu, các cấu kiện được liên kết với nhau nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của kết cấu theo yêu cầu.

4.1.2

Cấu kiện bê tông và bê tông ít cốt thép (Plain or lightly reinforced concrete members)

Các cấu kiện bê tông chịu lực không có cốt thép hoặc có hàm lượng cốt thép ít hơn hàm lượng cốt thép nhỏ nhất nêu trong điều 9.

4.1.3

Cáp không bám dính và cáp ngoài (Unbonded and external tendons)

Cáp không bám dính dùng cho cấu kiện căng sau có ống bọc không bơm vữa và cáp nằm bên ngoài tiết diện bê tông (sau khi căng, các cáp này có thể được bao bên ngoài bằng bê tông hoặc có lớp màng bảo vệ).

4.1.4

Dự ứng lực (Prestress)

Quá trình gây dự ứng lực là quá trình đặt lực lên kết cấu bê tông thông qua các cáp dự ứng lực có liên quan đến cấu kiện bê tông, Dự ứng lực được sử dụng để đặt tên cho tất cả tác dụng thường xuyên của quá trình gây dự ứng lực nói chung, trong đó bao gồm nội lực trong tiết diện và biến dạng của kết cấu. Các ý nghĩa khác của dự ứng lực không được xét tới trong tiêu chuẩn này.

4.1.5

Uốn xiên (Biaxial bending)

Uốn đồng thời theo cả hai trục chính

4.1.6

Cấu kiện hoặc hệ bị giằng (Braced members or systems)

Cấu kiện hoặc hệ kết cấu phụ được giả thiết là không góp phần vào ổn định ngang tổng thể của kết cấu khi tiến hành phân tích và thiết kế.

4.1.7

Cấu kiện hoặc hệ giằng (Bracing members or systems)

Cấu kiện hoặc hệ kết cấu phụ được giả thiết là góp phần vào ổn định ngang tổng thể của kết cấu khi tiến hành phân tích và thiết kế.

4.1.8

Mất ổn định (Buckling)

Sự phá hoại do mất ổn định của cấu kiện hoặc kết cấu dưới tác dụng của lực nén dọc trục và không có lực ngang.

CHÚ THÍCH:

"Mất ổn định thuần túy" như định nghĩa ở trên không phải là trạng thái giới hạn thích hợp trong kết cấu thực gây ra do sự không hoàn chỉnh (của kết cấu) và tải trọng ngang, nhưng tải trọng danh định gây mất ổn định có thể sử dụng như là thông số trong một số phương pháp dành cho phân tích bậc hai.

4.1.9

Lực gây mất ổn định (Buckling load)

Lực ở thời điểm xảy ra mất ổn định; đối với cấu kiện đàn hồi độc lập, nó đồng nhất với lực Euler.

4.1.10

Chiều dài tính toán (Effective length)

Chiều dài dùng để tính đến dạng đường cong uốn; nó cũng có thể được định nghĩa là chiều dài mất ổn định, nghĩa là chiều dài của cột hai đầu khớp với lực pháp tuyến là hằng số, có cùng mặt cắt ngang và lực gây mất ổn định như cấu kiện thực.

4.1.11

Hiệu ứng bậc nhất (First order effects)

Các hệ quả tác động được tính toán mà không xét đến ảnh hưởng của biến dạng kết cấu, nhưng có bao gồm sự không hoàn chỉnh về hình học.

4.1.12

Cấu kiện độc lập (Isolated members)

Cấu kiện đứng độc lập hoặc cấu kiện trong kết cấu được coi như bị cách ly theo mục đích thiết kế; ví dụ như các cấu kiện độc lập với các điều kiện biên trên Hình 7.

4.1.13

Mô men danh định bậc hai (Nominal second order moment)

Mô men bậc hai dùng trong phương pháp thiết kế nào đó, bằng mô men tổng cộng tương ứng với độ bền giới hạn của mặt cắt (xem 5.8.5).

4.1.14

Hiệu ứng bậc hai (Second order effects)

Các hệ quả tác động có xét đến biến dạng của kết cấu.

4.2 Ký hiệu và chữ viết tắt

4.2.1 Ký hiệu

CHÚ THÍCH: Các ký hiệu đều dựa trên ISO 3898:1987.

A_c	Diện tích mặt cắt ngang của bê tông	6.1.4, 8.8.3
A_s	Diện tích mặt cắt ngang của cốt thép	8.8.3, 8.8.7

$A_{s,min}$	Diện tích mặt cắt ngang tối thiểu của cốt thép	9.1, 12.2.1, 12.3.1
A_{sw}	Diện tích mặt cắt ngang của cốt thép chịu cắt	9.2.3
D_{Ed}	Hệ số hư hỏng do mỏi	9.8.4
E_c	Mô đun đàn hồi tiếp tuyến của bê tông thông thường ở ứng suất $\sigma_c = 0$	6.1.4
E_{cd}	Giá trị thiết kế của mô đun đàn hồi của bê tông	8.8.7
E_s	Giá trị mô đun đàn hồi thiết kế của cốt thép	6.2, 8.8
E_p	Giá trị mô đun đàn hồi thiết kế của thép dự ứng lực	6.3.6
EI	Độ cứng chống uốn	8.8.3
M_{Ed}	Giá trị thiết kế của mô men uốn do nội lực gây ra	8.8, 9.2
N_{Ed}	Giá trị thiết kế của lực dọc trục (kéo hoặc nén)	8.8, 9.2
Q_{fat}	Tải trọng mỏi đặc trưng	9.8
T_{Ed}	Giá trị thiết kế của mô men xoắn	9.3
V_{Ed}	Giá trị thiết kế của lực cắt tác dụng	9.2
b_w	Chiều rộng sườn của dầm chữ T, I hoặc L	9.2
f_{ck}	Cường độ chịu nén đặc trưng của bê tông	6.1.2, 8.8
f_{cd}	Cường độ chịu nén thiết kế của bê tông	6.1, 8.8
f_{tk}	Cường độ chịu kéo đặc trưng của cốt thép	6.2
f_{pk}	Cường độ chịu kéo đặc trưng của thép ứng suất trước	6.3
f_{ywd}	Cường độ chảy dẻo thiết kế của cốt thép chịu cắt	9.2.3
$f_{p0,1}$	Ứng suất quy ước 0,1% của thép ứng suất trước	6.3.2
$f_{p0,1k}$	Ứng suất đặc trưng quy ước 0,1% của thép ứng suất trước	6.3.2
γ_c	Hệ số thành phần cho bê tông	5.4, 6.1, 9.2
γ_s	Hệ số thành phần cho cốt thép	5.4
γ_s	Hệ số thành phần cho thép dự ứng lực	5.4
$\gamma_{F,fat}$	Hệ số thành phần cho tải trọng (gây) mỏi	9.8
$\gamma_{C,fat}$	Hệ số thành phần cho mỏi của bê tông	5.4
ε_{uk}	Biến dạng đặc trưng của cốt thép và thép dự ứng lực khi tải trọng lớn nhất	6.2
ρ_{1000}	Giá trị mất mát ứng suất do chùng cốt thép (tính bằng %) tại thời điểm 1000 giờ sau khi căng và ở nhiệt độ trung bình 20°C	6.3
ρ_w	Hàm lượng cốt thép chịu cắt	12.2
σ_{cp}	Ứng suất nén trong bê tông do tải trọng dọc trục hoặc do dự ứng lực	9.2
ϕ_n	Đường kính tương đương của bó các thanh thép	11.4, 11.9

$\varphi(t,t_0)$	Hệ số từ biến khi xác định từ biến giữa các thời điểm t và t_0, liên quan đến biến dạng đàn hồi ở tuổi 28 ngày	6.1, 8.10

Ngoài ra các ký hiệu ở các nội dung cụ thể sẽ được giải thích kèm theo.

4.2.2 Chữ viết tắt

TTGH: Trạng thái giới hạn

TTGHCĐ (ULS): Trạng thái giới hạn cường độ (Ultimate Limit State)

TTGDSD (SLS): Trạng thái giới hạn sử dụng (Service Limit State)

BTCT: Bê tông cốt thép

PPPTHH: Phương pháp phần tử hữu hạn

5 Cơ sở thiết kế

5.1 Các yêu cầu

5.1.1 Các yêu cầu cơ bản

Thiết kế kết cấu bê tông phải tuân theo các quy định chung đã nêu trong TCVN 13594-1:2022 và các điều khoản bổ sung được nêu trong phần này.

Các yêu cầu cơ bản trong TCVN 13594-1:2022 được coi là thỏa mãn đối với kết cấu bê tông khi các điều sau đây được áp dụng đồng thời:

- Thiết kế theo trạng thái giới hạn với phương pháp hệ số thành phần theo TCVN 13594-1:2022;
- Tải trọng, tổ hợp tải trọng theo TCVN 13594-3:2022;
- Độ bền, độ bền lâu và khả năng sử dụng tuân theo tiêu chuẩn này.

5.1.2 Quản lý độ tin cậy

Quy định về quản lý độ tin cậy nêu trong TCVN 13594-1:2022. Khi thiết kế sử dụng các hệ số thành phần nêu trong 5.4 của tiêu chuẩn này và các hệ số thành phần cho trong các phụ lục của TCVN 13594-1:2022, kết cấu xem như có liên quan đến cấp tin cậy cấp 2 (RC2).

CHÚ THÍCH: Xem Phụ lục B và C của TCVN 13594-1:2022.

5.1.3 Tuổi thọ thiết kế, độ bền lâu và quản lý chất lượng

Các quy định về tuổi thọ, độ bền lâu và quản lý chất lượng nêu trong Điều 5, TCVN 13594-1:2022.

5.2 Các nguyên tắc thiết kế theo TTGH

Các quy tắc thiết kế theo TTGH được trình bày ở Điều 6, TCVN 13594-1:2022.

5.3 Các tác động cơ bản

5.3.1 Tải trọng và ảnh hưởng của môi trường

5.3.1.1 Tổng quát

Tải trọng sử dụng trong thiết kế được lấy ở các điều có liên quan trong TCVN 13594-3:2022, TCVN 13594-9:2023.

5.3.1.2 Tác động của nhiệt

Tác động của nhiệt nên được đưa vào tính toán khi kiểm tra TTGHSD.

Tác động của nhiệt cũng được xem xét ở TTGHCĐ chỉ khi chúng là đáng kể (chẳng hạn điều kiện mỏi, kiểm tra ổn định khi hiệu ứng thứ cấp là quan trọng,...). Trong trường hợp khác thì không cần xét khi các bộ phận đảm bảo đủ tính dẻo và khả năng xoay.

Khi xét tải trọng nhiệt, chúng được xem như là tải trọng thay đổi, được áp dụng hệ số thành phần và hệ số ψ.

CHÚ THÍCH: Hệ số ψ xem ở Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022 và Điều 8, TCVN 13594-3:2022.

5.3.1.3 Lún hoặc dịch chuyển không đều

Lún hoặc dịch chuyển không đều của kết cấu có thể phân loại như tải trọng thường xuyên, G_{set}, và nằm trong các tổ hợp tải trọng. G_{set} được đại diện bởi tập hợp các giá trị chênh lệch (so với mức tham chiếu) của lún/dịch chuyển giữa các móng độc lập hoặc một phần móng, $d_{set,i}$, (i là số móng độc lập hoặc bộ phận của móng).

CHÚ THÍCH: Khi lún không đều được đưa vào tính toán, có thể sử dụng các giá trị tính toán dự báo về lún.

Ảnh hưởng của lún không đều nói chung phải đưa vào tính toán để kiểm tra TTGHSD.

Đối với TTGHCĐ, lún hoặc dịch chuyển không đều được xét chỉ khi chúng ảnh hưởng đáng kể (ví dụ như điều kiện mỏi, kiểm tra ổn định khi hiệu ứng bậc hai là quan trọng, v.v...). Trong các trường hợp khác không cần xét đến các ảnh hưởng trên đối với TTGHCĐ khi cấu kiện đảm bảo đủ tính dẻo và khả năng xoay.

Khi lún không đều được kể đến, phải áp dụng hệ số thành phần cho ảnh hưởng lún.

CHÚ THÍCH: Giá trị hệ số thành phần cho ảnh hưởng lún được xác định trong TCVN 13594-3:2022, TCVN 13594-9:2023.

5.3.1.4 Dự ứng lực

Dự ứng lực tạo ra bởi cáp hoặc thanh thép cường độ cao (thép sợi, tao, bó hoặc thanh).

Cáp có thể được đặt ngầm trong bê tông, được căng trước và bám dính hoặc căng sau và bám dính hoặc không bám dính.

Cáp có thể nằm ở bên ngoài kết cấu với các điểm tiếp xúc tại các chi tiết chuyển hướng và các neo.

Các điều khoản liên quan đến dự ứng lực xem ở 8.10.

5.3.2 Tính chất của vật liệu và sản phẩm

5.3.2.1 Tổng quát

Các quy định về tính chất của vật liệu và sản phẩm nêu trong Điều 7, TCVN 13594-1:2022.

Các điều khoản về bê tông, cốt thép và thép dự ứng lực nêu trong Điều 6 hoặc tiêu chuẩn sản phẩm có liên quan.

5.3.2.2 Co ngót và từ biến

Co ngót và từ biến là các thuộc tính của bê tông theo thời gian, nói chung ảnh hưởng của chúng có thể đưa vào tính toán để kiểm tra TTGHSD.

Ảnh hưởng của co ngót và từ biến có thể xét ở TTGHCĐ nếu ảnh hưởng của chúng là đáng kể, ví dụ như kiểm tra TTGHCĐ về ổn định khi hiệu ứng thứ cấp là quan trọng. Trong các trường hợp khác không cần xét ảnh hưởng trên cho TTGHCĐ khi cấu kiện có đủ tính dẻo và khả năng xoay.

Khi từ biến được đưa vào tính toán, ảnh hưởng của nó phải được đánh giá qua tổ hợp tựa thường xuyên của các tải trọng, bất kể trường hợp thiết kế lâu dài, tạm thời hoặc sự cố.

5.3.3 Biến dạng của bê tông

Hiệu ứng của biến dạng do nhiệt, từ biến và co ngót gây ra phải được xem xét trong thiết kế.

Ảnh hưởng của các tác động nói trên thông thường được điều tiết bằng việc tuân thủ các quy định nêu trong tiêu chuẩn này:

- Giảm thiểu biến dạng và nứt do vận chuyển sớm, từ biến và co ngót thông qua thành phần hỗn hợp bê tông;

- Giảm thiểu sự ngăn cản biến dạng bằng bố trí gối đỡ hoặc khe co giãn;

- Nếu có sự ngăn cản biến dạng, phải đảm bảo rằng ảnh hưởng của nó phải đưa vào tính toán trong thiết kế.

5.3.4 Số liệu hình học

Các quy định về số liệu hình học được nêu trong TCVN 13594-1:2022.

Cho phép trong thiết kế có sự không chắc chắn liên quan đến mặt cắt ngang của cọc đổ tại chỗ và quy trình đổ bê tông. Khi không có quy định khác thì đường kính sử dụng trong tính toán của cọc đổ tại chỗ không có ống vách vĩnh cửu như sau:

- Nếu $d_{nom} < 400mm$ thì $d = d_{nom} - 20mm$,

- Nếu $400mm \leq d_{nom} \leq 1000$ mm thì $d = 0,95.d_{nom}$

- Nếu $d_{nom} > 1000$ mm thì $d = d_{nom} - 50mm$

trong đó d_{nom} là đường kính danh định của cọc.

5.4 Kiểm tra theo phương pháp hệ số thành phần

5.4.1 Tổng quát

Các quy định về phương pháp hệ số thành phần được nêu ở Điều 9, TCVN 13594-1:2022.

5.4.2 Các giá trị thiết kế

5.4.2.1 Hệ số thành phần cho tác động co ngót

Khi có yêu cầu xem xét tác động do co ngót đối với TTGHCĐ, phải sử dụng hệ số thành phần γ_{SH}.

CHÚ THÍCH: Giá trị γ_{SH} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,0.

5.4.2.2 Hệ số thành phần cho dự ứng lực

Trong hầu hết các trường hợp, dự ứng lực đều có lợi và khi kiểm tra TTGHCĐ phải sử dụng hệ số $\gamma_{P,fav}$. Giá trị thiết kế của dự ứng lực có thể dựa vào giá trị trung bình của lực gây ứng suất trước (xem điều 7, TCVN 13594-1:2022).

CHÚ THÍCH: Giá trị $\gamma_{P,fav}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,0 cho trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn. Giá trị này có thể dùng để kiểm tra mỏi.

Trong kiểm tra trạng giới hạn về ổn định với dự ứng lực căng ngoài, phải sử dụng $\gamma_{P,unfav}$ khi tăng giá trị dự ứng lực có thể gây bất lợi.

CHÚ THÍCH: Giá trị $\gamma_{P,unfav}$ cho trạng thái giới hạn ổn định có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,3 khi phân tích tổng thể.

Trong kiểm tra tác dụng cục bộ, phải sử dụng $\gamma_{P,unfav}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $\gamma_{P,unfav}$ cho tác dụng cục bộ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,2. Các tác dụng cục bộ của neo các cáp trước được xem xét trong 11.10.2.

5.4.2.3 Hệ số thành phần cho tải trọng mỏi

Hệ số thành phần cho tải trọng gây mỏi là $\gamma_{P,fat}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $\gamma_{P,fat}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,0.

5.4.2.4 Hệ số thành phần cho vật liệu

Các hệ số thành phần γ_c và γ_s phải sử dụng cho trạng thái giới hạn cường độ.

CHÚ THÍCH: Các giá trị γ_c và γ_s có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị cho các trường hợp thiết kế dài hạn, ngắn hạn và sự cố được cho trong Bảng 1.

Đối với kiểm tra mỏi, các hệ số thành phần cho trường hợp thiết kế lâu dài nêu trong Bảng 1 là giá trị khuyến nghị cho $\gamma_{c,fat}$ và $\gamma_{s,fat}$.

Bảng 1 - Các hệ số thành phần cho vật liệu đối với TTGHCĐ

Các trường hợp thiết kế	γ_c cho bê tông	γ_s cho cốt thép	γ_s cho thép dự ứng lực
Dài hạn và ngắn hạn	1,5	1,15	1,15
Sự cố	1,2	1,0	1,0

Các giá trị hệ số thành phần cho vật liệu để kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng phải lấy theo các điều khoản riêng của tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH: Các giá trị γ_c và γ_s trong trạng thái giới hạn sử dụng có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị cho các trường hợp không có trong các điều khoản riêng của tiêu chuẩn này được lấy bằng 1,0.

Các giá trị γ_c và γ_s thấp hơn có thể được sử dụng nếu có biện pháp làm giảm độ không chính xác trong tính toán độ bền.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm được nêu trong Phụ lục A.

5.4.2.5 Hệ số thành phần cho vật liệu móng

Các giá trị thiết kế đặc tính cường độ của đất nền được xác định theo TCVN 13594-9:2023.

Hệ số thành phần cho bê tông, γ_c, nêu trong 5.4.2.4 phải nhân với hệ số k_f khi xác định sức kháng thiết kế của cọc bê tông đổ tại chỗ không có ống vách cố định.

CHÚ THÍCH: Giá trị hệ số k_f có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,1.

5.4.3 Tổ hợp tải trọng

Các công thức tổng quát đối với tổ hợp tải trọng cho TTGHCĐ và TTGHSD được nêu trong Điều 9, TCVN 13594-1:2022.

CHÚ THÍCH: Các biểu thức chi tiết đối với tổ hợp tải trọng nêu trong các Phụ lục của TCVN 13594-1:2022, liên quan đến giá trị khuyến nghị cho các hệ số thành phần và các giá trị đại diện của tải trọng được nêu ở các CHÚ THÍCH.

Tổ hợp tải trọng để kiểm tra mỏi được nêu ở 9.8.3.

Đối với tải trọng thường xuyên, giá trị tính toán cận dưới và cận trên của chúng (chọn giá trị gây tác dụng bất lợi hơn) phải được áp dụng cho toàn bộ kết cấu.

CHÚ THÍCH: Có thể có một số ngoại lệ đối với quy định này (ví dụ, kiểm tra cân bằng tĩnh, xem Điều 9, TCVN 13594-1:2022). Trong trường hợp đó, có thể sử dụng tập hợp khác nhau của các hệ số thành phần (tập A).

5.4.4 Kiểm tra cân bằng tĩnh (EQU)

Định dạng độ tin cậy để kiểm tra cân bằng tĩnh cũng được áp dụng cho các trường hợp thiết kế EQU, ví dụ các thiết bị neo xuống hoặc kiểm tra nhổ của các gối đỡ dầm liên tục.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm nêu trong Phụ lục A , TCVN 13594-1:2022.

5.5 Thiết kế có sự hỗ trợ bằng thử nghiệm

Thiết kế kết cấu hoặc cấu kiện chịu lực có thể được hỗ trợ bằng thử nghiệm.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm nêu trong Điều 8.2 và Phụ lục D, TCVN 13594-1:2022.

5.6 Các yêu cầu bổ sung đối với móng

Khi tương tác nền - kết cấu ảnh hưởng đáng kể đến hiệu ứng của tải trọng trong kết cấu, các đặc trưng của đất nền và tác dụng tương tác phải đưa vào tính toán theo TCVN 13594-9:2023.

Khi lún không đều là đáng kể, phải kiểm tra ảnh hưởng của nó đến hiệu ứng của tải trọng.

CHÚ THÍCH: Các phương pháp đơn giản bỏ qua tác dụng của biến dạng nền thường thích hợp với phần lớn thiết kế kết cấu.

Móng bê tông phải có kích thước theo TCVN 13594-9:2023.

Thiết kế phải bao gồm các ảnh hưởng của hiện tượng như lún sụt, dịch chuyển ngang, xói lở,... khi có liên quan.

5.7 Các yêu cầu đối với liên kết

Hiệu ứng cục bộ và hiệu ứng kết cấu của liên kết phải được xem xét.

CHÚ THÍCH:

Các yêu cầu cho thiết kế liên kết được nêu trong tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế liên kết trong bê tông, bao hàm việc thiết kế các dạng liên kết sau đây:

Liên kết bê tông đổ tại chỗ: neo có mũ (đinh neo), thanh thép chữ U;

Liên kết đặt sau: neo giãn nở, neo cắt, vít xoắn cho bê tông, neo bám dính, neo giãn nở bám dính; neo cắt dính bám.

Tính năng của các liên kết phải phù hợp với tiêu chuẩn có liên quan. Tiêu chuẩn kỹ thuật "Thiết kế liên kết sử dụng trong bê tông" bao gồm truyền tải trọng cục bộ vào kết cấu.

Khi thiết kế kết cấu, tải trọng và các yêu cầu thiết kế bổ sung có thể được cho ở các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

6 Vật liệu

6.1 Bê tông

6.1.1 Tổng quát

Các điều khoản sau đây đưa ra các nguyên tắc và quy định cho bê tông có cường độ thông thường và cường độ cao,

Các quy định cho bê tông cốt liệu nhẹ ở Điều 14.

6.1.2 Cường độ

Cường độ chịu nén của bê tông được ghi bằng cấp cường độ, liên quan tới cường độ đặc trưng (5%) của mẫu hình trụ f_{ck} theo TCVN 3118:2022 hoặc BS EN 206-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Cấp cường độ (C) trong tiêu chuẩn này được hiểu là cường độ đặc trưng f_{ck} của mẫu hình trụ xác định ở 28 ngày tuổi với giá trị nhỏ nhất là C_{min} và lớn nhất là C_{max}.

CHÚ THÍCH: Giá trị C_{min} và C_{max} có thể được quy định trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị tương ứng là C25 và C70.

Cường độ đặc trưng f_{ck} và các đặc trưng cơ học cần thiết cho thiết kế được nêu trong Bảng 2.

Trong những trường hợp nhất định (ví dụ tạo dự ứng lực), có thể đánh giá cường độ chịu nén của bê tông trước hoặc sau 28 ngày tuổi trên cơ sở các mẫu thí nghiệm được lưu giữ ở các điều kiện khác với các điều kiện đã được mô tả trong TCVN 3105:2022 hoặc EN 12390 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Nếu cường độ bê tông được xác định ở thời điểm t > 28 ngày tuổi, các giá trị α_{cc} và α_{ct} xác định ở 6.1.6 phải giảm xuống bởi hệ số k_t.

CHÚ THÍCH: Giá trị k_t có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,85.

Có thể xác định cường độ chịu nén của bê tông $f_{ck}(t)$ tại thời điểm t đối với một số giai đoạn (ví dụ như tháo ván khuôn, truyền dự ứng lực), trong đó:

$f_{ck}(t) = f_{cm}(t) - 8(MPa)$ đối với $3 < t < 28$ ngày;

$f_{ck}(t) = f_{ck}$ đối với $t \geq 28$ ngày.

Các giá trị chính xác hơn phải dựa trên các thí nghiệm riêng đối với $t \leq 3$ ngày tuổi.

Cường độ chịu nén của bê tông ở t ngày tuổi phụ thuộc vào loại xi măng, nhiệt độ và điều kiện bảo dưỡng. Đối với nhiệt độ trung bình 20 °C và bảo dưỡng theo tiêu chuẩn TCVN 3105:2022 hoặc EN 12390 hoặc tương đương, cường độ chịu nén $f_{cm}(t)$ của bê tông ở các ngày tuổi khác có thể dự tính theo các Biểu thức (1) và (2).

$$f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t)\, f_{cm} \qquad (1)$$

với: $$\beta_{cc}(t) = \exp\left\{s\left[1-\left(\frac{28}{t}\right)^{1/2}\right]\right\} \quad (2)$$

trong đó:

$f_{cm}(t)$ là cường độ chịu nén trung bình của bê tông ở tuổi t ngày;

f_{cm} là cường độ chịu nén trung bình của bê tông ở tuổi 28 ngày, theo Bảng 2;

$\beta_{cc}(t)$ là hệ số phụ thuộc ngày tuổi t của bê tông;

t là số ngày tuổi của bê tông;

s là hệ số phụ thuộc loại xi măng:

= 0,2 với xi măng có cấp cường độ CEM 42,5R, CEM 52,5N và CEM 52,5R (cấp R) hoặc tương đương theo TCVN 2682:2020, TCVN 6260:2020;

= 0,25 với xi măng đông cứng nhanh có cấp cường độ CEM 32,5R, CEM 42,5N (cấp N) hoặc tương đương theo TCVN 2682:2020, TCVN 6260: 2020;

= 0,38 với xi măng thông thường có cấp cường độ CEM 32,5N (cấp S) hoặc tương đương theo TCVN 2682:2020, TCVN 6260:2020.

CHÚ THÍCH: exp{} tương tự như e^{0}.

Khi bê tông không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật có cường độ chịu nén ở 28 ngày tuổi, việc sử dụng các Biểu thức (1) và (2) sẽ không thích hợp.

Không được sử dụng điều này để khẳng định cho việc cường độ tăng lên sau này không phù hợp với cường độ tham chiếu.

Đối với các trường hợp áp dụng bảo dưỡng bằng nhiệt cho cấu kiện, xem 13.3.1.1.

Cường độ chịu kéo liên quan đến ứng suất lớn nhất đạt được dưới tác dụng của lực kéo đúng tâm. Đối với cường độ chịu kéo khi uốn, xem 6.1.8.

Khi cường độ chịu kéo được xác định theo cường độ chịu kéo khi bửa $f_{ct,sp}$, giá trị gần đúng của cường độ chịu kéo dọc trục f_{ct} có thể lấy bằng:

$$f_{ct} = 0{,}9f_{ct,sp} \quad (3)$$

Sự phát triển cường độ chịu kéo theo thời gian chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện bảo dưỡng và khô cũng như kích thước của cấu kiện chịu lực. Nó được xác định gần đúng với giả thiết rằng cường độ chịu kéo $f_{ctm}(t)$ bằng:

$$f_{ctm}(t) = (\beta_{cc}(t))^{\alpha} \cdot f_{ctm} \quad (4)$$

trong đó:

$\beta_{cc}(t)$ xác định theo Biểu thức (2) và

$\alpha = 1$ với $t < 28$;

$\alpha = 2/3$ với $t \geq 28$. Các giá trị f_{ctm} cho trong Bảng 2.

CHÚ THÍCH: Khi sự phát triển cường độ chịu kéo theo thời gian là quan trọng, khuyến nghị các thí nghiệm cần tính đến các điều kiện tiếp xúc và kích thước của cấu kiện.

6.1.3 Biến dạng đàn hồi

Biến dạng đàn hồi của bê tông phụ thuộc nhiều vào thành phần của bê tông (đặc biệt là cốt liệu). Các giá trị cho trong tiêu chuẩn này được xem như là giá trị để áp dụng chung. Tuy nhiên, chúng phải được đánh giá kỹ hơn nếu kết cấu nhạy với độ lệch so với các giá trị chung này.

Mô đun đàn hồi của bê tông được kiểm soát bằng mô đun đàn hồi của các thành phần của bê tông. Giá trị gần đúng của mô đun đàn hồi E_{cm} đối với bê tông cốt liệu thạch anh được nêu trong Bảng 2, bằng giá trị mô đun đàn hồi cát tuyến nằm giữa $\sigma_c = 0$ và $0,4f_{cm}$. Đối với cốt liệu đá vôi và đá cát kết, giá trị mô đun đàn hồi phải giảm xuống tương ứng 10 % và 30 %. Đối với cốt liệu là đá bazan, giá trị mô đun đàn hồi phải tăng lên 20 %.

Sự thay đổi của mô đun đàn hồi theo thời gian có thể dự tính bằng biểu thức:

$$E_{cm}(t) = (f_{cm}(t) / f_{cm})^{0,3} E_{cm} \quad (5)$$

trong đó:

$E_{cm}(t)$ và $f_{cm}(t)$ là các giá trị ở t ngày tuổi, E_{cm} và f_{cm} là các giá trị xác định ở 28 ngày tuổi. Mối quan hệ giữa $E_{cm}(t)$ và f_{cm} lấy theo biểu thức (1).

Hệ số Poatson lấy bằng 0,2 đối với bê tông không có vết nứt và bằng 0 đối với bê tông có vết nứt.

Khi không có các thông tin chính xác hơn, hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính lấy bằng $10 \times 10^{-6} / {}^0C$.

6.1.4 Từ biến và co ngót

Từ biến và co ngót của bê tông phụ thuộc độ ẩm môi trường xung quanh, kích thước cấu kiện và thành phần của bê tông. Từ biến chịu ảnh hưởng bởi độ tuổi của bê tông khi đặt tải lần đầu và phụ thuộc vào khoảng thời gian tác dụng, độ lớn của tải trọng.

Hệ số từ biến $\varphi(t,t_0)$ liên quan tới mô đun tiếp tuyến E_c và mô đun này có thể lấy bằng $1,05\ E_{cm}$. Khi không yêu cầu độ chính xác cao, giá trị tìm được trên Hình 1 có thể xem như hệ số từ biến với điều kiện bê tông chịu ứng suất nén không lớn hơn $0,45f_{ck}(t_0)$ ở t_0 ngày tuổi (tuổi tại thời điểm chất tải).

CHÚ THÍCH: Để có thêm thông tin, kể cả sự phát triển từ biến theo thời gian, có thể xem Phụ lục B.

Biến dạng tương đối do từ biến của bê tông $\varepsilon_{cc(\infty,t0)}$ tại thời điểm $t = \infty$ đối với ứng suất nén không đổi σ_c tác dụng lên bê tông ở tuổi t_0 được xác định bằng biểu thức:

$$\varepsilon_{cc}(\infty,t_0) = \varphi(\infty,t_0).(\sigma_c / E_c) \quad (6)$$

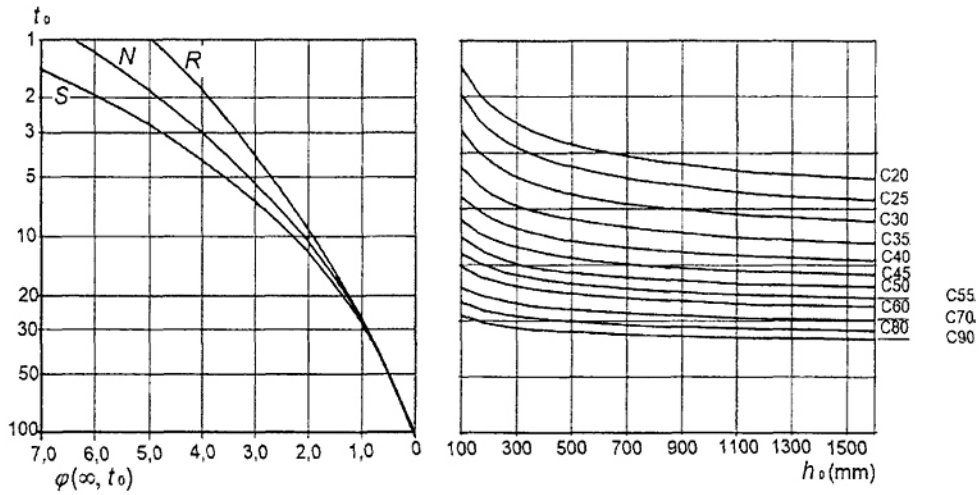
Khi ứng suất nén của bê tông lớn hơn $0,45f_{ck}(t_0)$, phải xét đến từ biến phi tuyến, ứng suất cao nói trên có thể xảy ra do dự ứng lực, ví dụ như trong cấu kiện bê tông đúc sẵn tại cao độ của cáp. Trong trường hợp này, hệ số từ biến phi tuyến biểu kiến có thể xác định như sau:

$$\varphi_{nl}(\infty,t_0) = \varphi(\infty, t_0) \exp(1,5(k_\sigma - 0,45)) \quad (7)$$

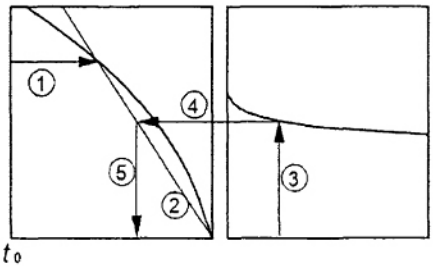
trong đó:

$\varphi_{nl}(\infty,t_0)$ là hệ số từ biến phi tuyến biểu kiến, thay thế cho $\varphi(\infty, t_0)$;

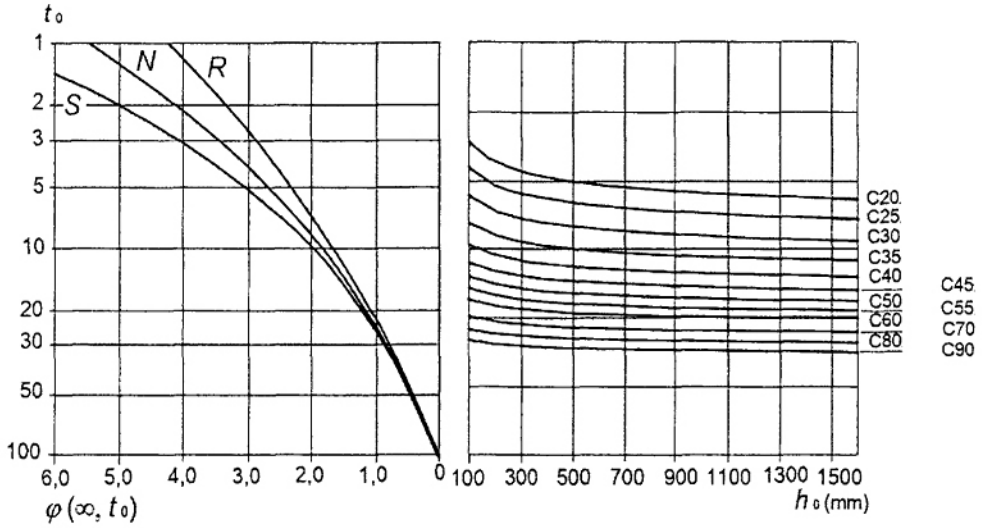
k_σ là tỷ số ứng suất/cường độ, $\sigma_c/f_{ck}(t_0)$, trong đó σ_c là ứng suất nén và $f_{ck}(t_0)$ là cường độ chịu nén đặc trưng của bê tông tại thời điểm chất tải.



a) Điều kiện trong phòng - RH = 50%



Ghi chú: điểm giao nhau giữa cũng có thể như là điểm 1
Với t_0>100 đủ chính xác để khẳng định t_0=100 (và sử dụng đường nghiêng)



b) Điều kiện ngoài trời - RH = 80%

Hình 1 – Phương pháp xác định hệ số từ biến $\varphi(\infty,t_0)$ cho bê tông ở điều kiện môi trường bình thường

Bảng 2 - Các đặc trưng cường độ và biến dạng của bê tông

Cấp độ bền (cường độ) của bê tông															Quan hệ giải tích/ Giải thích
f_{ck}(MPa)	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	
f_{cm}(MPa)	20	24	28	33	38	43	48	53	58	63	68	78	88	98	$f_{cm} = f_{ck} + 8$(MPa)
f_{ctm}(MPa)	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	$f_{ctm} = 0,3.f_{ck}^{(2/3)} \leq$ C50 $f_{ctm} = 2,12.1n(1 + (f_{cm}/10)) >$ C50
$f_{ctk,0.05}$(MPa)	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	$f_{ck,0.05} = 0,7f_{ctm}$ (Điểm phân vị 5 %)
$f_{ctk,0.95}$(MPa)	2,0	2,5	2,9	3,3	3,8	4,2	4,6	4,9	5,3	5,5	5,7	6,0	6,3	6,6	$f_{ctk,0.95} = 13f_{ctm}$ (Điểm phân vị 95%)
E_{cm}(GPa)	27	29	30	31	33	34	35	36	37	38	39	41	42	44	$E_{cm} = 22[f_{cm}/10]^{0,3}$ (f_{cm}, MPa)
ε_{c1}(‰)	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	24,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	ε_{c1}(‰) = $0,7f_{cm}^{0,31} \leq 2,8$ (Xem hình 2)
ε_{cu1} (‰)	3,5									3,2	3,0	2,8	2,8	2,8	ε_{cu1}(‰) = $2,8 + 27[(98-f_{cm})/100]^4$ đối với $f_{ck} \geq$ 50 MPa (Xem Hình 2)
ε_{c2}(‰)	2,0									2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	ε_{c2}(‰) = $2,0 + 0,085(f_{ck}-50)^{0,53}$ đối với $f_{ck} \geq$ 50 MPa (Xem Hình 3)
ε_{cu2} (‰)	3,5									3,1	2,9	2,7	2,6	2,6	ε_{cu2}(‰) = $2,6 + 35[(90-f_{ck})/100]^4$ đối với $f_{ck} \geq$ 50 MPa (Xem Hình 3)
n	2,0									1,75	1,6	1,45	1,4	1,4	n = $1,4 + 23,4[(90-f_{ck})/100]^4$ đối với $f_{ct} \geq$ 50 MPa
ε_{c3} (‰)	1,75									1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	ε_{c3}(‰) = $1,75 + 0,55[(f_{ck} \geq 50)/40]$ đối với $f_{ck} \geq$ 50 MPa (Xem Hình 4)
ε_{cu3} (‰)	3,5									3,1	2,9	2,7	2,6	2,6	ε_{cu3}(‰) = $2,6 + 35[(90-f_{ck})/100]^4$ đối với $f_{ck} \geq$ 50MPa (Xem Hình 4)

Các giá trị trên Hình 1 chỉ đúng với nhiệt độ môi trường xung quanh từ -5 ^{0}C đến +40 °C và độ ẩm tương đối trung bình RH từ 40 % đến 100 %. Các ký hiệu trên Hình 1 như sau:

$\varphi(\infty, t_0)$ là hệ số từ biến cuối cùng;

t_0 là tuổi của bê tông tại thời điểm chất tải, tính bằng ngày;

h_0 là kích thước biểu kiến = $2A_c/u$, trong đó A_c là diện tích mặt cắt ngang của bê tông và u là chu vi của phần tiếp xúc với môi trường làm cho bê tông khô;

S, N, R tương ứng là các cấp S, cấp N, cấp R của xi măng, theo 6.1.2;

Tổng biến dạng do co ngót là tổ hợp của hai thành phần: biến dạng do co ngót khi khô và biến dạng do co ngót nội sinh. Biến dạng do co ngót khi khô phát triển chậm vì đây là sự hoạt động dịch chuyển của nước trong bê tông đã đóng rắn. Biến dạng do co ngót nội sinh phát triển trong quá trình bê tông đóng rắn: phần chủ yếu phát triển ngay trong các ngày sau khi đổ bê tông. Co ngót nội sinh là hàm tuyến tính của cường độ bê tông. Biến dạng do co ngót phải được đặc biệt xem xét khi phần bê tông mới đổ liền với phần bê tông đã đóng rắn. Do đó, giá trị tổng biến dạng do co ngót ε_{cs} là:

$$\varepsilon_{cs} = \varepsilon_{cd} + \varepsilon_{ca} \quad (8)$$

trong đó:

ε_{cs} là tổng biến dạng do co ngót;

ε_{cd} là biến dạng do co ngót khi khô;

ε_{ca} là biến dạng do co ngót nội sinh.

Giá trị cuối cùng của biến dạng do co ngót khi khô $\varepsilon_{cd,\infty}$ bằng $k_h.\varepsilon_{cd,0}$.

$\varepsilon_{cd,0}$ có thể lấy theo Bảng 3 (các giá trị trung bình kỳ vọng với hệ số biến động khoảng 30 %).

CHÚ THÍCH: Công thức để tính giá trị $\varepsilon_{cd,0}$ được cho trong Phụ lục B.

Bảng 3 - Các giá trị danh định co ngót tự do khi khô $\varepsilon_{cd,0}$ (tính theo %)

đối với bê tông dùng xi măng CEM cấp N

f_{ck} (MPa)	Độ ẩm tương đối (%)					
	20	40	60	80	90	100
20	0,62	0,58	0,49	0,30	0,17	0,00
40	0,48	0,46	0,38	0,24	0,13	0,00
60	0,38	0,36	0,30	0,19	0,10	0,00
80	0,30	0,28	0,24	0,15	0,08	0,00

Sự phát triển biến dạng do co ngót khi khô theo thời gian được tính như sau:

$$\varepsilon_{cd}(t) = \beta_{ds}(t, t_s) \cdot k_h \cdot \varepsilon_{cd,0} \quad (9)$$

trong đó: k_h là hệ số phụ thuộc kích thước biểu kiến h_0, lấy theo Bảng 4.

Bảng 4 - Các giá trị k_h trong Biểu thức (9)

h_0	k_h
100	1,00
200	0,85
300	0,75
≥500	0,70

$$\beta_{ds}(t,t_s) = \frac{(t-t_s)}{(t-t_s)+0{,}04\sqrt{h_0^3}} \quad (10)$$

trong đó:

t là tuổi của bê tông tại thời điểm xem xét, tính bằng ngày;

t_s là tuổi của bê tông (ngày) tại thời điểm bắt đầu co ngót khi khô (hoặc trương nở). Thông thường đó là thời điểm kết thúc bảo dưỡng;

h_0 là kích thước biểu kiến (mm) của mặt cắt ngang = $2A_c/u$;

A_c là diện tích mặt cắt ngang của bê tông;

u là chu vi của phần mặt cắt ngang tiếp xúc với môi trường làm khô.

Biến dạng co ngót nội sinh có thể xác định theo biểu thức:

$$\varepsilon_{ca}(t) = \beta_{as}(t)\,\varepsilon_{ca}(\infty) \quad (11)$$

trong đó:

$$\varepsilon_{ca}(\infty) = 2{,}5\,(f_{ck} - 10)\,10^{-6} \quad (12)$$

và

$$\beta_{as}(t) = 1 - \exp(-0{,}2t^{0{,}5}) \quad (13)$$

t là thời gian đã cho, tính bằng ngày.

6.1.5 Quan hệ ứng suất - biến dạng dùng để phân tích phi tuyến

Quan hệ giữa σ_c và ε_c trên Hình 2 (ứng suất nén và biến dạng co ngắn được biểu diễn bằng các giá trị tuyệt đối) đối với thành phần ngắn hạn của tải trọng dọc trục được mô tả bằng Biểu thức (14):

$$\frac{\sigma_c}{f_{cm}} = \frac{k\eta - \eta^2}{1+(k-2)\eta} \quad (14)$$

trong đó:

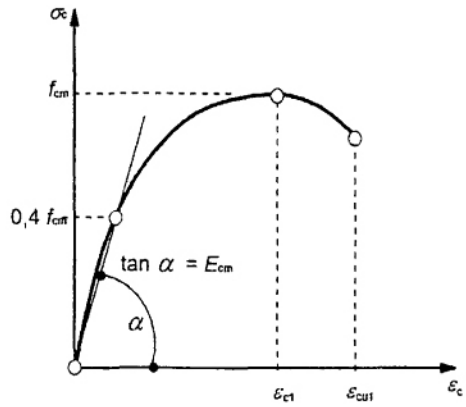
$\eta = \varepsilon_c/\varepsilon_{c1}$;

ε_{c1} là biến dạng tương đối ứng với ứng suất lớn nhất, lấy theo Bảng 2;

$k = 1{,}05E_{cm} \times |\varepsilon_{c1}|/f_{cm}$ (f_{cm} lấy theo Bảng 2).

Biểu thức (14) đúng khi $0<|\varepsilon_c|<|\varepsilon_{cu1}|$, trong đó ε_{cu1} là biến dạng giới hạn danh định.

Có thể sử dụng các quan hệ ứng suất- biến dạng được lý tưởng hóa khác nếu chúng biểu diễn được đầy đủ sự làm việc của bê tông đang xét.



Hình 2 - Biểu đồ mối quan hệ ứng suất - biến dạng dùng để phân tích kết cấu ($0,4f_{cm}$ là giá trị gần đúng để xác định E_{cm})

6.1.6 Cường độ chịu nén và chịu kéo thiết kế

Giá trị cường độ chịu nén thiết kế được xác định theo biểu thức:

$$f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_C \quad (15)$$

trong đó:

γ_c là hệ số thành phần cho bê tông, lấy theo 5.4.2.4;

α_{cc} là hệ số tính đến ảnh hưởng của tải trọng tác dụng dài hạn đến cường độ chịu nén và ảnh hưởng bất lợi do phương pháp đặt tải.

CHÚ THÍCH: Giá trị α_{cc} có thể nằm giữa 0,8 và 1,0 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,85.

Giá trị cường độ chịu kéo thiết kế, f_{ctd}, được xác định theo biểu thức:

$$f_{ctd} = \alpha_{ct} f_{ctk,0,05} / \gamma_C \quad (16)$$

trong đó:

γ_c là hệ số thành phần cho bê tông, xem điều 5.4.2.4;

α_{ct} là hệ số tính đến ảnh hưởng của tải trọng dài hạn đến cường độ chịu kéo và ảnh hưởng bất lợi do phương pháp đặt tải.

CHÚ THÍCH: Giá trị α_{ct} nằm trong khoảng 0,8 đến 1,0 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là 1,0.

6.1.7 Quan hệ ứng suất - biến dạng để thiết kế mặt cắt ngang

Để thiết kế mặt cắt ngang, có thể sử dụng quan hệ ứng suất - biến dạng sau đây, xem Hình 3 (biến dạng khi nén biểu diễn bằng giá trị dương):

$$\sigma_c = f_{cd}\left[1-\left(1-\frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c2}}\right)^n\right] \quad \text{cho} \quad 0 \le \varepsilon_c \le \varepsilon_{c2} \quad (17)$$

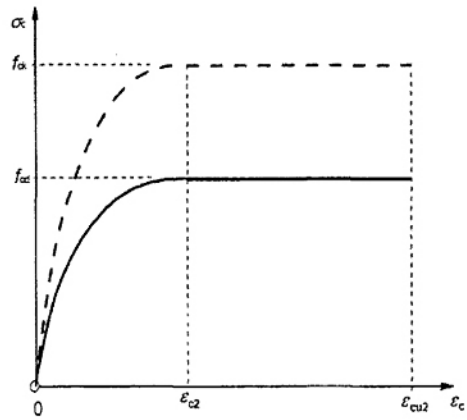
$$\sigma_c = f_{cd} \quad \text{cho} \quad \varepsilon_{c2} \le \varepsilon_c \le \varepsilon_{cu2} \quad (18)$$

trong đó:

n là hệ số mũ, lấy theo Bảng 2;

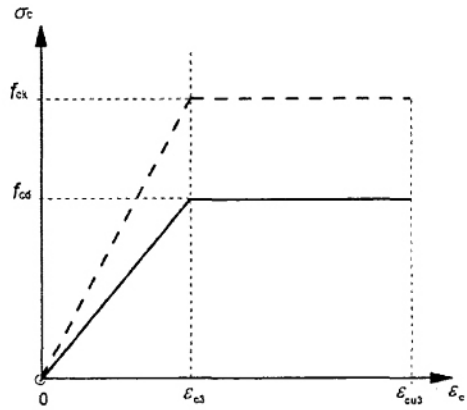
ε_{c2} là biến dạng khi bê tông đạt cường độ lớn nhất, theo Bảng 2;

ε_{cu2} là biến dạng giới hạn, lấy theo Bảng 2.



Hình 3 - Biểu đồ parabol - chữ nhật đối với bê tông chịu nén

Có thể sử dụng các quan hệ ứng suất - biến dạng đơn giản hóa khác nếu tương đương hoặc an toàn hơn so với quan hệ nói trên, ví dụ quan hệ hai đường Hình 4 (ứng suất nén và biến dạng co ngắn biểu diễn bằng giá trị dương) với các giá trị ε_{c3} và ε_{cu3} lấy theo Bảng 2.



Hình 4 - Quan hệ ứng suất - biến dạng theo hai đường

Có thể giả thiết phân bố ứng suất dạng chữ nhật (Hình 5). Hệ số λ để xác định chiều cao tính toán của vùng bê tông chịu nén và hệ số η để xác định cường độ tính toán lấy như sau:

$\lambda = 0,8$ cho $f_{ck} \leq 50$ MPa (19)

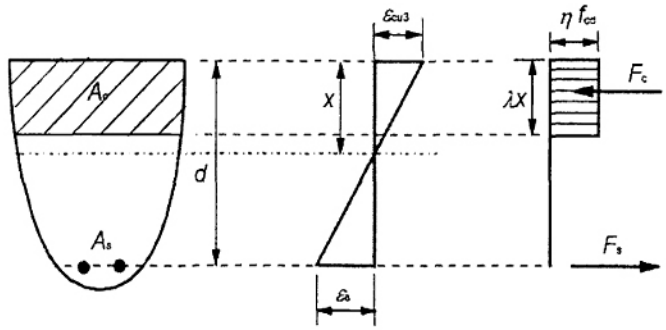
$\lambda = 0,8 - (f_{ck} - 50)/400$ cho $50 < f_{ck} \leq 90$ MPa (20)

trong đó:

$\eta = 1,0$ cho $f_{ck} \leq 50$ MPa (21)

$\eta = 1,0 - (f_{ck} - 50)/200$ cho $50 < f_{ck} \leq 90$ MPa (22)

CHÚ THÍCH: Nếu chiều rộng của vùng chịu nén bị giảm xuống theo hướng của thớ chịu nén ngoài cùng, thì giá trị hệ số ηf_{cd} phải giảm xuống 10%.



Hình 5 - Phân bố ứng suất dạng chữ nhật

6.1.8 Cường độ chịu kéo khi uốn

Giá trị trung bình của cường độ chịu kéo khi uốn của cấu kiện bê tông cốt thép phụ thuộc vào cường độ chịu kéo dọc trục trung bình và chiều cao của mặt cắt ngang. Có thể sử dụng mối quan hệ sau đây:

$$f_{ctm,fl} = \max \{(1,6 - h/1000)f_{ctm}; f_{ctm}\} \quad (23)$$

trong đó:

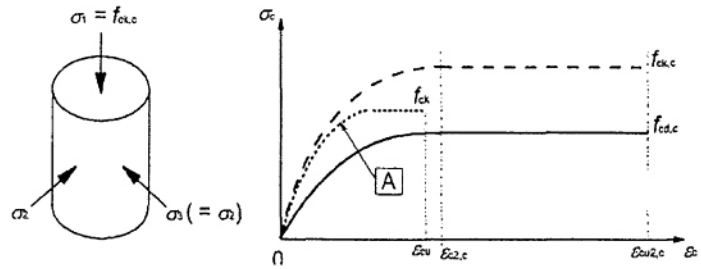
h là chiều cao tổng cộng của cấu kiện, mm;

f_{ctm} là cường độ chịu kéo dọc trục trung bình, lấy theo Bảng 2.

Mối quan hệ cho trong Biểu thức (23) cũng có thể áp dụng cho các giá trị cường độ chịu kéo đặc trưng.

6.1.9 Bê tông bị kiềm chế

Sự hạn chế biến dạng của bê tông làm thay đổi quan hệ ứng suất - biến dạng có hiệu: cường độ cao hơn và biến dạng tới hạn cao hơn sẽ an toàn hơn. Các đặc trưng vật liệu cơ bản khác có thể xem như không ảnh hưởng đối với thiết kế.



A: Không bị kiềm chế

Hình 6 - Quan hệ ứng suất - biến dạng đối với bê tông bị kiềm chế biến dạng

Khi không có các số liệu chính xác hơn, có thể sử dụng quan hệ ứng suất - biến dạng trên Hình 6 (biến dạng khi nén biểu diễn bằng giá trị dương) với cường độ đặc trưng và biến dạng theo biểu thức sau:

$$f_{ck,c} = f_{ck}(1,000 + 5,0\ \sigma_2/f_{ck}) \quad \text{cho} \quad \sigma_2 \le 0,05 f_{ck} \quad (24)$$

$$f_{ck,c} = f_{ck}(1,125 + 2,50\ \sigma_2/f_{ck}) \quad \text{cho} \quad \sigma_2 > 0,05 f_{ck} \quad (25)$$

$$\varepsilon_{c2,c} = \varepsilon_{c2}\ (f_{ck,c}/f_{ck})^2 \quad (26)$$

$$\varepsilon_{cu2,c} = \varepsilon_{cu2} + 0,2\ \sigma_2/f_{ck} \quad (27)$$

trong đó σ_2 (= σ_3) là ứng suất nén ngang có hiệu ở TTGHCĐ do sự kiềm chế, ε_{c2} và ε_{cu2} lấy theo Bảng 2. Sự kiềm chế có thể phát sinh bởi các cốt thép đai kín và chúng có thể đạt tới trạng thái dẻo khi bê tông giãn nở ngang.

6.2 Cốt thép

6.2.1 Tổng quát

Các khoản dưới đây đưa ra các nguyên tắc và quy định cho cốt thép dạng thanh, thanh thép cuộn, lưới thép hàn và dầm kiểu giàn mắt cáo. Các khoản này không áp dụng cho thanh thép được sơn phủ bề mặt.

Các yêu cầu về đặc tính của cốt thép là các yêu cầu dùng cho vật liệu đặt trong bê tông đã đóng rắn. Nếu các thao tác trên công trường có thể ảnh hưởng đến các đặc trưng của cốt thép, thì các đặc tính này phải được kiểm tra sau khi xảy ra các thao tác đó.

Khi sử dụng các loại thép khác không phù hợp với TCVN 1561 hoặc BS EN 10080 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác, phải kiểm tra các đặc tính của cốt thép theo 6.2.2 đến 6.2.6 và Phụ lục C.

Các đặc trưng yêu cầu của cốt thép phải được kiểm tra bằng các quy trình thí nghiệm phù hợp với TCVN 1561 hoặc BS EN 10080 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác.

CHÚ THÍCH: BS EN 10080 nói đến giới hạn chảy R_e liên quan đến các giá trị đặc trưng, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất dựa trên mức chất lượng lâu dài của sản phẩm. Ngược lại f_{yk} là ứng suất chảy đặc trưng chỉ dựa trên cốt thép sử dụng cho kết cấu đặc biệt. Không có mối quan hệ trực tiếp nào giữa f_{yk} và giá trị đặc trưng R_e. Tuy nhiên các phương pháp đánh giá và kiểm tra độ bền chảy cho trong EN 10080 cung cấp kiểm tra đầy đủ cho f_{yk} nhận được.

Các quy định áp dụng có liên quan đến dầm kiểu giàn theo BS EN 10080 chỉ sử dụng cho thanh thép có gờ.

6.2.2 Các tính chất

Sự làm việc của cốt thép được quy định bằng các tính chất sau:

- Cường độ chảy dẻo (f_{yk} hoặc $f_{0,2k}$);
- Cường độ chảy dẻo thực tế lớn nhất ($f_{y,max}$);
- Cường độ chịu kéo (f_t);
- Tính dẻo (ε_{uk} và f_t/f_{yk});
- Tính dễ uốn;
- Các đặc trưng bám dính (f_R: xem Phụ lục C);
- Kích thước và sai số của tiết diện;
- Độ bền mỏi;
- Tính hàn;
- Cường độ chịu cắt và cường độ mối hàn đối với lưới thép hàn và dầm kiểu giàn.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho cốt thép gờ và có tính hàn, bao gồm cả lưới thép hàn. Phương pháp hàn được phép sử dụng nêu trong Bảng 5.

CHÚ THÍCH:

Các đặc trưng của cốt thép sử dụng cùng với tiêu chuẩn này cho trong Phụ lục C.

Các đặc trưng và quy định sử dụng các thanh thép dùng cho các sản phẩm bê tông đúc sẵn có thể tìm trong các tiêu chuẩn sản phẩm có liên quan.

Các quy định áp dụng cho thiết kế và cấu tạo trong tiêu chuẩn này chỉ đúng khi cường độ chảy dẻo nằm trong khoảng f_{yk} = 400 MPa đến 600 MPa

Các đặc trưng bề mặt của thép gờ phải đảm bảo sao cho có đủ khả năng bám dính với bê tông. Khả năng bám dính cần thiết có thể giả thiết bởi sự tuân thủ các quy định về diện tích của gờ f_R.

CHÚ THÍCH: Các giá trị tối thiểu của diện tích gờ có liên quan f_R cho trong Phụ lục C.

Cốt thép phải có đủ tính dễ uốn để cho phép sử dụng đường kính trục uốn tối thiểu được quy định trong Bảng 19 và cho phép uốn lại.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu về uốn và uốn lại, xem Phụ lục C.

6.2.3 Cường độ

Cường độ chảy dẻo f_{yk} (hoặc ứng suất ứng với biến dạng quy ước 0,2%, $f_{0,2k}$) và cường độ chịu kéo f_{tk} được xác định lần lượt bằng giá trị đặc trưng của lực tại thời điểm chảy dẻo và lực đặc trưng lớn nhất theo hướng kéo dọc trục chia cho diện tích danh định của tiết diện.

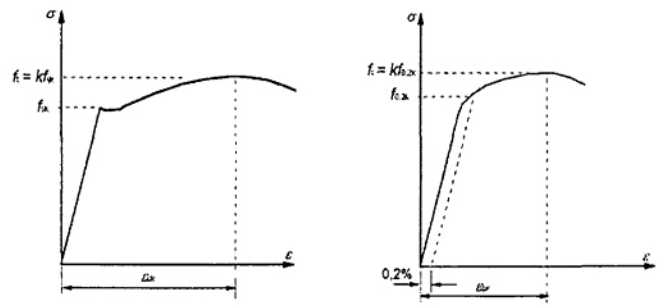
6.2.4 Các đặc trưng dẻo

Cốt thép phải có đủ tính dẻo, được xác định bằng tỷ số giữa cường độ chịu kéo và cường độ chảy dẻo $(f_t/f_y)_k$ và độ giãn dài tương đối tương ứng với lực tối đa, ε_{uk}.

CHÚ THÍCH: Loại cốt thép dùng cho cầu có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là B và C.

Hình 7 biểu diễn đường cong ứng suất - biến dạng đối với thép cán nóng và thép kéo nguội điển hình.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của $k = (f_t/f_y)k$ và ε_{uk} đối với thép loại A, B, C nêu trong Phụ lục C.



a) Thép cán nóng b) Thép kéo nguội

Hình 7 - Biểu đồ ứng suất - biến dạng của cốt thép điển hình (Các giá trị tuyệt đối biểu diễn ứng suất kéo và biến dạng)

6.2.5 Hàn

Quá trình hàn các thanh cốt thép phải phù hợp với Bảng 5 và tính hàn được phải phù hợp với TCVN 1651 hoặc EN 10080 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác.

Việc hàn cốt thép phải được thực hiện theo TCVN 9362:2012 hoặc EN ISO 17660 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Các mối hàn dọc theo chiều dài neo của lưới thép hàn phải có đủ cường độ để chịu các lực tính toán.

Các mối hàn của lưới thép hàn có thể giả thiết có đủ cường độ nếu mỗi mối hàn có thể chịu được lực cắt không nhỏ hơn 25% lực tương đương với giới hạn chảy đặc trưng nhân với diện tích mặt cắt ngang danh định. Lực này phải được tính toán trên cơ sở diện tích của sợi thép mảnh hơn nếu có hai sợi khác nhau.

Bảng 5 - Quá trình hàn được phép và các ví dụ áp dụng

<table>
<tr><th>Trường hợp tải trọng</th><th>Phương pháp hàn</th><th>Thanh thép(1) trong vùng kéo</th><th>Thanh thép(1) trong vùng nén</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Tác dụng tĩnh là chủ yếu (xem 9.8.1)</td><td>Hàn đối đầu nóng chảy</td><td colspan="2">Mối hàn đối đầu</td></tr>
<tr><td>Hàn tay hồ quang và hàn hồ quang kim loại với điện cực góc</td><td colspan="2">Mối hàn đối đầu với ϕ≥ 20mm, mối hàn có thanh nối, mối hàn chồng, mối hàn chữ thập(3), mối hàn với cấu kiện thép khác</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Hàn hồ quang hoạt tính điện cực kim loại</td><td colspan="2">Mối hàn có thanh nối, mối hàn chồng, chữ thập và mối hàn với các cấu kiện thép khác</td></tr>
<tr><td>-</td><td>Mối hàn đối đầu với ϕ≥ 20mm</td></tr>
<tr><td>Hàn ma sát</td><td colspan="2">Mối hàn đối đầu, mối hàn với thép khác</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Tác dụng tĩnh không là chủ yếu (xem 6.8.1)</td><td>Hàn tiếp xúc điểm</td><td colspan="2">Mối hàn chồng(4), mối hàn chữ thập(2,4)</td></tr>
<tr><td>Hàn đối đầu nóng chảy</td><td colspan="2">Mối nối đối đầu</td></tr>
<tr><td>Hàn tay hồ quang kim loại</td><td>-</td><td>Mối hàn đối đầu với ϕ≥ 14mm</td></tr>
<tr><td>Hàn hồ quang hoạt tính điện cực kim loại</td><td>-</td><td>Mối hàn đối đầu với ϕ≥ 14mm</td></tr>
<tr><td colspan="4">Chú thích:
(1) Chỉ các thanh thép có cùng đường kính danh định có thể hàn với nhau.
(2) Tỷ lệ cho phép của các thanh thép có đường kính hỗn hợp ≥ 0,57.
(3) Đối với mối nối chịu lực ϕ≤ 16mm.
(4) Đối với mối nối chịu lực ϕ≤ 28mm.</td></tr>
</table>

6.2.6 Mỏi

Khi có yêu cầu về cường độ chịu mỏi, phải kiểm tra theo TCVN 1651 hoặc BS EN 10080 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

CHÚ THÍCH: Thông tin nêu trong Phụ lục C.

6.2.7 Các giả thiết thiết kế

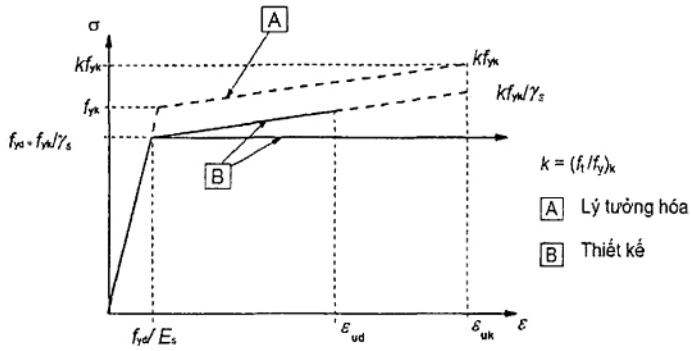
Thiết kế phải dựa trên diện tích mặt cắt ngang danh định của cốt thép và các giá trị thiết kế suy ra từ các giá trị đặc trưng được nêu trong 6.2.2.

Đối với thiết kế thông thường, có thể sử dụng các giả thiết sau (xem hình 8):

a) Nhánh nghiêng ở trên có giới hạn biến dạng ε_{ud} và ứng suất lớn nhất kf_{yk}/γ_s tại ε_{uk}, trong đó $k = (f_t/f_y)_k$;

b) Đối với nhánh trên nằm ngang, không cần phải kiểm tra biến dạng giới hạn.

CHÚ THÍCH: Giá trị ε_{ud} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $0,9\varepsilon_{uk}$; Giá trị $(f_t/f_y)_k$ nêu trong Phụ lục C.



Hình 8 - Biểu đồ ứng suất - biến dạng lý tưởng hóa và biểu đồ dùng cho thiết kế đối với cốt thép (kéo và nén)

Giá trị trung bình của khối lượng thể tích có thể lấy bằng 7850 kg/m^3.

Giá trị thiết kế của mô đun đàn hồi, E_s có thể lấy bằng 200 GPa.

6.3 Thép dự ứng lực

6.3.1 Tổng quát

Điều này áp dụng cho sợi thép, thanh thép và bó cáp dùng làm thép dự ứng lực trong kết cấu bê tông.

Cáp dự ứng lực phải có độ nhạy thấp có thể chấp nhận được đối với ăn mòn ứng suất.

Mức độ nhạy với ăn mòn ứng suất được xem như là thấp và có thể chấp nhận được nếu cáp dự ứng lực phù hợp với tiêu chí quy định trong TCVN 6284 hoặc BS EN 10138 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác.

Các yêu cầu đối với đặc trưng của thép dự ứng lực là các yêu cầu cho vật liệu đặt ở vị trí cuối cùng của chúng trong kết cấu. Khi phương pháp sản xuất, thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp cho thép dự ứng lực tuân theo TCVN 6284 hoặc BS EN 10138 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác, xem như đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

Đối với thép phù hợp với tiêu chuẩn này, cường độ chịu kéo, ứng suất tại thử nghiệm biến dạng quy ước 0,1% và độ giãn dài tương ứng với tải trọng lớn nhất được quy định trong các điều khoản về giá trị tiêu chuẩn; các giá trị này có ký hiệu tương ứng là f_{pk}, $f_{p0,1k}$ và ε_{uk}.

CHÚ THÍCH: EN 10138 nói đến các giá trị đặc trưng, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên cơ sở mức độ chất lượng lâu dài của sản phẩm. Ngược lại, $f_{p0,1k}$ và f_{pk} là ứng suất thử quy ước đặc trưng và cường độ chịu kéo chỉ dựa trên thép dự ứng lực cho kết cấu. Hai tập hợp các giá trị nêu trên không có quan hệ trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, các giá trị đặc trưng cho 0,1% lực thử quy ước, $F_{p0,1k}$ chia cho diện tích mặt cắt ngang, S_n cùng với các phương pháp đánh giá và kiểm tra đầy đủ sẽ cho giá trị $f_{p0,1k}$.

Khi sử dụng các loại thép khác, không theo TCVN 6284 hoặc BS EN 10138, các đặc trưng có thể nêu trong các tài liệu của tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan được chấp nhận.

Mỗi sản phẩm phải có khả năng nhận biết được một cách rõ ràng đối với hệ thống phân loại nêu trong 6.3.2.

Cáp dự ứng lực phải được phân loại về chùng cốt thép theo 6.3.2 hoặc trong các tài liệu của tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp nhận.

Mỗi lô hàng phải kèm theo chứng chỉ có chứa tất cả các thông tin cần thiết để nhận biết các đặc trưng có liên quan theo 6.3.2 và các thông tin bổ sung khi cần thiết.

Không được có mối hàn trong sợi thép và thanh thép. Các sợi riêng biệt trong bó cáp có thể thực hiện các mối hàn so le chỉ trước khi kéo nguội.

Đối với cuộn cáp dự ứng lực, sau khi tháo cuộn sợi cáp hay bó cáp, chiều cao lớn nhất của hình cung phải phù hợp với TCVN 6284 hoặc EN 10138 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

6.3.2 Các tính chất

Tính chất của thép dự ứng lực được nêu trong TCVN 6284 hoặc EN 10138 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Các cáp dự ứng lực (sợi, tao và thanh) phải được phân loại theo:

(i) Độ bền, biểu thị ứng suất ($f_{p0,1k}$) tại biến dạng quy ước 0,1% và giá trị tỷ số của cường độ chịu kéo và cường độ tại biến dạng quy ước 0,1%, ($f_{pk}/f_{p0,1k}$), và độ giãn dài tại tải trọng lớn nhất (ε_{uk});

(ii) Loại, biểu thị sự làm việc chùng cốt thép;

(iii) Kích cỡ;

(iv) Các đặc trưng bề mặt.

Khối lượng thực tế của cáp dự ứng lực so với khối lượng danh định không được sai khác nhiều hơn giới hạn được quy định trong TCVN 6284 hoặc EN 10138 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Trong tiêu chuẩn này xác định ba loại độ chùng cốt thép:

Loại 1: sợi hoặc tao cáp - độ chùng thông thường;

Loại 2: sợi hoặc tao cáp - độ chùng thấp;

Loại 3: các thanh thép cán nóng và thanh thép đã qua xử lý.

CHÚ THÍCH: Loại 1 không bao gồm trong TCVN 6284 hoặc EN 10138.

Việc tính toán mất mát ứng suất do chùng thép dự ứng lực phải dựa trên giá trị $\rho 1000$, mất mát ứng suất do chùng (tính bằng %) ở 1000 giờ sau khi căng và ở nhiệt độ trung bình 20 ^{0}C (xem TCVN 6284 hoặc EN 10138 hoặc tiêu chuẩn tương đương đối với định nghĩa thí nghiệm biến dạng đẳng nhiệt).

CHÚ THÍCH: Giá trị ρ_{1000} biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) của ứng suất ban đầu và ứng suất ban đầu lấy bằng 0,7f_p, trong đó f_p là cường độ chịu kéo thực tế của mẫu thép dự ứng lực. Đối với tính toán thiết kế, cường độ chịu kéo đặc trưng (f_{pk}) được đưa vào tính toán theo các biểu thức ở dưới đây.

Giá trị ρ_{1000} có thể giả thiết bằng 8% đối với Loại 1; 2,5 % đối với Loại 2 và 4 % đối với Loại 3, hoặc lấy theo chứng chỉ.

Mất mát ứng suất do chùng thép có thể lấy theo chứng chỉ thí nghiệm của nhà sản xuất hoặc được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) sự thay đổi của dự ứng lực so với dự ứng lực ban đầu, và có thể xác định theo một trong các biểu thức dưới đây. Biểu thức (28) và (29) áp dụng cho sợi (wires) hoặc tao cáp (strands) thuộc loại cáp dự ứng lực có độ chùng thông thường và độ chùng thấp, còn biểu thức (30) áp dụng cho các thanh thép cán nóng và thanh thép đã xử lý.

Loại 1: $$\frac{\Delta\sigma_{pr}}{\sigma_{pi}} = 5{,}39\ \rho_{1000}\ e^{6{,}7\,\mu}\left(\frac{t}{1000}\right)^{0{,}75\,(1-\mu)}\ 10^{-5} \quad (28)$$

Loại 2: $$\frac{\Delta\sigma_{pr}}{\sigma_{pi}} = 0{,}66\ \rho_{1000}\ e^{9{,}1\,\mu}\left(\frac{t}{1000}\right)^{0{,}75\,(1-\mu)}\ 10^{-5} \quad (29)$$

Loại 3: $$\frac{\Delta\sigma_{pr}}{\sigma_{pi}} = 1{,}98\ \rho_{1000}\ e^{8\,\mu}\left(\frac{t}{1000}\right)^{0{,}75\,(1-\mu)}\ 10^{-5} \quad (30)$$

trong đó: $\Delta\sigma_{pr}$ là giá trị tuyệt đối của mất mát do trùng ứng suất;

σ_{pi} đối với căng sau, σ_{pi} là giá trị tuyệt đối của ứng suất ban đầu $\sigma_{pi} = \sigma_{pm0}$ (xem 8.10.3);

Đối với căng trước, σ_{pi} là ứng suất kéo lớn nhất đặt lên cáp trừ đi các mất mát tức thời xảy ra trong quá trình căng, xem 8.10.4;

t là thời gian sau khi căng (tính bằng giờ);

$\mu = \sigma_{pi}/f_{pk}$, trong đó f_{pk} là giá trị đặc trưng của của cường độ chịu kéo của thép DƯL;

ρ_{1000} là giá trị mất mát ứng suất do chùng cốt thép (tính bằng %) tại 1000 giờ sau khi căng và ở nhiệt độ 20°C.

CHÚ THÍCH: Khi mất mát do chùng được tính toán cho các khoảng thời gian khác nhau (giai đoạn) và có yêu cầu độ chính xác lớn hơn, có thể tham khảo Phụ lục D.

Giá trị dài hạn (cuối cùng) của mất mát ứng suất do chùng cốt thép có thể dự tính cho thời gian t = 500.000 giờ (khoảng 57 năm).

Mất mát ứng suất do chùng cốt thép rất nhạy với nhiệt độ của thép. Khi xử lý gia nhiệt (ví dụ bằng hơi nước), phải áp dụng 13.3.2.1. Mặt khác, khi nhiệt độ này cao hơn 50 ^{0}C, phải kiểm tra mất mát ứng suất do chùng cốt thép.

6.3.3 Cường độ

Ứng suất tại biến dạng thử quy ước 0,1 % ($f_{p0,1k}$) và giá trị cường độ chịu kéo quy định (f_{pk}) được xác định như là giá trị đặc trưng của lực tại biến dạng thử quy ước 0,1 % và lực kéo dọc trục đặc trưng lớn nhất chia cho diện tích mặt cắt ngang danh định như đã nêu trên Hình 9.

6.3.4 Đặc trưng tính dẻo

Thép dự ứng lực phải có đủ tính dẻo như đã được quy định trong TCVN 6284 hoặc EN 10138 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

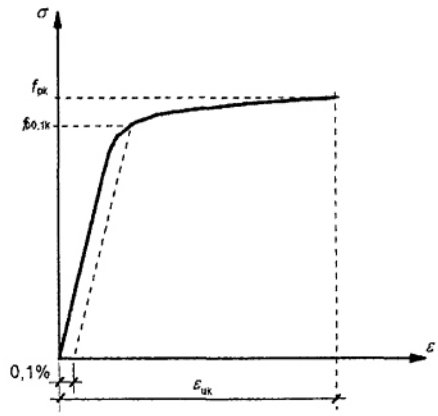
Có thể giả thiết cáp dự ứng lực có đủ tính dẻo thông qua độ giãn dài nếu nó đạt được giá trị độ giãn dài tại lực lớn nhất theo quy định nêu trong TCVN 6284 hoặc EN 10138 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Có thể giả thiết thép dự ứng lực có đủ tính dẻo thông qua uốn nếu nó thỏa mãn các yêu cầu về tính uốn được theo TCVN 7937 hoặc EN ISO 15630 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Các biểu đồ ứng suất - biến dạng đối với các cáp dự ứng lực dựa trên các số liệu của sản phẩm phải được nhà sản xuất chuẩn bị và đưa ra trong chứng chỉ kèm theo sản phẩm hàng hóa.

Có thể giả thiết cáp dự ứng lực có đủ tính dẻo khi kéo nếu $f_{pk}/f_{p0,1k} \geq k$.

CHÚ THÍCH: Giá trị k có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị bằng 1,1.



Hình 9 - Biểu đồ ứng suất - biến dạng đối với thép dự ứng lực điển hình (các giá trị tuyệt đối biểu thị ứng suất và biến dạng kéo)

6.3.5 Mỏi

Cáp dự ứng lực phải có đủ cường độ chịu mỏi.

Biên độ ứng suất mỏi đối với cáp dự ứng lực phải tuân theo EN 10138 hoặc được cho trong tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp.

6.3.6 Các giả thiết thiết kế

Phân tích kết cấu được thực hiện trên cơ sở diện tích danh định của mặt cắt ngang thép dự ứng lực và các giá trị đặc trưng $f_{p0,1k}$, f_{pk} và ε_{uk}.

Giá trị thiết kế của mô đun đàn hồi E_p có thể giả thiết bằng 205 GPa đối với sợi thép và thanh thép. Phụ thuộc vào quy trình chế tạo, giá trị thực tế có thể nằm trong phạm vi 195 GPa đến 210 GPa. Các chứng chỉ kèm theo sản phẩm hàng hóa có thể đưa ra giá trị thích hợp.

Giá trị thiết kế của mô đun đàn hồi E_p có thể giả thiết bằng 195 GPa đối với tao cáp. Phụ thuộc vào quy trình chế tạo, giá trị thực tế có thể nằm trong phạm vi 185 GPa đến 205 GPa. Các chứng chỉ kèm theo sản phẩm hàng hóa có thể đưa ra giá trị thích hợp.

Khối lượng thể tích trung bình của cáp dự ứng lực dùng cho mục đích thiết kế có thể lấy bằng 7850 kg/m^3.

Các giá trị nêu trên có thể giả thiết là đúng trong phạm vi nhiệt độ từ -5 ^{0}C đến +100 ^{0}C đối với cáp dự ứng lực nằm trong kết cấu đã hoàn chỉnh.

Giá trị thiết kế đối với ứng suất trong thép f_{pd} được lấy bằng $f_{p0,1k}/\gamma_s$ (xem Hình 10).

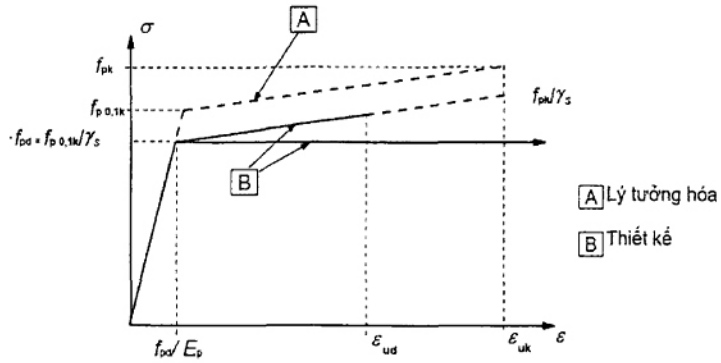
Để thiết kế mặt cắt ngang, có thể áp dụng các giả thiết sau đây (xem Hình 10):

- Nhánh nghiêng với biến dạng giới hạn ε_{ud}. Thiết kế có thể dựa trên quan hệ ứng suất - biến dạng thực tế (nếu biết được mối quan hệ đó) với ứng suất nằm trên giới hạn đàn hồi bị giảm tương tự theo Hình 10, hoặc

- Nhánh ngang phía trên không có giới hạn biến dạng.

CHÚ THÍCH:

Giá trị ε_{ud} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $0,9\varepsilon_{uk}$. Nếu không biết được các giá trị chính xác hơn, giá trị khuyến nghị là $\varepsilon_{ud} = 0,02$ và $f_{p0,1k}/f_{pk} = 0,9$.



A: Lý tưởng hóa, B: Thiết kế

Hình 10 - Biểu đồ ứng suất - biến dạng lý tưởng hóa và biểu đồ dùng cho thiết kế đối với thép dự ứng lực (các giá trị tuyệt đối biểu thị ứng suất và biến dạng kéo)

6.3.7 Thép dự ứng lực trong ống bọc

Thép dự ứng lực trong ống bọc (ví dụ như cáp bám dính trong ống bọc, cáp không bám dính, v.v...) phải được bảo vệ chống ăn mòn một cách đầy đủ và vĩnh cửu.

6.4 Các thiết bị dự ứng lực

6.4.1 Neo và bộ nối

6.4.1.1 Tổng quát

Áp dụng 6.4.1 cho các cơ cấu neo (neo) và cơ cấu nối (bộ nối) dùng cho kết cấu căng sau:

(i) Neo được dùng để truyền lực trong cáp lên bê tông trong vùng neo.

(ii) Bộ nối được dùng để nối các đoạn cáp riêng rẽ thành cáp liên tục.

Neo và bộ nối của hệ thống dự ứng lực phải tuân theo TCVN 10568:2017 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Chi tiết cấu tạo vùng neo phải tuân theo 8.10, 11.10.3 và 11.10.4.

6.4.1.2 Các đặc trưng cơ học

6.4.1.2.1 Neo cáp

Các bộ neo cáp và các bộ nối cáp dự ứng lực phải có đủ độ bền, đặc trưng giãn dài và mỏi đáp ứng các yêu cầu của thiết kế.

Có thể giả thiết:

(i) Các đặc trưng hình học và vật liệu của các thành phần neo và bộ nối phù hợp với các Tiêu chuẩn kỹ thuật và ngăn ngừa được sự phá hoại sớm của chúng.

(ii) Mối nối với neo hoặc bộ nối không gây ra sự phá hoại cáp.

(iii) Độ giãn dài khi phá hoại bộ nối hoặc neo ≥ 2%.

(iv) Bộ neo cáp không nằm ở trong vùng có ứng suất cao khác.

(v) Các đặc trưng mỏi của các thành phần neo và bộ nối phù hợp với các đặc trưng trong Tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp nhận.

6.4.1.2.2 Cơ cấu neo và vùng neo

Độ bền của cơ cấu neo và vùng neo phải đủ để truyền lực căng lên bê tông và sự hình thành vết nứt trong vùng neo không được làm suy giảm chức năng của neo.

6.4.2 Cáp ngoài không bám dính

6.4.2.1 Yêu cầu chung

Cáp ngoài không bám dính là cáp đặt ở bên ngoài mặt cắt bê tông ban đầu và được liên kết với kết cấu chỉ bằng neo và chi tiết dẫn hướng.

Hệ thống căng sau sử dụng cho cáp ngoài phải phù hợp với hệ thống được nêu trong Tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp thuận.

Chi tiết cấu tạo cốt thép phải tuân theo các quy định nêu trong 11.10.

6.4.2.2 Neo

Bán kính cong tối thiểu của cáp trong vùng neo đối với cáp không bám dính được nêu trong các tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp nhận.

7 Độ bền lâu và lớp bảo vệ cốt thép

7.1 Yêu cầu chung

Kết cấu phải có độ bền lâu đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, độ bền và ổn định trong suốt tuổi thọ thiết kế của chúng, không có sự mất mát đáng kể nào về chức năng sử dụng hoặc không phải sửa chữa quá lớn (đối với các yêu cầu chung, xem TCVN 13594-1:2022).

Việc bảo vệ kết cấu phải được thiết lập bằng cách xem xét mục đích sử dụng, tuổi thọ thiết kế (xem TCVN 13594-1:2022), chương trình bảo trì và các tác động.

Phải xem xét đến các ảnh hưởng đáng kể có thể xảy ra của các tải trọng trực tiếp và gián tiếp, điều kiện môi trường và các ảnh hưởng hậu quả sau đó.

CHÚ THÍCH: Các ví dụ bao gồm biến dạng do từ biến và co ngót.

Việc bảo vệ chống ăn mòn cốt thép phụ thuộc vào tỷ trọng, chất lượng và chiều dày lớp bê tông bảo vệ (xem 7.4) và vết nứt (xem 10.3). Tỷ trọng và chất lượng của lớp bê tông này đạt được bằng cách kiểm soát tỷ lệ nước/xi măng tối thiểu và lượng xi măng tối thiểu và có thể liên quan đến cấp độ bền tối thiểu của bê tông.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm cho trong Phụ lục E.

Khi các chi tiết liên kết kim loại có thể kiểm tra và thay thế được, chúng có thể được sử dụng với lớp bảo vệ trong các trường hợp phơi lộ. Ngược lại, chúng phải được làm từ vật liệu chống ăn mòn.

Các yêu cầu bổ sung cho trong điều này phải được xem xét đối với các trường hợp đặc biệt (ví dụ đối với kết cấu tạm, kết cấu chịu các tải trọng cực đoan hoặc khác thường...).

7.2 Các điều kiện môi trường

Các điều kiện tiếp xúc là các điều kiện môi trường hóa học và vật lý mà kết cấu phải tiếp xúc nhằm bổ sung cho các tác động cơ học.

Các điều kiện môi trường được phân loại theo Bảng 6, dựa trên TCVN 12041:2017 hoặc EN 206-1.

Bổ sung cho các điều kiện nêu trong Bảng 6, các hình thức riêng của tác động xâm thực và tác động gián tiếp bao gồm:

Tác động hóa học xảy ra do:

- Sử dụng kết cấu (kho chứa chất lỏng, v.v...);
- Dung dịch axít hoặc muối sun phát (TCVN 12041:2017 hoặc EN 206-1 hoặc tương đương);
- Chloride có trong bê tông (TCVN 12041:2017 hoặc EN 206-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương);
- Phản ứng kiềm - cốt liệu (TCVN 12041:2017 hoặc EN 206-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương).

Tác động vật lý xảy ra do:

- Thay đổi nhiệt độ;
- Mài mòn;
- Ngấm nước (TCVN 12041:2017 hoặc EN 206-1).

Bảng 6 - Phân loại điều kiện môi trường tiếp xúc theo TCVN 12041:2017 hoặc EN 206-1

Loại	Mô tả môi trường	Ví dụ về các loại điều kiện môi trường tiếp xúc có thể xảy ra
1. Không có nguy cơ ăn mòn hoặc không có khả năng tác động		
X0	Đối với bê tông không có cốt thép hoặc không có chi tiết thép đặt sẵn: tất cả các điều kiện tiếp xúc, ngoại trừ đóng/tan băng, mài mòn hoặc tác động hóa học. Đối với bê tông có cốt thép hoặc có các chi tiết thép đặt sẵn.	Bê tông nằm bên trong nhà với độ ẩm không khí rất thấp.
2. Ăn mòn do Cacbonat hóa		
XC1	Khô hoặc thường xuyên ẩm ướt.	Bê tông nằm bên trong nhà có độ ẩm không khí thấp. Bê tông thường xuyên ngập nước.
XC2	Ẩm ướt, ít khi khô.	Bề mặt bê tông tiếp xúc với nước trong thời gian dài, Móng.

Bảng 6 *(Kết thúc)*

Loại	Mô tả môi trường	Ví dụ về các loại điều kiện môi trường tiếp xúc có thể xảy ra
XC3	Độ ẩm trung bình.	Bê tông được che mưa.
XC4	Ẩm và khô lặp lại theo chu kỳ.	Bề mặt bê tông tiếp xúc với nước, không gồm loại tiếp xúc XC2.
3. Ăn mòn Chloride		
XD1	Độ ẩm trung bình.	Bề mặt bê tông tiếp xúc với Chloride trong không khí.
XD2	Ẩm ướt, ít khi khô.	Các thành phần bê tông tiếp xúc với nước công nghiệp có chứa Chloride.
XD3	Ẩm và khô lặp lại theo chu kỳ.	Các bộ phận cầu tiếp xúc với các chất phun chứa Chloride, Mặt đường, vỉa hè, Bản bàn chỗ đỗ xe.
4. Ăn mòn Chloride do nước biển		
XS1	Tiếp xúc với muối trong không khí nhưng không tiếp xúc trực tiếp với nước biển.	Các kết cấu nằm gần hoặc trên bờ biển.
XS2	Ngập thường xuyên.	Phần kết cấu ngoài biển.
XS3	Thuỷ triều, các vùng có sóng hoặc bụi nước.	Phần kết cấu ngoài biển.
5. Tác động đóng và tan bang (XF): Không áp dụng		
XF1	Bão hòa nước trung bình, không có tác nhân đóng băng trở lại.	Bề mặt bê tông thẳng đứng tiếp xúc với mưa và băng giá.
XF2	Bão hòa nước trung bình, có tác nhân đóng băng trở lại.	Bề mặt bê tông thẳng đứng của kết cấu đường tiếp xúc với các tác nhân gây băng giá và tuyết trong không khí.
XF3	Bão hòa nước cao, không có tác nhân đóng băng trở lại.	Bề mặt bê tông nằm ngang tiếp xúc với nước mưa và băng giá.
XF4	Bão hòa nước cao, có tác nhân đóng băng trở lại hoặc nước biển.	Bản mặt cầu, đường tiếp xúc với các tác nhân đóng băng trở lại, bề mặt bê tông tiếp xúc trực tiếp với hơi có chứa tác nhân đóng băng và băng giá, vùng có sóng của kết cấu ngoài biển tiếp xúc với băng giá.
6. Tác động hóa học		
XA1	Môi trường hóa học có tính xâm thực yếu.	Đất tự nhiên và nước ngầm.
XA2	Môi trường hóa học có tính xâm thực trung bình.	Đất tự nhiên và nước ngầm.
XA3	Môi trường hóa học có tính xâm thực cao.	Đất tự nhiên và nước ngầm.

CHÚ THÍCH:

Thành phần bê tông có ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ cốt thép lẫn khả năng của bê tông chống lại các tác động ăn mòn. Phụ lục E đưa ra các cấp độ bền chỉ thị ứng với các loại môi trường tiếp xúc khác nhau. Điều đó có thể dẫn đến việc lựa chọn cấp độ bền cao hơn so với yêu cầu thiết kế kết cấu. Trong các trường hợp này, có thể phối hợp giá trị f_{ctm} với cường độ cao hơn trong tính toán lượng cốt thép tối thiểu và kiểm tra chiều rộng vết nứt.

Sự xâm nhập của nước hoặc khả năng rò rỉ từ mặt đường vào bên trong khoảng trống kết cấu nên được xem xét trong thiết kế. Khuyến nghị lớp bảo vệ bề mặt phòng nước là XC3

Đối với bề mặt bê tông được bảo vệ bằng chống thấm, loại môi trường tiếp xúc phải được cung cấp trong hồ sơ thiết kế.

CHÚ THÍCH: Đối với các bề mặt được bảo vệ bằng chống thấm lớp phơi lộ để sử dụng có thể được tìm thấy ở TCVN 10401. Lớp tiếp xúc được đề nghị cho các bề mặt được bảo vệ bằng lớp chống thấm là XC3.

7.3 Các yêu cầu đối với độ bền lâu

Để bảo đảm tuổi thọ thiết kế của công trình, phải có các biện pháp thích hợp để bảo vệ từng bộ phận chịu lực nhằm chống lại các tác động của môi trường có liên quan.

Phải có các yêu cầu về độ bền lâu khi xem xét các nội dung sau:

- Khái niệm về kết cấu;
- Lựa chọn vật liệu;
- Các chi tiết cấu tạo kết cấu;
- Thi công xây dựng;
- Kiểm soát chất lượng;
- Giám sát; kiểm tra;
- Các biện pháp đặc biệt (ví dụ như sử dụng thép không gỉ, sơn mạ, bảo vệ catốt).

Cáp dự ứng lực ngoài phải tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật.

7.4 Kiểm tra lớp bê tông bảo vệ

7.4.1 Tổng quát

Lớp bê tông bảo vệ là khoảng cách giữa bề mặt cốt thép ngoài cùng (bao gồm cốt thép đai và cốt thép bề mặt có liên quan) và bề mặt bê tông gần nhất.

Chiều dày danh định của lớp bê tông bảo vệ phải được quy định trên các bản vẽ. Nó được định nghĩa là chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ C_{min} cộng với dung sai cho phép trong thiết kế ΔC_{dev}:

$$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} \quad (31)$$

7.4.2 Lớp bảo vệ tối thiểu, C_{min}

Chiều dày tối thiểu của lớp bê tông bảo vệ C_{min} phải được xác định nhằm đảm bảo:

- Truyền lực dính một cách an toàn;
- Bảo vệ cốt thép khỏi sự ăn mòn (độ bền lâu);

Có thể sử dụng giá trị lớn hơn trong số các giá trị C_{min} thỏa mãn các yêu cầu đối với lực dính và các điều kiện môi trường.

$$c_{min} = \max \{c_{min,b};\ c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add};\ 10\ mm\} \quad (32)$$

trong đó:

$C_{min,b}$ Chiều dày tối thiểu theo yêu cầu lực dính;

$C_{min,dur}$ Chiều dày tối thiểu theo điều kiện môi trường;

$C_{dur,\gamma}$ Thành phần an toàn bổ sung thêm;

$C_{dur,st}$ Giảm chiều dày tối thiểu lớp bảo vệ khi sử dụng thép không gỉ;

$C_{dur,add}$ Giảm chiều dày tối thiểu lớp bảo vệ khi sử dụng các biện pháp bảo vệ bổ sung.

Để truyền lực dính một cách an toàn và để đảm bảo độ đặc chắc của bê tông, chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ không được nhỏ hơn $C_{min,b}$ cho trong Bảng 7.

Bảng 7 - Chiều dày tối thiểu $C_{min,b}$ theo yêu cầu lực dính

Yêu cầu lực dính	
Bố trí các thanh thép	Chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ $C_{min,b}$(*)
Riêng rẽ	Đường kính thanh thép
Bó các thanh thép	Đường kính tương đương (ϕ_n)(xem 11.9.1)
(*) Nếu kích thước danh định lớn nhất của cốt liệu > 32 mm, phải tăng $C_{min,b}$ thêm 5 mm.	

CHÚ THÍCH:

Giá trị $C_{min,b}$ đối với ống bọc tròn và chữ nhật dùng cho cáp bám dính theo phương pháp căng sau và cáp căng trước có thể được đưa ra trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị cho ống bọc theo phương pháp căng sau:

- Ống bọc tiết diện tròn: đường kính;

- Ống bọc tiết diện chữ nhật: giá trị lớn hơn trong số kích thước nhỏ hơn hoặc một nửa kích thước lớn hơn.

Không yêu cầu giá trị lớn hơn 80 mm đối với ống bọc tiết diện tròn hoặc chữ nhật.

Các giá trị khuyến nghị cho cáp căng trước:

- 1,5 x đường kính cáp hoặc sợi thép trơn;

- 2,5 x đường kính sợi thép có gờ.

Đối với cáp dự ứng lực, chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ của neo phải phù hợp với quy định trong tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đối với cốt thép và cáp dự ứng lực trong bê tông thông thường, các giá trị chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ có tính đến loại môi trường tiếp xúc và cấp kết cấu được cho bởi $C_{min.dur}$.

CHÚ THÍCH:

Phân loại kết cấu và các giá trị $C_{min.dur}$ có thể được quy định cho dự án cụ thể. Cấp kết cấu được khuyến nghị (cho tuổi thọ thiết kế 50 năm) là S4 đối với các cấp độ bền bê tông nêu trong Phụ lục E và sự thay đổi cấp kết cấu được khuyến nghị nêu trong Bảng 8. Cấp kết cấu tối thiểu được khuyến nghị là S1.

Các giá trị $C_{min,dur}$ được nêu trong Bảng 9 (cốt thép) và Bảng 10 (thép dự ứng lực).

Lớp bê tông bảo vệ phải tăng thêm một lượng bằng thành phần an toàn bổ sung ΔC_{dur}.

CHÚ THÍCH: Giá trị ΔC_{dur} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0 mm.

Bảng 8 - Khuyến nghị phân loại kết cấu

Loại kết cấu							
Tiêu chí	Loại điều kiện môi trường tiếp xúc theo Bảng 6						
	X0	XC1	XC2/XC3	XC4	XD1	XD2/XS1	XD3/XS2/ XS3
Tuổi thọ thiết kế 100 năm	Tăng 2 cấp	Tăng 2 cấp	Tăng 2 cấp	Tăng 2 cấp	Tăng 2 cấp	Tăng 2 cấp	Tăng 2 cấp
Cấp độ bền[1) 2)]	≥ C30 Giảm 1 cấp	≥ C30 Giảm 1 cấp	≥ C35 Giảm 1 cấp	≥ C40 Giảm 1 cấp	≥ C40 Giảm 1 cấp	≥ C40 Giảm 1 cấp	≥ C45 Giảm 1 cấp
Cấu kiện cơ bản bản (Quá trình thi công không ảnh hưởng đến vị trí cốt thép)	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp
Đặc biệt đảm bảo kiểm soát chất lượng sản phẩm bê tông	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp	Giảm 1 cấp

CHÚ THÍCH của Bảng 8:

1. Cấp độ bền và tỷ lệ N/XM được xem xét như các giá trị có liên quan. Có thể xem xét thành phần cấp phối đặc biệt (loại xi măng, tỷ lệ N/XM, chất độn mịn) làm giảm độ thấm.

2. Có thể giảm một cấp độ bền nếu cuốn khí lớn hơn 4%.

Bảng 9 - Các giá trị chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ $C_{min,dur}$ theo các yêu cầu về độ bền lâu đối với cốt thép (theo TCVN 12041:2017 hoặc EN 10080)

Yêu cầu môi trường đối với $C_{min,dur}$ (mm)							
Cấp kết cấu	Loại điều kiện môi trường tiếp xúc theo bảng 6						
	X0	XC1	XC2/XC3	XC4	XD1/XS1	XD2/XS1	XD3/XS3
S1	10	10	10	15	20	25	30
S2	10	10	15	20	25	30	35
S3	10	10	20	25	30	35	40
S4	10	15	25	30	35	40	45
S5	15	20	30	35	40	45	50
S6	20	25	35	40	45	50	60

Bảng 10 - Các giá trị chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ $C_{min.dur}$ theo các yêu cầu về độ bền lâu đối với thép dự ứng lực

Yêu cầu môi trường đối với $C_{min,dur}$ (mm)							
Cấp kết cấu	Loại điều kiện môi trường tiếp xúc theo Bảng 6						
	X0	XC1	XC2/XC3	XC4	XD1/XS1	XD2/XS1	XD3/XS3
S1	10	15	20	25	30	35	40
S2	10	15	25	30	35	40	45
S3	10	20	30	35	40	45	50
S4	10	25	35	40	45	50	55
S5	15	30	40	45	50	55	60
S6	20	35	45	50	55	60	65

Khi sử dụng thép không gỉ hoặc khi có các biện pháp đặc biệt khác, chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ có thể giảm xuống một lượng bằng $\Delta C_{dur,st}$. Trong trường hợp đó, phải xét đến ảnh hưởng của tất cả các đặc trưng vật liệu có liên quan, bao gồm cả sự bám dính.

CHÚ THÍCH: Giá trị $\Delta C_{dur,st}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0mm.

Đối với bê tông có biện pháp bảo vệ bổ sung (ví dụ như sơn), chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ có thể giảm xuống một lượng bằng $\Delta C_{dur,add}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $\Delta C_{dur,add}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0mm.

Trường hợp bê tông tại chỗ được đặt trên bề mặt bê tông hiện có (đúc sẵn hoặc tại chỗ) yêu cầu về lớp bảo vệ cốt thép có thể được giảm so với giá trị tương ứng với điều kiên dính bám với điều kiện:

- Bề mặt bê tông hiện tại đã không phải chịu một môi trường ngoài trời trong hơn 28 ngày.
- Bề mặt bê tông hiện tại là thô.
- Cấp của bê tông hiện tại ít nhất là C25.

Đối với cáp không bám dính, chiều dày lớp bảo vệ phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đối với bề mặt gồ ghề (ví dụ như cốt liệu bị lộ ra), chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ phải tăng thêm ít nhất 5mm.

Đối với bê tông chịu xâm thực hóa học (Loại XA), phải có sự chú ý đặc biệt đến thành phần bê tông theo EN 206-1 hoặc tương đương. Lớp bảo vệ tương ứng với 7.4 nhìn chung là đủ cho trường hợp này.

Đối với bê tông chịu mài mòn, phải có sự chú ý đặc biệt đến cốt liệu theo EN 206-1. Tùy theo sự mài mòn bê tông, có thể cho phép tăng chiều dày lớp bê tông bảo vệ (lớp chống ăn mòn). Trong trường hợp này, chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ C_{min} phải tăng thêm một lượng bằng k_1 đối với cấp ăn mòn XM1, k_2 đối với cấp ăn mòn XM2 và k_3 đối với XM3.

CHÚ THÍCH:

Cấp mài mòn XM1 là cấp trung bình đối với các cấu kiện công trình thường có hoạt động của xe bánh lốp. Cấp mài mòn XM2 là nặng đối với cấu kiện công trình thường có hoạt động của xe nâng bánh hơi hoặc bánh đặc. Cấp mài mòn XM3 là cấp đặc biệt nặng đối với cấu kiện công trình thường có hoạt động của xe nâng bánh sắt hoặc xe xích.

Các giá trị k_1, k_2 và k_3 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị tương ứng là 5 mm, 10 mm và 15 mm.

7.4.3 Dung sai cho phép trong thiết kế

Để tính toán chiều dày danh định của lớp bảo vệ C_{nom}, trong thiết kế phải bổ sung cho chiều dày tối thiểu của lớp bảo vệ một lượng bằng dung sai cho phép (ΔC_{dev}). Chiều dày tối thiểu theo yêu cầu phải tăng thêm một lượng bằng giá trị tuyệt đối của dung sai âm.

CHÚ THÍCH: Giá trị ΔC_{dev} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 10 mm.

Trong các trường hợp cụ thể, có thể giảm dung sai cho phép ΔC_{dev}

CHÚ THÍCH:

Giá trị giảm ΔC_{dev} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là:

- Khi có hệ thống đảm bảo chất lượng, trong đó việc theo dõi bao gồm các biện pháp đo đạc chiều dày lớp bảo vệ, dung sai cho phép dùng trong thiết kế có thể giảm:

$$10 \text{ mm} \geq \Delta C_{dev} \geq 5 \text{ mm} \quad (33)$$

- Khi có thể đảm bảo rằng thiết bị đo đạc rất chính xác được sử dụng để theo dõi chất lượng và các cấu kiện không phù hợp bị loại bỏ, dung sai cho phép dùng trong thiết kế ΔC_{dev} có thể giảm:

$$10 \text{ mm} \geq \Delta C_{dev} \geq 0 \text{ mm} \quad (34)$$

Đối với bê tông đổ lên trên bề mặt gồ ghề, chiều dày danh định của lớp bảo vệ phải được tăng thêm một lượng bằng giá trị dung sai cho phép lớn hơn dùng trong thiết kế. Sự tăng thêm này phải phù hợp với sự khác nhau do tính gồ ghề gây ra, nhưng chiều dày danh định của lớp bảo vệ ít nhất phải bằng k_1 mm đối với bê tông đổ lên nền đã được chuẩn bị trước (bao gồm cả lớp đá dăm) và k_2 mm đối với bê tông đổ trực tiếp lên nền đất. Lớp bảo vệ cốt thép đối với bề mặt bất kỳ, ví dụ như mặt sườn đã hoàn thiện hoặc cốt liệu lộ ra ngoài, cũng phải tăng lên nhằm tính đến bề mặt gồ ghề.

CHÚ THÍCH:

Các giá trị k_1 và k_2 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị tương ứng là 40 mm và 75 mm.

8 Phân tích kết cấu

8.1 Tổng quát

8.1.1 Các yêu cầu chung

Mục đích của phân tích kết cấu là xác lập sự phân bố nội lực hoặc ứng suất, biến dạng và chuyển vị trên toàn bộ hay một phần kết cấu. Các phân tích cục bộ bổ sung được thực hiện khi cần thiết.

CHÚ THÍCH:

Trong hầu hết các trường hợp thông thường, phân tích dùng để xác lập sự phân bố nội lực và mô men, kiểm tra toàn bộ hoặc chứng minh khả năng chịu lực của mặt cắt ngang dựa trên các hệ quả tác động lên kết cấu; tuy nhiên, đối với cấu kiện cụ thể, các phương pháp phân tích được sử dụng (ví dụ PPPTHH) chỉ đưa ra ứng suất, biến dạng và chuyển vị mà không phải là nội lực và mô men. Để có được kết quả kiểm tra, phải dùng các phương pháp đặc biệt nhằm sử dụng được các kết quả đó.

Phân tích cục bộ có thể cần thiết khi giả thiết về sự phân bố biến dạng tuyến tính không còn đúng nữa, ví dụ:

- Ở gần gối tựa;
- Ở vị trí tải trọng tập trung;
- Ở vị trí dầm và cột giao nhau;

- Ở vùng neo;
- Ở vị trí thay đổi mặt cắt.

Đối với trường ứng suất phẳng, có thể sử dụng phương pháp đơn giản hóa để xác định cốt thép.

CHÚ THÍCH:

Phương pháp đơn giản hóa được nêu trong Phụ lục F.

Phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng cả đặc trưng hình học lẫn sự làm việc của kết cấu đã được lý tưởng hóa. Sự lý tưởng hóa phải được lựa chọn phù hợp với bài toán đang xét.

Ảnh hưởng của hình học và các đặc trưng của kết cấu đến sự làm việc của nó trong từng giai đoạn thi công xây dựng phải được xem xét trong thiết kế.

Lý tưởng hóa sự làm việc nói chung được sử dụng trong phân tích gồm:

- Sự làm việc đàn hồi tuyến tính;
- Sự làm việc đàn hồi tuyến tính có giới hạn phân bố lại nội lực;
- Sự làm việc dẻo, bao gồm mô hình giàn ảo;
- Sự làm việc phi tuyến.

Để phân tích các hiệu ứng phụ thuộc thời gian trong công trình cầu, các phương pháp thiết kế được công nhận có thể được áp dụng.

CHÚ THÍCH:

Thông tin khác có thể được tìm thấy trong Phụ lục K.

8.1.2 Các yêu cầu riêng cho móng

Khi sự tương tác nền - kết cấu ảnh hưởng đáng kể đến hiệu ứng của tải trọng lên kết cấu, các đặc trưng của nền đất và các ảnh hưởng tương tác phải được đưa vào tính toán theo TCVN 13594-9:2023.

CHÚ THÍCH:

Thông tin chi tiết hơn liên quan đến phân tích móng nông có thể xem trong Phụ lục G.

Để thiết kế móng đơn, có thể sử dụng mô hình đơn giản hóa thích hợp để mô tả sự tương tác nền - kết cấu.

CHÚ THÍCH: Đối với đài cọc, có thể bỏ qua ảnh hưởng của sự tương tác nền - kết cấu.

Để thiết kế cọc riêng rẽ, các tác động phải được xác định nhằm tính đến sự tương tác giữa các cọc, đài cọc và đất nền.

Khi các cọc được bố trí theo nhiều hàng, tải trọng trên mỗi cọc phải được đánh giá bằng cách xem xét sự tương tác giữa các cọc.

Sự tương tác này có thể bỏ qua nếu khoảng cách thông thủy giữa các cọc lớn hơn 2 lần đường kính cọc.

8.1.3 Các trường hợp tải trọng và các tổ hợp tải trọng

Khi xem xét các tổ hợp tải trọng, xem TCVN 13594-3:2022, các trường hợp tải trọng có liên quan phải được xét đến nhằm xác lập các điều kiện tính toán tới hạn có khả năng xảy ra ở tất cả các mặt cắt trong phạm vi kết cấu hay một phần kết cấu.

8.1.4 Hiệu ứng bậc hai

Hiệu ứng bậc hai (xem TCVN 13594-1:2022) phải được đưa vào tính toán khi nó có khả năng ảnh hưởng nhiều đến ổn định tổng thể của kết cấu và để đạt được TTGHCĐ ở các mặt cắt tới hạn.

Hiệu ứng bậc hai phải đưa vào tính toán theo Điều 8.8.

8.2 Các sai lệch về hình học

Các ảnh hưởng bất lợi của sai số có thể có về hình học kết cấu và vị trí của tải trọng phải đưa vào tính toán khi phân tích cấu kiện và kết cấu.

CHÚ THÍCH: Sai số kích thước mặt cắt ngang thông thường được đưa vào tính toán bằng các hệ số an toàn của vật liệu. Độ lệch tâm tối thiểu để thiết kế mặt cắt ngang được nêu trong 9.1.

Các sai lệch về hình học phải đưa vào tính toán theo trạng thái giới hạn cường độ trong các trường hợp thiết kế lâu dài và đặc biệt.

Các sai lệch về hình học không cần xét đến đối với trạng thái giới hạn sử dụng.

Các điều khoản dưới đây áp dụng cho các cấu kiện chịu nén dọc trục và chịu tải trọng thẳng đứng. Giá trị số có liên quan đến sai lệch thi công chuẩn (Loại 1, EN 13760 hoặc tiêu chuẩn tương đương). Khi áp dụng các sai lệch khác, có thể điều chỉnh các giá trị số một cách tương ứng.

Sai lệch có thể được biểu diễn bằng độ nghiêng θ_1 cho bởi:

$$\theta_i = \theta_0 \alpha_h \tag{35}$$

trong đó:

θ_0 là giá trị cơ sở;

α_h là hệ số triết giảm cho chiều dài hoặc chiều cao, $\alpha_h = \frac{2}{\sqrt{l}}$; $\alpha_h \leq 1$;

l là chiều dài hoặc chiều cao, m.

CHÚ THÍCH: Giá trị θ_0 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là l/200.

Với cầu vòm, dạng sai lệch trong mặt phẳng nằm ngang và thẳng đứng dựa trên cơ sở dạng oằn ngang và thẳng đứng đầu tiên. Mỗi dạng có thể được lý tưởng hóa bằng dạng hình sin. Biên độ có thể lấy bằng $a = \theta_1 \frac{l}{2}$; trong đó l là một nửa bước sóng.

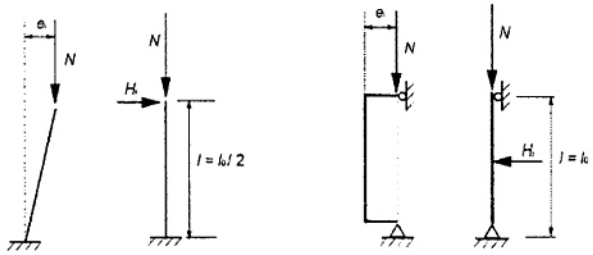
Đối với các cấu kiện độc lập (xem 8.8.1), tác dụng của độ lệch hình học có thể đưa vào tính toán theo hai cách a) hoặc b):

a) Như độ lệch tâm e_i:

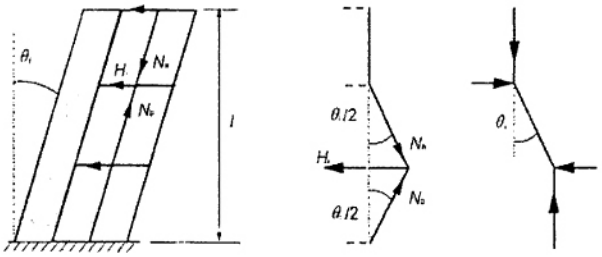
$$e_i = \theta_i l_0 / 2 \tag{36}$$

trong đó: l_0 là chiều dài tính toán.

Đối với tường và cột độc lập trong hệ có giằng, để đơn giản có thể sử dụng $e_i = l_0/400$ tương ứng với $\alpha_h = 1$.



a1) Không có giằng, a2) Có giằng



b) Hệ giằng, c1) Vách bản, c2) Vách mái

Hình 11 - Một số ví dụ về ảnh hưởng của sự sai lệch hình học

b) Như lực ngang Hi ở vị trí cho mô men lớn nhất:

Đối với cấu kiện không bị giằng (xem Hình 11 a1):

$$H_i = \theta N \quad (37)$$

Đối với cấu kiện bị giằng (xem Hình 11 a2):

$$Hi = 2\theta_i N \quad (38)$$

trong đó: N là lực dọc trục.

CHÚ THÍCH: Độ lệch tâm thích hợp với các cấu kiện tĩnh định, trái lại tải trọng ngang có thể dùng cho cả cấu kiện tĩnh định lẫn siêu tĩnh. Lực H_i có thể thay thế bằng một số tải trọng ngang tương đương khác.

8.3 Lý tưởng hóa kết cấu

8.3.1 Mô hình kết cấu để phân tích tổng thể

Các bộ phận kết cấu được phân loại theo bản chất và chức năng của chúng như dầm, cột, bản, tường, tấm, vòm, v.v... Các quy định được nêu ra dùng để phân tích các bộ phận chung nhất và kết cấu gồm tổ hợp các cấu kiện đó.

Dầm là cấu kiện có nhịp không nhỏ hơn 3 lần chiều cao toàn bộ tiết diện. Nếu không, cấu kiện đó có thể coi như dầm cao.

Bản là cấu kiện có kích thước tối thiểu không nhỏ hơn 5 lần chiều dày bản.

Bản chủ yếu chịu tải trọng phân bố đều có thể xem như vượt nhịp theo một phương nếu:

- Có hai cạnh tự do (không có gối tựa) và các cạnh song song, hoặc;

- Là một phần trung tâm của bản hình chữ nhật kê trên bốn cạnh và có tỷ lệ nhịp dài trên nhịp ngắn lớn hơn 2.

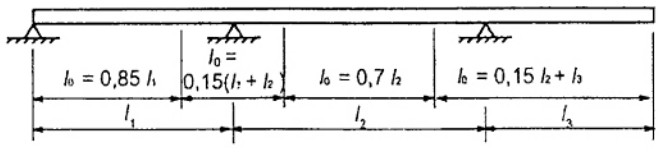
Cột là cấu kiện có chiều cao tiết diện không lớn hơn 4 lần chiều rộng và chiều cao cột ít nhất gấp 3 lần chiều cao mặt cắt. Nếu không, cấu kiện đó có thể xem như là tường.

8.3.2 Số liệu hình học

8.3.2.1 Chiều rộng có hiệu của bản cánh (cho tất cả các TTGH)

Trong dầm chữ T, chiều rộng có hiệu của bản cánh (qua đó có thể giả thiết ứng suất phân bố đều) phụ thuộc vào kích thước sườn dầm và bản cánh, dạng tải trọng, nhịp, điều kiện gối tựa và cốt thép ngang.

Chiều rộng có hiệu của bản cánh có thể dựa trên khoảng cách l_0 giữa các điểm mô men bằng 0 theo Hình 12.



Hình 12 - Định nghĩa l_0 để xác định chiều rộng có hiệu của bản cánh

CHÚ THÍCH: Chiều dài phần công xôn l_3 phải nhỏ hơn một nửa nhịp liền kề và tỷ số các nhịp liền kề phải nằm trong khoảng giữa 2/3 và 1,5.

Chiều rộng có hiệu b_{eff} của bản cánh đối với dầm chữ T hoặc chữ L có thể được tính toán như sau:

$$b_{eff} = \sum b_{eff,i} + b_w \le b \tag{39}$$

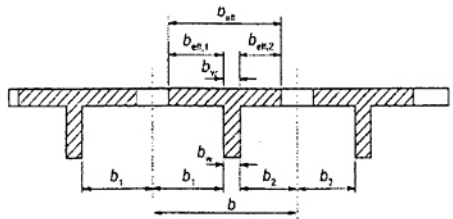
trong đó:

$$b_{eff,i} = 0,2 b_i + 0,1 l_0 \le 0,2 l_0 \tag{40}$$

$$b_{eff,i} \le b_i \tag{41}$$

(các chú thích xem trên Hình 12 và 13).

Trong phân tích kết cấu với yêu cầu độ chính xác không cao, có thể giả thiết chiều rộng không đổi trên toàn bộ nhịp. Giá trị áp dụng cho mặt cắt của nhịp dầm có thể được chấp nhận.



Hình 13 - Các thông số chiều rộng có hiệu của bản cánh

8.3.2.2 Nhịp có hiệu của dầm và bản

CHÚ THÍCH: Các điều khoản sau đây chủ yếu dành cho phân tích kết cấu. Khi phân tích khung, có thể sử dụng một số nội dung đơn giản hóa khi phù hợp.

Nhịp có hiệu l_{eff} của cấu kiện được tính toán như sau:

$$l_{eff} = l_n + a_1 + a_2 \tag{42}$$

trong đó:

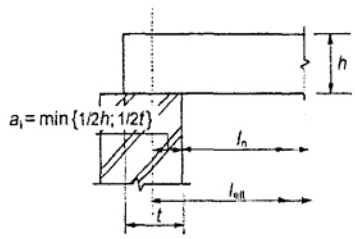
l_n là khoảng cách thông thuỷ giữa bề mặt của gối tựa;

Giá trị a_1 và a_2 tại mỗi đầu nhịp dầm có thể xác định từ các giá trị a, thích hợp trên Hình 14, trong đó t là chiều rộng của cấu kiện gối tựa.

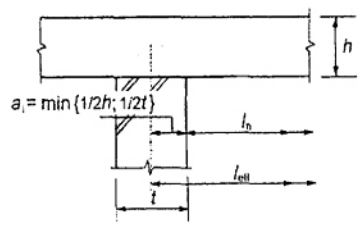
Bản và dầm liên tục nói chung có thể được phân tích theo giả thiết là các gối tựa không bị kiềm chế xoay.

Khi dầm hoặc bản đổ toàn khối với gối tựa, mô men thiết kế tới hạn tại gối tựa phải lấy tại vị trí bề mặt gối tựa. Mô men và phản lực thiết kế truyền lên bộ phận gối tựa (ví dụ cột, tường, v.v...) nói chung phải lấy giá trị lớn hơn của giá trị đàn hồi hoặc giá trị phân bố lại.

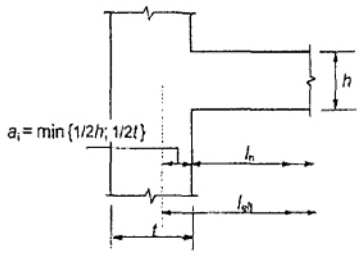
CHÚ THÍCH: Mô men tại mặt gối tựa phải lấy lớn hơn 0,65 giá trị mô men ngàm hoàn toàn tại đầu mút.



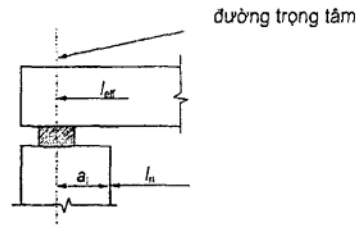
(a) Cấu kiện không liên tục



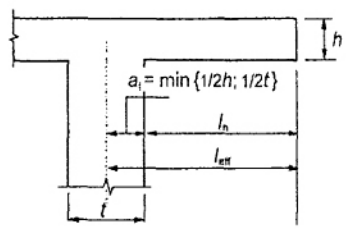
(b) Cấu kiện liên tục



(c) Gối đỡ được xem là kiềm giữ hoàn toàn,



(d) Gối đỡ được lắp đặt



(e) Hẫng

Hình 14 - Nhịp có hiệu (l_{eff}) đối với các điều kiện gối tựa khác nhau

Khi dầm hoặc bản liên tục qua gối tựa không hạn chế xoay (ví dụ như qua tường) và việc phân tích giả thiết gối đỡ tập trung, mô men gối thiết kế tính trên cơ sở nhịp bằng khoảng các từ tâm đến tâm giữa các gối tựa, có thể được triết giảm bởi một lượng bằng M_{Ed} như sau:

$$\Delta M_{Ed} = F_{Ed,sup}\, t / 8 \qquad (43)$$

trong đó: $F_{Ed,sup}$ là phản lực gối thiết kế;

CHÚ THÍCH: Giá trị t có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là chiều rộng của gối.

8.4 Phân tích đàn hồi tuyến tính

Phân tích đàn hồi tuyến tính dựa trên lý thuyết đàn hồi có thể sử dụng cho cả TTGHSD và TTGHCĐ.

Khi xác định các hiệu ứng của tải trọng, có thể tiến hành phân tích tuyến tính theo các giả thiết:

(i) Mặt cắt ngang không có vết nứt;

(ii) Quan hệ ứng suất - biến dạng tuyến tính và;

(iii) Giá trị trung bình của mô đun đàn hồi.

Đối với biến dạng nhiệt, ảnh hưởng co ngót và lún ở TTGHCĐ, có thể giả thiết độ cứng giảm xuống do mặt cắt bị nứt, bỏ qua sự biến cứng khi kéo nhưng phải kể đến ảnh hưởng của từ biến. Đối với TTGHSD, phải xét đến sự tiến triển dần dần của vết nứt.

8.5 Phân tích đàn hồi tuyến tính có giới hạn phân bố lại nội lực

Ảnh hưởng sự phân bố lại mô men bất kỳ đến mọi khía cạnh của thiết kế phải được xem xét.

Phân tích tuyến tính với giới hạn phân bố lại nội lực có thể áp dụng để phân tích các cấu kiện chịu lực khi kiểm tra TTGHCĐ.

Mô men tại TTGHCĐ được xác định theo phương pháp phân tích đàn hồi tuyến tính có thể được phân bố lại, miễn là mô men sau khi phân bố lại vẫn giữ nguyên sự cân bằng với tải trọng tác dụng.

Trong dầm và bản liên tục:

a) Chủ yếu chịu uốn và;

b) Có tỷ số chiều dài các nhịp kề nhau nằm trong khoảng 0,5 đến 2,

sự phân bố lại mô men uốn có thể được thực hiện mà không phải kiểm tra chi tiết về khả năng xoay, với điều kiện:

$$\delta \geq k_1 + k_2 x_u/d \quad \text{cho} \quad f_{ck} \leq 50 \text{ MPa} \tag{44}$$

$$\delta \geq k_3 + k_4 x_u/d \quad \text{cho} \quad f_{ck} > 50 \text{ MPa} \tag{45}$$

$\delta \geq k_5$ khi sử dụng cốt thép loại B và loại C (xem Phụ lục C)

Không được phép phân phối lại cho thép loại A (xem Phụ lục C)

trong đó:

δ là tỷ lệ mô men phân bố lại so với mô men uốn đàn hồi;

x_u là chiều cao trục trung hòa tại TTGHCĐ sau khi phân bố lại;

d chiều cao có hiệu của mặt cắt.

CHÚ THÍCH :

Các giá trị k_1, k_2, k_3, k_4 và k_5 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là: $k_1 = 0,44$; $k_2 = 1,25(0,6 + 0,0014/\varepsilon_{cu2})$; $k_3 = 0,54$; $k_4 = 1,25(0,6 + 0,0014/\varepsilon_{cu2})$, $k_5 = 0,85$.

Giới hạn trong điều này có thể sử dụng khi thiết kế bản đặc.

Sự phân bố lại nội lực không được thực hiện trong trường hợp đặc biệt khi khả năng xoay không thể xác định một cách tin cậy (ví dụ cho cầu cong và cầu xiên).

Khi thiết kế cột, có thể sử dụng mô men đàn hồi lấy từ hệ khung mà không có sự phân bố lại nội lực.

8.6 Phân tích dẻo

8.6.1 Tổng quát

Các phương pháp dựa trên phân tích dẻo có thể sử dụng để kiểm tra TTGHCĐ khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Tính dẻo của các tiết diện tới hạn phải đủ để hình thành cơ cấu đã dự tính.

Phân tích dẻo phải dựa trên phương pháp cận dưới (tĩnh học) hoặc phương pháp cận trên (động lực học).

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể cung cấp hướng dẫn thông tin bổ sung không mâu thuẫn.

Hiệu ứng của tải trọng trước đó có thể bỏ qua và có thể giả thiết rằng cường độ các tải trọng tăng lên một cách đơn điệu.

8.6.2 Phân tích dẻo đối với dầm, khung và bản

Trừ khi có sự kiểm tra trực tiếp bất kỳ về khả năng xoay, việc phân tích dẻo có thể dùng cho TTGHCĐ nếu đáp ứng các điều kiện của 8.6.1.

Tính dẻo theo yêu cầu có thể thỏa mãn nếu đáp ứng được tất cả các nội dung sau đây:

(i) diện tích cốt thép chịu kéo được giới hạn sao cho tại mặt cắt bất kỳ;

$X_u/d \leq 0,15$ đối với bê tông có cấp độ bền ≤ C50;

$X_u/d \leq 0,10$ đối với bê tông có cấp độ bền ≥ C55;

(ii) cốt thép thuộc loại B hoặc C;

(iii) tỷ lệ mô men tại ngay gối tựa và mô men ở nhịp phải nằm giữa 0,5 và 2.

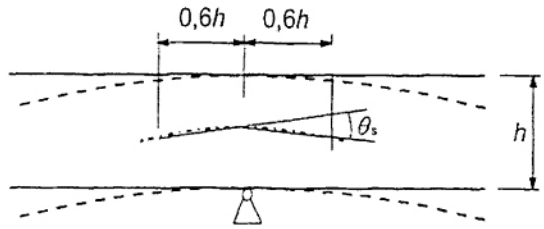
Cột phải được kiểm tra về mô men dẻo lớn nhất có thể truyền qua cấu kiện liên kết. Để liên kết với bản phẳng, mô men này phải bao gồm trong tính toán chọc thủng.

Khi thực hiện phân tích phẳng cho bản, phải tính đến cốt thép phân bố không đều bất kỳ, lực kéo xuống ở góc và lực cắt ở các cạnh tự do.

Các phương pháp dẻo có thể mở rộng cho các loại bản không đặc (bản rỗng, bản ô cờ,...) nếu sự làm việc của chúng tương tự với sự làm việc của bản đặc, đặc biệt tác động xoắn.

8.6.3 Khả năng xoay

Quy trình đơn giản hóa đối với dầm liên tục và bản một phương liên tục dựa trên cơ sở khả năng xoay của các vùng dầm/bản qua chiều dài xấp xỉ 1,2 lần chiều cao tiết diện. Giả thiết rằng các vùng đó chịu biến dạng lớn (hình thành các khớp dẻo) dưới tác dụng của các tổ hợp tải trọng có liên quan. Việc kiểm tra xoay dẻo ở TTGHCĐ đang xét được coi là thỏa mãn nếu nó chứng tỏ rằng dưới tác dụng của các tổ hợp tải trọng có liên quan, góc xoay tính toán θ_s nhỏ hơn hoặc bằng góc xoay dẻo cho phép (xem Hình 15).



Hình 15 - Góc xoay dẻo θ_s của mặt cắt bê tông cốt thép đối với dầm và bản một chiều liên tục

Ở vùng khớp dẻo, x/d không được vượt quá 0,30 đối với cấp cường độ bê tông nhỏ hơn hoặc bằng C50 và 0,23 đối với cấp cường độ bê tông lớn hơn hoặc bằng C55.

Góc xoay θ_s phải được xác định trên cơ sở các giá trị thiết kế đối với các tác động và các giá trị trung bình của vật liệu đối với ứng suất trước tại thời điểm có liên quan.

Trong quy trình đơn giản hóa, góc xoay dẻo cho phép có thể được xác định bằng cách nhân giá trị cơ bản của góc xoay cho phép $\theta_{pl,d}$ với hệ số hiệu chỉnh k_λ và hệ số này phụ thuộc vào độ mảnh khi cắt.

CHÚ THÍCH: Giá trị $\theta_{pl,d}$ cho thép loại B và C và bê tông có cấp độ bền nhỏ hơn C50 và C90 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị cho trên hình 16.

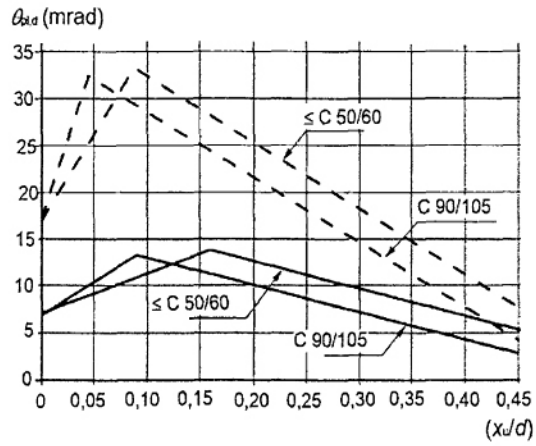
Các giá trị đối với bê tông cấp C55 đến C90 có thể được nội suy. Các giá trị áp dụng cho độ mảnh khi cắt $\lambda = 3,0$. Đối với các giá trị khác của độ mảnh khi cắt, giá trị của $\theta_{pl,d}$ phải nhân với k_λ.

$$\lambda = \sqrt{(\lambda/3)} \quad (46)$$

Trong đó λ là tỷ số khoảng cách giữa điểm mô men bằng không và điểm có mô men lớn nhất sau khi phân bố lại nội lực và chiều cao tính toán d.

Để đơn giản hóa, có thể tính toán λ đối với giá trị tính toán phù hợp của mô men uốn và lực cắt:

$$\lambda = M_{sd}/(V_{sd}.d) \quad (47)$$



— Loại C; Loại B

Hình 16 – Giá trị cơ bản của góc xoay cho phép, $\theta_{pl,d}$, của các mặt cắt BTCT đối với cốt thép loại B, C. Các giá trị áp dụng cho độ mảnh khi cắt $\lambda = 3,0$

8.6.4 Phân tích theo mô hình chống và giằng

Mô hình chống và giằng có thể sử dụng để thiết kế TTGHCĐ các vùng liên tục (trạng thái mà dầm và bản có vết nứt, xem 9.1 đến 9.4) theo TTGHCĐ và để thiết kế cấu tạo chi tiết cho các vùng không liên

tục (xem 9.5). Nói chung, các vùng này có thể mở rộng một khoảng bằng h (chiều cao mặt cắt cấu kiện) tính từ vùng không liên tục. Mô hình giàn ảo cũng có thể sử dụng cho các cấu kiện được giả thiết có sự phân bố tuyến tính trong phạm vi mặt cắt (ví dụ biến dạng phẳng).

Kiểm tra theo TTGHSD cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng mô hình giàn ảo, ví dụ kiểm tra ứng suất trong cốt thép và kiểm tra chiều rộng vết nứt, nếu đảm bảo tính tương thích gần đúng đối với mô hình giàn ảo (đặc biệt là việc định vị và hướng các thanh giàn phải tuân theo lý thuyết đàn hồi).

Mô hình giàn ảo bao gồm các thanh chéo đại diện cho cho các trường ứng suất nén, các thanh giằng đại diện cho cốt thép và các nút liên kết. Nội lực trong các cấu kiện của mô hình giàn ảo phải được xác định bằng nguyên tắc cân bằng lực tác dụng ở trạng thái giới hạn cường độ. Các cấu kiện của mô hình giàn ảo phải có kích thước phù hợp với các quy định nêu trong 9.5,

Thanh giằng của mô hình giàn ảo phải có vị trí và hướng trùng với cốt thép.

Biện pháp có khả năng xây dựng mô hình giàn ảo thích hợp gồm có sự chấp nhận các quỹ đạo và sự phân bố ứng suất từ lý thuyết đàn hồi hoặc lý thuyết đường truyền lực. Tất cả các mô hình giàn ảo phải được tối ưu hóa bằng tiêu chí năng lượng.

8.7 Phân tích phi tuyến

Phương pháp phân tích phi tuyến có thể sử dụng cho cả TTGHCĐ và TTGHSD, miễn là thoả mãn tính cân bằng, tính tương thích và giả thiết sự làm việc phi tuyến phải phù hợp với vật liệu. Các phân tích có thể là bậc nhất hoặc bậc hai.

Ở TTGHCĐ, phải kiểm tra khả năng của các tiết diện tới hạn cục bộ chịu các biến dạng không đàn hồi bất kỳ và phải tính đến tính chất không chính xác.

Đối với kết cấu chủ yếu chịu tải trọng tĩnh, nói chung có thể bỏ qua ảnh hưởng của tải trọng tác dụng trước đó và có thể giả thiết rằng cường độ tải trọng tăng lên một cách đơn điệu.

Khi phân tích phi tuyến, phải sử dụng các đặc trưng vật liệu đại diện cho độ cứng trong thực tế, nhưng có tính đến tính không chính xác của sự phá hoại. Chỉ các hình thức thiết kế có cơ sở chắc chắn trong các lĩnh vực áp dụng có liên quan mới được sử dụng.

Phân tích phi tuyến tính có thể được áp dụng miễn là mô hình có thể bao quát một cách thích hợp tất cả các dạng phá hoại (ví dụ uốn, lực dọc trục, cắt, phá hoại nén do giảm cường độ bê tông có hiệu, v.v.) và cường độ kéo bê tông không được sử dụng làm cơ chế chống tải trọng chính.

Nếu một phân tích không đủ để kiểm tra tất cả các cơ chế phá hoại, cần thực hiện các phân tích bổ sung riêng.

CHÚ THÍCH 1

Chi tiết của phương pháp được chấp thuận cho phân tích phi tuyến và định dạng an toàn có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị, chi tiết khuyến nghị như sau:

Đối với cốt thép, sơ đồ ứng suất – biến dạng được sử dụng phải dựa trên Hình 8, đường cong A. Trong sơ đồ này, f_{yk} và kf_{yk} nên được thay thế bằng 1,1 f_{yk} và 1,1kf_{yk}

Đối với thép dự ứng lực, nên sử dụng sơ đồ ứng suất – biến dạng lý tưởng hóa được đưa ra trong 6.3.6 (Hình 10, đường cong A). Trong này sơ đồ f_{pk} nên được thay thế bằng 1.1 f_{pk}

Đối với bê tông, sơ đồ ứng suất – biến dạng phải dựa trên Biểu thức (14) trong 6.1.5. Trong biểu thức này, giá trị f_{pk} nên được thay thế bằng $\gamma_{cf}.f_{ck}$ với $\gamma_{cf} = 1{,}1\gamma_s/\gamma_c$.

Định dạng thiết kế sau nên được sử dụng:

Sức đề kháng nên được đánh giá cho các mức độ khác nhau của tải trọng thích hợp nên được tăng từ giá trị sử dụng theo các bước tăng dần, sao cho giá trị của $\gamma_G.G_k$ và $\gamma_Q.Q_k$ đạt được trong cùng một bước. Các quá trình gia tăng nên được tiếp tục cho

đến khi một vùng của kết cấu đạt được độ bền giới hạn, được đánh giá tính bằng α_{cc}, hoặc có sự phá hoại tổng thể của kết cấu. Tải tương ứng được gọi là q_{ud}.

Áp dụng hệ số an toàn tổng thể γ_0 và có được cường độ tương ứng $R(q_{ud}/\gamma_0)$,

Một trong những bất đẳng thức sau đây cần được thỏa mãn:

$$\gamma_{Rd} E\{\gamma_G G + \gamma_Q Q\} \le R\left(\frac{q_{ud}}{\gamma_O}\right) \quad (48)$$

$$E\{\gamma_G G + \gamma_Q Q\} \le R\left(\frac{q_{ud}}{\gamma_{Rd} \cdot \gamma_O}\right) \quad (49)$$

tức là: $R\left(\frac{q_{ud}}{\gamma_O}\right)$ hoặc $\gamma_{Rd}\, \gamma_{Sd} E\{\gamma_g G + \gamma_q Q\} \le R\left(\frac{q_{ud}}{\gamma_O}\right)$ (50)

trong đó:

γ_{Rd} là hệ số thành phần cho độ không đảm bảo của mô hình đối với sức kháng γ_{Rd} = 1,06,

γ_{sd} là hệ số thành phần cho sự không chắc chắn của mô hình đối với tác động/hậu quả của tác động, γ_{sd} = 1,15,

γ_0 là hệ số an toàn tổng thể, γ_0 = 1,20.

Tham khảo Phụ lục P để biết thêm chi tiết.

Khi độ không đảm bảo của mô hình γ_{Rd} và γ_{Sd} không được xem xét rõ ràng trong phân tích (tức là $\gamma_R = \gamma_{sd} = 1$), γ_0 = 1,27 nên được sử dụng.

CHÚ THÍCH 2: Nếu các đặc tính thiết kế của vật liệu (ví dụ như 8.8.6) được sử dụng để phân tích phi tuyến tính, trường hợp đặc biệt nên được thực hiện để cho phép hiệu ứng của các tác động gián tiếp (ví dụ biến dạng cưỡng bức).

8.8 Phân tích hiệu ứng bậc hai với lực dọc trục

8.8.1 Các định nghĩa

Oằn (mất ổn định): Sự phá hoại do mất ổn định của cấu kiện hoặc kết cấu chịu nén dọc trục và không có lực ngang,

Lực oằn (mất ổn định): Tải trọng mà tại đó xảy ra oằn (mất ổn định), đối với cấu kiện đàn hồi độc lập nó đồng nhất với lực Euler,

Xem thêm ở Điều 4.

8.8.2 Yêu cầu chung

Điều này liên quan tới các cấu kiện và kết cấu mà sự làm việc chịu lực của chúng bị ảnh hưởng đáng kể của hiệu ứng bậc hai (ví dụ như cột, tường, cọc, vòm và vỏ). Hiệu ứng bậc hai tổng thể có thể xảy ra trong kết cấu có hệ giằng mềm.

Khi hiệu ứng bậc hai được đưa vào tính toán, phải kiểm tra điều kiện cân bằng và độ bền ở trạng thái biến dạng. Các biến dạng phải được tính toán với các ảnh hưởng của vết nứt, các đặc trưng phi tuyến và từ biến của vật liệu.

CHÚ THÍCH:

Trong một phân tích với giả thiết vật liệu tuyến tính, có thể đưa vào tính toán giá trị độ cứng trung bình đã được triết giảm, xem 8.8.7.

Phân tích phải bao gồm ảnh hưởng của độ mềm của các cấu kiện liền kề và móng (tương tác nền - móng), nếu phù hợp.

Sự làm việc chịu lực được xem xét theo hướng có thể xảy ra biến dạng và mô men uốn theo hai phương phải đưa vào tính toán khi cần thiết.

Tính không chính xác về hình học và vị trí của lực dọc trục phải được đưa vào tính toán như là các hiệu ứng bậc nhất bổ sung trên cơ sở các sai lệch về hình học, xem 8.2.

Hiệu ứng bậc hai có thể bỏ qua nếu chúng nhỏ hơn 10 % so với hiệu ứng bậc nhất tương ứng. Tiêu chí đơn giản hóa đối với cấu kiện độc lập được nêu trong 8.8.3.1 và đối với kết cấu được nêu trong 8.8.3.3.

8.8.3 Tiêu chí đơn giản hóa đối với hiệu ứng bậc hai

8.8.3.1 Tiêu chí độ mảnh đối với cấu kiện độc lập

Thay cho 8.8.2, có thể bỏ qua hiệu ứng bậc hai nếu độ mảnh λ (như định nghĩa trong 8.8.3.2) nhỏ hơn giá trị λ_{lim}:

CHÚ THÍCH:

Giá trị λ_{lim} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị như sau:

$$\lambda_{lim} = 20 \cdot A \cdot B \cdot C / \sqrt{n} \quad (51)$$

trong đó:

$A = 1/(1+0,2\varphi_{ef})$ (nếu không biết φ_{ef}, có thể dùng A = 0,7);

$B = \sqrt{(1+ 2\omega)}$ (nếu không biết ω, có thể dùng B = 1,1);

$C = 1,7 - r_m$ (nếu không biết r_m, có thể dùng C = 0,7);

φ_{ef} là tỷ số từ biến tính toán; xem 8.8.4;

$\omega = A_s f_{yd}/(A_c f_{cd})$; hàm lượng cốt thép cơ học;

A_s là tổng diện tích cốt thép dọc;

$n = N_{Ed}/(A_c f_{cd})$; lực dọc tương đối;

$r_m = M_{01}/M_{02}$; tỷ số mô men;

M_{01} và M_{02} là các mô men bậc nhất ở các đầu mút, $|M_{02}| \geq |M_{01}|$;

Nếu các mô men đầu mút M_{01} và M_{02} tạo ra lực kéo trên cùng một phía, r_m lấy dấu dương (nghĩa là $C \leq 0,7$);

Trong các trường hợp sau, r_m lấy bằng 1,0 (nghĩa là C = 0,7):

- Đối với cấu kiện bị giằng mà trong đó mô men bậc nhất chỉ sinh ra chủ yếu từ sai lệch hoặc tải trọng ngang;
- Đối với cấu kiện không bị giằng nói chung.

Trong các trường hợp uốn theo hai phương, có thể kiểm tra tiêu chí độ mảnh theo mỗi phương riêng biệt. Phụ thuộc vào kết quả kiểm tra đó, (a) có thể bỏ qua hiệu ứng bậc hai trên cả hai phương, (b) phải đưa vào tính toán trên một phương, hoặc (c) phải đưa vào tính toán trên cả hai phương.

8.8.3.2 Độ mảnh và chiều dài có hiệu của cấu kiện độc lập

Độ mảnh được xác định theo công thức sau:

$$\lambda = l_0 / i \quad (52)$$

trong đó:

l_0 là chiều dài tính toán;

i bán kính quán tính của mặt cắt không có vết nứt.

Để định nghĩa tổng quát về chiều dài có hiệu, xem 8.8.1. Các ví dụ về chiều dài có hiệu cho các cấu kiện độc lập với mặt cắt không đối được cho trên Hình 17.

Đối với các cấu kiện chịu nén trong các khung đều đặn, phải kiểm tra tiêu chí độ mảnh (xem 8.5.3.1) với chiều dài có hiệu l_0 được xác định bằng cách sau đây:

Các cấu kiện bị giằng (xem Hình 17(f)):

$$l_0 = 0{,}5l \cdot \sqrt{\left(1+\frac{k_1}{0{,}45+k_1}\right)\cdot\left(1+\frac{k_2}{0{,}45+k_2}\right)} \tag{53}$$

Các cấu kiện không bị giằng (xem Hình 17(g)):

$$l_0 = l \cdot \max\left\{\sqrt{1+10\cdot\frac{k_1\cdot k_2}{k_1+k_2}}\ ;\ \left(1+\frac{k_1}{1+k_1}\right)\cdot\left(1+\frac{k_2}{1+k_2}\right)\right\} \tag{54}$$

trong đó:

k_1, k_2 là độ mềm liên kết xoay tại các đầu 1 và 2 tương ứng;

$k = (\theta/M).(EI/l)$; xem cùng Hình 17(f) và (g);

EI là độ cứng chống uốn của cấu kiện chịu nén, xem cùng 8.8.3.2;

l là chiều cao thông thủy giữa các liên kết đầu mút của cấu kiện chịu nén.

CHÚ THÍCH: k = 0 là giới hạn lý thuyết đối với liên kết ngàm cứng chuyển vị xoay, k = ∞ thể hiện giới hạn khi không có liên kết tại các đầu. Liên kết ngàm cứng rất ít có trong thực tế và giá trị tối thiểu bằng 0,1 được khuyến nghị cho k_1 và k_2.

Nếu cấu kiện chịu nén liền kề (cột) tại nút có đóng góp chuyển vị xoay tại thời điểm mất ổn định, (EI) trong công thức xác định k phải thay bằng [(EI/l)a + (EI/l)b], a và b thể hiện cấu kiện chịu nén (cột) ở phía trên và phía dưới nút.

Khi xác định chiều dài tính toán, độ cứng của cấu kiện có liên kết phải bao gồm các ảnh hưởng của vết nứt, ngoại trừ khi có thể chứng minh được không có vết nứt ở trạng thái giới hạn cường độ.

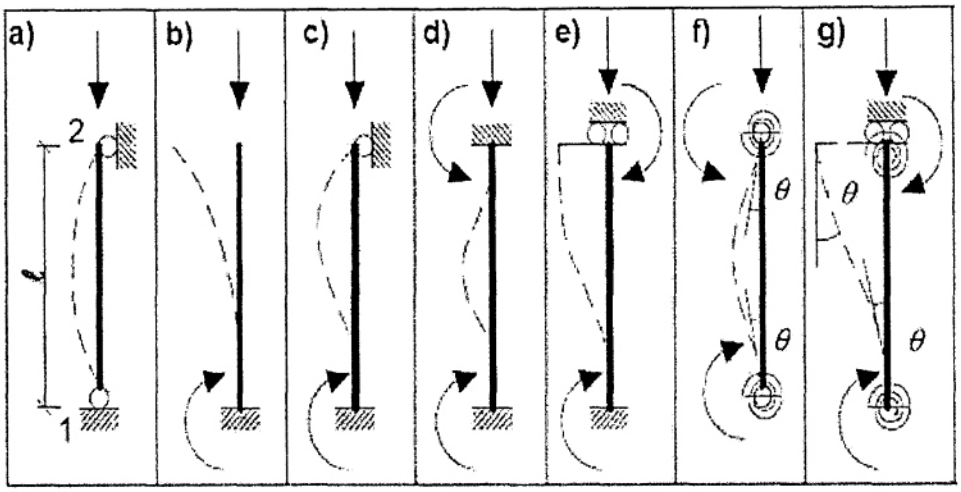
Đối với các trường hợp khác, ví dụ như cấu kiện có sự thay đổi về lực pháp tuyến hoặc (và) thay đổi tiết diện, phải kiểm tra tiêu chí nêu trong 8.8.3.1 với chiều dài tính toán dựa trên cơ sở tải trọng gây mất ổn định (ví dụ như tính toán bằng phương pháp số):

$$l_0 = \pi\sqrt{EI/N_B} \tag{55}$$

trong đó:

EI là độ cứng chống uốn;

N_B là lực gây mất ổn định, biểu thị bằng thành phần của EI (trong biểu thức (55), cũng phải tương ứng với EI này).



a) $l_0 = l$ b) $l_0 = 2l$ c) $l_0 = 0{,}7l$ d) $l_0 = l / 2$ e) $l_0 = l$ f) $l/2 < l_0 < l$ g) $l_0 > 2l$

Hình 17 - Các ví dụ về dạng mất ổn định khác nhau và chiều dài có hiệu tương ứng đối với các cấu kiện độc lập

Tác dụng liên kết của tường ngang có thể được phép đưa vào tính toán chiều dài tính toán của tường bằng hệ số nêu trong 15.6.5.1. Trong biểu thức (263) và Bảng 33, l_w được thay thế bằng l_0 xác định theo 8.8.3.2.

8.8.4 Từ biến

Ảnh hưởng của từ biến phải được vào tính toán khi phân tích hiệu ứng bậc hai với việc xem xét cả các điều kiện tổng thể đối với từ biến, xem 6.1.4, và thời gian chất tải khác nhau trong tổ hợp tải trọng đang xét.

Thời gian chất tải có thể đưa vào tính toán theo cách đơn giản hóa bằng cách sử dụng giá trị trung bình của tỷ số từ biến tính toán φ_{ef} cùng với tải trọng tính toán, cho biến dạng (độ cong) từ biến tương ứng với tải trọng tựa thường xuyên:

$$\varphi_{ef} = \varphi_{(\infty,t0)} \cdot M_{0Eqp} / M_{0Ed} \qquad (56)$$

trong đó:

$\varphi_{(\infty,t0)}$ là hệ số từ biến cuối cùng, lấy theo 6.1.4;

M_{0Eqp} là mô men uốn bậc nhất theo tổ hợp tải trọng tựa thường xuyên;

M_{0Ed} là mô men uốn bậc nhất theo tổ hợp tải trọng tính toán (trạng thái giới hạn cường độ).

CHÚ THÍCH:

Có khả năng φ_{ef} dựa vào mô men uốn tổng cộng M_{Eqp} và M_{Ed}, nhưng điều đó đòi hỏi sự lặp lại và kiểm tra ổn định dưới tác dụng của tải trọng tựa thường xuyên với $\varphi_{ef} = \varphi_{(\infty,t0)}$.

Nếu M_{0Eqp}/M_{0Ed} trong kết cấu thay đổi, có thể tính toán tỷ số này cho mặt cắt có mô men lớn nhất, hoặc có thể sử dụng giá trị trung bình tiêu chuẩn.

Ảnh hưởng của từ biến có thể bỏ qua, nghĩa là có thể giả thiết $\varphi_{ef} = 0$, nếu đáp ứng ba điều kiện sau đây:

- $\varphi_{(\infty,10)} \leq 2$;

- $\lambda \leq 75$;

- $M_{0Eqp} / M_{0Ed} \geq h$.

trong đó, M_{0Ed} là mô men bậc nhất và h là chiều cao mặt cắt ngang theo hướng tương ứng.

CHÚ THÍCH: Nếu các điều kiện để bỏ qua hiệu ứng bậc hai theo 8.8.2 hoặc 8.8.3.3 được thực hiện. Cũng có thể không đảm bảo được việc bỏ qua cả hiệu ứng bậc hai lẫn từ biến, ngoại trừ hàm lượng cốt thép cơ học (ω, xem 8.8.3.1) ít nhất bằng 0,25.

Có thể áp dụng một cách tiếp cận chính xác hơn để đánh giá từ biến.

CHÚ THÍCH: Thông tin khác có thể được tìm thấy trong Phụ lục K

8.8.5 Các phương pháp phân tích

Các phương pháp phân tích bao gồm phương pháp tổng quát dựa vào phân tích bậc hai phi tuyến, xem 8.8.6, và hai phương pháp đơn giản hóa sau:

a) Phương pháp dựa trên độ cứng danh định, xem 8.8.7;

b) Phương pháp dựa trên độ cong danh định, xem 8.8.8.

CHÚ THÍCH:

Việc lựa chọn phương pháp đơn giả (a) và (b) có thể được đưa ra trong dự án cụ thể.

Mô men danh định bậc hai từ phương pháp đơn giản hóa (a) và (b) đôi lúc lớn hơn mô men tương ứng với mất ổn định. Điều đó đảm bảo rằng mô men tổng cộng tương thích với độ bền của tiết diện.

Phương pháp (a) có thể sử dụng cho cả cấu kiện độc lập lẫn kết cấu tổng thể nếu các giá trị độ cứng danh định được tính toán một cách thích hợp; xem 8.8.7.

Phương pháp (b) chủ yếu phù hợp với cấu kiện độc lập; xem 8.8.8. Tuy nhiên, với các giả thiết thực tế về phân bố độ cong, có thể sử dụng phương pháp nêu ở 8.8.8 cho các kết cấu.

8.8.6 Phương pháp tổng quát

Phương pháp tổng quát dựa trên phân tích phi tuyến, bao gồm phi tuyến hình học (nghĩa là hiệu ứng bậc hai). Các quy định nêu trong 8.7 được áp dụng cho phân tích phi tuyến.

Phải sử dụng các đường cong ứng suất - biến dạng cho bê tông và cốt thép phù hợp với phân tích tổng thể. Ảnh hưởng của từ biến phải được đưa vào tính toán.

Có thể sử dụng các quan hệ ứng suất - biến dạng cho bê tông và cốt thép được nêu trong 6.1.5, Biểu thức (14) và 6.2.7 (Hình 8). Với biểu đồ ứng suất - biến dạng dựa trên các giá trị tính toán, giá trị tính toán của tải trọng giới hạn được lấy trực tiếp từ phân tích. Trong biểu thức (14) và trong giá trị k, f_{cm} được thay thế bằng cường độ chịu nén tính toán f_{cd}, và E_{cm} được thay bằng:

$$E_{cd} = E_{cm} / \gamma_{cE} \qquad (57)$$

CHÚ THÍCH: Giá trị γ_{cE} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1, 2.

Khi không có mô hình chính xác hơn, từ biến phải được đưa vào tính toán bằng cách nhân tất cả các giá trị biến dạng trong biểu đồ ứng suất - biến dạng của bê tông theo 8.8.8 với hệ số $(1 + \varphi_{ef})$, trong đó φ_{ef} là tỷ số từ biến tính toán lấy theo 8.8.4.

Ảnh hưởng có lợi của sự biến cứng khi kéo có thể đưa vào tính toán.

CHÚ THÍCH: Ảnh hưởng này là có lợi và thường có thể được bỏ qua để đơn giản hóa.

Thông thường, các điều kiện cân bằng và tính tương thích biến dạng phải thỏa mãn trong một số mặt cắt ngang. Cách thay thế đơn giản hóa là chỉ xem xét các mặt cắt tới hạn và giả thiết sự thay đổi độ cong thích hợp ở giữa các mặt cắt đó, ví dụ tương tự như mô men bậc nhất hoặc đơn giản hóa theo phương pháp thích hợp khác.

8.8.7 Phương pháp dựa trên độ cứng danh định

8.8.7.1 Quy định chung

Trong phân tích bậc hai dựa trên độ cứng, phải sử dụng giá trị danh định của độ cứng chống uốn, trong đó đưa vào tính toán các ảnh hưởng của vết nứt, tính phi tuyến và từ biến của vật liệu đến sự làm việc tổng thể. Điều này cũng áp dụng cho các cấu kiện liền kề có liên quan trong quá trình phân tích, ví dụ như dầm, bản bản, móng. Nếu thích hợp, phải đưa vào tính toán sự tương tác nền - kết cấu.

Kết quả mô men tính toán được sử dụng để thiết kế mặt cắt ngang có liên quan đến mô men uốn và lực dọc trục lấy theo 9.1, được so sánh với mô men uốn theo 8.8.5.

8.8.7.2 Độ cứng danh định

Mô hình sau đây có thể sử dụng để tính toán độ cứng danh định của cấu kiện mảnh chịu nén với mặt cắt ngang bất kỳ:

$$EI = K_c E_{cd} I_c + K_s E_s I_s \tag{58}$$

trong đó:

E_{cd} là giá trị thiết kế mô đun đàn hồi của bê tông;

I_c là mô men quán tính của mặt cắt bê tông;

E_s là giá trị thiết kế mô đun đàn hồi của cốt thép;

I_s là mô men quán tính của cốt thép so với tâm của diện tích bê tông;

K_c là hệ số ảnh hưởng của vết nứt, từ biến, v.v.;

K_s là hệ số để tính đến cốt thép, xem 8.8.7.2.

Các hệ số sau đây có thể sử dụng trong Biểu thức (58), với $\rho \geq 0{,}002$:

$$K_s = 1 \tag{59}$$

$$K_c = k_1 k_2 / (1 + \varphi_{ef})$$

trong đó:

ρ là hàm lượng cốt thép, A_s/A_c;

A_s là tổng diện tích cốt thép;

A_c là diện tích tiết diện bê tông;

φ_{ef} là hệ số từ biến tính toán, xem 8.8.4;

k_1 là hệ số phụ thuộc vào cấp độ bền của bê tông, Biểu thức (60);

k_2 là hệ số phụ thuộc vào lực dọc trục và độ mảnh, Biểu thức (61);

$$k_1 = \sqrt{f_{ck} / 20} \text{ (MPa)} \tag{60}$$

$$k_2 = n \cdot \frac{\lambda}{170} \leq 0{,}20 \quad (61)$$

trong đó:

n là lực dọc trục tương đối, $N_{Ed}/(A_c f_{cd})$;

λ là độ mảnh, xem 8.8.3.

Nếu không xác định được độ mảnh, k_2 có thể lấy bằng:

$$k_2 = n \cdot 0{,}30 \leq 0{,}20 \quad (62)$$

Một cách thay thế đơn giản, với $\rho \geq 0{,}01$, có thể sử dụng các hệ số sau đây trong Biểu thức (58):

$$K_s = 0$$
$$K_c = 0{,}3 / (1 + 0{,}5\varphi_{ef}) \quad (63)$$

CHÚ THÍCH:

Cách thay thế đơn giản có thể thích hợp với bước ban đầu và được tiếp tục tính toán chính xác hơn.

Đối với kết cấu siêu tĩnh, ảnh hưởng bất lợi của nứt trong các cấu kiện liền kề phải được đưa vào tính toán. Các Biểu thức (58) đến (63) nói chung không thể áp dụng cho các cấu kiện nói trên. Sự mở rộng vết nứt một phần và sự biến cứng khi kéo có thể đưa vào tính toán. Tuy nhiên để đơn giản hóa, có thể giả thiết mặt cắt bị nứt hoàn toàn. Độ cứng phải dựa trên mô đun có hiệu của bê tông:

$$E_{cd,eff} = E_{cd}/(1+\varphi_{ef}) \quad (64)$$

trong đó:

E_{cd} là giá trị thiết kế của môđun đàn hồi, theo 8.8.6;

φ_{ef} là hệ số từ biến có hiệu; có thể sử dụng cùng giá trị đối như là đối với cột.

8.8.7.3 Hệ số khuếch đại mô men

Mô men thiết kế tổng cộng, bao gồm cả mô men bậc hai, có thể biểu thị bằng sự khuếch đại của mô men uốn lấy từ phân tích bậc nhất:

$$M_{Ed} = M_{0Ed}\left[1 + \frac{\beta}{(N_B / N_{Ed}) - 1}\right] \quad (65)$$

trong đó:

M_{0Ed} là mô men bậc nhất; xem cùng 8.8.8.2

β là hệ số phụ thuộc vào sự phân bố của mô men bậc nhất và hai, xem 8.8.7.3

N_{Ed} là giá trị thiết kế của lực dọc trục

N_B là lực gây mất ổn định dựa trên độ cứng danh định.

Đối với cấu kiện độc lập có tiết diện và lực dọc trục không đổi, thông thường có thể giả thiết rằng mô men bậc hai có dạng phân bố hình sin. Khi đó:

$$\beta = \pi^2/c_0 \quad (66)$$

trong đó:

c_0 là hệ số phụ thuộc vào sự phân bố của mô men bậc nhất (ví dụ như $c_0 = 8$ đối với mô men bậc nhất không đổi, $c_0 = 9,6$ đối với phân bố hình parabol và 12 đối với phân bố hình tam giác cân, v.v...).

Đối với cấu kiện không có tải trọng ngang, các mô men bậc nhất khác nhau tại các đầu mút M_{01} và M_{02} có thể thay bằng mô men bậc nhất không đổi tương đương M_{0e} theo 8.8.8.2. Để phù hợp với giả thiết về mô men bậc nhất không đổi, phải sử dụng $C_0 = 8$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $c_0 = 8$ cũng áp dụng cho cấu kiện uốn theo độ cong kép. Phải lưu ý rằng trong một số trường hợp, phụ thuộc vào độ mảnh và lực dọc trục, các mô men tại các đầu mút có thể lớn hơn mô men tương đương đã được khuếch đại.

Khi không có khả năng áp dụng quy định trên, $\beta = 1$ là sự đơn giản hóa hợp lý. Khi đó, biểu thức (65) có thể bị giảm xuống:

$$M_{Ed} = \frac{M_{0Ed}}{1-(N_{Ed}/N_B)} \qquad (67)$$

CHÚ THÍCH: Cũng có khả năng áp dụng cho phân tích tổng thể các dạng kết cấu nào đó, ví dụ như kết cấu bị giằng bởi tường chịu cắt và kết cấu tương tự tường chịu cắt, trong đó hệ quả tác động chính là mô men uốn trong các bộ phận giằng. Đối với các dạng kết cấu khác, phương pháp tiếp cận tổng quát hơn được nêu trong H.2, Phụ lục H,.

8.8.8 Phương pháp dựa trên độ cong danh định

8.8.8.1 Tổng quát

Phương pháp này chủ yếu phù hợp với các cấu kiện độc lập có lực dọc không đổi và có chiều dài có hiệu xác định l_0. Phương pháp đưa ra mô men danh định bậc hai dựa trên cơ sở độ võng, mà chúng lại luôn dựa trên chiều dài có hiệu và độ cong lớn nhất được tính toán, (xem 8.8.5).

Kết quả mô men thiết kế được dùng để thiết kế mặt cắt ngang có liên quan đến mô men uốn và lực dọc theo Điều 9.1.

8.8.8.2 Mô men uốn

Mô men thiết kế:

$$M_{Ed} = M_{0Ed} + M_2 \qquad (68)$$

trong đó:

M_{0Ed} là mô men bậc nhất, bao gồm cả ảnh hưởng của sự sai lệch của kết cấu

M_2 là mô men danh định bậc hai.

Giá trị lớn nhất của M_{Ed} được tạo ra bởi sự phân bố của M_{0Ed} và M_2; thành phần sau có thể lấy theo dạng parabolic hoặc hình sin trên toàn bộ chiều dài có hiệu.

CHÚ THÍCH: Đối với cấu kiện tĩnh định, M_{0Ed} được xác định theo các điều kiện biên thực tế, trong khi đó M_2 phụ thuộc vào các điều kiện biên dọc theo chiều dài có hiệu.

Đối với cấu kiện không có lực tác dụng tại các đầu mút của chúng, mô men bậc nhất khác nhau tại các đầu mút M_{01} và M_{02} có thể thay thế bằng mô men bậc nhất tương đương tại đầu mút M_{0e}:

$$M_{0e} = 0,6\,M_{02} + 0,4\,M_{01} \geq 0,4\,M_{02} \qquad (69)$$

M_{01} và M_{02} phải có cùng dấu nếu chúng tạo ra kéo về cùng phía, ngược lại thì phải có dấu trái nhau. Hơn nữa $|M_{02}| \geq |M_{01}|$.

Mô men danh định bậc hai M_2 trong Biểu thức (68) được tính theo công thức:

$$M_2 = N_{Ed}e_2 \quad (70)$$

trong đó:

N_{Ed} là giá trị thiết kế của lực dọc trục;

e_2 là độ võng = $(1/r)l_{02}$ / c;

1/r là độ cong, xem 8.8.8.3;

l_0 là chiều dài có hiệu, xem 8.8.3.2;

c là hệ số phụ thuộc vào sự phân bố độ cong, xem 8.8.8.2.

Đối với mặt cắt không đổi, thường sử dụng c = 10 ($\approx\pi^2$). Nếu mô men bậc nhất là không đổi, phải xét đến giá trị thấp hơn (8 là giá trị cận dưới, tương ứng với tổng mô men không đổi).

CHÚ THÍCH: Giá trị π^2 tương ứng với phân bố dạng hình sin. Giá trị cho độ cong không đổi bằng 8. Lưu ý rằng c phụ thuộc vào sự phân bố của độ cong tổng cộng, trong khi c_0 ở 8.8.7.3 chỉ phụ thuộc vào độ cong tương ứng với mô men bậc nhất.

8.8.8.3 Độ cong

Đối với tiết diện đối xứng không đổi (bao gồm cốt thép), có thể sử dụng biểu thức sau đây:

$$1/r = K_r \cdot K_\varphi \cdot 1/r_0 \quad (71)$$

trong đó:

K_r là hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào lực dọc trục, xem 8.8.8.3;

K_φ là hệ số tính đến từ biến, xem 8.8.8.3;

$1/r_0 = \varepsilon_{yd}/(0{,}45d)$;

$\varepsilon_{yd} = f_{yd}/E_s$;

d là chiều cao có hiệu, xem 8.8.8.3.

Nếu tất cả cốt thép không tập trung về phía đối diện, nhưng một phần cốt thép phân bố song song với mặt phẳng uốn, d xác định bằng:

$$d = (h/2) + i_s \quad (72)$$

trong đó:

i_s là bán kính quán tính của tổng diện tích cốt thép.

K_r trong Biểu thức (71) lấy như sau:

$$K_r = (n_u - n) / (n_u - n_{bal}) \leq 1 \quad (73)$$

trong đó:

$n = N_{Ed} / (A_c f_{cd})$, lực dọc trục tương đối;

N_{Ed} là giá trị thiết kế của lực dọc trục;

$n_u = 1 + \omega$;

n_{bal} là giá trị n tại khả năng chịu uốn lớn nhất; có thể lấy bằng 0,4;

$\omega = A_s f_{yd}/(A_c f_{cd})$;

A_s là tổng diện tích cốt thép;

A_c là diện tích tiết diện bê tông.

Ảnh hưởng của từ biến phải đưa vào tính toán bằng hệ số sau:

$$K_\varphi = 1 + \beta\varphi_{ef} \geq 1 \quad (74)$$

trong đó:

φ_{ef} là hệ số từ biến tính toán, xem 8.8.4;

$\beta = 0,35 + f_{ck}/200 - \lambda/150$;

λ là độ mảnh, xem 8.8.3.2.

8.8.9 Uốn hai chiều

Phương pháp tổng quát được mô tả trong 8.8.6 cũng có thể áp dụng cho uốn hai chiều. Các điều khoản sau đây được áp dụng khi dùng phương pháp đơn giản hóa. Phải đặc biệt thận trọng để nhận biết mặt cắt dọc theo cấu kiện có tổ hợp tới hạn về mô men.

Việc thiết kế riêng rẽ theo mỗi phương chính, không xét đến uốn hai chiều, có thể thực hiện như là bước đầu tiên. Sai lệch của kết cấu cần được đưa vào tính toán chỉ theo phương chúng có ảnh hưởng bất lợi nhất.

Không cần kiểm tra thêm nếu độ mảnh thỏa mãn hai điều kiện sau đây:

$$\lambda_y/\lambda_z \leq 2 \quad \text{và} \quad \lambda_z/\lambda_y \leq 2 \quad (75)$$

và nếu độ lệch tâm tương đối e_y/h_{eq} và e_z/b_{eq} (xem Hình 18) thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

$$\frac{e_y/h_{eq}}{e_z/b_{eq}} \leq 0,2 \quad \text{hoặc} \quad \frac{e_z/b_{eq}}{e_y/h_{eq}} \leq 0,2 \quad (76)$$

trong đó:

b, h là chiều rộng và chiều cao mặt cắt;

$b_{eq} = i_y.\sqrt{12}$ và $h_{eq} = i_z.\sqrt{12}$ đối với mặt cắt chữ nhật;

λ_y, λ_z là độ mảnh l_0/i tương ứng theo trục y và z;

i_y, i_z là bán kính quán tính tương ứng với trục y và z;

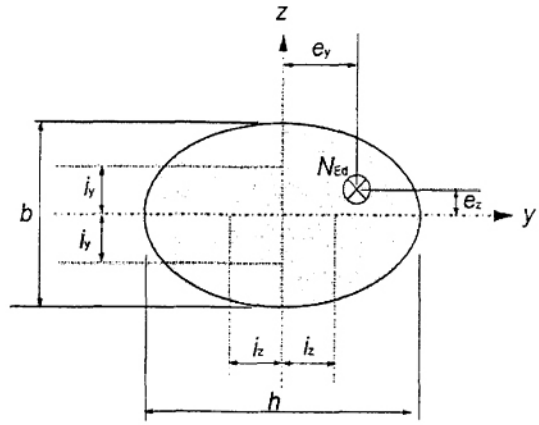
$e_z = M_{Edy}/N_{Ed}$; độ lệch tâm dọc theo trục z;

$e_y = M_{Edz}/N_{Ed}$; độ lệch tâm dọc theo trục y;

M_{Edy} là mô men uốn thiết kế quanh trục y, bao gồm mô men bậc hai;

M_{Edz} là mô men uốn thiết kế quanh trục z, bao gồm mô men bậc hai;

N_{Ed} là giá trị thiết kế của lực dọc trục trong tổ hợp tải trọng tương ứng.



Hình 18. Định nghĩa về độ lệch tâm e_y và e_z

Nếu điều kiện của Biểu thức (75) và (76) không được thỏa mãn, uốn theo hai phương bao gồm cả hiệu ứng bậc hai theo mỗi phương phải được đưa vào tính toán (ngoại trừ khi có thể bỏ qua theo 8.8.2 hoặc 8.8.3). Khi không có phương pháp thiết kế mặt cắt ngang một cách chính xác đối với uốn theo hai phương, có thể sử dụng tiêu chí đơn giản hóa sau đây:

$$\left(\frac{M_{Edz}}{M_{Rdz}}\right)^a + \left(\frac{M_{Edy}}{M_{Rdy}}\right)^a \le 1{,}0 \qquad (77)$$

trong đó:

$M_{Edz/y}$ là mô men thiết kế quanh các trục tương ứng, bao gồm cả mô men bậc hai;

$M_{Rdz/y}$ là khả năng chịu mô men theo hướng tương ứng;

a là số mũ: đối với mặt cắt hình tròn và elip: a = 2; đối với mặt cắt chữ nhật:

N_{Ed}/N_{Rd}	0,1	0,7	1,0
a =	1,0	1,5	2,0

còn các giá trị trung gian được nội suy tuyến tính.

N_{Ed} là giá trị thiết kế của lực dọc trục;

$N_{Rd} = A_c f_{cd} + A_s f_{yd}$; khả năng chịu lực dọc trục tính toán;

trong đó:

A_c là diện tích mặt cắt nguyên của bê tông;

A_s là diện tích cốt thép dọc.

8.9 Mất ổn định ngang của dầm mảnh

Mất ổn định ngang của dầm mảnh phải được đưa vào tính toán khi cần thiết, ví dụ như đối với dầm đúc sẵn trong thời gian vận chuyển và lắp ghép, đối với dầm không có đủ giằng ngang trong kết cấu đã hoàn thành,v.v. Sai lệch hình học phải được đưa vào tính toán.

Chuyển vị ngang l/300 được giả thiết như là sai lệch hình học khi kiểm tra dầm trong điều kiện không bị giằng, với l là tổng chiều dài của dầm. Trong kết cấu đã hoàn thiện, giằng từ các cấu kiện liên kết có thể đưa vào tính toán.

Hiệu ứng bậc hai liên quan tới mất ổn định ngang có thể bỏ qua nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:

Trường hợp dài hạn:

$$\frac{l_{0t}}{b} \le \frac{50}{(h/b)^{1/3}} \quad \text{và} \quad h/b \le 2,5 \tag{78}$$

Trường hợp ngắn hạn:

$$\frac{l_{0t}}{b} \le \frac{70}{(h/b)^{1/3}} \quad \text{và} \quad h/b \le 3,5 \tag{79}$$

trong đó:

l_{0t} là khoảng cách giữa các liên kết chống xoắn;

h là chiều cao tổng cộng của dầm ở phần giữa của l_{0t};

b là chiều rộng của phần cánh chịu nén.

Lực xoắn liên quan với mất ổn định ngang phải được đưa vào tính toán khi thiết kế cấu kiện đỡ.

8.10 Các bộ phận và kết cấu dự ứng lực

8.10.1 Tổng quát

Dự ứng lực được xem xét trong tiêu chuẩn này là ứng suất đặt vào bê tông bằng cáp được căng kéo.

Hiệu ứng của dự ứng lực có thể xem như tải trọng hoặc sức kháng sinh ra bởi biến dạng trước và cong trước. Khả năng chịu lực cục bộ phải được tính toán sao cho phù hợp.

Nói chung, dự ứng lực được đưa vào trong tổ hợp tải trọng theo TCVN 13594-1:2022 như là một phần của các trường hợp tải trọng và các tác động của nó phải có trong các thành phần các nội lực mô men và lực dọc.

Theo các giả thiết nói trên, sự tham gia của cáp dự ứng lực vào độ bền của mặt cắt phải được giới hạn đến cường độ bổ sung của chúng ngoài dự ứng lực. Điều đó có thể tính toán theo giả thiết rằng khởi nguồn quan hệ ứng suất - biến dạng của cáp được thay thế bởi các tác động của dự ứng lực.

Phải tránh sự phá hoại giòn của cấu kiện sinh ra do sự phá hoại cáp dự ứng lực.

Phá hoại giòn có thể tránh được khi sử dụng phương pháp được mô tả trong 9.1

8.10.2 Lực căng trước khi căng kéo

8.10.2.1 Lực căng trước tối đa

Lực đặt lên cáp P_{max} (nghĩa là lực tác động lên đầu cáp khi căng) phải không được lớn hơn giá trị sau đây:

$$P_{max} = A_p \cdot \sigma_{p,max} \tag{80}$$

trong đó:

A_p là diện tích mặt cắt ngang của cáp;

$\sigma_{p,max}$ là ứng suất tối đa đặt lên cáp;

$= \min \{k_1.f_{pk} ; k_2.f_{p0,1k}\}$.

CHÚ THÍCH: Các giá trị k_1 và k_2 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $k_1 = 0,8$ và $k_2 = 0,9$.

Cho phép căng vượt nếu lực kích được đo chính xác đến ± 5 % giá trị cuối cùng của lực căng trước. Trong các trường hợp đó, lực căng trước tối đa P_{max} có thể tăng lên đến $k_3.f_{p0,1k}.A_p$ (ví dụ như đối với việc xảy ra ma sát lớn không mong muốn khi căng dự ứng lực trên tuyến cáp dài).

CHÚ THÍCH: Giá trị k_3 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,95.

8.10.2.2 Giới hạn của ứng suất bê tông

Phải tránh hiện tượng vỡ hoặc nứt tách cục bộ phần bê tông ở đầu cấu kiện căng trước và căng sau.

Cần phải tránh hiện tượng vỡ hoặc nứt tách cục bộ của bê tông sau các neo theo tài liệu thích hợp.

Cường độ bê tông tại thời điểm đặt hay truyền dự ứng lực phải không nhỏ hơn giá trị tối thiểu được quy định trong tiêu chuẩn của dự án.

Nếu dự ứng lực trong từng cáp được gia tăng theo các bước, có thể giảm cường độ bê tông đã được quy định. Cường độ tối thiểu $f_{cm}(t)$ tại thời điểm t phải bằng k_4 (%) cường độ bê tông theo quy định theo tài liệu kỹ thuật có liên quan đối với bê tông đã có toàn bộ dự ứng lực. Giữa cường độ tối thiểu và cường độ bê tông theo quy định đối với bê tông đã có toàn bộ dự ứng lực, dự ứng lực có thể nội suy giữa k_5 (%) và 100 % của toàn bộ dự ứng lực.

CHÚ THÍCH: Các giá trị k_4 và k_5 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $k_4 = 50$ và $k_5 = 30$.

Ứng suất nén bê tông trong kết cấu do lực căng trước và các tải trọng khác sinh ra tại thời điểm căng hoặc buông dự ứng lực phải được giới hạn:

$$\sigma_c \leq 0,6\ f_{ck}(t) \qquad (81)$$

trong đó:

$f_{ck}(t)$ là cường độ chịu nén đặc trưng của bê tông tại thời điểm t khi chúng chịu lực căng trước.

Đối với cấu kiện căng trước, ứng suất tại thời điểm truyền dự ứng lực có thể tăng lên thành $k_6 f_{ck}(t)$ nếu có thể điều chỉnh ứng suất bằng thí nghiệm hoặc kinh nghiệm nhằm tránh vết nứt dọc.

CHÚ THÍCH: Giá trị k_6 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,7.

Nếu ứng suất nén thường xuyên lớn hơn $0,45f_{ck}(t)$, phải đưa vào tính toán tính chất phi tuyến của từ biến.

8.10.2.3 Đo đạc

Trong phương pháp căng sau, lực căng trước và độ giãn dài tương đối của cáp phải được kiểm tra bằng đo đạc và phải kiểm soát được mất mát ứng suất thực tế do ma sát.

8.10.3 Lực căng trước

Tại thời điểm t và khoảng cách x (hoặc chiều dài cung) cho trước tính từ đầu chủ động của cáp, lực căng trước trung bình $P_{m,t}(x)$ bằng lực lớn nhất P_{max} đặt tại đầu kích chủ động, trừ đi các mất mát tức thời và các mất mát theo thời gian (xem ở dưới đây). Các giá trị tuyệt đối được xem xét cho toàn bộ các mất mát.

Giá trị lực căng trước ban đầu $P_{m0}(x)$ (tại thời điểm $t = t_0$) đặt vào bê tông ngay sau khi căng và neo (căng sau) hoặc sau khi truyền ứng suất (căng trước) tìm được từ lực P_{max} tại thời điểm căng trừ đi các mất mát tức thời $\Delta P_i(x)$ và không lớn hơn giá trị sau đây:

$$P_{m0}(x) = A_p \cdot \sigma_{pm0}(x) \quad (82)$$

trong đó:

$\sigma_{pm0}(x)$ là ứng suất trong cáp ngay sau khi căng hoặc truyền lực căng trước;

$= \min \{k_7.k_{pk}; k_8.f_{p0,1k}\}$

CHÚ THÍCH: Các giá trị k_7 và k_8 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $k_7 = 0,75$ và $k_8 = 0,85$.

Khi xác định các mất mát tức thời $\Delta P_i(x)$, phải xét đến các ảnh hưởng tức thời sau đây đối với căng trước và căng sau một cách thích hợp:

- Mất mát do biến dạng đàn hồi của bê tông ΔP_{el};
- Mất mát do chùng ngắn hạn ΔP_r;
- Mất mát do ma sát $\Delta P_\mu(x)$;
- Mất mát do trượt neo ΔP_{sl}.

Giá trị trung bình của lực căng trước $P_{m,t}(x)$ tại thời điểm $t > t_0$ phải được xác định theo phương pháp tạo ứng suất trước. Bổ sung cho các mất mát tức thời, phải xét đến các mất mát dự ứng lực theo thời gian $\Delta P_{c+s+r}(x)$ (xem 8.10.6) do co ngót và từ biến của bê tông và do chùng dài hạn của thép dự ứng lực, và $P_{m,t}(x) = P_{m0}(x) - \Delta P_{c+s+r}(x)$.

8.10.4 Mất mát tức thời của dự ứng lực đối với căng trước

Phải xét đến các mất mát sau đây xảy ra trong quá trình căng trước:

(i) Trong quá trình tạo ứng suất: mất mát do ma sát tại các vị trí uốn (trong trường hợp sợi thép hoặc cáp bị uốn) và các mất mát do tụt nêm của cơ cấu neo.

(ii) Trước khi truyền dự ứng lực lên bê tông: mất mát do chùng cáp căng trước trong khoảng thời gian giữa căng cáp và gây dự ứng lực của bê tông.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp bảo dưỡng nhiệt, mất mát do co ngót và chùng cáp phải được điều chỉnh và đánh giá cho phù hợp; ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt cũng phải được xem xét (xem 13.3.2.1 và Phụ lục D).

(iii) Tại thời điểm truyền dự ứng lực lên bê tông: mất mát do biến dạng đàn hồi của bê tông sinh ra do tác động của các cáp căng trước sau khi buông khỏi các đầu neo.

8.10.5 Mất mát tức thời của dự ứng lực đối với căng sau

8.10.5.1 Mất mát do biến dạng tức thời của bê tông

Việc tính toán mất mát lực căng phải được tiến hành phù hợp với biến dạng của bê tông khi tính đến thứ tự các cáp được gây ứng suất.

Mất mát ΔP_{el} có thể giả thiết là mất mát trung bình của trong mỗi cáp:

$$\Delta P_{el} = A_p \cdot E_p \cdot \sum \left[\frac{j \cdot \Delta\sigma_c(t)}{E_{cm}(t)} \right] \quad (83)$$

trong đó:

$\Delta\sigma_c(t)$ là sự thay đổi ứng suất tại trọng tâm các cáp tại thời điểm t;

j là hệ số, lấy bằng:

= (n - 1)/2n, trong đó n là số các cáp được xác nhận là dự ứng lực thành công. Có thể lấy gần đúng bằng 1/2;

= 1 đối với các thay đổi do tải trọng thường xuyên áp dụng sau khi tạo ứng suất trước.

8.10.5.2 Mất mát do ma sát

Mất mát do ma sát $\Delta P_\mu(x)$ trong cáp căng sau có thể tính toán từ:

$$\Delta P_\mu(x) = P_{max}\,(1 - e^{-\mu(\theta + kx)}) \qquad (84)$$

trong đó:

θ là tổng chuyển vị góc qua khoảng cách x (không kể hướng hoặc dấu);

μ là hệ số ma sát giữa cáp và ống bọc;

k là hệ số xét đến sự thay đổi góc ngoài chủ định của các cáp trong theo đơn vị chiều dài, còn gọi là ma sát lắc;

x là khoảng cách dọc theo cáp tính từ điểm có lực căng trước bằng P_{max} (lực tại điểm đầu chủ động khi căng).

Các giá trị μ và k được nêu trong các tài liệu kỹ thuật. Giá trị μ phụ thuộc vào đặc trưng bề mặt của cáp và ống bọc, sự có mặt của gỉ sắt, độ giãn dài và biên dạng của cáp.

Giá trị k đối với thay đổi góc ngoài chủ định phụ thuộc vào chất lượng tay nghề, khoảng cách giữa các điểm tựa cáp, dạng ống bọc và lớp vỏ bọc được sử dụng, và phụ thuộc vào mức độ đầm khi đổ bê tông.

Khi không có các số liệu trong tài liệu kỹ thuật, có thể giả thiết các giá trị μ nêu trong Bảng 11 khi sử dụng Biểu thức (84).

Khi không có các số liệu trong Tài liệu kỹ thuật, các giá trị đối với thay đổi góc đều không chủ định trước của cáp trong nói chung nằm trong phạm vi 0,005 < k < 0,01 trên mét dài.

Đối với cáp ngoài, có thể bỏ qua mất mát dự ứng lực do thay đổi góc không chủ định trước.

Bảng 11 - Các hệ số ma sát μ đối với cáp trong căng sau và cáp ngoài không bám dính

	Cáp bên trong[1)]	**Cáp bên ngoài không bám dính**			
		Ống bọc thép/ không bôi mỡ	Ống bọc HDPE/ không bôi mỡ	Ống bọc thép/ bôi mỡ	Ống bọc HDPE/ bôi mỡ
Sợi thép kéo nguội	0,17	0,25	0,14	0,18	0,12
Cáp	0,19	0,24	0,12	0,16	0,10
Thanh thép gờ	0,65	-	-	-	-
Thanh thép tròn trơn	0,33	-	-	-	-
[1)] Đối với các cáp lấp kín khoảng ½ ống					

8.10.5.3 Các mất mát tại neo

Phải tiến hành tính toán các mất mát do tụt nêm của cơ cấu neo trong quá trình neo sau khi căng và do biến dạng của bản thân neo.

Các giá trị về tụt neo được nêu trong các tài liệu kỹ thuật.

8.10.6 Các mất mát dự ứng lực theo thời gian đối với căng trước và căng sau

Mất mát theo thời gian có thể tính toán bằng cách xem xét hai sự giảm ứng suất sau đây:

a) Do giảm biến dạng sinh ra bởi biến dạng của bê tông do từ biến và co ngót dưới tác dụng của tải trọng thường xuyên;

b) Giảm ứng suất trong thép do chùng thép khi chịu kéo.

CHÚ THÍCH: Chùng cốt thép phụ thuộc vào biến dạng của bê tông do co ngót và từ biến. Sự tương tác đó nói chung có thể đưa vào tính toán gần đúng với hệ số giảm bằng 0,8.

Phương pháp đơn giản hóa để đánh giá các mất mát theo thời gian tại vị trí x dưới tác dụng của tải trọng thường xuyên được nêu trong Biểu thức (85):

$$\Delta P_{c+s+r} = A_p \Delta\sigma_{p,c+s+r} = A_p \frac{\varepsilon_{cs} E_p + 0{,}8\Delta\sigma_{pr} + \frac{E_p}{E_{cm}} \varphi(t,t_0).\sigma_{c,QP}}{1 + \frac{E_p}{E_{cm}} \frac{A_p}{A_c}\left(1 + \frac{A_c}{I_c} z_{cp}^2\right)[1 + 0{,}8\,\varphi(t,t_0)]} \quad (85)$$

trong đó:

$\Delta\sigma_{p,c+s+r}$ là giá trị tuyệt đối của sự thay đổi ứng suất trong các thành căng do từ biến, co ngót bê tông và chùng cốt thép tại vị trí x và tại thời điểm t;

ε_{cs} là biến dạng do co ngót dự tính, tính bằng giá trị tuyệt đối;

E_p là mô đun đàn hồi của thép dự ứng lực;

E_{cm} là mô đun đàn hồi của bê tông;

$\Delta\sigma_{pr}$ là giá trị tuyệt đối của sự thay đổi ứng suất trong các cáp tại vị trí x và tại thời điểm t do chùng thép dự ứng lực. Nó được xác định đối với ứng suất $\sigma_p = \sigma_p(G+P_{m0}+\psi_2 Q)$, trong đó $\sigma_p = \sigma_p(G+P_{m0}+\psi_2 Q)$ là ứng suất ban đầu trong các cáp do tác động của dự ứng lực và tác động tựa thường xuyên;

$\varphi(t,t_0)$ là hệ số từ biến tại thời điểm t và thời điểm đặt tải t_0;

$\sigma_{c,QP}$ là ứng suất trong bê tông liền kề với các cáp, do trọng lượng bản thân, dự ứng lực ban đầu và do các tác động tựa thường xuyên khi thích hợp. Giá trị $\sigma_{c,QP}$ có thể là tác dụng của một phần trọng lượng bản thân và dự ứng lực ban đầu hoặc tác dụng của toàn bộ tổ hợp tác động tựa thường xuyên ($\sigma_c(G+P_{m0}+\psi_2 Q)$), phụ thuộc vào giai đoạn thi công đang xét;

A_p là diện tích của tất cả các cáp dự ứng lực tại vị trí x;

A_c là diện tích mặt cắt bê tông;

I_c là mô men quán tính của mặt cắt bê tông;

z_{cp} là khoảng cách giữa trọng tâm của mặt cắt bê tông và các cáp.

Ứng suất nén và biến dạng tương ứng nêu trong Biểu thức (85) phải dùng dấu dương.

Biểu thức (85) áp dụng cho các cáp bám dính khi sử dụng các giá trị cục bộ của ứng suất và đối với các cáp không bám dính khi sử dụng các giá trị trung bình của ứng suất. Các giá trị trung bình phải được tính toán giữa các mặt cắt thẳng được giới hạn bởi các điểm lệch lý tưởng hóa đối với cáp bên ngoài hoặc dọc theo toàn bộ chiều dài trong trường hợp các cáp bên trong.

8.10.7 Xem xét dự ứng lực trong các phân tích

Các mô men bậc hai có thể xuất hiện do dự ứng lực với các cáp bên ngoài.

Các mô men từ hiệu ứng bậc hai của dự ứng lực chỉ xuất hiện trong các kết cấu tĩnh định.

Đối với phân tích tuyến tính, phải áp dụng cả hiệu ứng ban đầu lẫn hiệu ứng bậc hai của dự ứng lực trước khi có bất kỳ sự phân bố lại bất kỳ nội lực và mô men đang xét, xem 8.5.

Trong phân tích dẻo và phân tích phi tuyến, hiệu ứng thứ hai của dự ứng lực có thể được coi như các góc xoay dẻo bổ sung, sau đó chúng bao gồm trong kiểm tra khả năng xoay.

Có thể giả thiết về sự bám dính cứng giữa thép và bê tông sau khi bơm vữa cho các cáp căng sau. Tuy nhiên trước khi bơm vữa, phải xem các cáp như chưa bám dính.

Có thể giả thiết các cáp ngoài là thẳng giữa các chi tiết dẫn hướng.

8.10.8 Các ảnh hưởng của dự ứng lực ở TTGHCĐ

Nói chung, giá trị thiết kế của lực căng trước có thể xác định bằng $P_{d,t}(x) = \gamma_P.P_{m,t}(x)$ (xem 8.10.3 để xác định $P_{m,t}(x)$ và 5.4.2.2 đối với γ_p).

Đối với cấu kiện dự ứng lực với các cáp không bám dính thường xuyên, nói chung cần phải tính đến biến dạng của toàn bộ cấu kiện khi tính toán sự tăng ứng suất trong thép dự ứng lực. Nếu không thực hiện các tính toán chi tiết, có thể giả thiết rằng sự tăng ứng suất từ dự ứng lực tính toán đến ứng suất ở trạng thái giới hạn cường độ là $\Delta\sigma_p$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $\Delta\sigma_{p,ULS}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 100 MPa.

Nếu ứng suất tăng ở bó ngoài cùng được tính toán sử dụng trạng thái biến dạng của phân tích phi tuyến tổng thể kết cấu, có thể sử dụng 8.7.

8.10.9 Hiệu ứng của dự ứng lực ở TTGHSD và TTGH mỏi

Để tính toán khả năng sử dụng và tính toán mỏi, phải thực hiện các thay đổi có thể có trong dự ứng lực. Hai giá trị đặc trưng của lực căng trước ở TTGHSD được tính toán theo các công thức:

$$P_{k,sup} = r_{sup}\, P_{m,t}\,(x) \tag{86}$$

$$P_{k,inf} = r_{inf}\, P_{m,t}(x) \tag{87}$$

trong đó:

$P_{k,sup}$ là giá trị đặc trưng cận trên;

$P_{k,inf}$ là giá trị đặc trưng cận dưới.

CHÚ THÍCH:

Các giá trị r_{sup} và r_{inf} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là:

- Đối với căng trước hoặc cáp không bám dính: $r_{sup} = 1.05$ và $r_{inf} = 0,95$;
- Đối với căng sau với cáp bám dính: $r_{sup} = 1,1$ và $r_{inf} = 0,90$;

- Khi có đo đạc thích hợp (ví dụ đo trực tiếp căng trước), lấy $r_{sup} = r_{inf} = 1.0$.

8.11 Phân tích một số bộ phận kết cấu đặc biệt

Các bản tựa trên cột được định nghĩa là bản mỏng.

Tường chịu cắt là tường bê tông hoặc tường bê tông cốt thép góp phần giữ ổn định ngang của kết cấu.

CHÚ THÍCH: Thông tin liên quan đến phân tích bản mỏng và tường chịu cắt, xem Phụ lục I.

9 Trạng thái giới hạn cường độ

9.1 Uốn có hoặc không có lực dọc trục

Điều này áp dụng cho các vùng không gián đoạn của dầm, bản và các dạng kết cấu tương tự, trong đó các tiết diện vẫn giữ gần như phẳng trước và sau khi chất tải. Các vùng không liên tục của dầm và các cấu kiện khác, trong đó tiết diện phẳng không còn phẳng, có thể thiết kế và cấu tạo theo 9.5.

Khi xác định khả năng chịu mô men giới hạn của các tiết diện bê tông và bê tông dự ứng lực, các giả thiết sau đây được áp dụng:

- Các tiết diện phẳng vẫn giữ nguyên phẳng;

- Biến dạng trong cốt thép bám dính và cáp dự ứng lực bám dính chịu kéo hay chịu nén đều có cùng biến dạng với bê tông ở xung quanh chúng;

- Bỏ qua cường độ chịu kéo của bê tông;

- Các ứng suất trong bê tông chịu nén được suy ra từ quan hệ ứng suất - biến dạng tính toán nêu trong 6.1.7;

- Các ứng suất trong cốt thép và thép dự ứng lực được suy ra từ các đường cong tính toán trong 6.2 (Hình 8) và 6.3 (Hình 10);

- Biến dạng ban đầu trong các cáp được đưa vào tính toán khi đánh giá các ứng suất trong cáp.

Biến dạng trong bê tông chịu nén phải giới hạn đến ε_{cu2} hoặc ε_{cu3} phụ thuộc biểu đồ ứng suất biến dạng được sử dụng, xem 6.1.7 và Bảng 2. Biến dạng trong cốt thép và thép dự ứng lực phải giới hạn đến ε_{ud} (khi có khả năng áp dụng); xem 6.2.7 và 6.3.6 tương ứng.

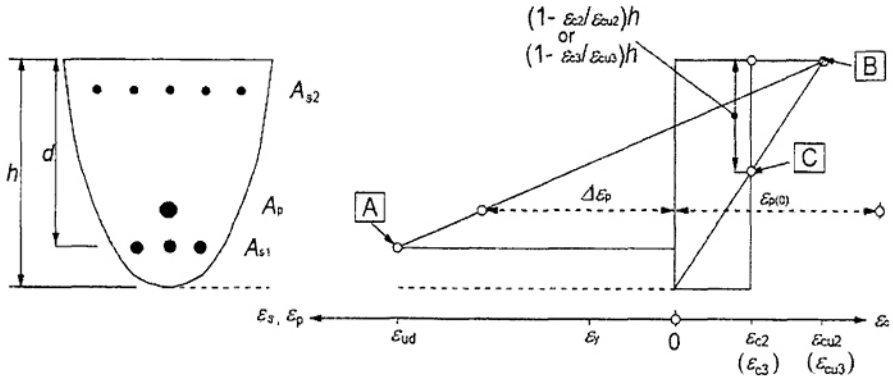
Đối với mặt cắt chịu nén, cần đảm bảo độ lệch tâm tối thiểu, e_0 = h/30 nhưng không nhỏ hơn 20 mm, trong đó h là chiều cao tiết diện.

Trong các bộ phận của mặt cắt ngang chịu tải gần như lệch tâm ($e_d/h \leq 0,1$), như các phần cánh chịu nén của dầm hộp, biến dạng nén trung bình trên các bộ phận đó của tiết diện phải giới hạn đến ε_{cu2} (hoặc ε_{cu3} nếu sử dụng quan hệ hai đường trên Hình 4).

Phạm vi phân bố biến dạng được cho trên Hình 19.

Đối với cấu kiện dự ứng lực với cáp thường xuyên không bám dính, xem 8.10.8.

Đối với cáp dự ứng lực ngoài, biến dạng tương đối trong thép dự ứng lực giữa hai điểm tiếp giáp cố định liên tiếp (neo hoặc yên ngựa chuyển hướng) được giả định là không đổi. Biến dạng tương đối trong thép dự ứng lực sau đó bằng với biến dạng tương đối ban đầu, sau khi hoàn thành căng kéo, biến dạng tương đối tăng do biến dạng kết cấu giữa các điểm cố định được xem xét, xem 8.10.



A. Giới hạn biến dạng của cốt thép chịu kéo, B. Giới hạn biến dạng của bê tông chịu nén, C. Giới hạn biến dạng của bê tông chịu nén thuần túy

Hình 19 - Phân bố biến dạng ở trạng thái giới hạn cường độ

Đối với các kết cấu dự ứng lực, 8.10.1 có thể được thỏa mãn theo bất kỳ phương pháp nào sau đây:

a) Kiểm tra khả năng chịu tải bằng cách sử dụng diện tích giảm yếu cho ứng suất. Việc kiểm tra này nên được thực hiện như sau:

i) Tính mô men uốn áp dụng do tổ hợp thường xuyên của các tải trọng

ii) Xác định diện tích giảm cho dự ứng lực dẫn đến ứng suất kéo đạt tới f_{ctm} tại thớ kéo cực trị khi mặt cắt chịu mômen uốn tính theo i) ở trên.

iii) Sử dụng diện tích giảm yếu cho ứng suất này, tính toán khả năng chịu uốn cực hạn. Cần đảm bảo rằng điều này vượt quá mô men uốn do tổ hợp thường xuyên. Sự phân bố lại các tải trọng bên trong kết cấu có thể được tính đến cho kiểm tra này và độ bền uốn cực hạn phải được tính bằng các hệ số an toàn một phần vật liệu cho các trường hợp thiết kế sự cố được đưa ra trong Bảng 1 của 5.4.2.4.

b). Bố trí diện tích cốt thép tối thiểu theo Biểu thức (88). Cốt thép cho các mục đích khác có thể được bao gồm trong $A_{s,min}$

$$A_{s,min} = \frac{M_{rcp}}{z_s f_{yk}} \qquad (88)$$

trong đó:

M_{rep} là mômen uốn nứt được tính toán bằng cách sử dụng cường độ kéo thích hợp, f_{ctx} tại thớ kéo cực hạn của mặt cắt, bỏ qua mọi ảnh hưởng của dự ứng lực. Tại mối nối của các cấu kiện đúc sẵn phân đoạn, M_{rep} phải được coi là 0.

Z_s là cánh tay đòn ở TTGHCĐ liên quan đến cốt thép.

CHÚ THÍCH: Giá trị của f_{ctx} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là f_{ctm}.

c) Chấp nhận một chế độ kiểm tra phù hợp với cơ quan có thẩm quyền dựa trên cơ sở thỏa đáng.

CHÚ THÍCH: Phương pháp hoặc phương pháp áp dụng (được chọn từ a, b và c) có thể được lựa chọn phù hợp trong dự án cụ thể.

Trong trường hợp phương pháp b) được chọn, áp dụng các quy tắc sau:

i) Diện tích cốt thép tối thiểu phải được bố trí ở những khu vực có ứng suất kéo trong bê tông dưới tổ hợp tải trọng đặc trưng. Trong kiểm tra này, cần xem xét các ảnh hưởng phụ thêm của dự ứng lực và bỏ qua các tác dụng sơ cấp.

ii) Đối với các bộ phận căng kéo trước, áp dụng Biểu thức (88) bằng một trong các phương pháp thay thế a) hoặc b) mô tả dưới đây:

a) Cáp có lớp bê tông bảo vệ ít nhất k_{cm} lần giá trị tối thiểu được chỉ định trong 7.4.1.2 được coi là có hiệu trong $A_{s,min}$. Giá trị của Z_s dựa trên các bó có hiệu được sử dụng trong biểu thức và f_{yk} được thay bằng $f_{p0,1k}$.

b) Cáp chịu ứng suất thấp hơn 0,6 f_{pk} sau mất mát ở tổ hợp đặc trưng của tải trọng được coi là hoàn toàn chủ động. Khi đó Biểu thức (88) được thay bằng:

$$A_{s.\min} f_{yk} + A_p \Delta\sigma_p \geq \frac{M_{rep}}{z} \qquad (89)$$

trong đó $\Delta\sigma_p$ là giá trị nhỏ hơn của 0,4 f_{ptk} và 500 MPa.

CHÚ THÍCH: Giá trị k_{cm} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 2,0.

iii) Để đảm bảo đủ độ dẻo, diện tích cốt thép tối thiểu $A_{s,min}$, xác định theo Biểu thức (88), trong các dầm liên tục nên mở rộng đến gối trung gian của nhịp được xem xét.

Tuy nhiên, việc mở rộng này là không cần thiết nếu ở TTGHCĐ, khả năng chịu kéo được cung cấp bằng cốt thép và thép dự ứng lực phía trên các gối đỡ, được tính toán với cường độ đặc trưng f_{yk} và $f_{p0,1k}$, nhỏ hơn cường độ chịu nén của bản cánh dưới, có nghĩa là hư hỏng của vùng nén không có khả năng xảy ra:

$$A_s f_{yk} + k_p A_p f_{p0,1k} < t_{inf} b_0 \alpha_{cc} f_{ck} \qquad (90)$$

trong đó:

t_{inf}, b_0 lần lượt là chiều dày và chiều rộng của bản cánh dưới cùng của mặt cắt. Trong trường hợp tiết diện T, t_{inf} được lấy bằng với b_0,

A_s, A_p biểu thị tương ứng diện tích của cốt thép và thép dự ứng lực trong vùng chịu kéo ở trạng thái giới hạn cường độ.

CHÚ THÍCH: Giá trị của k_p có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,0.

9.2 Cắt

9.2.1 Quy trình kiểm tra tổng quát

Để kiểm tra khả năng chịu cắt, các ký hiệu sau đây được định nghĩa:

$V_{Rd,c}$ là sức kháng cắt thiết kế của cấu kiện không có cốt thép chịu cắt;

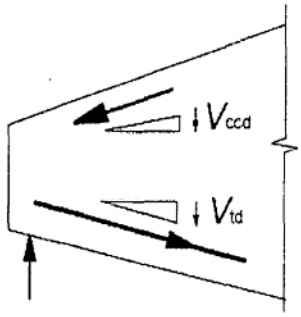
$V_{Rd,s}$ là giá trị thiết kế của lực cắt mà cốt thép chịu cắt khi chảy dẻo có thể chịu được;

$V_{Rd,max}$ là giá trị thiết kê của lực cắt lớn nhất mà cấu kiện có thể chịu được và giới hạn bởi sự phá vỡ của thanh chống chịu nén.

Trong các cấu kiện với các biên nghiêng, các giá trị bổ sung sau đây được định nghĩa (xem Hình 20);

V_{ccd} là giá trị thiết kế của thành phần lực cắt trong vùng chịu nén trong trường hợp biên chịu nén nằm nghiêng;

V_{td} là giá trị thiết kế của thành phần lực cắt trong cốt thép chịu kéo trong trường hợp dải biên chịu kéo nằm nghiêng.



Hình 20 - Thành phần lực cắt đối với các cấu kiện có dải biên nằm nghiêng

Khả năng chịu cắt của cấu kiện có cốt thép chịu cắt:

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} + V_{ccd} + V_{td} \quad (91)$$

Trong các vùng cấu kiện có $V_{Ed} \leq V_{Rd,c}$ cần bố trí cốt thép chịu cắt không theo tính toán. V_{Ed} là lực cắt tính toán tại tiết diện đang xét do tải trọng bên ngoài và dự ứng lực (bám dính hoặc không bám dính) gây ra.

Khi không có yêu cầu cốt thép chịu cắt trên cơ sở tính toán lực cắt, phải bố trí cốt thép chịu cắt tối thiểu theo 12.2.2. Cốt thép chịu cắt tối thiểu có thể bỏ qua trong các cấu kiện như bản bản (bản đặc, có sườn hoặc bản rỗng) khi có thể có sự phân bố lại tải trọng theo phương ngang. Cốt thép chịu cắt tối thiểu có thể bỏ qua trong các cấu kiện có tầm quan trọng thứ yếu, không đóng góp nhiều vào khả năng chịu lực và ổn định tổng thể của kết cấu.

Trong các vùng có $V_{Ed} > V_{Rd,c}$, phải bố trí đủ cốt thép chịu cắt để $V_{Ed} \leq V_{Rd}$.

Tổng của lực cắt tính toán và sự góp phần của bản cánh $V_{Ed} - V_{ccd} - V_{td}$ phải không lớn hơn giá trị tối đa cho phép $V_{Rd,max}$ tại vị trí bất kỳ trên cấu kiện.

Cốt thép dọc chịu kéo phải có khả năng chịu lực kéo bổ sung do lực cắt gây ra, xem 9.2.3.

Đối với các cấu kiện chủ yếu chịu tải trọng phân bố đều, không cần kiểm tra lực cắt tính toán tại khoảng cách nhỏ hơn d tính từ mặt gối tựa. Cốt thép chịu cắt theo yêu cầu tính toán phải liên tục qua gối tựa. Ngoài ra, phải kiểm tra điều kiện lực cắt tại gối tựa không được lớn hơn $V_{Rd,max}$.

Khi tải trọng đặt gần đáy dưới của tiết diện, phải bố trí đủ cốt thép đứng để truyền tải trọng lên đỉnh tiết diện nhằm bổ sung cho cốt thép bất kỳ theo yêu cầu khả năng chịu cắt.

9.2.2 Các cấu kiện không yêu cầu thiết kế cốt thép chịu cắt

Giá trị thiết kế khả năng chịu cắt $V_{Rd,c}$ được xác định theo biểu thức:

$$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} k (100\, \rho_l f_{ck})^{1/3} + k_1\, \sigma_{cp}]\, b_w d \quad (92)$$

với giá trị nhỏ nhất bằng:

$$V_{Rd,c} = (v_{min} + k_1 \sigma_{cp}) b_w d \quad (93)$$

trong đó:

f_{ck} tính bằng Mpa;

$k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0$ với d tính bằng mm;

$\rho_l = A_{sl}/b_{wd} \leq 0,02$;

A_{sl} là diện tích cốt thép chịu kéo với phần kéo dài $\geq (l_{bd} + d)$ nằm ngoài tiết diện đang xét (xem Hình 21); diện tích của thép dự ứng lực có dính bám có thể được bao gồm trong tính toán của A_{sl}. Trong trường hợp này, giá trị trung bình có trọng số của d có thể được sử dụng.

b_w là chiều rộng nhỏ nhất của tiết diện trong vùng chịu kéo [mm];

σ_{cp} = $N_{Ed}/A_c < 0,2 f_{cd}$ [MPa];

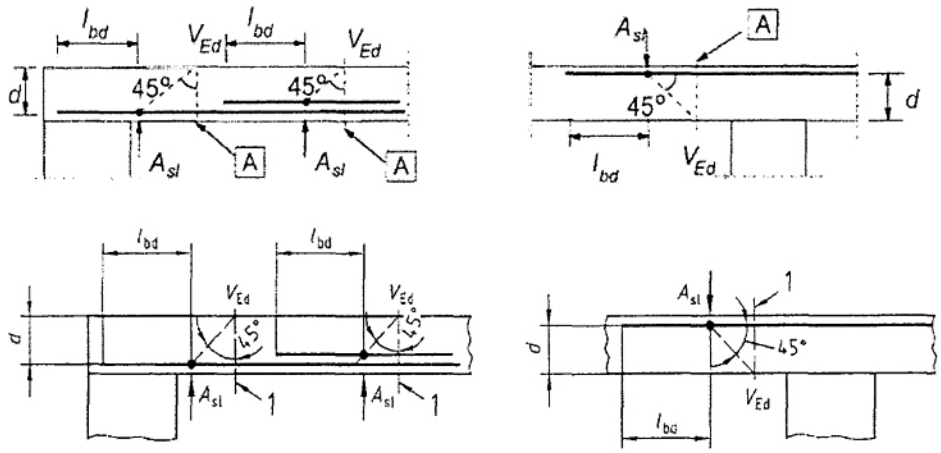
N_{Ed} là lực dọc trục trên mặt cắt ngang do tải trọng hoặc dự ứng lực gây ra. ($N_{Ed} > 0$ đối với lực nén). Ảnh hưởng của các biến dạng do hoạt tải đến N_{Ed} có thể bỏ qua;

A_c là diện tích tiết diện bê tông, mm^2;

$V_{Rd,c}$ tính bằng, N.

CHÚ THÍCH: Các giá trị $C_{Rd,c}$, v_{min} và k_1 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị: $C_{Rd,c} = 0,18/c$, v_{min} tính theo Biểu thức (94) và $k_1 = 0,15$.

$$v_{min} = 0,035\, k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} \quad (94)$$



Hình 21 - Định nghĩa về A_{sl} trong biểu thức 92 và 93 (A: Tiết diện được xem xét)

Trong kết cấu dự ứng lực nhịp đơn không có cốt thép chịu cắt, khả năng chịu cắt của các vùng có vết nứt khi uốn có thể tính toán theo Biểu thức (92). Trong các vùng không có vết nứt khi uốn (có ứng suất kéo khi uốn nhỏ hơn $f_{ctk},0,05/\gamma_c$), khả năng chịu cắt phải được giới hạn bởi cường độ chịu kéo của bê tông. Trong các vùng đó, khả năng chịu cắt được xác định bằng:

$$V_{Rd,c} = \frac{I \cdot b_w}{S} \sqrt{(f_{ctd})^2 + \alpha_l \sigma_{cp} f_{ctd}} \quad (95)$$

trong đó:

I là mô men quán tính;

b_w là chiều rộng của tiết diện tại trục trung tâm, kể đến sự có mặt của ống bọc theo biểu thức (110) và (111);

S là mô men tĩnh của vùng phía trên và quanh trục trung tâm;

$\alpha_l = l_x/l_{pt2} \leq 1,0$;

l_x là khoảng cách của tiết diện đang xét tính từ điểm bắt đầu đoạn chiều dài truyền ứng suất;

l_{pt2} là giá trị cận trên của chiều dài truyền ứng suất của cấu kiện dự ứng lực;

σ_{cp} là ứng suất nén trong bê tông tại trục trung tâm do chất tải dọc trục hoặc/và dự ứng lực ($\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c$ tính bằng MPa, $N_{Ed} > 0$ khi chịu nén).

Đối với mặt cắt ngang có chiều rộng thay đổi theo chiều cao, ứng suất chính lớn nhất có thể xảy ra trên trục không phải là trục trung tâm. Khi đó, giá trị khả năng chịu cắt nhỏ nhất có thể tìm được bằng cách tính toán $V_{Rd,c}$ tại các trục khác nhau trên mặt cắt ngang.

Tính toán khả năng chịu cắt theo Biểu thức (95) không yêu cầu đối với tiết diện gần gối tựa hơn so với điểm cắt nhau của trục trung tâm đàn hồi và đường nghiêng với mép trong của gối tựa một góc 45°.

Đối với các trường hợp tổng quát của kết cấu chịu mô men uốn và lực dọc trục, trong đó có thể chứng minh không có vết nứt khi uốn ở trạng thái giới hạn cường độ.

Để thiết kế cốt thép dọc trong vùng có vết nứt khi uốn, đường M_{Ed} có thể dịch chuyển qua khoảng cách $a_l = d$ theo hướng bất lợi.

Đối với cấu kiện có tải trọng đặt ở mặt trên trong phạm vi khoảng cách $0,5d \leq a_v \leq 2d$ tính từ mép gối tựa (hoặc tâm của gối kê nếu sử dụng gối kê mềm), sự góp phần của tải trọng này vào lực cắt V_{Ed} có thể nhân với $\beta = a_v/2d$. Sự giảm lực cắt này có thể áp dụng để kiểm tra $V_{Rd,c}$ theo Biểu thức (92). Điều đó chỉ đúng khi cốt thép dọc được neo đầy đủ tại gối tựa. Đối với $a_v \leq 0,5d$, có thể sử dụng giá trị $a_v = 0,5d$.

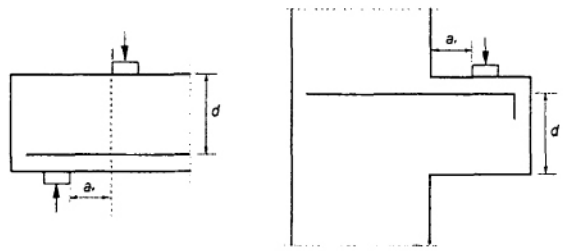
Lực cắt V_{Ed} không bị giảm bởi hệ số β có thể luôn thỏa mãn điều kiện:

$$V_{Ed} \leq 0,5\, b_w d\, \nu f_{cd} \qquad (96)$$

trong đó: ν là hệ số giảm cường độ đối với bê tông có vết nứt khi cắt.

CHÚ THÍCH: Giá trị ν khuyến nghị như sau:

$$\nu = 0,6\left[1 - \frac{f_{ck}}{250}\right] \quad (f_{ck} \text{ theo MPa}) \qquad (97)$$



(a) Dầm có gối trực tiếp b) Dầm chìa

Hình 22 - Tải trọng gần gối tựa

Dầm có tải trọng gần gối và vai cột có thể thiết kế theo mô hình giàn ảo. Đối với phương pháp thiết kế theo mô hình này, có thể xem thêm 9.5.

9.2.3 Cấu kiện yêu cầu thiết kế cốt thép chịu cắt

Thiết kế cấu kiện có cốt thép chịu cắt dựa theo mô hình giàn ảo (Hình 23). Giá trị giới hạn đối với góc θ của thanh giàn nghiêng ở sườn nêu trong 9.2.3.

Trên Hình 23 có các ký hiệu sau đây:

α là góc giữa cốt thép chịu cắt và trục dầm vuông góc với lực cắt (dấu dương như trên Hình 23);

θ là góc giữa dải bê tông chịu nén và trục dầm vuông góc với lực cắt;

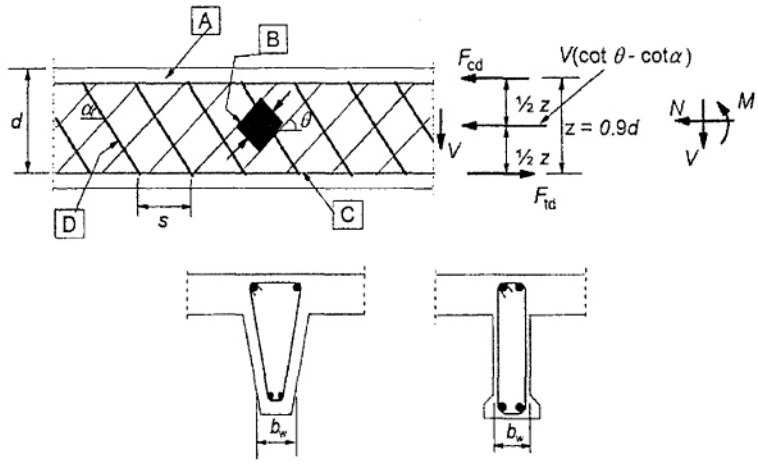
F_{td} là giá trị tính toán của lực kéo trong cốt thép dọc;

F_{cd} là giá trị tính toán của lực nén trong bê tông ở hướng trục dọc cấu kiện;

b_w là chiều rộng nhỏ nhất giữa các biên giàn chịu kéo và chịu nén;

z là cánh tay đòn, đối với cấu kiện có chiều cao không đổi, tương ứng với mô men uốn trong cấu kiện đang xét. Khi tính toán lực cắt của bê tông cốt thép không có lực dọc, thông thường có thể sử dụng giá trị gần đúng z = 0,9d.

Trong các cấu kiện có cáp dự ứng lực đặt nghiêng, có thể bố trí cốt thép dọc tại biên giàn chịu kéo để chịu lực kéo dọc do lực cắt gây ra.



A: Cánh chịu nén, B: Nút, C: Cánh chịu kéo, D: Cốt thép chịu cắt

Hình 23 - Mô hình giàn ảo và các ký hiệu đối với cấu kiện bố trí cốt thép chịu cắt

Góc θ phải được giới hạn.

CHÚ THÍCH:

Các giá trị của cotθ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được nêu trong Biểu thức (98).

$$1 \le \cot\theta \le 2{,}5 \qquad (98)$$

Các cấu kiện có cốt thép chịu cắt thẳng đứng, khả năng chịu cắt V_{Rd} là giá trị nhỏ hơn của:

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} z\, f_{ywd} \cot\theta \qquad (99)$$

CHÚ THÍCH 1: Nếu sử dụng Biểu thức (101), giá trị f_{ywd} phải giảm thành $0,8f_{ywd}$ trong Biểu thức (99)

và $$V_{Rd,max} = \alpha_{cw} b_w z \nu_1 f_{cd}/(\cot\theta + \tan\theta) \quad (100)$$

trong đó:

A_{sw} là diện tích tiết diện của cốt thép chịu cắt;

S là khoảng cách cốt thép đai;

f_{ywd} là giới hạn chảy tính toán của cốt thép chịu cắt;

ν_1 là hệ số giảm cường độ đối với bê tông có vết nứt khi cắt;

α_{cw} là hệ số tính đến trạng thái ứng suất trong biên giản chịu nén.

CHÚ THÍCH 2: Giá trị có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị của ν_1 bằng ν (xem Biểu thức (97).

CHÚ THÍCH 3: Nếu ứng suất tính toán trong cốt thép chịu cắt thấp hơn 80 % giới hạn chảy tiêu chuẩn f_{yk}, ν_1 có thể lấy như sau:

$$\nu_1 = 0,6 \quad \text{cho} \quad f_{ck} \le 60 \text{ MPa} \quad (101)$$

$$\nu_1 = 0,9 - f_{ck}/200 > 0,5 \quad \text{cho} \quad f_{ck} \ge 60 \text{ MPa} \quad (102)$$

CHÚ THÍCH 4: Giá trị khuyến nghị của α_{cw} như sau:

1 cho kết cấu không dự ứng lực

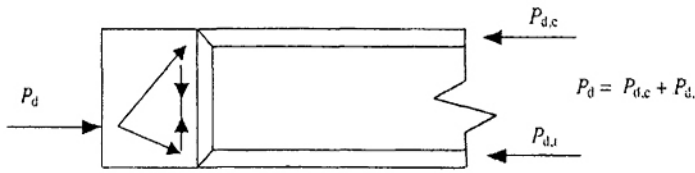
$$(1 + \sigma_{cp}/f_{cd}) \quad \text{cho} \quad 0 < \sigma_{cp} \le 0,25 f_{cd} \quad (103)$$

$$1,25 \quad \text{cho} \quad 0 < \sigma_{cp} \le 0,25 f_{cd} \quad (104)$$

$$2,5 (1 - \sigma_{cp}/f_{cd}) \quad \text{cho} \quad 0,5 f_{cd} < \sigma_{cp} < 1,0 f_{cd} \quad (105)$$

trong đó: σ_{cp} là ứng suất nén trung bình (lấy dấu dương) trong bê tông do lực dọc trục tính toán gây ra. Ứng suất đó có thể tìm bằng cách lấy trung bình giá trị ứng suất trên toàn bộ tiết diện bê tông khi tính toán cốt thép. Giá trị σ_{cp} không cần tính toán tại tiết diện có khoảng cách nhỏ hơn 0,5d.cotθ tính từ mặt gối tựa.

Trong trường hợp bó thẳng, mức ứng suất cao ($\sigma_{cp}/f_{cd} > 0,5$) và sườn mỏng, nếu cánh kéo và cánh nén có thể chịu toàn bộ lực dự ứng lực và các khối được cung cấp ở mép ngoài của dầm để phân tán lực dự ứng lực (xem Hình 24), có thể giả định lực dự ứng lực phân bố giữa các cánh. Khi đó trường nén do cắt chỉ nên xem xét trên sườn ($a_{cw} = 1$)



Hình 24 - Phân tán dự ứng lực bởi các khối đầu ở các cánh

CHÚ THÍCH 5: Diện tích mặt cắt hiệu quả tối đa của cốt thép cắt $A_{sw,max}$, với cotθ = 1 được cho bởi:

$$\frac{A_{sw,max} f_{ywd}}{b_w s} \le \frac{1}{2} \alpha_{cw} \nu_1 f_{cd} \quad (106)$$

Với các cấu kiện có cốt thép chịu cắt xiên, sức kháng cắt là giá trị nhỏ hơn của:

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} z f_{ywd} (\cot\theta + \cot\alpha)\sin\alpha \quad (107)$$

$$V_{Rd,max} = \alpha_{cw} b_w z \nu_1 f_{cd} (\cot\theta + \cot\alpha)/(1 + \cot^2\theta) \quad (108)$$

CHÚ THÍCH: Cốt thép chịu cắt có hiệu lớn nhất $A_{sw,max}$ cho cotθ = 1 như sau:

$$\frac{A_{sw,max}}{b_w s} f_{ywd} \le \frac{\frac{1}{2}\alpha_{cw}\nu_1 f_{cd}}{\sin\alpha} \quad (109)$$

Ở vùng không có sự không liên tục của V_{Ed} (vùng tải trọng trên mặt trên phân bố đều), cốt thép chịu cắt ở bước tăng chiều dài bất kỳ l = z(cotθ) có thể được tính sử dụng giá trị nhỏ nhất của V_{Ed} ở bước tăng.

Khi ở sườn có ống bọc kim loại được bơm vữa với đường kính $\phi > b_w/8$ sức kháng cắt $V_{Ed,max}$ được tính trên cơ sở chiều dày có hiệu của sườn cho bởi:

$$b_{w,nom} = b_w - 0{,}5\Sigma\phi \quad (110)$$

Trong đó ϕ là đường kính ngoài của ống và Σϕ được xác định ở cao độ bất lợi nhất.

Cho các ống kim loại được bơm vữa với $\phi \le b_w/8$, $b_{w,nom} = b_w$

Cho các ống không được bơm vữa, ống chất dẻo được bơm vữa và cáp không dính bám chiều dày danh định của sườn là:

$$b_{w,nom} = b_w - 1{,}2\,\Sigma\phi \quad (111)$$

Giá trị 1,2 trong biểu thức (111) được đưa vào để tính đến sự chẻ của thanh chống bê tông do kéo ngang. Nếu cốt thép ngang được bố trí đầy đủ thì giá trị này lấy bằng 1,0.

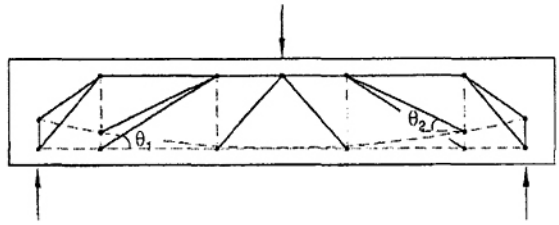
Lực kéo bổ sung, ΔF_{td}, trong cốt thép dọc do cắt V_{Ed} có thể được tính từ:

$$\Delta F_{td} = 0{,}5\, V_{Ed} (\cot\theta - \cot\alpha) \quad (112)$$

$(M_{Ed}/z) + \Delta F_{td}$ nên lấy không lớn hơn $M_{Ed,max}/z$.

CHÚ THÍCH: Hướng dẫn về sự chồng chất của các mô hình giàn khác nhau để sử dụng có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, khuyến nghị như sau:

Trong trường hợp dự ứng lực dính bám nằm trong cánh chịu kéo, hiệu ứng chống lại dự ứng lực có thể được đưa vào tính toán để chịu tổng lực kéo dọc. Trong trường hợp bó dự ứng lực xiên dính bám tổ hợp với cốt thép / bó thép dọc khác, cường độ cắt có thể được đánh giá bằng cách đơn giản hóa, bằng cách cộng tác dụng hai mô hình giàn khác nhau với hình dạng khác nhau (Hình 25); một giá trị trung bình có trọng số giữa θ_1 và θ_2 có thể được sử dụng để kiểm tra trường ứng suất cụ thể với Biểu thức (100).



Hình 25 - Mô hình chống chồng chất cho cắt

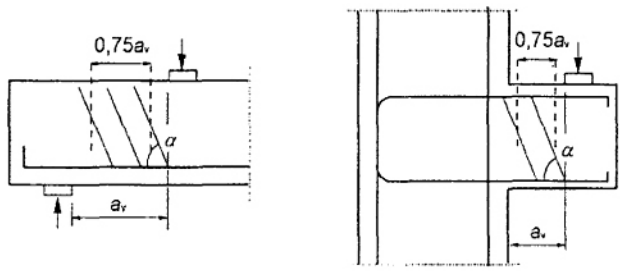
Đối với các cấu kiện có tải trọng đặt ở mặt trên và trong phạm vi khoảng cách $0{,}5d \le a_v \le 2{,}0d$, sự góp phần của tải trọng vào lực cắt V_{Ed} có thể giảm bởi hệ số $\beta = a_v/2d$.

Lực cắt V_{Ed} tính toán theo cách trên phải thỏa mãn điều kiện:

$$V_{Ed} \le A_{sw} \cdot f_{ywd} \sin \alpha \quad (113)$$

trong đó:

$A_{sw}f_{ywd}$ là khả năng chịu lực của cốt thép chịu cắt cắt qua vết nứt nghiêng do cắt giữa các vùng đặt tải (xem Hình 26). Chỉ cốt thép chịu cắt trong phạm vi tâm $0,75a_v$ được đưa vào tính toán. Việc giảm lực cắt bằng hệ số β chỉ được áp dụng để tính toán cốt thép chịu cắt. Điều đó chỉ đúng khi cốt thép dọc được neo đầy đủ tại gối tựa.

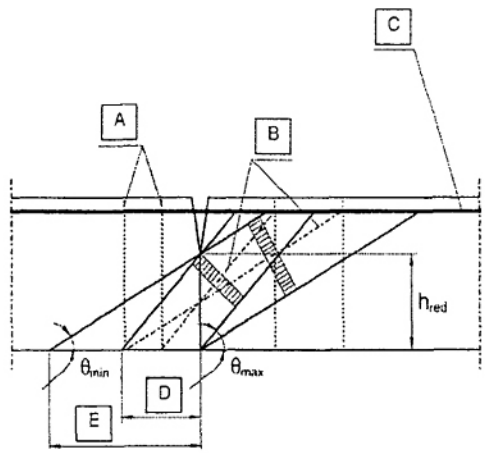


Hình 26 - Cốt thép chịu cắt trong nhịp ngắn chịu cắt với tải trọng chịu nén trực tiếp

Khi $a_v < 0,5d$, có thể sử dụng $a_v = 0,5d$.

Giá trị V_{Ed} được tính toán không có hệ số giảm β phải luôn nhỏ hơn $V_{Rdt,max}$, xem biểu thức (100).

Trong trường hợp xây dựng phân đoạn với các cấu kiện đúc sẵn và không có dự ứng lực dính bám trong biên chịu kéo, ảnh hưởng của việc mở mối nối nên được xem xét. Trong điều kiện này, trong trường hợp không có phân tích chi tiết, lực trong cánh kéo được giả định là không thay đổi sau khi các mối nối đã mở. Do đó, khi tải trọng tác dụng tăng và các mối nối mở (Hình 27), trường ứng suất bê tông nghiêng trong sườn tăng. Độ cao của tiết diện bê tông có thể cho dòng trường nén của sườn giảm xuống giá trị của h_{red}. Khả năng chịu cắt có thể được đánh giá theo biểu thức (99) bằng cách giả sử giá trị của θ xuất phát từ giá trị tối thiểu của độ cao dư h_{red}.



A. Trục của thanh giằng chịu kéo lý thuyết B. Trục của thanh chống chịu nén lý thuyết
C. Biên chịu kéo của giàn (bó không dính bám ngoài hoặc trong), D Trường A: Bố trí cốt đai với θ_{max} ($\cot\theta = 1,0$)
E Trường B: Bố trí cốt đai với θ_{min} ($\cot\theta = 2,5$)

Hình 27 - Trường ứng suất xiên qua mối nối của sườn

$$h_{red} = \frac{V_{Ed}}{b_w \nu f_{cd}} (\cot\theta + \tan\theta) \quad (114)$$

Cốt đai chịu cắt, có diện tích sau trên đơn vị chiều dài:

$$\frac{A_{sw}}{s} = \frac{V_{Ed}}{h_{red} f_{ywd} \cot\theta} \quad (115)$$

nên được cung cấp trong một khoảng cách chung $h_{red}.\cot\theta$, nhưng không lớn hơn chiều dài phân đoạn, từ cả hai mép của mối nối.

Ứng lực trước phải được tăng lên nếu cần thiết, ở TTGHCĐ, dưới tổ hợp mômen uốn và lực cắt, độ mở mối nối được giới hạn ở giá trị $h - h_{red}$ như đã tính ở trên.

CHÚ THÍCH: Giá trị tối thiểu tuyệt đối của h_{red} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị đề xuất là 0,5h.

9.2.4 Lực cắt giữa bản bụng và bản cánh của mặt cắt T

Sức kháng cắt của bản cánh có thể được tính toán bằng cách xem bản cánh như hệ thống dải chịu nén tổ hợp với giằng ở dạng cốt thép chịu kéo.

Phải bố trí lượng cốt thép dọc tối thiểu như quy định tại 12.3.1.

Ứng suất cắt dọc v_{Ed} tại phần nối giữa sườn và một mặt cánh được xác định theo sự thay đổi lực pháp tuyến (dọc) ở phần cánh đang xét, theo Biểu thức:

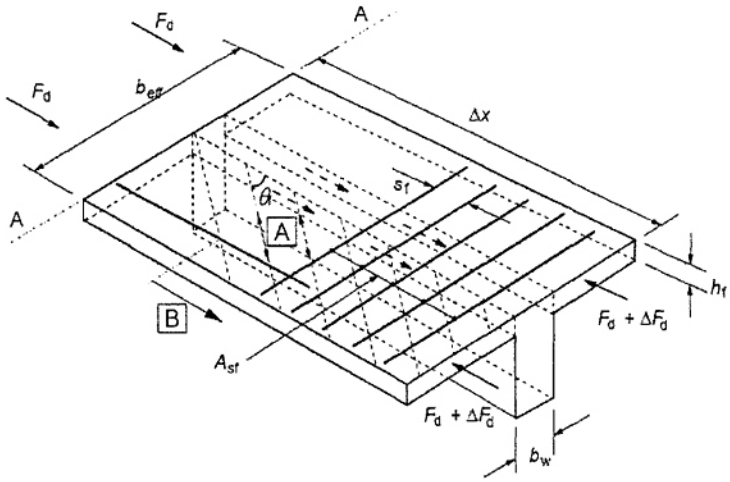
$$v_{Ed} = \Delta F_d / (h_f \cdot \Delta x) \quad (116)$$

trong đó:

h_f là chiều dày của phần cánh tại chỗ nối;

Δ_x là chiều dài phần đang xét, xem Hình 28;

Δ_{Fd} là thay đổi lực pháp tuyến ở phần cánh qua chiều dài Δ_x.



CHÚ DẪN: A: Thanh chống chịu nén, B: Thanh bar dọc được neo dưới điểm chiếu này (Xem 9.2.4)

Hình 28 - Các ký hiệu cho liên kết giữa cánh và sườn

Giá trị lớn nhất đối với Δx có thể giả thiết là một nửa khoảng cách giữa tiết diện có mô men bằng không (0) và tiết diện có có mô men lớn nhất. Khi đặt tải tập trung, chiều dài Δ_x không được lớn hơn khoảng cách giữa các tải trọng tập trung.

Ngoài ra, xem xét một đoạn dài Δx của dầm, lực cắt được truyền từ sườn đến cánh là $V_{Ed}\Delta_x/z$ và được chia thành ba phần: một phần còn lại trong phạm vi sườn và hai phần còn lại đi ra bản cánh. Thông thường nên giả định rằng tỷ lệ lực còn lại trong sườn là phần b_w/b_{eff} của tổng lực. Một tỷ lệ lớn hơn có thể được giả định nếu chiều rộng bản cánh hiệu quả đầy đủ không cần thiết để kháng lại mô men uốn. Trong trường hợp này, việc kiểm tra các vết nứt tại TTGHSD có thể là cần thiết.

Cốt thép ngang trên đơn vị chiều dài A_{sf}/S_f có thể xác định như sau:

$$(A_{sf}f_{yd}/s_f) \geq v_{Ed} \cdot h_f / \cot \theta_f \quad (117)$$

Để tránh sự phá hoại dải chịu nén trong phần cánh, phải thỏa mãn điều kiện sau đây:

$$v_{Ed} \leq \nu f_{cd} \sin\theta_f \cos\theta_f \quad (118)$$

CHÚ THÍCH: Phạm vi cho phép của các giá trị $\cot\theta_f$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, khi không có tính toán chính xác hơn thì được khuyến nghị là:

$1.0 \leq \cot\theta_f \leq 2,0$ đối với cánh chịu nén ($45° \geq \theta_f \geq 26,5°$);

$1.0 \leq \cot\theta_f \leq 1,25$ đối với cánh chịu kéo ($45° \geq \theta_f \geq 38,6°$).

Trong trường hợp lực cắt giữa cánh và sườn và phối hợp với mô men uốn ngang, diện tích thép phải bằng giá trị lớn hơn của diện tích theo Biểu thức (117) hoặc một nửa theo Biểu thức (117) cộng với diện tích thép theo yêu cầu cho mô men uốn ngang.

Để kiểm tra nén vỡ bê tông theo Biểu thức (118), cần giảm h_f bởi chiều cao nén được xem xét trong đánh giá uốn.

CHÚ THÍCH: Nếu kiểm tra này không thỏa mãn, có thể sử dụng phương pháp chính xác được đưa ra trong Phụ lục M.

Nếu v_{Ed} nhỏ hơn hay bằng $k.t_{ctd}$, không cần cốt thép bổ sung theo yêu cầu mô men uốn.

CHÚ THÍCH: Giá trị k có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,4.

Cốt thép dọc chịu kéo trong phần cánh phải được neo ra ngoài dải chịu nén theo yêu cầu truyền lực vào sườn tại tiết diện mà cốt thép đó yêu cầu (xem mặt cắt (A - A) của Hình 28).

9.2.5 Lực cắt tại bề mặt bê tông đổ ở các thời gian khác nhau

Bổ sung cho các yêu cầu của 9.2.1 đến 9.2.4, ứng suất cắt tại mặt giao diện giữa bê tông đổ ở các thời thời gian khác nhau phải thỏa mãn:

$$V_{Edi} \leq V_{Rdi} \quad (119)$$

V_{Edi} là giá trị thiết kế của ứng suất cắt ở mặt giao diện và được xác định bằng:

$$v_{Edi} = \beta V_{Ed} / (z\, b_i) \quad (120)$$

trong đó:

β là tỷ số của lực dọc trong vùng bê tông mới và lực dọc tổng cộng trong vùng nén hoặc vùng kéo, cả hai được tính toán cho tiết diện đang xét;

V_{Ed} là lực cắt ngang;

z là cánh tay đòn của tiết diện tổ hợp;

b_i là chiều rộng của mặt giao diện (xem Hình 29);

V_{Rdi} là sức kháng cắt thiết kế tại mặt giao diện, được xác định bằng:

$$v_{Rdi} = c\, f_{ctd} + \mu\, \sigma_n + \rho\, f_{yd}\, (\mu \sin \alpha + \cos \alpha) \leq 0{,}5\, \nu\, f_{cd} \qquad (121)$$

trong đó:

c và μ là các hệ số phụ thuộc vào mức độ gồ ghề của mặt giao diện;

f_{ctd} được xác định theo 6.1.6;

σ_n ứng suất trên đơn vị diện tích gây bởi ngoại lực pháp tuyến tối thiểu qua mặt giao diện có thể tác dụng đồng thời với lực cắt, lấy dấu dương khi nén và $\sigma_n < 0{,}6 f_{cd}$, dấu âm khi kéo. Khi σ_n là kéo thì cf_{ctd} phải lấy bằng 0;

$\rho = A_s/A_i$;

A_s là diện tích cốt thép cắt qua mặt giao diện, bao gồm cốt thép chịu cắt thông thường (nếu có), và chúng được neo chắc chắn tại cả hai phía của mặt giao diện;

A_i là diện tích của mặt nối;

α xác định theo Hình 30 và phải giới hạn trong khoảng $45° \leq \alpha \leq 90°$;

ν là hệ số triết giảm cường độ, xem 9.2.2.

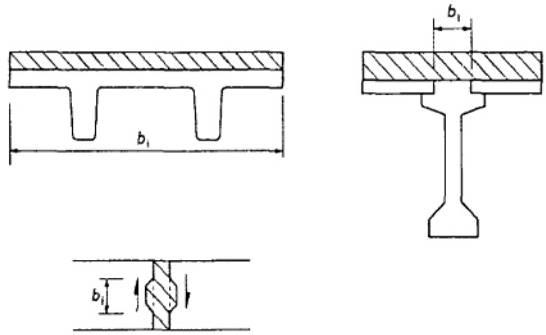
Khi không có thông tin chi tiết hơn, bề mặt có thể phân loại thành rất trơn, trơn, gồ ghề hoặc kiểu răng cưa với các ví dụ sau:

- Rất trơn: bề mặt đổ bê tông tựa lên khuôn thép, chất dẻo hoặc bằng gỗ được gia công đặc biệt: c = 0,025 đến 0,10 và μ = 0,5.

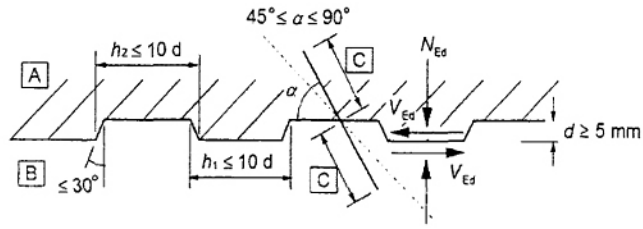
- Trơn: bề mặt ván khuôn trượt hoặc đùn, hoặc bề mặt tự do không có xử lý gì sau khi đầm rung: c = 0,20 và μ = 0,6.

- Gồ ghề: bề mặt có độ gồ ghề ít nhất bằng 3mm trên khoảng cách 40mm bằng cách cào trơ cốt liệu hoặc các phương pháp khác tạo ra sự làm việc tương tự: c = 0,40 và μ = 0,7.

- Khóa chống cắt: bề mặt với các khóa chống cắt theo Hình 30: c = 0,50 và μ = 0,9.



Hình 29 - Các ví dụ về mặt giao diện

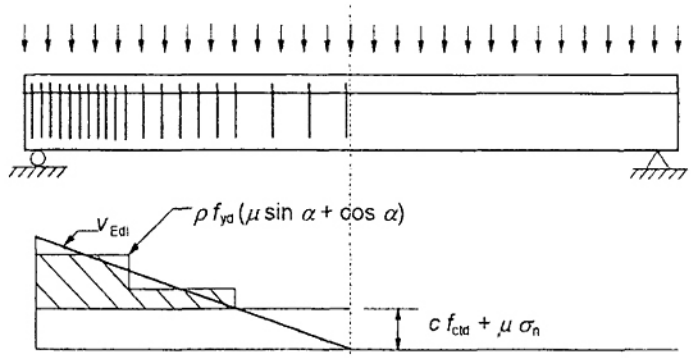


A. Bê tông mới, B. Bê tông cũ, C. Neo

Hình 30 - Mối nối thi công kiểu khóa chống cắt

Sự phân bố từng bước như trên Hình 31 của cốt thép ngang có thể sử dụng. Khi sự liên kết giữa hai phần bê tông được đảm bảo bằng cốt thép (dầm với các xà ngang đan chéo nhau), sự tham gia của thép vào V_{Rdi} có thể lấy bằng hợp lực từ mỗi đường chéo, miễn là $45° \le \alpha \le 135°$.

Khả năng chịu cắt dọc của các mối nối được bơm vữa giữa các cấu kiện bản hoặc tường có thể tính toán theo 9.2.5. Tuy nhiên, trong trường hợp mối nối có vết nứt đáng kể, c phải lấy bằng 0 đối với mối nối trơn hoặc gồ ghề (xem cùng 13.9.3) và 0,5 cho mối nối kiểu răng cưa.



Hình 31 - Biểu đồ lực cắt thể hiện cốt thép mặt giao diện yêu cầu

Đối với kiểm tra mỏi hoặc tải trọng động, giá trị cho c trong 9.2.5 được lấy bằng không.

9.2.6 Cắt và uốn ngang

Do sự hiện diện của các trường ứng suất nén phát sinh từ cắt và uốn, sự tương tác giữa cắt dọc và uốn ngang trong bản bụng của tiết diện dầm hộp nên được xem xét trong thiết kế.

Khi $V_{Ed}/V_{Rd,max} < 0,2$ or $M_{Ed}/M_{Rd,max} < 0,1$, tương tác này có thể không được xem xét, trong đó $V_{Rd,max}$ và $M_{Rd,max}$ tương ứng thể hiện khả năng tối đa của bản bụng đối với cắt dọc và uốn ngang.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm về sự tương tác giữa cắt và uốn ngang có thể tìm thấy trong Phụ lục M.

9.3 Xoắn

9.3.1 Tổng quát

Khi sự cân bằng tĩnh của kết cấu phụ thuộc vào khả năng chịu xoắn của cấu kiện, phải thiết kế xoắn đầy đủ cho cả TTGHCĐ lẫn TTGHSD.

Khi kết cấu là tĩnh định, lực xoắn sinh ra chỉ từ việc xem xét tính tương thích (biến dạng) và kết cấu không phụ thuộc vào khả năng ổn định của nó khi chịu xoắn, thông thường không cần xem xét lực xoắn

ở TTGHCĐ. Trong trường hợp đó, lượng cốt thép tối thiểu nêu trong 10.3 và 12.2 ở dạng cốt thép đai và cốt thép dọc phải được bố trí nhằm tránh nứt quá mức cho phép.

Khả năng chịu xoắn của tiết diện có thể tính toán trên cơ sở tiết diện thành mỏng kín, trong đó sự cân bằng được thỏa mãn bằng dòng cắt kín. Tiết diện đặc có thể được mô hình hóa theo tiết diện thành mỏng tương đương. Các dạng phức hợp, ví dụ như tiết diện chữ T, có thể chia thành các tiết diện nhỏ và mỗi tiết diện được mô hình hóa thành các tiết diện thành mỏng, và khả năng chịu xoắn tổng cộng sẽ bằng tổng khả năng chịu xoắn của các bộ phận riêng biệt.

Phân bố của mô men xoắn tác dụng lên các tiết diện sau khi phân chia phải tỷ lệ với độ cứng xoắn không có vết nứt. Đối với các tiết diện không đặc, chiều dày tương đương của thành không được lớn hơn chiều dày thực tế của thành.

Mỗi tiết diện được chia nhỏ có thể được thiết kế riêng biệt.

9.3.2 Quy trình thiết kế

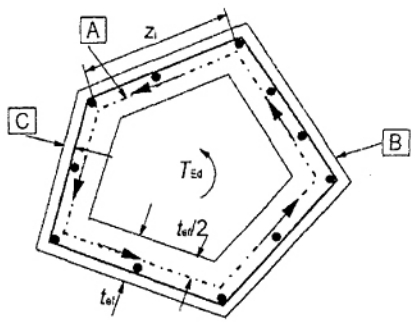
Ứng suất cắt trong thành tiết diện chịu mô men xoắn thuần tuý có thể tính toán theo Biểu thức:

$$\tau_{t,i} t_{ef,i} = \frac{T_{Ed}}{2A_k} \quad (122)$$

Lực cắt $V_{Ed,i}$ trong thành thứ i do xoắn được xác định bằng:

$$V_{Ed,i} = \tau_{t,i} t_{ef,i} z_i \quad (123)$$

trong đó: T_{Ed} là mô men xoắn thiết kế (xem Hình 32);



A: Đường trọng tâm,

B: Mép ngoài của tiết diện có hiệu, chu vi u,

C: Lớp bảo vệ

Hình 32 - Các chú thích và định nghĩa sử dụng trong 9.3

A_k là diện tích được bao bởi đường tâm của các thành liên kết với nhau, bao gồm cả các diện tích lỗ rỗng bên trong;

$\tau_{t,i}$ là ứng suất cắt do xoắn ở thành thứ i;

$t_{ef,i}$ là chiều dày tính toán của thành. Nó có thể lấy bằng A/u, nhưng không lấy nhỏ hơn hai lần khoảng cách giữa cạnh thành và tâm cốt thép dọc. Đối với tiết diện có lỗ rỗng, chiều dày thực tế là giới hạn trên;

A là tổng diện tích của tiết diện trong phạm vi chu vi ngoài, bao gồm cả các diện tích lỗ rỗng;

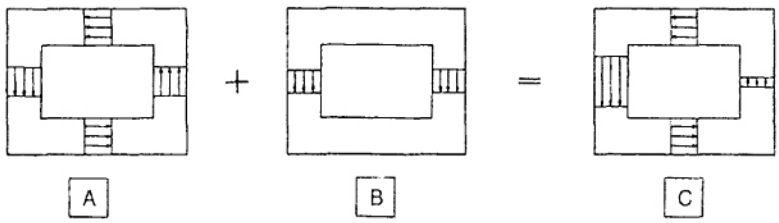
u là chu vi ngoài của mặt cắt ngang;

z_i là chiều dài cạnh của thành thứ i, xác định bằng khoảng cách giữa các điểm giao nhau với các thành liền kề.

Tác động của xoắn và cắt đối với cả các bộ phận rỗng và đặc có thể được cộng tác dụng, giả sử cùng giá trị cho độ nghiêng thanh chống θ. Các giới hạn với θ cho trong 9.2.3 cũng được áp dụng đầy đủ cho trường hợp tổ hợp cắt và xoắn.

Khả năng chịu lực tối đa của một bộ phận được chất tải cắt và xoắn theo 9.3.2.

Đối với tiết diện hộp, mỗi tường cần được kiểm tra riêng cho sự tổ hợp của lực cắt có nguồn gốc từ cắt và xoắn (Hình 33).



A: Xoắn, B: Cắt, C: Kết hợp

Hình 33 - Tổ hợp các nội lực ở các thành khác nhau của mặt cắt hộp

Diện tích cần thiết của cốt thép dọc cho xoắn ΣA_{sl} có thể được tính từ Biểu thức (124):

$$\frac{\sum A_{sl} f_{yd}}{u_k} = \frac{T_{Ed}}{2A_k}\cot\theta \qquad (124)$$

trong đó:

u_k là chu vi của diện tích A_k,

f_{yk} là ứng suất chảy thiết kế của cốt thép dọc A_{sl}

θ là góc của các thanh chống nén (xem Hình 23).

Ở biên chịu nén, cốt thép dọc có thể được giảm theo tỷ lệ với lực nén. Ở biên chịu kéo, cốt thép dọc cho xoắn phải được thêm vào cho cốt thép khác. Cốt thép dọc thường được phân bổ theo chiều dài của mặt, z_i, nhưng cho phần nhỏ hơn nó có thể được tập trung ở cuối của chiều dài này.

Cáp dự ứng lực dính bám có thể được tính đến để hạn chế sự gia tăng ứng suất đến $\Delta\sigma_p \leq 500$ MPa. Trong trường hợp đó, $\Sigma A_{sl}.f_{yd}$ trong Biểu thức (124) được thay bằng $\Sigma A_{sl}.f_{yd} + A_p.\Delta\sigma_p$.

Sức kháng tối đa của cấu kiện chịu xoắn và cắt bị giới hạn bởi khả năng của thanh chống bê tông. Để không vượt quá sức kháng này, điều kiện sau cần thỏa mãn:

- Với mặt cắt đặc:

$$T_{Ed}/T_{Rd,max} + V_{Ed}/V_{Rd,max} \leq 1,0 \qquad (125)$$

trong đó:

T_{Ed} là mô men xoắn thiết kế

V_{Ed} là lực ngang thiết kế

$T_{Rd.max}$ là mô men kháng xoắn thiết kế theo:

$$T_{Rd.max} = 2\nu\alpha_{cw} f_{cd} A_k t_{ef,i} \sin\theta\cos\theta \quad (126)$$

trong đó ν theo sau 9.2.2 và a_{cw} từ Biểu thức (100)

$V_{Rd,max}$ là sức kháng cắt thiết kế tối đa theo Biểu thức (100) hoặc (105). Trong tiết diện đặc, toàn bộ chiều rộng của bản bụng được sử dụng để xác định $V_{Rd,max}$.

- Với mặt cắt hộp:

  Mỗi thành hộp được thiết kế riêng biệt cho các hiệu ứng tổ hợp của cắt và xoắn. Trạng thái giới hạn cường độ của bê tông cần được kiểm tra tham chiếu đến khả năng chống cắt thiết kế $V_{Rd.max}$.

Đối với các mặt cắt hình chữ nhật đặc tương đương chỉ cần cốt thép tối thiểu (xem 12.2.1.1) miễn là điều kiện sau được thỏa mãn:

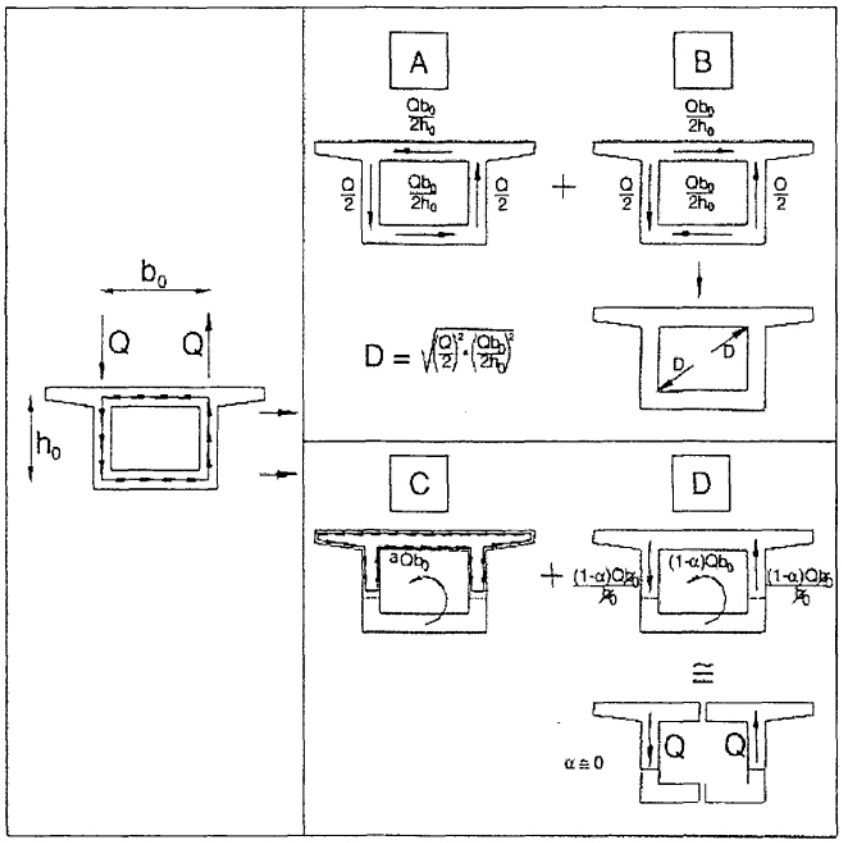
$$T_{Ed} / T_{Rd,c} + V_{Ed} / V_{Rd,c} \leq 1,0 \quad (127)$$

trong đó:

$T_{Rd,c}$ là mô ment nứt xoắn, có thể được xác định bằng thiết lập $\tau_{t,i} = f_{ctd}$

$V_{Rd,c}$ theo Biểu thức (93)

Trong trường hợp xây dựng phân đoạn với các cấu kiện hộp đúc sẵn và không có dự ứng lực dính bám bên trong ở vùng kéo, việc mở một khớp rộng hơn độ dày của phần tương ứng của sườn đòi hỏi một sự sửa đổi đáng kể cơ chế kháng xoắn nếu các khóa cắt có liên quan không thể chuyển cắt cục bộ do xoắn. Nó thay đổi từ xoắn tuần hoàn Bredt thành tổ hợp xoắn vênh và xoắn Saint Venant, với cơ chế đầu tiên chiếm ưu thế so với thứ hai (Hình 34). Kết quả là, lực cắt của sườn do xoắn thực tế tăng gấp đôi và biến dạng xoắn của tiết diện xảy ra là đáng kể. Trong trường hợp này, khả năng ở TTGHCĐ phải kiểm tra trong sườn có ứng suất nhiều nhất theo quy trình trong Phụ lục M có tính đến tổ hợp uốn, cắt và xoắn.



A: Bredt, B: Tự cân bằng, C: Saint Venant, D. Vặn

Hình 34. Sự thay đổi ứng xử xoắn từ kín sang hở

9.3.3 Xoắn do vênh

Đối với các mặt cắt thành mỏng kín và tiết diện đặc, có thể bỏ qua xoắn do vênh.

Trong các cấu kiện thành mỏng hở, có thể cần xem xét xoắn do vênh. Đối với các tiết diện rất mảnh, phải tiến hành tính toán trên cơ sở mô hình dầm - lưới, và đối với các trường hợp khác theo mô hình giàn ảo. Trong tất cả các trường hợp, thiết kế phải được tiến hành phù hợp với các quy định thiết kế đối với mô men uốn, lực pháp tuyến dọc trục và lực cắt.

9.4 Chọc thủng

9.4.1 Tổng quát

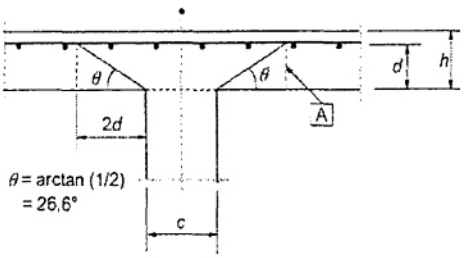
Các quy định nêu trong điều này bổ sung cho các quy định nêu trong 9.2 và bao gồm chọc thủng trong bản đặc, bản ô cờ với các vùng đặc nằm trên các cột và móng.

Chọc thủng có thể phát sinh do tải trọng tập trung hoặc phản lực tác dụng trên các vùng tương đối nhỏ gọi là vùng chất tải A_{load} của bản hoặc móng.

Mô hình kiểm tra thích hợp đối với phá hoại do chọc thủng ở TTGHCĐ được mô tả trên Hình 35.

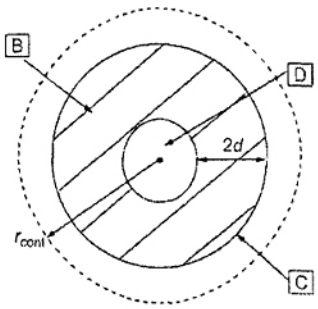
Khả năng chịu cắt phải được kiểm tra tại mặt cột và tại chu vi kiểm soát cơ bản u_1. Nếu có yêu cầu cốt thép chịu cắt, phải tìm chu vi xa hơn $u_{out,ef}$ tại vị trí không có yêu cầu thêm cốt thép chịu cắt.

Các quy định nêu trong 9.4 được hình thành chủ yếu đối với trường hợp tải trọng phân bố đều. Trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ như móng, tải trọng nằm trong chu vi kiểm soát làm tăng độ bền của hệ kết cấu và có thể phải giảm tải trọng khi xác định ứng suất chọc thủng thiết kế.



a) Mặt cắt

A: Mặt cắt kiểm soát cơ bản,



b) Mặt bằng

B: Diện tích kiểm soát cơ bản A_{cont},

C: Chu vi kiểm soát cơ bản, u_1

D: Diện tích chất tải A_{load},

r_{cont}: Chu vi kiểm soát xa hơn

Hình 35 - Mô hình kiểm tra cắt chọc thủng ở TTGHCĐ

9.4.2 Phân bố tải trọng và chu vi kiểm soát cơ bản

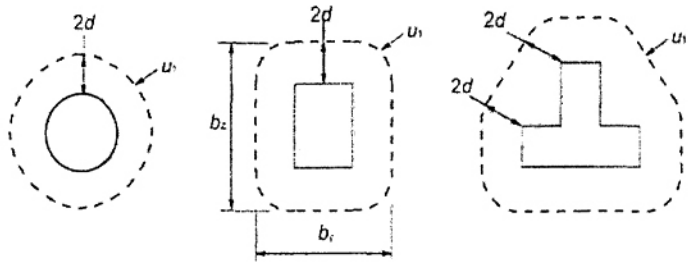
a) Chu vi kiểm soát cơ bản u_1 thường có thể lấy bằng khoảng cách 2,0d tính từ diện tích chất tải và phải dựng sao cho chiều dài của nó là nhỏ nhất (xem Hình 36).

Chiều cao có hiệu của bản được giả định là không đổi và thường lấy bằng:

$$d_{eff} = \frac{(d_y + d_z)}{2} \quad (128)$$

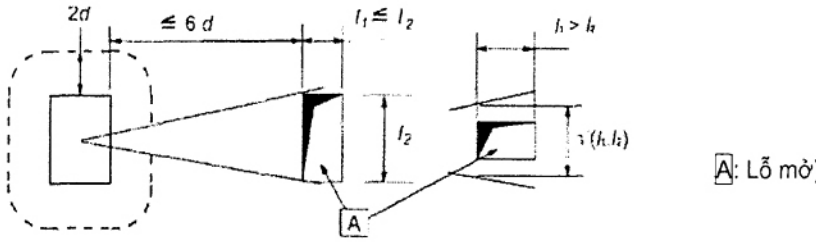
trong đó d_y và d_z là các chiều cao có hiệu của cốt thép theo hai hướng trực giao nhau.

b) Các chu vi kiểm soát ở khoảng cách nhỏ hơn 2d phải được xem xét khi lực tập trung ngược chiều với áp lực cao (ví dụ như áp lực đất nền lên đế móng), hoặc tác dụng của tải trọng hay phản lực trong phạm vi 2d của chu vi vùng chất tải có đặt lực.



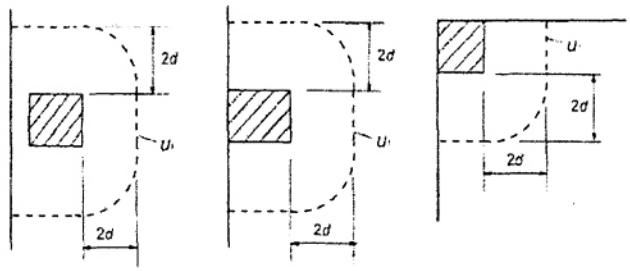
Hình 36 - Các chu vi kiểm tra cơ bản điển hình quanh vùng chất tải

c) Đối với các vùng chất tải gần lỗ mở, nếu khoảng cách ngắn nhất giữa chu vi của vùng chất tải và mép lỗ mở không lớn hơn 6d, một phần của chu vi kiểm tra nằm giữa hai đường góc tang vẽ tới mép ngoài của lỗ mở tính từ tâm của vùng chất tải phải xem như không có tác dụng (xem Hình 37).



Hình 37 - Chu vi kiểm tra gần lỗ mở

d) Đối với vùng chất tải gần mép hay góc, chu vi kiểm tra phải lấy như trên Hình 38 nếu chúng cho chu vi (ngoại trừ mép không có gối tựa) nhỏ hơn chu vi tính từ (a) và (b) nêu trên.

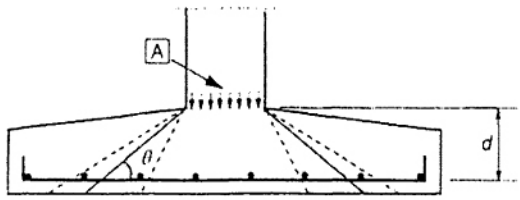


Hình 38 - Các chu vi kiểm tra cơ bản đối với vùng chất tải gần mép hoặc góc

e) Đối với vùng chất tải gần mép hoặc góc, nghĩa là tại khoảng cách nhỏ hơn d, phải luôn luôn bố trí cốt thép đặc biệt ở mép, xem 12.3.1.4.

f) Tiết diện kiểm tra là tiết diện theo các chu vi kiểm tra và mở rộng qua chiều cao tính toán d. Đối với bản bản có chiều cao không đổi, tiết diện kiểm tra vuông góc với mặt phẳng giữa của bản bản. Đối với bản bản hoặc móng có chiều cao thay đổi (không phải là móng giật cấp), chiều cao tính toán có thể giả thiết là chiều cao tại chu vi của vùng chất tải như trên Hình 39.

g) Các chu vi tiếp theo u_i ở bên trong và bên ngoài vùng kiểm tra cơ bản phải có hình dạng giống như chu vi kiểm tra cơ bản.



Hình 39 - Chiều cao tiết diện kiểm tra của móng có chiều cao thay đổi

h) Đối với bản có mũ cột tròn có $l_H < 2h_H$ (xem Hình 39), việc kiểm tra ứng suất chọc thủng theo 9.4.3 chỉ yêu cầu đối với tiết diện kiểm tra nằm ngoài mũ cột. Khoảng cách r_{cont} của tiết diện này tính từ tâm cột có thể lấy bằng:

$$r_{cont} = 2d + l_H + 0{,}5c \quad (129)$$

trong đó:

l_H là khoảng cách tính từ mặt cột đến mép mũ cột;

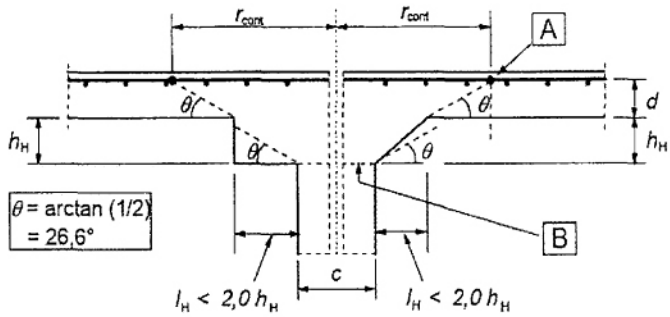
c là đường kính của cột tròn.

Đối với cột chữ nhật với mũ cột chữ nhật có $l_H < 2h_H$ (xem Hình 40) và các kích thước tổng thể l_1 và l_2 ($l_1 = c_1 + 2l_{H1}$, $l_2 = c_2 + 2l_{H2}$, $l_1 \leq l_2$), giá trị r_{cont} có thể lấy là giá trị nhỏ hơn của:

$$r_{cont} = 2d + 0{,}56\sqrt{l_1 l_2} \quad (130)$$

và

$$r_{cont} = 2d + 0{,}69\, l_1 \quad (131)$$



A: Tiết diện kiểm soát cơ bản,

B: Vùng chất tải A_{load}

Hình 40 - Bản bản với mũ cột rộng, trong đó $l_H < 2h_H$

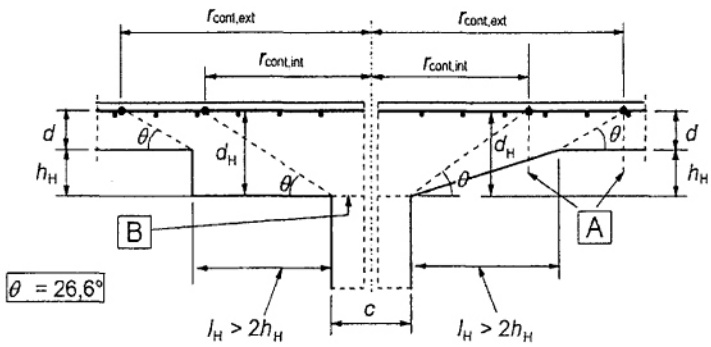
i) Đối với bản có mũ cột rộng, trong đó $l_H > 2h_H$ (xem Hình 40), phải kiểm tra các tiết diện kiểm soát cả trong phạm vi mũ cột và trong bản.

j) Các điều khoản 9.4.2 và 9.4.3 cũng được áp dụng để kiểm tra trong phạm vi mũ cột với d lấy bằng d_H theo Hình 40.

k) Đối với các cột tròn, khoảng cách từ tâm cột đến các tiết diện kiểm soát trên Hình 41 có thể lấy như sau:

$$r_{cont,ext} = l_H + 2d + 0{,}5c \quad (132)$$

$$r_{cont,int} = 2(d + h_H) + 0{,}5c \quad (133)$$



A: Tiết diện kiểm soát cơ bản cho cột tròn,

B: Vùng chất tải A_{load}

Hình 41 - Bản có mũ cột rộng, $l_H \geq 2h_H$

9.4.3 Tính toán cắt thủng

Quy trình thiết kế đối với cắt chọc thủng dựa trên việc kiểm tra tại bề mặt cột và tại chu vi kiểm soát cơ bản u_1. Nếu có yêu cầu cốt thép chịu cắt, phải tìm chu vi xa hơn $U_{out,ef}$ (xem Hình 44) tại vị trí không có yêu cầu thêm cốt thép chịu cắt. Ứng suất cắt tính toán (MPa) sau đây dọc theo tiết diện kiểm tra được định nghĩa như sau:

$V_{Rd,c}$ là giá trị tính toán khả năng chống chọc thủng của bản bản không có cốt thép chống chọc thủng dọc theo tiết diện kiểm tra đang xét.

$V_{Rd,cs}$ là giá trị tính toán khả năng chống chọc thủng của bản bản có cốt thép chống chọc thủng dọc theo tiết diện kiểm tra đang xét.

$V_{Rd,max}$ là giá trị tính toán khả năng chống chọc thủng lớn nhất của bản bản dọc theo tiết diện kiểm tra đang xét.

Việc kiểm tra phải được thực hiện như sau:

(a) Tại chu vi cột hoặc chu vi vùng chất tải, ứng suất cắt lớn nhất không được lớn hơn:

$v_{Ed} \leq v_{Rd,max}$

(b) Cốt thép chịu cắt chọc thủng không cần thiết khi:

$v_{Ed} \leq v_{Rd,c}$

(c) Khi v_{Ed} lớn hơn giá trị $v_{Rd,c}$ đối với tiết diện kiểm tra đang xét, phải bố trí cốt thép chống chọc thủng theo 9.4.5.

Khi phản lực gối tựa lệch tâm với chu vi kiểm tra đang xét, ứng suất cắt lớn nhất có thể lấy bằng:

$$v_{Ed} = \beta \frac{V_{Ed}}{u_i d} \tag{134}$$

trong đó:

d là chiều cao tính toán trung bình của bản bản, có thể lấy bằng (dy+dz)/2, trong đó dy và dz là chiều cao tính toán theo hướng y và z của tiết diện kiểm tra đang xét;

u_i là chiều dài của chu vi kiểm tra đang xét,

β được xác định như sau:

$$\beta = 1 + k \frac{M_{Ed}}{V_{Ed}} \cdot \frac{u_1}{W_1} \tag{135}$$

trong đó:

u_1 là chiều dài chu vi tiết diện kiểm tra cơ bản;

k là hệ số phụ thuộc tỷ số giữa các kích thước cột c_1 và c_2: giá trị của chúng là hàm của tỷ lệ mô men không cân bằng được truyền bởi lực cắt thay đổi và bởi mô men uốn và xoắn (xem Bảng 12);

W_i phù hợp với sự phân bố lực cắt minh họa trên Hình 42, là hàm của chu vi kiểm tra cơ bản u_1:

$$W_i = \int_0^{u_i} |e| dl \tag{136}$$

dl là số gia chiều dài của chu vi;

e là khoảng cách của *dl* tính từ trục mà mô men M_{Ed} tác dụng quanh đó.

Đối với cột tiết diện chữ nhật:

$$W_1 = \frac{c_1^2}{2} + c_1 c_2 + 4c_2 d + 16d^2 + 2\pi d c_1 \quad (137)$$

trong đó:

c_1 là kích thước cột song song với hướng lệch tâm của tải trọng;

c_2 là kích thước cột vuông góc với hướng lệch tâm của tải trọng.

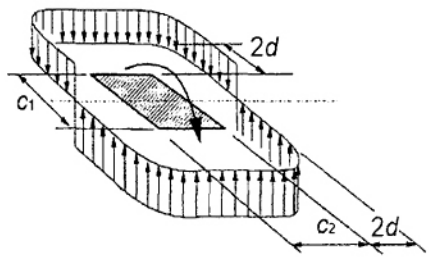
Bảng 12. Các giá trị k đối với vùng chất tải chữ nhật

c_1/c_2	≤0,5	1,0	2,0	≥3,0
k	0,45	0,60	0,70	0,80

Đối với cột tròn bên trong, β như sau:

$$\beta = 1 + 0{,}6\pi \frac{e}{D + 4d} \quad (138)$$

trong đó: D là đường kính của cột tròn; e là độ lệch tâm của lực tác dụng: $e = M_{Ed}/V_{Ed}$.



Hình 42 - Phân bố lực cắt do mô men không cân bằng tại vị trí liên kết bản - cột trong

Đối với cột chữ nhật bên trong chịu tải trọng lệch tâm theo cả hai trục, có thể sử dụng biểu thức xấp xỉ cho β sau đây:

$$\beta = 1 + 1{,}8\sqrt{\left(\frac{e_y}{b_z}\right)^2 + \left(\frac{e_z}{b_y}\right)^2} \quad (139)$$

trong đó:

e_y và e_z là độ lệch tâm M_{Ed}/V_{Ed} theo trục y và z;

b_y và b_z là các kích thước chu vi kiểm tra (Hình 35).

CHÚ THÍCH:

e_y là kết quả từ mô men quanh trục z và e_z là kết quả từ mô men quanh trục y.

Đối với các liên kết cột biên, trong đó độ lệch tâm vuông góc với cạnh biên bản (sinh ra do mô men quanh trục song song với cạnh bản) hướng về bên trong và không có độ lệch tâm song song với cạnh biên của bản, có thể xem xét lực chọc thủng phân bố đều dọc theo chu vi kiểm tra u_1 như ở hình 42a.

Khi có độ lệch tâm trên cả hai phương trực giao nhau, có thể xác định bằng cách sử dụng biểu thức sau đây:

$$\beta = \frac{u_1}{u_{1*}} + k\frac{u_1}{W_1}e_{par} \quad (140)$$

trong đó:

u_1 là chu vi kiểm tra cơ bản;

u_1^* là chu vi kiểm tra cơ bản được rút ngắn;

e_{par} là độ lệch tâm song song với cạnh biên của bản do mô men xoay quanh trục vuông góc với cạnh biên của bản;

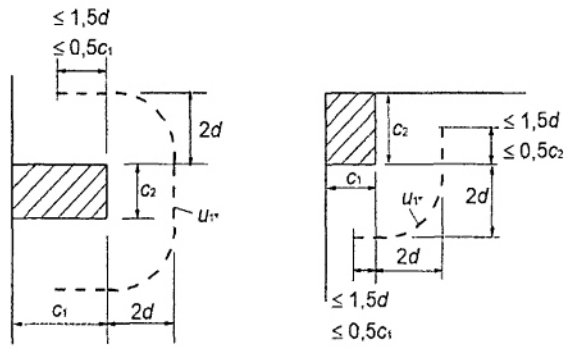
k có thể xác định theo Bảng 12 với tỷ số c_1/c_2 thay bằng $c_1/(2c_2)$;

W1 được tính toán đối với chu vi kiểm tra cơ bản (xem Hình 36).

Đối với cột tiết diện chữ nhật như trên Hình 43(a):

$$W_1 = \frac{c_2^2}{4} + c_1c_2 + 4c_1d + 8d^2 + \pi dc_2 \quad (141)$$

Nếu độ lệch tâm vuông góc với cạnh biên của bản và không hướng vào phía trong, áp dụng biểu thức (135). Khi tính toán W_i, độ lệch tâm e phải đo từ trục đi qua tâm của chu vi kiểm tra.



a) Cột ngoài b) Cột góc

Hình 43 - Chu vi kiểm tra cơ bản được triết giảm u_1^*

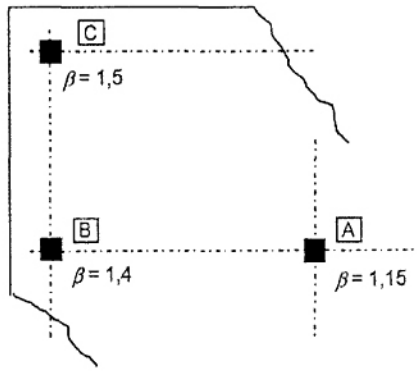
Đối với các liên kết cột góc, khi độ lệch tâm hướng vào bên trong bản, giả thiết rằng lực chọc thủng được phân bố đều dọc theo chu vi kiểm tra được triết giảm u_1^* như trên Hình 42(b). Giá trị có thể là:

$$\beta = \frac{u_1}{u_{1*}} \quad (142)$$

Nếu độ lệch tâm hướng ra ngoài, áp dụng Biểu thức (135).

Đối với kết cấu khi độ ổn định ngang không phụ thuộc vào tác động khung giữa các bản và cột, và khi các nhịp liền kề nhau có chiều dài không sai khác nhau quá 25 %, có thể sử dụng giá trị β gần đúng.

CHÚ THÍCH: Các giá trị β có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được cho trên Hình 44.



A: Cột bên trong,

B: Cột mép,

C: Cột góc

Hình 44 - Các giá trị khuyến nghị đối với β

Khi tải trọng tập trung đặt gần cột đỡ bản phẳng, không được giảm lực cắt theo 9.2.2 và 9.2.3 vì khi đó chúng không còn đúng nữa.

Lực cắt chọc thủng V_{Ed} trong bản phẳng có thể được triết giảm do tác động có lợi của áp lực đất.

Khi thích hợp, thành phần thẳng đứng V_{pd} phát sinh từ các thanh dự ứng lực nghiêng cắt qua tiết diện kiểm tra có thể đưa vào tính toán như là tác động có lợi.

9.4.4 Sức kháng chống cắt thủng của bản và đế cột không có cốt thép chịu cắt

Sức kháng chống cắt thủng của bản bản phải được xác định đối với tiết diện kiểm tra theo 9.4.2. Sức kháng chống cắt thủng thiết kế (MPa) có thể tính toán như sau:

$$v_{Rd,c} = C_{Rd,c}\, k\, (100\rho_l\ f_{ck})^{1/3} + k_1\sigma_{cp} \geq \left(v_{min} + k_1\sigma_{cp}\right) \qquad (143)$$

trong đó:

f_{ck} được tính bằng MPa;

$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \leq 2{,}0$, *d tính bằng mm;*

$\rho_l = \sqrt{\rho_{ly} \cdot \rho_{lz}} \leq 0{,}02$;

ρ_{ly} và ρ_{lz} liên quan đến thép chịu kéo bám dính tương ứng theo phương y và z. Các giá trị ρ_{ly} và ρ_{lz} phải được tính toán như giá trị trung bình bằng cách đưa vào tính toán chiều rộng bản bản bằng chiều rộng cột cộng với 3d mỗi phía;

$\sigma_{cp} = (\sigma_{cy} + \sigma_{cz})/2$

trong đó:

σ_{cy}, σ_{c2} là các ứng suất pháp tuyến trong bê tông tại tiết diện tới hạn theo hướng y và z (MPa, dấu dương nếu chịu nén);

$$\sigma_{c,y} = \frac{N_{Ed,y}}{A_{cy}} \text{ và } \sigma_{c,z} = \frac{N_{Ed,z}}{A_{cz}};$$

N_{Edy}, $N_{Ed,z}$ là các lực dọc cắt qua toàn bộ bước gian đối với các cột trong và lực dọc cắt qua tiết diện kiểm tra đối với các cột góc. Lực có thể do tác động của tải trọng hay dự ứng lực;

A_c là diện tích bê tông theo định nghĩa về N_{Ed}.

CHÚ THÍCH: Các giá trị $C_{Rd,c}$, v_{min} và k_1 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là: $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$, v_{min} cho trong biểu thức (94) và $k_1 = 0,1$.

Sức kháng chống chọc thủng của đế cột phải được kiểm tra tại chu vi kiểm tra trong phạm vi 2d tính từ chu vi cột.

Đối với chất tải đúng tâm, lực tác dụng thực là:

$$V_{Ed,red} = V_{Ed} - \Delta V_{Ed} \quad (144)$$

trong đó:

V_{Ed} là lực cắt tác dụng;

ΔV_{Ed} là lực hướng lên trong phạm vi chu vi kiểm tra đang xét, nghĩa là áp lực hướng lên từ đất nền trừ đi trọng lượng của bản đế.

$$v_{Ed} = V_{Ed,red}/ud \quad (145)$$

$$v_{Rd} = C_{Rd,c}k(100\rho_l f_{ck})^{1/3} \times 2d/a \geq v_{min} \times 2d/a \quad (146)$$

trong đó:

a là khoảng cách từ chu vi cột đến chu vi kiểm tra đang xét;

$C_{Rd,c}$, V_{min} , k được xác định theo 9.4.4;

Đối với chất tải lệch tâm:

$$v_{Ed} = \frac{V_{Ed,red}}{ud}\left[1 + k\frac{M_{Ed}\,u}{V_{Ed,red}W}\right] \quad (147)$$

trong đó k được xác định phù hợp với 9.4.3 và W tương tự như W_1 nhưng với chu vi u.

9.4.5 Sức kháng chống cắt thủng của bản và đế cột có cốt thép chịu cắt

Khi có yêu cầu cốt thép chịu cắt, phải tính toán theo Biểu thức (148):

$$v_{Rd,cs} = 0,75\,v_{Rd,c} + 1,5\,(d/s_r)\,A_{sw}\,f_{ywd,ef}\,(1/(u_1 d))\,\sin\alpha \quad (148)$$

trong đó:

A_{sw} là diện tích của một chu vi cốt thép chịu cắt quanh cột [mm^2];

s_r là khoảng cách hướng tâm của chu vi cốt thép chịu cắt [mm];

$f_{ywd,ef}$ là cường độ tính toán của cốt thép chống chọc thủng:

$f_{ywdef} = 250 + 0,25d \leq f_{ywd}$ [MPa];

d là giá trị trung bình của chiều cao tính toán theo các hướng trực giao [mm];

α là góc giữa cốt thép chịu cắt và mặt phẳng bản.

Nếu bố trí một đường các thanh thép uốn xuống, tỷ số d/sr trong biểu thức (148) có thể lấy bằng 0,67.

Các yêu cầu cấu tạo chi tiết đối với cốt thép chống cắt thủng được nêu trong 12.4.3.

Sức kháng chống cắt thủng ở vùng gần cột được giới hạn đến giá trị lớn nhất bằng:

$$v_{Ed} = \frac{\beta V_{Ed}}{u_0 d} \le v_{Rd,max} \quad (149)$$

trong đó:

u_0 đối với cột trong u_0 = chiều dài chu vi cột [mm];

đối với cột biên $u_0 = c_2 + 3d \le c_2 + 2c_1$ [mm];

đối với cột góc $u_0 = 3d \le c_1 + c_2$ [mm];

c_1, c_2 là các kích thước cột như trên Hình 43;

β xem 9.4.3.

CHÚ THÍCH: Giá trị $V_{Rd,max}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $0,4vf_{cd}$, trong đó v được xác định theo biểu thức (97).

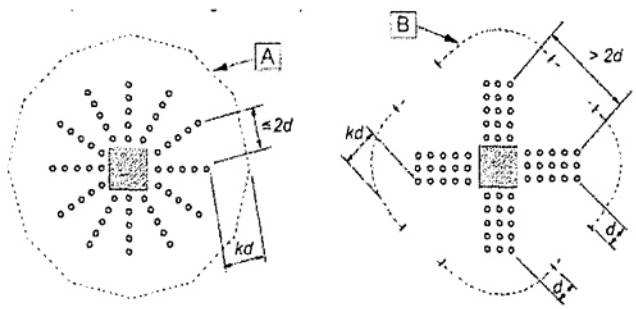
Chu vi kiểm tra u_{out} tại vị trí không có yêu cầu cốt thép chịu cắt (hoặc $u_{out.ef}$, xem Hình 45) phải được tính toán từ biểu thức (150):

$$u_{out,ef} = \beta V_{Ed}/(V_{Rd,cd}) \quad (150)$$

Chu vi xa nhất của cốt thép chịu cắt phải có vị trí tại khoảng cách không lớn hơn k_d trong phạm vi u_{out} (hoặc $u_{out,ef}$, xem Hình 45).

CHÚ THÍCH: Giá trị k có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,5.

Khi các sản phẩm riêng được sử dụng như cốt thép chịu cắt, phải xác định $V_{Rd,cs}$ bằng thí nghiệm phù hợp với tài liệu kỹ thuật.



A: Chu vi U_{out}, B: Chu vi $U_{out,ef}$

Hình 45 - Các chu vi kiểm tra tại các cột trong

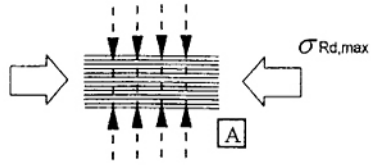
9.5 Thiết kế theo mô hình chống và giằng

9.5.1 Quy định chung

Khi tồn tại biến dạng không tuyến tính (ví dụ như gối tựa, gần tải trọng tập trung hoặc ứng suất phẳng), có thể sử dụng mô hình giàn ảo, xem 8.6.4.

9.5.2 Thanh chống

Cường độ thiết kế đối với dải bê tông chịu nén trong vùng có ứng suất nén ngang hoặc ứng suất ngang có thể tính toán từ Biểu thức (151) (Hình 46).



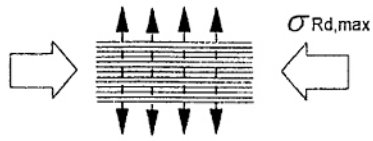
A: Ứng suất nén ngang hoặc không có ứng suất nén ngang

Hình 46 - Cường độ tính toán của dải bê tông chịu nén không có kéo ngang

$$\sigma_{Rd,max} = f_{cd} \quad (151)$$

Khi tồn tại ứng suất nén nhiều trục, có thể giả thiết cường độ tính toán cao hơn trong vùng đó.

Cường độ thiết kế của dải bê tông chịu nén phải được giảm đi trong các vùng chịu nén có vết nứt, và trừ khi sử dụng các phương pháp chi tiết hơn, có thể tính toán từ Biểu thức (152) (xem Hình 47).



Hình 47 - Cường độ thiết kế của dải bê tông chịu nén với lực kéo ngang

$$\sigma_{Rd,max} = 0{,}6\nu' f_{cd} \quad (152)$$

CHÚ THÍCH: Giá trị ν' có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được cho bằng Biểu thức (153).

$$\nu' = 1 - f_{ck} / 250 \quad (153)$$

Đối với các dải bê tông chịu nén giữa các vùng chất tải trực tiếp, ví dụ như vai cột hoặc dầm ngắn có chiều cao lớn, phương pháp tính toán thay thế được nêu trong 9.2.2 và 9.2.3.

9.5.3 Thanh giằng

Cường độ thiết kế của thanh giằng ngang và cốt thép phải được giới hạn theo 6.2 và 6.3.

Cốt thép phải được neo đầy đủ trong các nút.

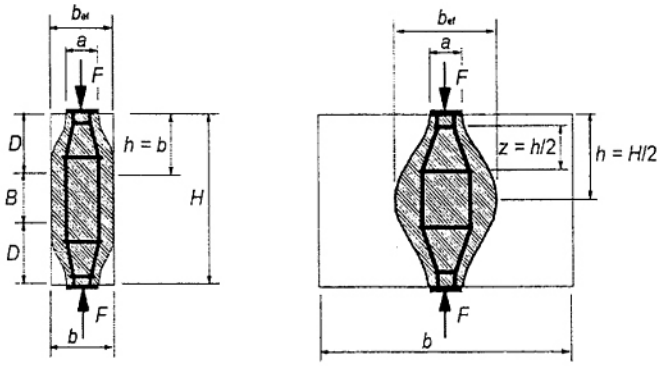
Cốt thép yêu cầu để chịu lực tại các nút tập trung có thể đặt qua hết chiều dài (xem Hình 47a và b). Khi cốt thép trong vùng nút kéo dài qua hết chiều dài đang xét của cấu kiện, phải phân bố cốt thép qua hết chiều dài có các quỹ đạo nén là đường cong (thanh giằng và dải chịu nén). Lực kéo T có thể xác định như sau:

a) Đối với các vùng liên tục ($b \leq H/2$), xem Hình 48a:

$$T = \frac{1}{4}\frac{b-a}{b}F \quad (154)$$

b) Đối với các vùng không liên tục ($b>H/2$), xem Hình 48b:

$$T = \frac{1}{4}\left(1-0{,}7\frac{a}{h}\right)F \quad (155)$$



a) Vùng không liên tục từng phần, b) Vùng không liên tục hoàn toàn

Hình 48 - Các thông số để xác định lực kéo ngang trong trường chịu nén có cốt thép

9.5.4 Nút

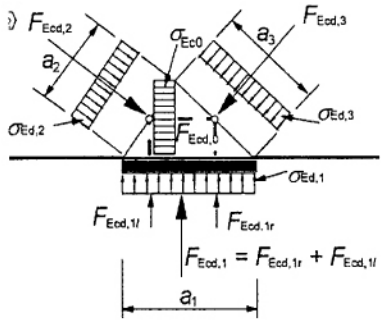
Các quy định đối với nút cũng được áp dụng cho các vùng có lực tập trung truyền lên cấu kiện và chúng không được thiết kế theo phương pháp giàn ảo.

Lực tác dụng lên nút phải cân bằng. Lực kéo ngang vuông góc với mặt phẳng nút phải được xem xét.

Kích thước và chi tiết cấu tạo các nút tập trung là tới hạn khi xác định khả năng chịu lực của chúng. Các nút tập trung có thể khai triển thêm cho các trường hợp khác, ví dụ như nơi đặt tải trọng tập trung, tại gối tựa, trong các vùng neo với sự tập trung của cốt thép và các cáp dự ứng lực, tại chỗ uốn cốt thép và tại các góc cấu kiện.

Các giá trị tính toán đối với ứng suất nén trong phạm vi nút có thể xác định bằng:

a) Trong các nút chịu nén không có thanh giằng neo tại nút (xem Hình 49).



Hình 49 - Nút chịu kéo nén không có giằng

$$\sigma_{Rd,max} = k_1 v' f_{Ecd} \quad (156)$$

trong đó $\sigma_{Rd,max}$ là ứng suất lớn nhất có thể tác dụng tại các biên của nút. Xem 9.5.2 để xác định v'.

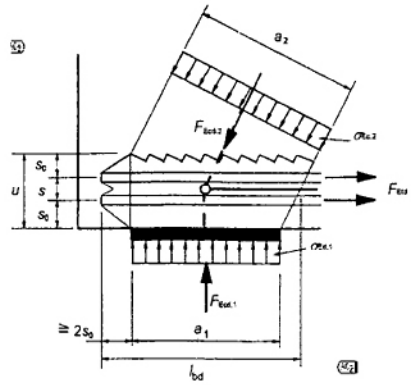
CHÚ THÍCH: Giá trị k_1 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,0.

b) Trong các nút chịu kéo - nén có thanh giằng được neo về một hướng (Hình 50).

$$\sigma_{Rd,max} = k_2 v' f_{cd} \quad (157)$$

trong đó $\sigma_{Rd,max}$ là ứng suất lớn nhất của $\sigma_{Rd,1}$ và $\sigma_{Rd,2}$, xem 9.5.2 để xác định v'.

CHÚ THÍCH: Giá trị k_2 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,85.



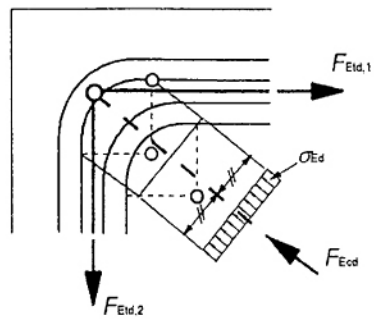
Hình 50. Nút chịu kéo nén với cốt thép bố trí theo 1 phương

c) Trong các nút chịu kéo - nén có thanh giằng neo được bố trí nhiều hơn một phương (xem Hình 51).

$$\sigma_{Rd,max} = k_3 v' f_{cd} \quad (158)$$

trong đó $\sigma_{Rd,max}$ là ứng suất nén lớn nhất có thể tác dụng lên mép của các nút. Xem 9.5.2 để xác định v'.

CHÚ THÍCH: Các giá trị của k_1, k_2 và k_3 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị lần lượt là: $k_1 = 1,0$; $k_2 = 0,85$ và $k_3 = 0,75$.



Hình 51 - Nút chịu kéo nén với cốt thép bố trí theo hai hướng

Dưới các điều kiện được liệt kê ở dưới đây, các giá trị ứng suất nén tính toán nêu trong 9.5.4 có thể tăng lên 10% khi áp dụng ít nhất một trong các điều kiện sau:

- Được giả thiết là nén ba trục;

- Các góc giữa dải chịu nén và thanh giằng ≥ 55°;

- Ứng suất tại các gối tựa hoặc tại các điểm tải trọng tập trung đều nhau, và - nút bị bó bởi các cốt thép đai;

- Cốt thép bố trí thành nhiều lớp;

- Nút được bó một cách chắc chắn bởi các biện pháp bố trí gối ép bề mặt hoặc ma sát.

Các nút chịu nén theo ba trục có thể kiểm tra theo biểu thức (24) và (25) với giới hạn cận trên $\sigma_{Rd,max} \leq k_4 v' f_{cd}$ nếu biết được sự phân bố tải trọng cho tất cả ba hướng của dải chịu nén.

CHÚ THÍCH: Giá trị k_4 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 3,0.

Neo của cốt thép vào các nút chịu kéo - nén xuất phát tại phần bắt đầu của nút, ví dụ trong trường hợp neo gối tựa xuất phát tại mặt trong của nó (xem Hình 50). Chiều dài neo phải kéo dài qua toàn bộ chiều dài nút. Trong trường hợp nào đó, cốt thép cũng có thể neo ra phía sau nút. Đối với neo và uốn cốt thép, xem 11.4 đến 11.6.

Các nút chịu nén trong mặt phẳng tại chỗ nối của ba dải chịu nén có thể kiểm tra theo Hình 50. Các ứng suất chính trung bình lớn nhất tại nút (σ_{c0}, σ_{c1}, σ_{c2}, σ_{c3}) phải được kiểm tra theo 9.5.4. Thông thường có thể giả thiết: $F_{cd,1}/ a_1 = F_{cd,2} / a_2 = F_{cd,3} / c_3$ dẫn đến $\sigma_{cd,1} = \sigma_{cd,2} = \sigma_{cd,3} = \sigma_{cd,0}$.

Các nút tại chỗ uốn cốt thép có thể phân tích theo Hình 51. Ứng suất trung bình trong dải chịu nén có thể kiểm tra theo 9.5.4. Đường kính trục uốn cốt thép phải được kiểm tra theo 11.3.

9.6 Neo và nối chồng

Ứng suất bám thiết kế được giới hạn đến giá trị mà giá trị này phụ thuộc vào các đặc trưng bề mặt của cốt thép, cường độ chịu kéo của bê tông và sự bó phần bê tông xung quanh.

Chiều dài neo cần thiết để phát triển chịu lực kéo yêu cầu ở vùng neo hoặc chiều dài nối chồng được tính toán trên cơ sở ứng suất bám dính không đổi.

Các quy định áp dụng cho thiết kế và cấu tạo chi tiết neo và nối chồng được nêu ở 11.4 đến 11.8.

9.7 Diện tích chất tải một phần

Đối với các diện tích chất tải từng phần, phải xem xét đến sự nén vỡ cục bộ (xem ở dưới đây) và lực kéo ngang (xem 9.5).

Khi tải trọng phân bố đều trên diện tích A_{c0} (xem Hình 52), khả năng chịu lực tập trung có thể xác định như sau:

$$F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{cd} \cdot \sqrt{A_{c1} / A_{c0}} \le 3{,}0 \cdot f_{cd} \cdot A_{c0} \qquad (159)$$

trong đó: A_{c0} là diện tích chất tải;

Ac1 là diện tích phân bố thiết kế lớn nhất với hình dạng tương tự A_{c0}.

Diện tích phân bố thiết kế A_{c1} theo yêu cầu khả năng chịu lực F_{Rdu} phải phù hợp với các điều kiện sau:

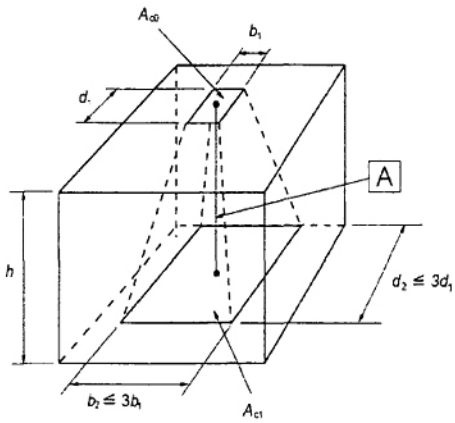
- Chiều cao phân bố tải trọng theo hướng tải trọng tác dụng phải phù hợp với các điều kiện nêu trên Hình 52.

- Tâm của diện tích phân bố thiết kế A_{c1} phải nằm trên đường tác dụng qua tâm của diện tích chất tải A_{c0}.

- Nếu có nhiều hơn một lực nén tác dụng liên tiết diện bê tông, các diện tích phân bố tính toán phải không được trùng nhau.

Giá trị F_{Rdu} phải giảm xuống nếu tải trọng không phải là phân bố đều trên diện tích A_{c0} hoặc nếu tồn tại lực cắt lớn.

Phải bố trí cốt thép để chịu lực kéo sinh ra do ảnh hưởng của tải trọng.



Hình 52. Phân bố thiết kế cho các vùng chất tải một phần

Việc thiết kế các khu vực gối cho cầu nên được thực hiện bằng các phương pháp được công nhận.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong Phụ lục J

9.8 Trạng thái giới hạn mỏi

9.8.1 Các điều kiện kiểm tra

Khả năng chịu mỏi phải được kiểm tra trong các trường hợp đặc biệt. Việc kiểm tra được tiến hành riêng biệt cho bê tông và thép.

Việc kiểm tra mỏi nên được thực hiện cho các kết cấu và bộ phận kết cấu phải chịu tải thường xuyên có chu kỳ.

CHÚ THÍCH: Việc kiểm tra mỏi thường không cần thiết đối với các kết cấu và bộ phận kết cấu sau:

a) cầu cho người đi bộ, trừ các bộ phận kết cấu rất nhạy cảm với gió;

b) kết cấu vòm và khung vùi có lớp phủ tối thiểu là 1,50 m của đường sắt;

c) nền móng;

d) trụ và cột không được kết nối cứng với kết cấu trên;

e) tường chắn của nền đắp đường sắt;

f) mố cầu đường sắt không được kết nối cứng với kết cấu trên, mố cầu; trừ bản của mố rỗng

g) cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường ở những khu vực, có sự tổ hợp thường xuyên của tải trọng P_k và chỉ ứng suất nén xảy ra tại thớ bê tông ngoài cùng.

Dự án cụ thể có thể đưa ra định nghĩa quy định bổ sung.

9.8.2 Nội lực và ứng suất để kiểm tra mỏi

Tính toán ứng suất phải dựa trên giả thiết tiết diện có vết nứt, bỏ qua cường độ chịu kéo của bê tông, nhưng thỏa mãn tính tương thích về biến dạng.

Ảnh hưởng của sự bám dính khác nhau của thép dự ứng lực và cốt thép phải được đưa vào tính toán bằng cách tăng biên độ ứng suất trong cốt thép với giả thiết bám dính hoàn hảo bằng hệ số η:

$$\eta = \frac{A_S + A_P}{A_S + A_P \sqrt{\xi \left(\phi_S / \phi_P\right)}} \qquad (160)$$

trong đó:

A_s là diện tích cốt thép;

A_p là diện tích cáp hoặc các cáp dự ứng lực;

ϕ_s là đường kính lớn nhất của cốt thép;

ϕ_p là đường kính hoặc đường kính tương đương của thép dự ứng lực:

$\phi_p = 1,6\sqrt{A_p}$ đối với bó;

$\phi_p = 1,75\phi_{wire}$ đối với tao cáp 7 sợi đơn, trong đó ϕ_{wire} là đường kính sợi;

$\phi_p = 1,20\phi_{wire}$ đối với tao cáp 3 sợi đơn, trong đó ϕ_{wire} là đường kính sợi;

ξ là tỷ số cường độ bám dính giữa cáp bám dính và cốt thép gờ trong bê tông. Giá trị này lấy theo tài liệu thích hợp của Tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp thuận. Khi không có các giá trị đó, có thể sử dụng các giá trị nêu trong Bảng 13.

Khi thiết kế cốt thép chịu cắt, có thể tính toán độ nghiêng của dải chịu nén θ_{fat} bằng cách sử dụng mô hình giàn ảo hoặc theo Biểu thức (161).

$$\tan\theta_{fat} = \sqrt{\tan\theta} \le 1,0 \quad (161)$$

trong đó:

θ là góc giữa dải bê tông chịu nén đối với trục dầm được giả thiết khi thiết kế theo trạng thái giới hạn cường độ (xem 9.2.3).

Bảng 13 - Tỷ số cường độ bám dính, ξ, giữa cáp và cốt thép

Thép dự ứng lực	ξ		
	Căng trước	Bám dính, căng sau	
		≤ C50/60	≥ C70/85
Thanh và sợi thép trơn	Không áp dụng	0,3	0,15
Cáp	0,6	0,5	0,25
Sợi thép lõm	0,7	0,6	0,3
Thanh thép gờ	0,8	0,7	0,35
CHÚ THÍCH: Đối với các giá trị trung gian giữa C50 và C70, có thể nội suy.			

9.8.3 Tổ hợp tải trọng

Để tính toán miền ứng suất, tải trọng phải được phân thành tải trọng không lặp và tải trọng lặp gây mỏi (số lượng lặp lại của tải trọng).

Tổ hợp cơ bản của tải trọng không lặp tương tự với định nghĩa về tổ hợp ngắn hạn đối với trạng thái giới hạn sử dụng:

$$E_d = E\{G_{k,j}; P; \psi_{1,1}Q_{k,1}; \psi_{2,i}Q_{k,i}\}\ j \ge 1;\ i > 1 \quad (162)$$

Tổ hợp tải trọng trong dấu ngoặc {} (gọi là tổ hợp cơ bản) có thể biểu diễn như sau:

$$\sum_{j\ge1} G_{k,j} \text{ "+" } P \text{ "+" } \psi_{1,1}Q_{k,1} \text{ "+" } \sum_{i>1}\psi_{2,i}Q_{k,i} \quad (163)$$

CHÚ THÍCH: $Q_{k,1}$ và $Q_{k,i}$ là tải trọng không lặp và tải trọng không thường xuyên.

Tải trọng lặp phải được tổ hợp với tổ hợp cơ bản bất lợi:

$$E_d = E\{\{G_{k,j}; P; \psi_{1,1}Q_{k,1}; \psi_{2,j}Q_{k,j}\}; Q_{fat}\} \quad j \geq 1; \ i > 1 \tag{164}$$

Tổ hợp tảo trọng trong dấu ngoặc {} (gọi là tổ hợp cơ bản cộng với tải trọng lặp) có thể biểu diễn như sau:

$$\left(\sum_{j\geq 1} G_{k,j} \text{"+"} P \text{"+"} \psi_{1,1}Q_{k,1} \text{"+"} \sum_{i>1} \psi_{2,i}Q_{k,i}\right) \text{"+"} Q_{fat} \tag{165}$$

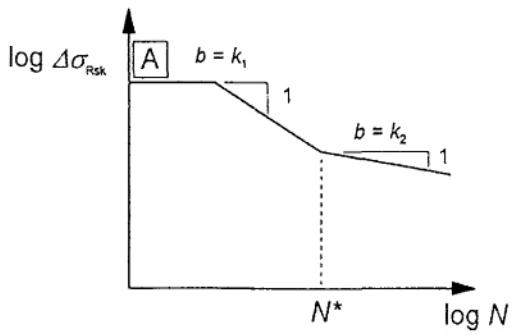
trong đó: Q_{fat} là tải trọng gây mỏi (ví dụ như tải trọng xe được định nghĩa trong TCVN 13594-3:2022 hoặc tải trọng lặp khác).

9.8.4 Quy trình kiểm tra đối với cốt thép và thép dự ứng lực

Hư hỏng của biên độ ứng suất đơn $\Delta\sigma$ có thể xác định bằng cách sử dụng các biểu đồ S-N thích hợp (Hình 53) đối với cốt thép và thép dự ứng lực. Tải trọng tác dụng phải nhân với $\gamma_{F,fat}$. Biên độ ứng suất kháng $\Delta\sigma_{Rsk}$ tại N* chu kỳ phải chia cho hệ số thành phần $\gamma_{F,fat}$.

CHÚ THÍCH 1: Giá trị của $\gamma_{F,fat}$ cho trong 5.4.2.3.

CHÚ THÍCH 2: Giá trị của các thông số cho các biểu đồ S - N đối với cốt thép và thép dự ứng lực có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được nêu trong Bảng 14 và 15.



A: Cốt thép khi chảy

Hình 53 - Dạng biểu đồ độ bền mỏi đặc trưng (biểu đồ S-N cho cốt thép và thép dự ứng lực)

Bảng 14 - Các thông số của biểu đồ S-N đối với cốt thép

Dạng cốt thép	N*	Chỉ số ứng suất		$\Delta\sigma_{Rsk}$ (MPa) tại N* chu kỳ
		k_1	k_2	
Thanh thép thẳng và uốn[1]	10^6	5	9	162,5
Lưới thanh và sợi thép hàn	10^7	3	5	58,5
Cơ cấu nối	10^7	3	5	35
CHÚ THÍCH: Các giá trị đối với $\Delta\sigma_{Rsk}$ là cho các thanh thép thẳng. Các giá trị đối với thanh thép uốn xác định bằng hệ số triết giảm $\xi = 0,35 + 0,026D/\phi$. trong đó: D là đường kính trục uốn cốt thép; ϕ là đường kính thanh thép.				

Bảng 15 - Các thông số của biểu đồ S-N đối với thép dự ứng lực

Biểu đồ S-N của thép dự ứng lực dùng cho	N*	Chỉ số ứng suất		$\Delta\sigma_{Rsk}$ (MPa) tại N* chu kỳ
		k_1	k_2	
Căng trước	10^6	5	9	185
Căng sau:				
- Cáp đơn trong ống nhựa	10^6	5	9	185
- Cáp thẳng hoặc cong trong ống nhựa	10^6	5	10	150
- Cáp cong trong ống thép	10^6	5	7	120
- Thiết bị mối nối	10^6	5	5	80

Đối với chu kỳ lặp nhiều lần với biên độ thay đổi, có thể bổ sung hư hỏng bằng sử dụng định lý Palmgren - Miner. Từ đó, hệ số hư hỏng D_{Ed} của cốt thép do tải trọng mỏi sinh ra phải thỏa mãn điều kiện:

$$D_{Ed} = \sum_i \frac{n(\Delta\sigma_i)}{N(\Delta\sigma_i)} < 1 \qquad (166)$$

trong đó:

$n(\Delta\sigma i)$ là số chu kỳ lặp tác dụng với biên độ ứng suất $\Delta\sigma i$;

$N(\Delta\sigma i)$ là số chu kỳ lặp chịu được với biên độ ứng suất $\Delta\sigma i$.

Nếu thép dự ứng lực và cốt thép tiếp xúc với tải trọng gây mỏi, ứng suất tính được phải không lớn hơn độ bền chảy thiết kế của thép.

Độ bền chảy phải được kiểm tra bằng các thí nghiệm kéo cho thép được sử dụng.

Khi sử dụng các quy tắc nêu ở 9.8 để đánh giá tuổi thọ còn lại của kết cấu hiện hữu, hoặc để thẩm định sự cần thiết phải gia cường, ngay cả khi đã bắt đầu ăn mòn, phải xác định biên độ ứng suất bằng cách giảm chỉ số k_2 cho các thanh thép thẳng và thanh uốn.

CHÚ THÍCH: Giá trị k_2 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 5.

Biên độ ứng suất cho các thanh thép hàn phải không lớn hơn biên độ ứng suất của các thanh thép thẳng hoặc thanh thép uốn.

Kiểm tra mỏi cho cáp ngoài và cáp không dính bám nằm trong chiều cao của tiết diện bê tông là không cần thiết.

9.8.5 Kiểm tra bằng cách sử dụng biên độ ứng suất hư hỏng tương đương

Thay vì kiểm tra chi tiết về độ bền hư hỏng theo 9.8.4, việc kiểm tra mỏi của các trường hợp tiêu chuẩn với tải trọng đã biết có thể thực hiện như sau:

- Bằng biên độ ứng suất hư hỏng tương đương đối với thép theo 9.8.5;
- Ứng suất nén hư hỏng tương đương đối với bê tông theo 9.8.7.

Phương pháp biên độ ứng suất hư hỏng tương đương bao gồm quá trình chất tải thực tế theo N* chu kỳ của miền ứng suất đơn. TCVN 13594-3:2022 đã đưa ra các mô hình chất tải mỏi thích hợp và quy trình tính toán biên độ ứng suất tương đương $\Delta\sigma_{S,equ}$ đối với các kết cấu trên cầu đường sắt.

Đối với cốt thép, thép dự ứng lực và cơ cấu nối, có thể giả thiết khả năng chịu mỏi là đủ nếu thỏa mãn Biểu thức (167):

$$\gamma_{F,fat} \cdot \Delta\sigma_{S,equ}(N^*) \leq \frac{\Delta\sigma_{Rsk}(N^*)}{\gamma_{S,fat}} \quad (167)$$

trong đó:

$\Delta\sigma_{Rsk}$ (N*) là miền ứng suất tại N* chu kỳ chất tải theo biểu đồ S-N tương ứng cho trên Hình 53;

CHÚ THÍCH:

xem cùng các bảng 14 và 15.

$\Delta\sigma_{S.equ}$ (N*) là biên độ ứng suất tương đương gây hư hỏng đối với các dạng khác nhau của cốt thép khi xét số chu kỳ chất tải N*.

$\Delta\sigma_{S,max}$ là biên độ ứng suất lớn nhất trong cốt thép dưới tác dụng của các tổ hợp tải trọng tương ứng.

9.8.6 Các kiểm tra khác

Khả năng chịu mỏi được xem là đủ đối với các thanh thép không hàn chịu kéo nếu biên độ ứng suất dưới tác dụng của tải trọng lặp dài hạn tổ hợp với tổ hợp cơ bản bằng $\Delta\sigma_S \leq k_1$.

CHÚ THÍCH: Giá trị k_1 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 70MPa.

Đối với các thanh thép hàn chịu kéo, có thể giả thiết khả năng chịu mỏi là đủ nếu biên độ ứng suất dưới tác dụng của tải trọng lặp thường gặp được tổ hợp với tổ hợp cơ bản $\Delta\sigma_s \leq k_2$.

CHÚ THÍCH: Giá trị k_2 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 35 MPa.

Để đơn giản hóa, có thể thực hiện kiểm tra bằng cách sử dụng tổ hợp tải trọng dài hạn. Nếu thỏa mãn điều đó, thì không cần thiết kiểm tra tiếp theo.

Khi sử dụng mối nối hàn hoặc cơ cấu nối trong bê tông dự ứng lực, không được có ứng suất kéo trên tiết diện bê tông trong phạm vi 200 mm của các bó dự ứng lực hoặc cốt thép thường dưới tác dụng của tổ hợp tải trọng thường xuyên với hệ số giảm k_3 cho cho giá trị trung bình của lực căng trước P_m.

CHÚ THÍCH: Giá trị k_3 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,9.

9.8.7 Kiểm tra bê tông chịu nén hoặc cắt

Việc kiểm tra được thực hiện bằng cách sử dụng số liệu giao thông, đường cong S-N và các mô hình tải được chỉ định bởi cơ quan có thẩm quyền. Một cách tiếp cận đơn giản dựa trên các giá trị λ có thể được sử dụng để kiểm tra cầu đường sắt; xem Phụ lục N

Định lý của Miner nên được áp dụng để kiểm tra bê tông, theo: $\sum_{i=1}^{m} \frac{n_i}{N_i} \leq 1$

trong đó:

m = số chu kỳ với biên độ không đổi,

ni = số chu kỳ biên độ không đổi thực tế trong khoảng "i"

Ni = số tới hạn của chu kỳ biên độ không đổi trong khoảng "i" có thể được thực hiện trước khi hư hỏng. Ni có thể được đưa ra bởi các nhà chức trách quốc gia (đường cong S-N) hoặc được tính toán đơn giản hóa theo biểu thức:

$$E_{cd,\max,equ} + 0{,}43\sqrt{1 - R_{equ}} \leq 1$$

thay hệ số 0,43 bằng (logNi)/14 và biến đổi bất đẳng thức thành biểu thức.

Sau đó, sức kháng mỏi thỏa đáng có thể được giả định cho bê tông khi nén, nếu điều sau đây kiện được đáp ứng:

$$\sum_{i=1}^{m} \frac{n_i}{N_i} \le 1 \tag{168}$$

trong đó:

$$N_i = 10^{\left(14 \frac{1-E_{cd,max,i}}{\sqrt{1-R_i}}\right)} \tag{169}$$

$$R_i = \frac{E_{cd,min,i}}{E_{cd,max,i}} \tag{170}$$

$$E_{cd,min,i} = \frac{\sigma_{cd,min,i}}{f_{cd,fat}} \tag{171}$$

$$E_{cd,max,i} = \frac{\sigma_{cd,max,i}}{f_{cd,fat}} \tag{172}$$

trong đó:

R_i	Là tỷ lệ ứng suất
$E_{cd,min,i}$	Là mức ứng suất nén nhỏ nhất
$E_{cd,max,i}$	Là mức ứng suất nén lớn nhất
$f_{cd,fat}$	Là sức kháng mỏi thiết kế của bê tông là ớn suất trên theo (9.76)
$\sigma_{cd,max,i}$	Là ứng suất cận trên ở một chu kỳ
$\sigma_{cd,min,i}$	Là ứng suất cận dưới ở một chu kỳ

$$f_{cd,fat} = k_1 \beta_{cc}(t_0) f_{cd} \left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right) \tag{173}$$

trong đó:

$\beta_{cc}(t_0)$ là hệ số cho cường độ bê tông khi áp dụng tải đầu tiên (xem 6.1.2),

t_0 là thời điểm bắt đầu tải tuần hoàn trên bê tông tính bằng ngày

CHÚ THÍCH

Giá trị của k_1 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị được đề xuất là 0,85.

Xem Phụ lục N để biết thêm thông tin.

Kiểm tra mỏi đối với bê tông chịu lực nén có thể được giả thiết, nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

$$\frac{\sigma_{c,max}}{f_{cd,fat}} \le 0,5 + 0,45\frac{\sigma_{c,min}}{f_{cd,fat}} \quad (174)$$

$\le 0,9$ cho $f_{ck} \le 50$ MPa

$\le 0,8$ cho $f_{ck} > 50$ MPa

trong đó:

$\sigma_{c,max}$ là ứng suất nén lớn nhất tại thớ biên dưới tác dụng của tổ hợp tải trọng thường gặp (nén được lấy dấu dương);

$\sigma_{c,min}$ là ứng suất nén nhỏ nhất tại cùng thớ biên có $\sigma_{c,max}$. Nếu $\sigma_{c,min}$ là ứng suất kéo, thì $\sigma_{c,min}$ được lấy bằng 0.

Biểu thức (174) cũng được áp dụng cho dải chịu nén của cấu kiện chịu cắt. Khi đó, phải giảm cường độ bê tông $f_{cd,fat}$ bằng hệ số giảm (xem 9.2.2).

Đối với cấu kiện không yêu cầu cốt thép chịu cắt tính toán ở trạng thái giới hạn cường độ, có thể giả thiết rằng bê tông chịu mỏi do tác dụng của lực cắt được áp dụng như sau:

Với $\frac{V_{Ed,min}}{V_{Ed,max}} \ge 0$:

$$\frac{|V_{Ed,max}|}{|V_{Rd,c}|} \le 0,5 + 0,45\frac{|V_{Ed,min}|}{|V_{Rd,c}|} \quad \begin{cases} \le 0,9 \text{ đến C50} \\ \le 0,8 \text{ lớn hơn C55} \end{cases} \quad (175)$$

Với $\frac{V_{Ed,min}}{V_{Ed,max}} < 0$:

$$\frac{|V_{Ed,max}|}{|V_{Rd,c}|} \le 0,5 - \frac{|V_{Ed,min}|}{|V_{Rd,c}|} \quad (176)$$

trong đó:

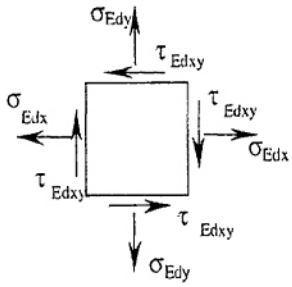
$V_{Ed,max}$ là giá trị tính toán của lực cắt lớn nhất dưới tác dụng của tổ hợp tải trọng thường gặp;

$V_{Ed,min}$ là giá trị tính toán của lực cắt nhỏ nhất dưới tác dụng của tổ hợp tải trọng thường gặp tại tiết diện có $V_{Ed,max}$;

$V_{Rd,c}$ là giá trị tính toán của khả năng chịu cắt, theo Biểu thức (92).

9.9 Kết cấu màng mỏng

Kết cấu màng mỏng có thể được sử dụng để thiết kế các cấu kiện bê tông hai chiều chịu một tổ hợp các nội lực được đánh giá bằng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn tuyến tính. Các kết cấu màng chỉ chịu lực tác dụng trong mặt phẳng, có tên là σ_{Edx}, σ_{Edy}, τ_{Edxy} như trong Hình 54.



Hình 54 - Phần tử màng

Các phần tử màng có thể được thiết kế bằng cách áp dụng lý thuyết dẻo bằng cách sử dụng lời giải cận dưới.

Giá trị tối đa cho cường độ trường ứng suất nén phải được xác định là hàm của giá trị ứng suất chính:

i) Nếu ứng suất chính đều nén, thì nén tối đa trong trường ứng suất cụ thể là:

$$\sigma_{cd\,max} = 0{,}85 f_{cd} \frac{1+3{,}80\alpha}{(1+\alpha)^2} \quad (177)$$

trong đó $\alpha \leq 1$ là tỷ số giữa hai ứng suất chính.

ii) Trường hợp phân tích dẻo được thực hiện với $\theta = \theta_{el}$ và ít nhất một ứng suất chính đang bị kéo và không có cốt thép bị chảy, ứng suất nén tối đa trong trường ứng suất bê tông được cho bởi:

$$\sigma_{cd\,max} = f_{cd}\left[0{,}85 - \frac{\sigma_s}{f_{yd}}(0{,}85 - \nu)\right] \quad (178)$$

trong đó σ_s ứng suất kéo cực đại trong cốt thép và ν được xác định trong 9.2.2.

iii) Trường hợp phân tích dẻo đã được thực hiện và có sự chảy của bất kỳ cốt thép nào, tối đa nén trong trường ứng suất bê tông là:

$$\sigma_{cd\,max} = \nu f_{cd}\,(1 - 0{,}032\,|\theta - \theta_{el}|) \quad (179)$$

Trong đó: θ_{el} (tính bằng độ) là độ nghiêng của trục x của ứng suất nén chính trong phân tích đàn hồi.

θ (tính bằng độ) là góc của trường nén dẻo (ứng suất nén chính) tại ULS, đến trục x.

Trong Biểu thức (179), $|\theta - \theta_{el}|$ nên được giới hạn ở 15^0.

10 Trạng thái giới hạn sử dụng

10.1 Quy định chung

Điều này bao hàm các trạng thái giới hạn sử dụng, đó là:

- Giới hạn ứng suất (xem 10.2);
- Khống chế vết nứt (xem 10.3);
- Khống chế độ võng (xem 10.4).

Các TTGH khác (ví dụ như dao động) có thể là quan trọng đối với các kết cấu đặc biệt, nhưng không bao hàm trong tiêu chuẩn này.

Trong tính toán ứng suất và độ võng, mặt cắt ngang được giả thiết là không có vết nứt, miễn là ứng suất kéo khi uốn không lớn hơn $f_{ct,eff}$. Giá trị $f_{ct,eff}$ có thể lấy bằng f_{ctm} hoặc $f_{ctm,fl}$, miễn là việc tính toán cốt thép chịu kéo tối thiểu cũng dựa trên cùng một giá trị. Để tính toán chiều rộng vết nứt và độ cứng kéo, phải sử dụng f_{ctm}.

10.2 Ứng suất

Ứng suất nén trong bê tông phải được giới hạn nhằm tránh các vết nứt dọc, các vi vết nứt hoặc mức độ từ biến cao, trong đó chúng có thể sinh ra các ảnh hưởng bất lợi đến chức năng của kết cấu.

Các vết nứt dọc có thể xảy ra nếu mức ứng suất ở tổ hợp tải trọng đặc trưng vượt quá giá trị tới hạn. Các vết nứt này có thể dẫn đến giảm tuổi thọ. Khi không có các biện pháp khác, ví dụ tăng chiều dày lớp bảo vệ cốt thép ở vùng nén hoặc kiềm chế bằng cốt thép ngang, có thể giới hạn ứng suất nén đến giá trị $k_1 f_{ck}$ trong vùng tiếp xúc trực tiếp với môi trường loại XD, XF và XS (xem Bảng 6).

CHÚ THÍCH: Giá trị k_1 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,6. Tăng tối đa của giới hạn ứng suất trên $k_1 f_{ck}$ khi có sự kiềm chế, giá trị độ tăng khuyến nghị là 10%.

Nếu ứng suất trong bê tông do tải trọng tựa thường xuyên nhỏ hơn $k_2 f_{ck}$, có thể giả thiết từ biến là tuyến tính. Nếu ứng suất trong bê tông lớn hơn $k_2 f_{ck}$, phải xem từ biến là phi tuyến.

CHÚ THÍCH: Giá trị k_2 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,45.

Ứng suất kéo trong cốt thép phải được giới hạn nhằm tránh biến dạng không đàn hồi, nứt hoặc biến dạng không chấp nhận được.

Mặt ngoài có thể giả thiết là tránh được nứt hoặc biến dạng không chấp nhận được nếu dưới tác dụng của tổ hợp đặc trưng của tải trọng, ứng suất kéo trong cốt thép không vượt quá $k_3.f_{yk}$. Khi ứng suất gây bởi biến dạng do hoạt tải gây ra thì ứng suất kéo không được lớn hơn $k_4.f_{yk}$. Giá trị trung bình của ứng suất trong các thép dự ứng lực không được vượt quá $k_5.f_{yk}$.

CHÚ THÍCH: Các giá trị k_3, k_4, k_5 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị tương ứng là 0,8; 1,0 và 0,75.

10.3 Kiểm soát nứt

10.3.1 Các xem xét chung

Nứt phải được giới hạn đến mức độ không làm suy giảm chức năng hoặc tuổi thọ của kết cấu hoặc biểu hiện bề ngoài là không chấp nhận được.

Nứt là bình thường trong kết cấu bê tông cốt thép chịu uốn, cắt, xoắn hoặc kéo do chất tải trực tiếp hoặc sự kiềm chế hay biến dạng do hoạt tải gây ra.

Các vết nứt cũng có thể sinh ra do các nguyên nhân khác như co ngót dẻo hoặc phản ứng hóa học trương nở trong bê tông đóng rắn. Các vết nứt đó có thể lớn đến mức không chấp nhận được, nhưng việc phòng tránh và khống chế vết nứt đó nằm ngoài phạm vi của điều này.

Các vết nứt có thể được phép hình thành mà không cần bất cứ biện pháp nào để khống chế chiều rộng của chúng, miễn là các vết nứt không làm suy giảm chức năng của kết cấu.

Giá trị giới hạn vết nứt tính toán, w_{max} có tính đến chức năng và tính chất được đề xuất của kết cấu và các chi phí hạn chế nứt nên được thiết lập. Do tính chất ngẫu nhiên của hiện tượng nứt, chiều rộng vết nứt thực tế không thể dự đoán được. Tuy nhiên, nếu độ rộng vết nứt tính toán theo với các mô hình được đưa ra trong tiêu chuẩn này được giới hạn ở các giá trị được cho trong Bảng 16, tính năng của kết cấu không có khả năng bị suy yếu.

CHÚ THÍCH: Giá trị của W_{max} và định nghĩa giảm nén và ứng dụng của nó được đưa ra trong Bảng 16. Định nghĩa giảm nén được đề xuất được ghi chú trong bảng dưới đây.

Bảng 16 - Các giá trị khuyến nghị W_{max} (mm)

Loại môi trường phơi lộ	Cấu kiện bê tông cốt thép và cấu kiện bê tông dự ứng lực với cáp không bám dính	Cấu kiện bê tông dự ứng lực với cáp bám dính
	Tổ hợp tải trọng tựa thường xuyên	Tổ hợp tải trọng thường gặp
X0, XC1	0,4[1]	0,2
XC2, XC3, XC4	0,3	0,2[2]
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3		Giảm nén
(1): Với các loại môi trường phơi lộ X0, XC1, chiều rộng vết nứt không ảnh hưởng đến độ bền lâu và giới hạn này được thiết lập cho trường hợp chung. Đối với trường hợp mặt ngoài, giới hạn này có thể được giảm bớt. (2): Với các loại môi trường phơi lộ đó, phải kiểm tra bổ sung sự giảm lực nén dưới tác dụng của tổ hợp tải trọng tựa thường xuyên.		

Giới hạn giảm nén yêu cầu rằng, tất cả bê tông trong một phạm vi một khoảng cách nhất định của tao cáp dính bám hoặc ống bọc của chúng phải duy trì nén dưới tải trọng quy định.

CHÚ THÍCH: Giá trị khoảng cách có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 100 mm.

Đối với các cấu kiện chỉ có cáp không bám dính, chỉ áp dụng các yêu cầu đối với cấu kiện bê tông cốt thép. Đối với các bộ phận tổ hợp của cáp dính bám và không dính bám, chỉ áp dụng các yêu cầu cho cấu kiện bê tông dự ứng lực có cáp dính bám.

Các biện pháp đặc biệt có thể cần thiết cho cấu kiện tiếp xúc với môi trường loại XD3. Việc lựa chọn các biện pháp thích hợp phụ thuộc vào bản chất của tác nhân xâm thực có liên quan.

Khi sử dụng mô hình giàn ảo với dải chịu nén hướng theo các quỹ đạo ứng suất nén ở trạng thái không có vết nứt, có thể sử dụng lực trong các thanh giằng từ ứng suất trong cốt thép tương ứng để tính toán chiều rộng vết nứt.

Chiều rộng vết nứt có thể tính toán theo 10.3.4. Một phương pháp đơn giản theo 10.3.3 là giới hạn đường kính và khoảng cách thanh thép.

Trong một số trường hợp, có thể cần phải kiểm tra và kiểm soát vết nứt cắt ở bản bụng.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm có thể xem trong Phụ lục Q

10.3.2 Diện tích cốt thép tối thiểu

Nếu có yêu cầu khống chế vết nứt, cần phải có số lượng tối thiểu cốt thép bám dính để khống chế vết nứt trong các vùng lực kéo có thể phát sinh. Lượng cốt thép được tính toán từ sự cân bằng giữa lực kéo trong bê tông trước khi nứt và lực kéo trong cốt thép khi chảy hoặc ứng suất thấp hơn nếu cần để giới hạn chiều rộng vết nứt.

Ngoại trừ tính toán chính xác hơn chứng minh được diện tích nhỏ hơn là đủ, diện tích cốt thép tối thiểu có thể được tính toán như sau. Trong các dầm có dạng tiết diện chữ T và dầm hộp, cốt thép tối thiểu phải được xác định đối với từng phần riêng rẽ của tiết diện (sườn, cánh).

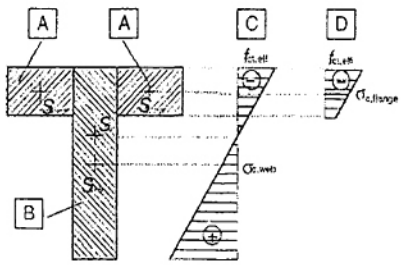
$$A_{s,min}\sigma_s = k_c k f_{ct,eff} A_{ct} \quad (180)$$

trong đó:

$A_{s,min}$ là diện tích tối thiểu của cốt thép trong phạm vi vùng kéo;

A_{ct} là diện tích bê tông trong phạm vi vùng kéo. Vùng kéo là một phần của tiết diện được tính toán chịu kéo ngay trước khi hình thành vết nứt đầu tiên;

Trong tiết diện cánh như của dầm T và dầm hộp, việc phân chia hai phần có thể được chỉ ra trên hình 55.



A. Phần tiết diện cánh, B Phần tiết diện sườn, C Sườn, D Cánh

Hình 55 – Ví dụ phân chia mặt cắt ngang có bản cánh để phân tích nứt

σ_s là giá trị tuyệt đối của ứng suất lớn nhất cho phép trong cốt thép ngay sau khi hình thành vết nứt. Ứng suất này có thể lấy bằng giới hạn chảy của cốt thép f_{yk} . Có thể lấy giá trị thấp hơn, tuy nhiên, cần thỏa mãn các giới hạn chiều rộng vết nứt theo kích cỡ hoặc khoảng cách thanh thép lớn nhất (xem 10.3.3);

$f_{ct,eff}$ là giá trị trung bình độ bền kéo của bê tông có hiệu tại thời điểm có thể xảy ra vết nứt đầu tiên:

$f_{ct,eff}$ = f_{ctm} hoặc thấp hơn ($f_{ctm}(t)$), nếu cho rằng vết nứt xuất hiện sớm hơn 28 ngày;

k là hệ số cho phép đối với ảnh hưởng của các ứng suất không đều tự cân bằng dẫn đến làm giảm các lực kiềm chế;

= 1,0 đối với bản bụng có h ≤ 300 mm hoặc bản cánh có chiều rộng nhỏ hơn 300 mm;

= 0,65 đối với bản bụng có h ≥ 800 mm hoặc bản cánh có chiều rộng lớn hơn 800 mm;

các giá trị trung gian có thể nội suy;

k_c là hệ số tính đến sự phân bố ứng suất trong phạm vi tiết diện ngay trước khi nứt và sự thay đổi cánh tay đòn:

Đối với kéo thuần túy, k_c = 1,0;;

Đối với uốn hoặc uốn kết hợp với lực dọc trục:

- Đối với tiết diện chữ nhật và sườn của tiết diện hộp và chữ T':

$$k_c = 0{,}4 \cdot \left[1 - \frac{\sigma_c}{k_1 (h/h^*) f_{ct,eff}}\right] \le 1 \qquad (181)$$

- Đối với phần cánh của tiết diện hộp và chữ T:

$$k_c = 0{,}9 \frac{F_{cr}}{A_{ct} f_{ct,eff}} \ge 0{,}5 \qquad (182)$$

trong đó:

σ_c là ứng suất trung bình của bê tông tác dụng lên phần tiết diện đang xét:

$$\sigma_C = \frac{N_{Ed}}{bh} \quad (183)$$

N_{Ed} là lực dọc trục ở trạng thái giới hạn sử dụng tác dụng lên phần mặt cắt ngang đang xét (lực nén có dấu dương). N_{Ed} được xác định bằng cách xem xét các giá trị đặc trưng của ứng suất và lực dọc trục dưới tác dụng của tổ hợp tải trọng thích hợp;

h* h* = h đối với h < 1,0 m;

h* = 1,0m đối với h ≥ 1,0 m;

k_1 là hệ số xét đến các ảnh hưởng của các lực dọc trục đến sự phân bố ứng suất:

k_1 = 1,5 nếu N_{Ed} là lực nén;

k_1 = 2h*/3h nếu N_{Ec} là lực kéo;

F_{cr} là giá trị tuyệt đối của lực kéo trong phạm vi phần cánh ngay trước khi nứt gây ra bởi mô men gây nứt được tính toán với $f_{ct,eff}$.

Đối với cầu, khi tính toán cốt thép tối thiểu để phục vụ cho co ngót, $f_{ct,eff}$ trong Biểu thức (180) nên được lấy là giá trị lớn hơn giữa 2,9 MPa hoặc f_{ctm} (t)

Cáp bám dính ở vùng kéo có thể giả thiết là góp phần vào việc khống chế vết nứt trong phạm vi khoảng cách ≤ 150 mm tính từ tâm của cáp, Điều đó có thể được đưa vào tính toán bằng cách bổ sung thành phần $\xi_1 A'_p \Delta\sigma_p$ vào bên trái của Biểu thức (180). trong đó:

A'_p là diện tích cáp căng trước hay căng sau trong phạm vi $A_{c,eff}$,

$A_{c,eff}$ là diện tích có hiệu của bê tông chịu kéo bao quanh cốt thép hoặc cáp dự ứng lực có chiều cao $h_{c,eff}$, trong đó $h_{c,eff}$, là giá trị nhỏ hơn trong số 2,5(h - d), (h - x)/3 hoặc h/2 (xem Hình 56).

ξ_1 là tỷ số điều chỉnh độ bền bám dính có tính đến các đường kính khác nhau của cáp dự ứng lực và cốt thép:

$$= \sqrt{\xi \frac{\phi_s}{\phi_p}} \quad (184)$$

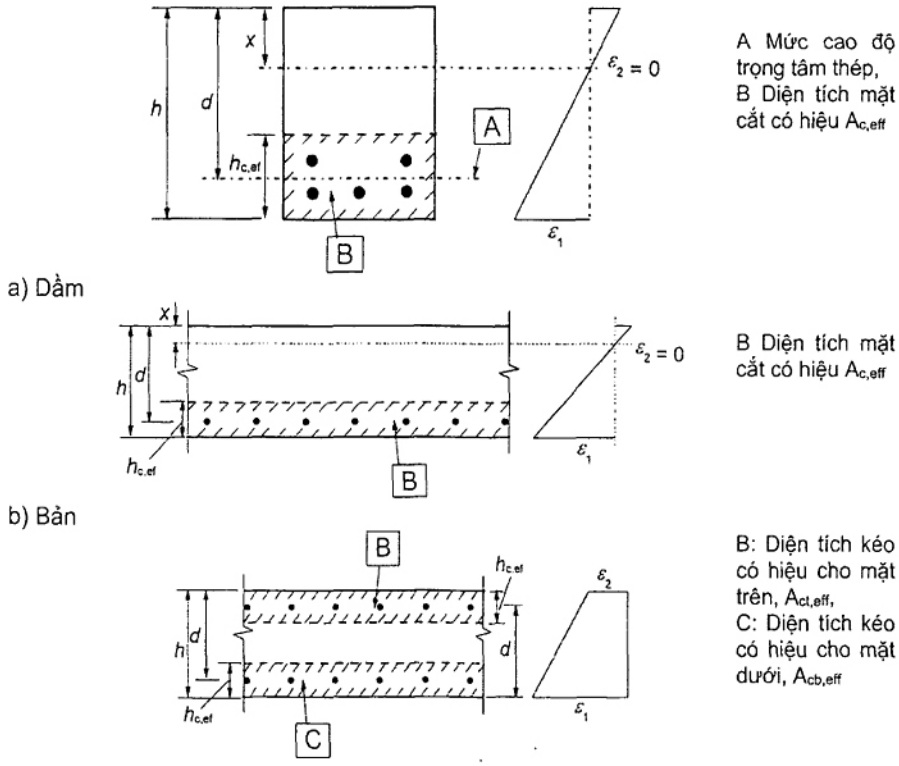
ξ là tỷ số độ bền bám dính của thép dự ứng lực và cốt thép, lấy theo Bảng 13 trong 9.8.2;

ϕ_s là đường kính lớn nhất của thanh bar hoặc cốt thép;

ϕ_p là đường kính tương đương của cáp, theo 9.8.2.

Nếu chỉ dùng thép dự ứng lực để khống chế vết nứt, $\xi_1 = \sqrt{\xi}$.

$\Delta\sigma_p$ ứng suất thay đổi trong cáp dự ứng lực từ trạng thái biến dạng bằng 0 của bê tông ở cùng cao độ



Hình 56 - Diện tích chịu kéo có hiệu (các trường hợp điển hình)

Trong các cấu kiện dự ứng lực dưới tác dụng của tổ hợp tải trọng đặc trưng và giá trị đặc trưng của dự ứng lực, không yêu cầu cốt thép tối thiểu đối với tiết diện khi bê tông chịu nén hoặc khi giá trị tuyệt đối của ứng suất kéo trong bê tông thấp hơn $\sigma_{ct,p}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $\sigma_{ct,p}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị $f_{ct,eff}$ lấy theo 10.3.2.

Với cầu khi tính cốt thép tối thiểu cho từ biến, $f_{cf,eff}$ ở Biểu thức (180) được lấy là giá trị lớn hơn của 2,9 Mpa hoặc $f_{ctm}(t)$.

10.3.3 Khống chế vết nứt không cần tính toán trực tiếp

Việc kiểm soát vết nứt mà không tính toán trực tiếp có thể được thực hiện bằng các phương pháp đơn giản hóa.

CHÚ THÍCH:

Chi tiết về phương pháp đơn giản hóa để kiểm soát vết nứt mà không cần tính toán có thể được tìm thấy ở 10.3.3.

Các quy định nêu trong 10.3.4 có thể đơn giản hóa dưới dạng bảng bằng sự hạn chế đường kính và khoảng cách các thanh thép.

CHÚ THÍCH:

Khi bố trí cốt thép tối thiểu theo 10.3.2, chiều rộng vết nứt chắc chắn không vượt quá nếu:

- Đối với nứt chủ yếu do ngàm, các kích cỡ thanh thép nêu trong Bảng 17 không vượt quá khi ứng suất trong cốt thép bằng giá trị có được ngay sau khi nứt (nghĩa là σ_s trong Biểu thức (180)).

- Đối với nứt chủ yếu do tải trọng, tuân theo các điều khoản của Bảng 17 hoặc các điều khoản của Bảng 18. Ứng suất trong cốt thép phải được tính toán trên cơ sở tiết diện có vết nứt dưới tác dụng của tổ hợp các tác động thích hợp.

Đối với bê tông theo phương pháp căng trước, khi sự khống chế vết nứt chủ yếu bằng các cáp bám dính trực tiếp, có thể sử dụng Bảng 17 và 18 với ứng suất bằng tổng ứng suất trừ đi dự ứng lực. Đối với bê tông theo phương pháp căng sau, sự khống chế vết nứt chủ yếu bằng các cốt thép thông thường, có thể sử dụng các bảng này với ứng suất trong cốt thép được tính toán với ảnh hưởng của lực căng trước.

Đường kính thanh thép lớn nhất được điều chỉnh như sau:

- Khi uốn (tại phần ít nhất trong tiết diện chịu nén):

$$\varphi_S = \varphi_S^* \left(\frac{f_{ct,eff}}{2,9}\right) \frac{k_c h_{cr}}{2(h-d)} \quad (185)$$

- Khi kéo (kéo đều dọc trục):

$$\phi_s = \phi^*_s (f_{ct,eff}/2,9) h_{cr}/(8(h-d)) \quad (186)$$

trong đó:

ϕs là đường kính thanh thép lớn nhất được điều chỉnh;

ϕ^*_s là đường kính thanh thép lớn nhất nêu trong Bảng 17;

H là chiều cao toàn bộ tiết diện;

h_{cr} là chiều cao của vùng kéo ngay trước khi nứt, xem xét theo các giá trị tiêu chuẩn của dự ứng lực và lực dọc trục dưới tác dụng của tổ hợp các tác động tựa thường xuyên;

d chiều cao tính toán tính đến trọng tâm lớp cốt thép ngoài cùng.

Khi toàn bộ tiết diện đều chịu kéo, (h - d) là khoảng cách tối thiểu từ trọng tâm của lớp cốt thép đến bề mặt bê tông (tại mỗi bề mặt, thanh thép không đặt đối xứng).

Dầm có tổng chiều cao lớn hơn hoặc bằng 1000 mm, khi cốt thép chủ tập trung chỉ ở một phần nhỏ chiều cao, phải bố trí bổ sung cốt thép ở sát mặt bên để khống chế vết nứt trên các mặt bên của dầm. Cốt thép này phải phân bố đều giữa cao độ cốt thép chịu kéo và trục trung hòa, và phải đặt ở phía trong các cốt thép đai. Diện tích cốt thép ở sát mặt bên phải không nhỏ hơn diện tích cốt thép tính từ 10.3.2 khi lấy k = 0,5 và $\sigma_s = f_{yk}$. Khoảng cách và kích cỡ các thanh thép có thể lấy theo 10.3.4 hoặc đơn giản hóa thích hợp theo giả thiết kéo thuần tuý và ứng suất trong cốt thép bằng một nửa giá trị tính toán cho cốt thép chủ chịu kéo.

Bảng 17 - Đường kính thanh thép lớn nhất ϕ_s^* để khống chế nứt[1]

Ứng suất trong cốt thép[2] [MPa]	Kích cỡ lớn nhất của thanh thép [mm]		
	w_k = 0,4mm	w_k = 0,3mm	w_k = 0,2mm
160	40	32	25
200	32	25	16
240	20	16	12
280	16	12	8
320	12	10	6
360	10	8	5
400	8	6	4
450	6	5	-

[1] Các giá trị trong bảng dựa trên các giả thiết sau đây:

c=25mm; $f_{ct,eff}$ = 2,9MPa; h_{cr} = 0,5h, (h-d) = 0,1h; k_1 = 0,8; k_2 = 0,5; k_c = 0,4; k = 1,0; k_t = 0,4 và k_4= 1,0.

[2] Dưới tác dụng của các tổ hợp tải trọng thích hợp.

Bảng 18 - Khoảng thanh thép lớn nhất để khống chế nứt[1]

Ứng suất trong cốt thép[2] [MPa]	Kích cỡ lớn nhất của thanh thép [mm]		
	w_k = 0,4 mm	w_k = 0,3 mm	w_k = 0,2 mm
160	300	300	200
200	300	250	150
240	250	200	100
280	200	150	50
320	150	100	-
360	100	50	-
CHÚ THÍCH: Các chú thích xem Bảng 17			

Phải chú ý rằng có các nguy cơ đặc biệt về vết nứt rộng xảy ra trong các tiết diện có sự thay đổi ứng suất đột ngột, ví dụ như:

- Tại vị trí thay đổi tiết diện;

- Gần tải trọng tập trung;

- Các vị trí cắt cốt thép;

- Các vùng có ứng suất bám dính cao, đặc biệt là tại các đầu mối nối chồng.

Phải thận trọng tại các vùng đó nhằm giảm thiểu sự thay đổi ứng suất khi có thể. Tuy nhiên, các quy định về khống chế vết nứt nêu ở trên thông thường sẽ đảm bảo khống chế đầy đủ tại các điểm, miễn là đáp ứng được các quy định cấu tạo cốt thép nêu trong Điều 11 và 12.

Có thể giả thiết là vết nứt do các ảnh hưởng của các tác động tiếp tuyến đảm bảo khống chế được nếu tuân theo các quy định nêu trong 12.2.2, 12.2.3, 12.3.2 và 12.4.3.

10.3.4 Tính toán chiều rộng vết nứt

Việc đánh giá chiều rộng vết nứt có thể được thực hiện bằng các phương pháp được công nhận.

CHÚ THÍCH:

Chi tiết các phương pháp được công nhận để kiểm soát độ rộng vết nứt khuyến nghị được trình bày ở 10.3.4.

Chiều rộng vết nứt w_k có thể được tính theo Biểu thức (187):

$$w_k = s_{r,max} (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) \quad (187)$$

trong đó: $s_{r,max}$ là khoảng cách giữa các vết nứt lớn nhất,

ε_{sm} là biến dạng trung bình của cốt thép chịu tổ hợp tải trọng tương ứng, bao gồm cả hiệu ứng do biến dạng cưỡng bức và tính đến hiệu ứng của độ cứng kéo. Chỉ có biến dạng kéo bổ sung dưới trạng thái biến dạng bằng không của bê tông ở cùng mức cao độ được xem xét,

ε_{cm} là biến dạng trung bình của bê tông ở giữa các vết nứt.

$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ có thể tính toán theo biểu thức:

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}}\left(1 + \alpha_e \rho_{p,eff}\right)}{E_s} \geq 0{,}6\frac{\sigma_s}{E_s} \quad (188)$$

trong đó:

σ_s là ứng suất trong cốt thép chịu kéo theo giả thiết tiết diện không có vết nứt. Đối với các cấu kiện dự ứng lực, σ_s được thay bằng $\Delta\sigma_p$ và ứng suất thay đổi trong cáp từ trạng thái biến dạng của bê tông bằng không tại cùng một cao độ;

a_e là tỷ số E_s/E_{cm} ;

$$\rho_{p,eff} = (A_s + \xi_1 \; A'_p)/A_{c,eff} \quad (189)$$

A'_p và $A_{c,eff}$ được định nghĩa trong 10.3.2;

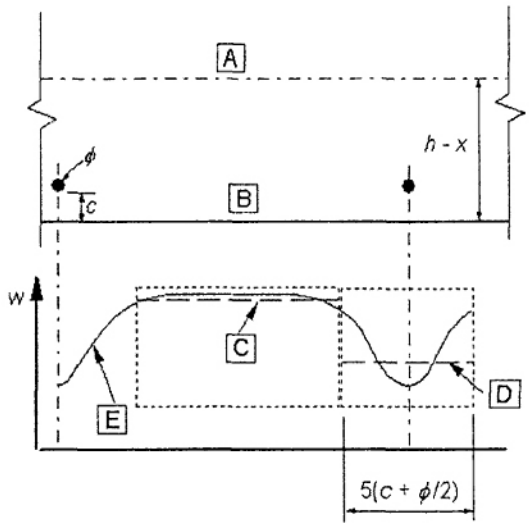
ξ_1 theo biểu thức (184);

k_t là hệ số phụ thuộc vào thời gian tác động của tải trọng:

k_t = 0,6 đối với tải trọng ngắn hạn;

k_t = 0,4 đối với tải trọng dài hạn.

Trong trường hợp cốt thép bám dính được cố định một cách hợp lý gần trung tâm phạm vi vùng kéo (khoảng cách ≤ 5(c + ϕ/2), khoảng cách lớn nhất giữa các vết nứt có thể tính toán theo Biểu thức (190) (xem Hình 57).



A Trục trung hòa,

B Bề mặt bê tông chịu kéo,

C Khoảng cách nứt dự báo theo Biểu thức 193),

D Khoảng cách nứt dự báo theo Biểu thức (190),

E Bề rộng vết nứt hiện tại

Hình 57 - Chiều rộng vết nứt, w, ở bề mặt bê tông liên quan đến khoảng cách từ thanh

$$s_{r,max} = k_3 c + k_1 k_2 k_4 \phi / \rho_{p,eff} \quad (190)$$

trong đó:

ϕ là đường kính thanh thép. Khi sử dụng các thanh thép có đường kính không giống nhau trên tiết diện, có thể sử dụng đường kính tương đương ϕ_{eq}. Đối với tiết diện có n_1 thanh với đường kính ϕ_1 và ϕ_2 thanh với đường kính ϕ_2, có thể sử dụng biểu thức sau đây:

$$\phi_{eq} = \frac{n_1\phi_1^2 + n_2\phi_2^2}{n_1\phi_1 + n_2\phi_2} \quad (191)$$

c là chiều dày lớp bảo vệ cốt thép dọc;

k_1 là hệ số tính đến các tính chất bám dính của cốt thép bám dính: = 0,8 đối với các thanh thép bám dính cao;

= 1,6 đối với các thanh thép có bề mặt nhẵn (ví dụ như cáp dự ứng lực);

k_2 là hệ số tính đến sự phân bố ứng suất:

= 0,5 đối với uốn;

= 1,0 đối với kéo thuần túy;

Đối với các trường hợp chịu kéo lệch tâm hoặc đối với các vùng cục bộ, phải sử dụng các giá trị tức thời k_2 được tính toán từ quan hệ:

$$k_2 = \frac{\varepsilon_1+\varepsilon_2}{2\varepsilon_1} \quad (192)$$

Khi ε_1 lớn hơn và ε_2 nhỏ hơn, biến dạng khi kéo tại các biên tiết diện đang xét được tính toán trên cơ sở tiết diện có vết nứt.

CHÚ THÍCH: Các giá trị k_3 và k_4 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị tương ứng là 3,4 và 0,425.

Khi khoảng cách giữa các thanh thép bám dính lớn hơn 5(c + ϕ/2) (xem Hình 56) hoặc khi không có cốt thép bám dính trong phạm vi vùng kéo, cận trên cho chiều rộng vết nứt có thể tìm được bằng cách giả thiết khoảng cách lớn nhất giữa các vết nứt:

$$S_{r,max} = 1,3(h-x) \quad (193)$$

Khi góc giữa các trục ứng suất chính và hướng của cốt thép có độ lớn đáng kể (>15°), đối với cấu kiện bố trí cốt thép theo hai hướng trực giao, khoảng cách giữa các vết nứt $S_{r,max}$ có thể tính toán từ biểu thức sau đây:

$$S_{r,max} = \frac{1}{\frac{\cos\theta}{S_{r,max,y}} + \frac{\sin\theta}{S_{r,max,z}}} \quad (194)$$

trong đó:

θ là góc giữa cốt thép theo hướng y và hướng của ứng suất kéo chính;

$S_{r,max,y}$ và $S_{r,max,z}$ là các khoảng cách giữa các vết nứt được tính toán tương ứng theo các hướng y và z.

Đối với tường chịu co ngót nhiệt sớm, khi diện tích cốt thép ngang A_s không thỏa mãn theo yêu cầu của 10.3.2 và khi chân tường bị ngàm vào đế móng đúc sẵn từ trước, $S_{r,max}$ có thể giả thiết bằng 1,3 lần chiều cao của tường.

CHÚ THÍCH: Khi sử dụng các phương pháp đơn giản hóa để tính toán chiều rộng vết nứt, các phương pháp này phải dựa trên các tính chất nêu trong tiêu chuẩn này hoặc được chứng minh bằng các thí nghiệm.

10.4 Khống chế độ võng

10.4.1 Xem xét chung

Biến dạng của cấu kiện hoặc kết cấu không được ảnh hưởng bất lợi đến chức năng chính hoặc bề ngoài của chúng.

Phải thỏa mãn các giá trị giới hạn thích hợp về biến dạng có tính đến bản chất của kết cấu, của các lớp hoàn thiện, các vách ngăn và các vật cố định và theo chức năng của kết cấu.

10.4.2 Kiểm tra độ võng bằng tính toán

Khi cần thiết, biến dạng phải được tính toán dưới tác dụng của tổ hợp tải trọng phù hợp với mục đích kiểm tra.

Phương pháp tính toán được chấp nhận phải mô tả được sự làm việc thực của kết cấu dưới tác dụng của các tác động thích hợp nhằm tiếp cận chính xác với các đối tượng tính toán.

Các cấu kiện không được kỳ vọng chất tải trên mức làm vượt quá cường độ chịu kéo của bê tông ở bất cứ vị trí nào trong phạm vi cấu kiện phải được xem như không có vết nứt. Các cấu kiện được kỳ vọng nứt, nhưng có thể không nứt hoàn toàn, sẽ làm việc ở mức độ trung gian nào đó giữa các điều kiện không nứt và nứt hoàn toàn, và đối với các cấu kiện chủ yếu chịu uốn, việc dự báo đầy đủ sự làm việc được nêu trong Biểu thức (195):

$$\alpha = \xi\alpha_{11} + (1 - \xi)\alpha_1 \quad (195)$$

trong đó:

α là thông số biến dạng đang xét, ví dụ có thể là biến dạng, độ cong hoặc góc xoay (để đơn giản, cũng có thể lấy α là độ võng);

α_1, α_{11} là các giá trị thông số tính toán tương ứng cho các điều kiện không có vết nứt và điều kiện nứt hoàn toàn;

ξ là hệ số phân bố (cho phép biến cứng khi kéo tại tiết diện), xác định theo Biểu thức (196):

$$\zeta = 1 - \beta\left(\frac{\sigma_{sr}}{\sigma_s}\right)^2 \quad (196)$$

$\xi = 0$ đối với các tiết diện không có vết nứt;

β là hệ số tính đến ảnh hưởng của thời gian quá trình chất tải hoặc chất tải lặp trên biến dạng trung bình:

= 1,0 đối với chất tải đơn ngắn hạn;

= 0,5 đối với tải trọng thường xuyên hoặc nhiều chu kỳ chất tải lặp;

σ_s là ứng suất trong cốt thép chịu kéo, được tính toán trên cơ sở tiết diện có vết nứt;

σ_{sr} là ứng suất trong cốt thép chịu kéo, được tính toán trên cơ sở tiết diện có vết nứt dưới tác dụng của các phương án tái sinh ra vết nứt đầu tiên.

CHÚ THÍCH: σ_{sr}/σ_s có thể thay thế bằng M_{cr}/M đối với uốn, hoặc N_{cr}/N đối với kéo thuần túy, trong đó M_{cr} là mô men gây nứt và N_{cr} là lực kéo gây nứt.

Các biến dạng do tải trọng gây ra có thể được tính toán bằng cách sử dụng cường độ chịu kéo và mô đun đàn hồi tính toán của bê tông.

Bảng 2 cho thấy phạm vi các giá trị thích hợp đối với cường độ chịu kéo. Nói chung, đánh giá tốt nhất cho sự làm việc khi sử dụng f_{ctm} . Khi có thể chứng minh được rằng không có ứng suất kéo dọc trục (ví dụ như các ứng suất đó do ảnh hưởng của co ngót và nhiệt độ gây ra), có thể sử dụng cường độ chịu kéo khi uốn $f_{ctm,fl}$ (xem 6.1.8).

Đối với các tải trọng có quá trình gây ra từ biến, tổng biến dạng bao gồm từ biến có thể được tính toán bằng cách sử dụng mô đun đàn hồi tính toán của bê tông theo Biểu thức (197):

$$E_{c,eff} = \frac{E_{cm}}{1+\varphi(\infty,t_0)} \quad (197)$$

trong đó: $\varphi(\infty,t_0)$ là hệ số từ biến thích hợp đối với tải trọng và khoảng thời gian (xem 6.1.4);

(6) Độ cong do co ngót có thể được tính toán bằng Biểu thức (198):

$$\frac{1}{r_{cs}} = \varepsilon_{cs}\alpha_e \frac{S}{I} \quad (198)$$

trong đó:

$1/\varepsilon_{cs}$ là độ cong do co ngót gây ra;

ε_{cs} là biến dạng do co ngót tự do (xem 6.1.4);

s là mô men tĩnh của diện tích cốt thép quanh trọng tâm tiết diện;

I là mô men quán tính của tiết diện;

α_e là tỷ số mô đun tính toán:

$$\alpha_e = E_s/E_{c,eff}$$

S và I phải được tính toán cho điều kiện không có vết nứt và điều kiện nứt hoàn toàn, độ cong cuối cùng được tính toán bằng cách sử dụng Biểu thức (195).

Phương pháp tính toán độ võng chính xác nhất theo phương pháp nêu trên là tính toán độ cong tại các tiết diện thường gặp dọc theo cấu kiện và sau đó tính toán độ võng bằng tích phân số. Trong đa số các trường hợp, chấp nhận việc tính toán độ võng hai lần lần lượt theo giả thiết cấu kiện trong điều kiện không có vết nứt và có vết nứt hoàn toàn, và sau đó nội suy bằng Biểu thức (195).

CHÚ THÍCH: Khi sử dụng phương pháp đơn giản tính toán độ võng, phải dựa trên các điều đã nêu trong tiêu chuẩn này hoặc được chứng minh bằng thí nghiệm.

11 Cấu tạo chi tiết cốt thép và thép dự ứng lực – quy định chung

11.1 Yêu cầu chung

Các quy định nêu trong điều này áp dụng cho cốt thép gờ, lưới thép và cáp dự ứng lực phần lớn chịu tải tĩnh. Các quy định này chưa đầy đủ đối với:

- Các cấu kiện chịu tải trọng động gây ra bởi động đất, va đâm;

- Các cấu kiện sử dụng các thanh thép được phủ ngoài bằng loại sơn đặc biệt, epoxy hoặc mạ kẽm.

Các quy định bổ sung được quy định đối với các thanh thép có đường kính lớn.

Các yêu cầu liên quan đến chiều dày tối thiểu lớp bê tông bảo vệ phải được thỏa mãn (7.4.1.2).

Đối với bê tông cốt liệu nhẹ, các quy định bổ sung được nêu ở điều 14.

Các quy định đối với kết cấu chịu tải trọng mỏi được nêu trong 9.8.

11.2 Khoảng cách các thanh thép

Khoảng cách các thanh thép phải là khoảng cách có thể đổ và đầm bê tông, thỏa mãn sự phát triển đầy đủ khả năng bám dính.

Khoảng trống (theo chiều ngang và đứng) giữa các thanh thép song song hoặc các lớp ngang của các thanh thép song song phải không nhỏ hơn giá trị lớn nhất trong số k_1x đường kính thanh thép, (d_g+k_2 mm) hoặc 20mm, trong đó d_g là kích thước lớn nhất của cốt liệu.

CHÚ THÍCH: Giá trị k_1 và k_2 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị tương ứng là 1mm và 5mm.

Khi các thanh thép được bố trí thành các lớp nằm ngang riêng rẽ, các thanh thép trên mỗi lớp phải có vị trí thẳng đứng trên lớp khác.

Các thanh thép nối chồng có thể được phép sát nhau trên phạm vi chiều dài nối chồng. Để có thông tin chi tiết hơn, xem 11.7.

11.3 Đường kính uốn cho phép đối với thanh thép uốn

Đường kính uốn tối thiểu của thanh thép phải sao cho tránh được các vết nứt trong thanh thép khi uốn và tránh được sự phá hoại bê tông bên trong chỗ uốn thanh thép.

Để tránh hư hỏng cốt thép, đường kính tối thiểu của trục uốn thanh thép không được nhỏ hơn $\phi_{m,min}$.

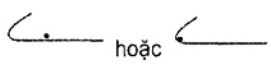
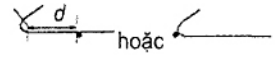
CHÚ THÍCH: Giá trị $\phi_{m,min}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được nêu trong Bảng 19.

Bảng 19 - Đường kính tối thiểu của trục uốn nhằm tránh hư hỏng cốt thép

a) Đối với thanh và sợi thép

Đường kính thanh	Đường kính tối thiểu của trục uốn đối với đầu uốn, móc, đầu chữ U (xem Hình 58)
$\phi \leq$ 16mm	4ϕ
$\phi >$ 16mm	7ϕ

b) Đối với cốt thép uốn được hàn và lưới thép uốn sau khi hàn

Đường kính tối thiểu của trục uốn	
 hoặc	 hoặc
5ϕ	$d \geq 3\phi$: 5ϕ $d < 3\phi$ hoặc hàn trong phạm vi vùng uốn cong: 20ϕ
CHÚ THÍCH: Kích cỡ trục uốn đối với trường hợp hàn trong phạm vi chỗ uốn cong phải giảm xuống 5ϕ khi hàn, theo EN ISO 17660 hoặc tiêu chuẩn tương đương.	

Đường kính trục uốn không cần phải kiểm tra để tránh phá hoại bê tông nếu có các điều kiện:

- Neo của thanh thép không dài hơn 5ϕ qua đầu chỗ uốn hoặc là thanh thép không được bố trí ở mép (mặt phẳng uốn gần với mặt bê tông) và có thanh thép cắt ngang với đường kính ≥ϕ bên trong chỗ uốn;

- Đường kính trục uốn ít nhất bằng các giá trị nêu trong Bảng 19.

Mặt khác, phải tăng đường kính trục uốn $\phi_{m,min}$ theo Biểu thức (199)

$$\phi_{m,min} \geq F_{bt}((1/a_b)+1/(2\phi)) / f_{cd} \quad (199)$$

trong đó:

F_{bt} là lực kéo từ các tải trọng giới hạn trong thanh thép hoặc nhóm các thanh thép tiếp xúc nhau tại điểm bắt đầu uốn;

a_b đối với thanh thép đã cho (hoặc nhóm các thanh thép tiếp xúc nhau), là một nửa khoảng cách từ tâm đến tâm giữa các thanh thép (hoặc nhóm các thanh thép tiếp xúc nhau) theo hướng vuông góc với mặt phẳng uốn. Đối với thanh thép hoặc nhóm các thanh thép liền kề với bề mặt cấu kiện, a_b phải lấy bằng chiều dày lớp bảo vệ cộng với ϕ/2.

Giá trị f_{cdc} không được lấy lớn hơn giá trị cho cấp độ bền bê tông C55.

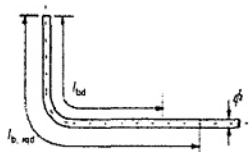
11.4 Neo cốt thép dọc

11.4.1 Yêu cầu chung

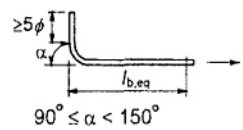
Các thanh cốt thép, sợi thép hoặc lưới thép hàn phải được neo sao cho lực bám dính được truyền vào bê tông một cách an toàn, tránh nứt dọc và vỡ bê tông. Nếu cần thiết, phải bố trí cốt thép ngang.

Các phương pháp neo được minh họa trên Hình 58 (xem cùng 11.8).

Đầu uốn và móc không có tác dụng đến các neo chịu nén.

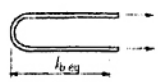


a) Chiều dài neo kéo cơ bản, $l_{b,rqd}$, cho dạng bất kỳ được đo dọc đường trọng tâm,

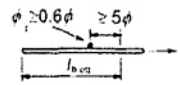


b) Chiều dài neo tương đương cho uốn tiêu chuẩn

c) Chiều dài neo tương đương cho móc tiêu chuẩn,



d) Chiều dài neo tương đương cho bẻ vòng tiêu chuẩn,



e) Chiều dài neo tương đương cho thanh bar ngang được hàn

Hình 58 - Các phương pháp neo khác với thanh thép thẳng

Phải tránh sự phá hủy bê tông bê trong các chỗ uốn cốt thép bằng sự tuân thủ 11.3.

Khi sử dụng các cơ cấu cơ khí, các yêu cầu thí nghiệm phải tuân theo tiêu chuẩn sản phẩm thích hợp hoặc theo quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đối với truyền lực căng trước lên bê tông, xem 11.10.

11.4.2 Ứng suất bám dính cực hạn

Cường độ bám dính cực hạn phải đủ để tránh sự phá hoại bám dính.

Giá trị tính toán của ứng suất bám dính giới hạn f_{bd} đối với các thanh thép gờ có thể lấy bằng:

$$f_{bd} = 2{,}25\,\eta_1\eta_2 f_{ctd} \qquad (200)$$

trong đó:

f_{ctd} là giá trị tính toán cường độ chịu kéo của bê tông theo 6.1.6. Do tính giòn của bê tông cường độ cao tăng lên, $f_{ctk,0,05}$ ở đây phải được giới hạn đến giá trị dùng cho C60, trừ khi có thể kiểm tra được cường độ bám dính trung bình tăng lên trên giới hạn này;

η_1 là hệ số liên quan đến chất lượng điều kiện bám dính và vị trí thanh thép khi đổ bê tông (xem Hình 59):

η_1 = 1,0 khi có điều kiện "tốt" và

η_1 = 0,7 đối với các trường hợp khác và đối với thanh thép trong kết cấu chịu lực được xây dựng theo phương pháp ván khuôn trượt, trừ khi có thể chứng minh được rằng có điều kiện "tốt";

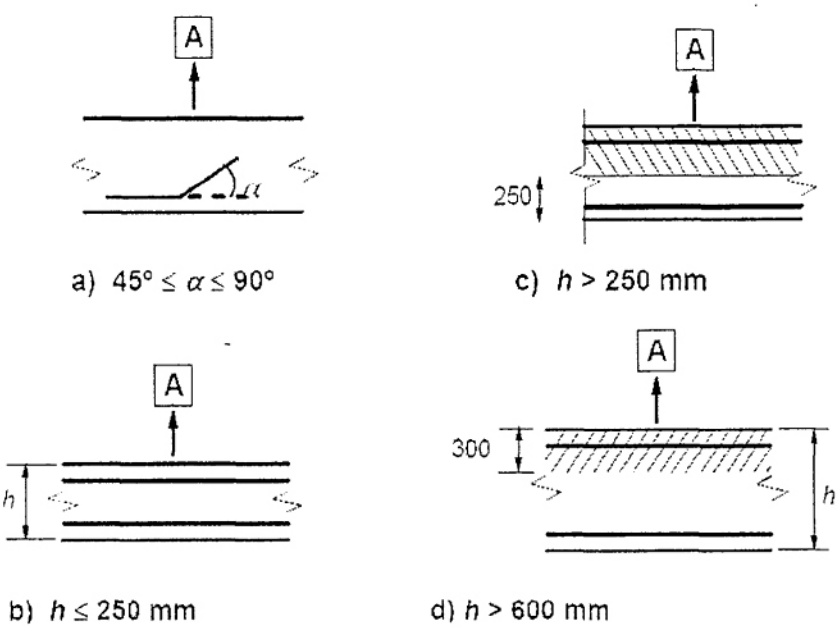
η_2 liên quan đến đường kính thanh thép:

η_2= 1,0 đối với $\phi \leq$ 32 mm;

$\eta_1 = (132 - \phi)/100$ đối với $\phi >$ 32 mm;

a) và b) là các điều kiện bám dính tốt đối với tất cả các thanh

c) và d) các vùng "gạch chéo" - các điều bám dính tốt; các vùng "không gạch chéo" - các điều kiện bám dính kèm



Hình 59 - Mô tả điều kiện bám dính

11.4.3 Chiều dài neo cơ bản

Tính toán yêu cầu chiều dài neo phải xét đến dạng thép và các tính chất của thanh thép.

Yêu cầu chiều dài neo cơ bản $l_{b,rqd}$ để neo lực $A_s\sigma_{sd}$ trong các thanh thép thẳng với giả thiết ứng suất bám dính không đổi bằng f_{bd} như sau:

$$l_{b,rqd} = (\phi / 4)\ (\sigma_{sd} / f_{bd}) \quad (201)$$

trong đó:

σ_{sd} là ứng suất tính toán trong thanh thép tại vị trí bắt đầu đo chiều dài neo. Các giá trị f_{bd} được nêu trong 11.4.2.

Đối với các thanh thép có đầu uốn, chiều dài neo yêu cầu $l_{b,rqd}$ và chiều dài neo tính toán l_{bd} phải đo dọc theo đường trục thanh thép (xem Hình 58 a).

Khi các cặp sợi/thanh thép hình thành nên các lưới thép, đường kính ϕ trong Biểu thức (202) phải thay thế bằng đường kính tương đương $\phi_n = \phi\sqrt{2}$.

11.4.4 Chiều dài neo thiết kế

Chiều dài neo thiết kế l_{bd} bằng:

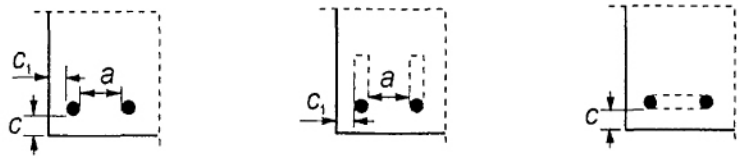
$$l_{bd} = \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5\ l_{b,rqd} \geq l_{b,min} \quad (202)$$

trong đó:

α_1, α_2, α_3, α_4 và α_5, là các hệ số nêu trong Bảng 20.

α_1 tính đến ảnh hưởng của dạng thanh thép với giả thiết đủ chiều dày lớp bảo vệ (xem Hình 58);

α_2 tính đến ảnh hưởng của chiều dày tối thiểu lớp bê tông bảo vệ (xem Hình 60);



a) Thanh thẳng, C_d=min (a/2,c_1,c)

b) Thanh móc, C_d=min (a/2,c_1)

c) Thanh bẻ vòng, C_d=c

Hình 60 - Các giá trị c_d đối với dầm và bản bản

α_3 tính đến ảnh hưởng của sự bó bởi cốt thép ngang;

α_4 tính đến ảnh hưởng của một hoặc nhiều thanh thép ngang hàn (ϕ_t>0,6ϕ) dọc theo chiều dài neo tính toán l_{bd} (xem cùng 11.6);

α_5 tính đến ảnh hưởng của áp lực đi ngang mặt phẳng nứt tách dọc theo chiều dài neo tính toán;

Tích số

$$(\alpha_2\alpha_3\alpha_5) \geq 0{,}7 \quad (203)$$

$l_{b,rqd}$ lấy theo biểu thức (201);

$l_{b,min}$ là chiều dài neo tối thiểu nếu không áp dụng giới hạn khác:

đối với neo chịu kéo: $l_{b,min} \geq \max\{0,3l_{b,rqd}; 10\phi: 100mm\}$ (204)

đối với neo chịu nén: $l_{b,min} \geq \max\{0,6l_{b,rqd}; 10\phi: 100mm\}$ (205)

Thay cho 14.4.4, neo chịu kéo với các dạng thể hiện trên Hình 58 có thể được quy định bằng chiều dài neo tương đương $l_{b,eq}$,$l_{b,eq}$ được định nghĩa như trên hình này và có thể lấy bằng:

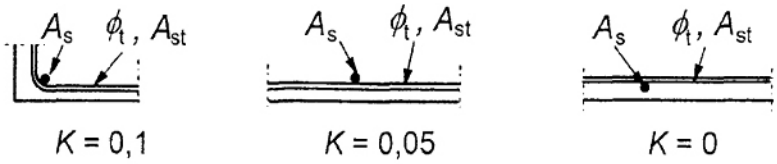
- $\alpha_1 l_{b,rqd}$ đối với các dạng thể hiện trên Hình 58b đến 58d (Bảng 20 cho α_1);
- $\alpha_4 l_{b,rqd}$ đối với các dạng thể hiện trên Hình 58e (Bảng 20 cho α_4).

trong đó: α_1 và α_4 được định nghĩa trên

$l_{b,rqd}$ được tính toán theo Biểu thức (201).

Bảng 20 - Các giá trị của hệ số α_1, α_2, α_3, α_4 và α_5

Yếu tố ảnh hưởng	Dạng neo	Thanh cốt thép	
		Chịu kéo	Chịu nén
Dạng thanh thép	Thẳng	$\alpha_1 = 1,0$	$\alpha_1 = 1,0$
	Khác với dạng thẳng (xem Hình 58(b), (c) và (d)	$\alpha_1 = 0,7$ nếu $C_d > 3\phi$ ngược lại $\alpha_1 = 1,0$ (xem Hình 60 đối với C_d)	$\alpha_1 = 1,0$
Lớp bảo vệ	Thẳng	$\alpha_2 = 1\text{-}0,15(c_d\text{-}\phi)/\phi$ $\geq 0,7$ $\leq 1,0$	$\alpha_2 = 1,0$
	Khác với dạng thẳng (xem Hình 58(b), (c) và (d)	$\alpha_2 = 1\text{-}0,15(cd\text{-}3\phi)/\phi$ $\geq 0,7$ $\leq 1,0$ (xem Hình 60 đối với c_d)	$\alpha_2 = 1,0$
Sự bó bởi cốt thép ngang không hàn với cốt thép chủ	Tất cả các dạng	$\alpha_3 = 1\text{-}k_\lambda$ $\geq 0,7$ $\leq 1,0$	$\alpha_3 = 1,0$
Sự bó bởi cốt thép ngang hàn*	Tất cả các dạng, vị trí và kích cỡ như trên Hình 58 (e)	$\alpha_4 = 0,7$	$\alpha_4 = 0,7$
Sự bó bởi áp lực ngang	Tất cả các dạng	$\alpha_3 = 1\text{-}0,4p$ $\geq 0,7$ $\leq 1,0$	-
Trong đó: $\lambda = (\Sigma A_{st} - \Sigma A_{st,min})/ A_s$ ΣA_{st} là diện tích tiết diện của cốt thép ngang dọc theo chiều dài neo tính toán l_{bd}; $\Sigma A_{st,min}$ là diện tích tiết diện của cốt thép ngang tối thiểu; $= 0,25A_s$ đối với dầm; = 0 đối với bản bản; A_s là diện tích của thanh neo đơn với đường kính lớn nhất; K là giá trị lấy theo Hình 61; p là áp lực ngang [MPa] ở trạng thái giới hạn cường độ dọc theo l_{bd}			
Xem cùng 11.6: Đối với các gối tựa trực tiếp, có thể lấy nhỏ hơn $l_{b,min}$, miễn là có ít nhất 1 sợi thép ngang hàn trong phạm vi gối tựa. Sợi thép này phải cách mặt gối tựa ít nhất 15mm.			



Hình 61 - Các giá trị K đối với dầm và bản bản

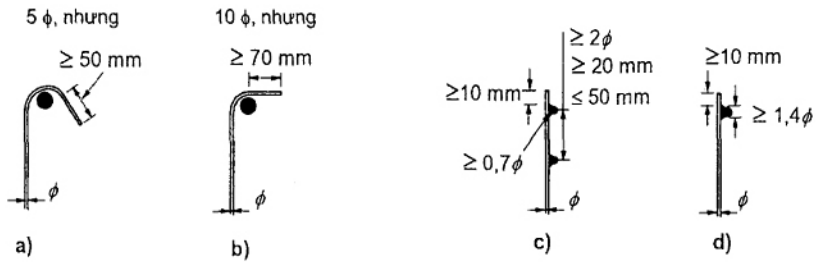
11.5 Neo cốt thép đai và cốt thép chịu cắt

Neo của đai móc và cốt thép chịu cắt có thể phát huy hiệu quả bằng các đầu uốn và đầu móc hoặc bằng cốt thép ngang hàn. Thanh thép phải được bố trí bên trong móc và đầu uốn.

Neo phải phù hợp với Hình 62. Hàn phải được thực hiện theo EN ISO 17660 và có khả năng chịu lực của mối hàn phải phù hợp với 11.6.

CHÚ THÍCH: Để định nghĩa góc uốn, xem Hình 58.

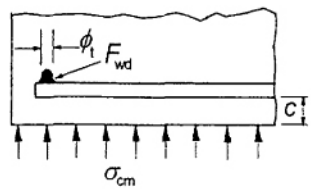
Đối với c) và d), chiều dày lớp bảo vệ không được nhỏ hơn 3ϕ hoặc 50mm.



Hình 62 - Neo của cốt thép đai

11.6 Neo bằng các thanh thép hàn

Neo bổ sung cho các loại neo của 11.4 và 11.5 có thể bằng các thanh thép ngang hàn (xem Hình 63) chịu lực trong bê tông. Chất lượng của các mối nối hàn phải được chứng minh là đảm bảo.



Hình 63 - Thanh thép ngang hàn làm cơ cấu neo

Khả năng chịu lực của một thanh thép ngang (đường kính 14 mm đến 32 mm) được hàn về bên trong thanh thép chủ là F_{btd}. Trong Biểu thức (201), có thể giảm σ_{sd} bằng F_{btd}/A_s, trong đó A_s là diện tích của thanh thép.

CHÚ THÍCH:

Giá trị F_{btd} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được xác định từ:

$$F_{btd} = l_{td}\phi_t\sigma_{td} \quad \text{nhưng không lớn hơn } F_{wd} \qquad (206)$$

trong đó:

F_{wd} là cường độ chịu cắt tính toán của mối hàn (được quy định bằng hệ số nhân với A_sf_{yd}; khi nói $0,5A_sf_{yd}$, trong đó A_s là diện tích mặt cắt ngang của thanh thép neo và f_{yd} là cường độ chảy dẻo tính toán);

l_{td} là chiều dài tính toán của thanh thép ngang:

$$l_{td} = 1{,}16\phi_t \left(\frac{f_{yd}}{\sigma_{td}}\right)^{0{,}5} \leq l_t$$

l_t là chiều dài thanh thép ngang, nhưng không lớn hơn khoảng cách của các thanh thép được neo;

ϕ_t là đường kính thanh thép ngang;

σ_{td} là ứng suất trong bê tông; $\sigma_{td} = \frac{f_{ctd}+\sigma_{cm}}{y} \leq 3f_{cd}$;

σ_{cm} là ứng suất nén trong bê tông vuông góc với cả hai thanhthép (giá trị trung bình, dương khi nén);

y là hàm:

$$y = 0{,}015 + 0{,}14e^{-0{,}18x};$$

x là hàm tính đến hình học: $x = 2\left(\frac{c}{\phi_t}\right) + 1$;

c là lớp bê tông bảo vệ vuông góc với cả hai thanh thép.

Nếu hai thanh thép có cùng kích cỡ được hàn trên các phía đối diện của thanh thép được neo, khả năng chịu lực tính toán từ 11.6 có thể được nhân đôi, miễn là lớp bảo vệ thanh thép ngoài cùng phù hợp với Điều 7.

Nếu hai thanh thép được hàn về cùng một phía với khoảng cách tối thiểu 3ϕ, khả năng chịu lực phải nhân với hệ số 1,41.

Đối với thanh thép có đường kính danh định nhỏ hơn hoặc bằng 12 mm, khả năng chịu lực neo của thanh hàn chữ thập phụ thuộc chủ yếu vào cường độ tính toán của mối hàn. Có thể tính toán như sau:

$$F_{btd} = F_{wd} \leq 16A_s f_{cd}\phi_t/\phi_l \qquad (207)$$

trong đó:

F_{wd} là cường độ chịu cắt tính toán của mối hàn (xem 11.6 (2));

ϕ_t là đường kính danh định của thanh thép ngang: $\phi_t \leq 12$mm

ϕ_l là đường kính danh định của thanh thép được neo: $\phi_t \leq 12$mm.

Nếu sử dụng hai thanh thép hàn chữ thập với khoảng cách tối thiểu bằng ϕ_t, khả năng chịu lực của neo theo Biểu thức (207) phải nhân với hệ số 1,41.

11.7 Nối chồng và bộ nối cơ khí

11.7.1 Tổng quát

Lực truyền từ thanh thép này sang thanh thép khác bằng:

- Nối chồng các thanh thép, có hoặc không có đầu uốn hoặc móc;
- Hàn;
- Cơ cấu cơ khí với giả thiết truyền lực kéo - nén hoặc chỉ nén.

11.7.2 Nối chồng

Cấu tạo mối nối chồng giữa các thanh thép phải:

- Đảm bảo truyền các lực từ một thanh thép sang thanh thép kế tiếp;
- Không xảy ra vỡ bê tông trong vùng gần mối nối;

- Không xảy ra vết nứt lớn làm ảnh hưởng đến tính năng kết cấu.

Nối chồng:

- Thông thường, nối chồng giữa các thanh thép phải có sự so le nhau và không đặt ở vùng có mô men/lực lớn (ví dụ như khớp dẻo). Các ngoại lệ được nêu ở dưới đây;

- Thông thường, phải bố trí đối xứng tại một đoạn bất kỳ.

Bố trí các thanh thép nối chồng phải phù hợp với Hình 64:

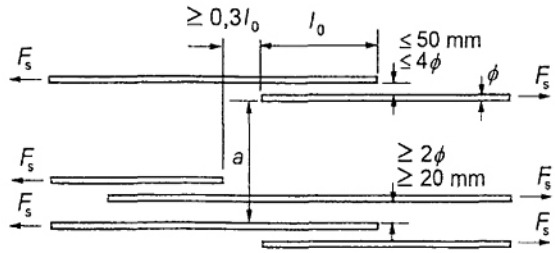
- Khoảng trống giữa các thanh thép nối chồng không được lớn hơn 4ϕ hoặc 50 mm, ngược lại chiều dài nối chồng phải tăng lên một đoạn dài bằng khoảng cách thông thuỷ khi khoảng cách này lớn hơn 4ϕ hoặc 50 mm;

- Khoảng cách theo chiều dọc giữa hai mối nối chồng liền kề nhau phải không nhỏ hơn 0,3 lần chiều dài nối chồng l_0;

- Trong trường hợp mối nối chồng liền kề nhau, khoảng cách thông thủy giữa các thanh thép liền kề nhau phải không nhỏ hơn 2ϕ hoặc 20 mm,

Khi tuân theo các điều khoản nêu trên, có thể cho phép 100% các thanh thép nối chồng trên cùng một lớp. Khi các thanh thép nằm trên một vài lớp, tỷ lệ phần trăm trên phải giảm xuống 50%.

Tất cả các thanh thép chịu nén và cốt thép phụ (phân bố) có thể nối chồng trên một mặt cắt.



Hình 64 - Nối chồng liền kề nhau

11.7.3 Chiều dài nối chồng

Chiều dài nối chồng tính toán là:

$$l_0 = \alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_5\alpha_6 l_{b,rqd} \geq l_{0,min} \quad (208)$$

trong đó:

$l_{b,rqd}$ được tính toán từ biểu thức (201);

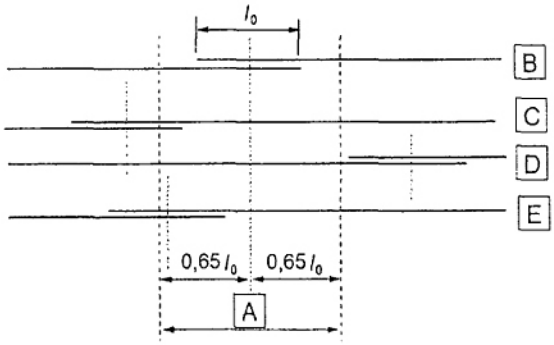
$$l_{0,min} \geq \max\{0{,}3\alpha_6 l_{b,rqd};\ 15\phi;\ 200mm\} \quad (209)$$

Các giá trị α_1, α_2, α_3 và α_5 và có thể lấy theo Bảng 20; tuy nhiên, để tính toán α_3,$\Sigma A_{st,min}$ phải lấy bằng $1{,}0A_s(\sigma_{sd}/f_{yd})$ với A_s = diện tích của một thanh thép nối chồng.

$\alpha_6 = (\rho_1/25)^{0,5}$, nhưng không lớn hơn 1,5 hoặc nhỏ hơn 1,0, trong đó ρ_1 là tỷ lệ phần trăm (%) cốt thép nối chồng trong phạm vi $0{,}65l_0$ tính từ tâm của chiều dài nối chồng đang xét (xem Hình 65). Giá trị α_6 nêu trong Bảng 21.

Bảng 21 - Các giá trị hệ số α_6

Tỷ lệ (%) Cốt thép nối chồng so với tổng diện tích tiết diện	< 0,25%	33%	50%	> 50%
α_6	1	1,15	1,4	1,5
CHÚ THÍCH: Các giá trị trung gian có thể xác định bằng cách nội suy.				



A: Tiết diện được xem xét,
B: Thanh I,
C: Thanh II,
D: Thanh III,
E: Thanh IV

Hình 65 - Tỷ lệ phần trăm (%) các thanh thép nối chồng tại đoạn nối chồng

11.7.4 Cốt thép ngang trên vùng nối chồng

11.7.4.1 Cốt thép ngang đối với các thanh thép chịu kéo

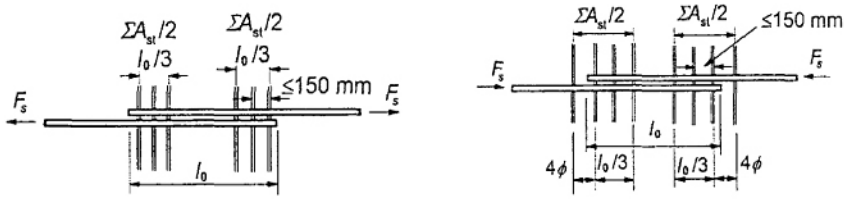
Cốt thép ngang được yêu cầu trong vùng nối chồng để chịu các lực kéo ngang.

Khi đường kính ϕ của các thanh thép nối chồng nhỏ hơn 20 mm, hoặc tỷ lệ phần trăm của các thanh thép nối chồng trên một đoạn bất kỳ nhỏ hơn 25 %, cốt thép ngang hoặc đai móc cần thiết bố trí vì các lý do khác có thể giả thiết là đảm bảo chịu lực kéo ngang mà không cần chứng minh thêm.

Khi đường kính ϕ của các thanh thép nối chồng lớn hơn hoặc bằng 20 mm, cốt thép ngang phải có tổng diện tích (ΣA_{st} (tổng các nhánh song song với lớp cốt thép được nối) không nhỏ hơn diện tích A_s của một thanh thép nối chồng ($\Sigma A_{st} \geq 1{,}0A_s$). Thanh cốt thép ngang phải đặt vuông góc với hướng cốt thép nối chồng.

Nếu có hơn 50 % cốt thép được nối chồng tại một điểm và khoảng cách a giữa các mối nối chồng liền kề tại tiết diện ≤ 10ϕ (xem Hình 66), cốt thép ngang phải được hình thành bằng đai móc hoặc các thanh thép chữ U neo vào thân của đoạn này.

Cốt thép ngang nói trên phải bố trí tại các đoạn nằm ngoài phần nối chồng như trên Hình 66(a).



a) Các thanh thép chịu kéo

b) Các thanh thép chịu nén

Hình 66 - Cốt thép ngang cho mối nối chồng

11.7.4.2 Cốt thép ngang đối với các thanh thép thường xuyên chịu nén

Bổ sung thêm cho các quy định dành cho các thanh thép chịu kéo, phải đặt một thanh thép ngang bên ngoài mỗi đầu đoạn chiều dài nối chồng và nằm trong phạm vi 4ϕ của các đầu đoạn chiều dài nối chồng (xem Hình 66b).

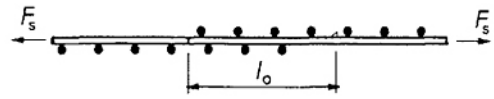
11.7.5 Nối chồng đối với lưới hàn từ các sợi thép gờ

11.7.5.1 Nối chồng cốt thép chủ

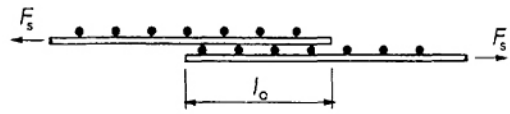
Mối nối chồng có thể thực hiện bằng ghép hoặc chồng lớp các lưới thép (Hình 67).

Khi xảy ra tải trọng gây mỏi, có thể chấp nhận ghép lưới thép.

Đối với lưới thép ghép, bố trí nối chồng đối với các thanh thép chủ theo chiều dọc phải phù hợp với 11.7.2. Các ảnh hưởng có lợi của các thanh thép ngang có thể bỏ qua: vì vậy lấy α_3 = 1,0.



a) Lưới thép ghép với nhau (tiết diện dọc)



b) Lưới thép chồng theo lớp (tiết diện dọc)

Hình 67 - Lưới chồng hàn

Đối với lưới thép chồng theo lớp, nói chung các mối nối chồng của cốt thép chủ phải đặt trong vùng có ứng suất trong cốt thép được tính toán ở trạng thái giới hạn cường độ không lớn hơn 80% cường độ tính toán.

Khi không đáp ứng được điều kiện nêu trên, chiều cao có hiệu của cốt thép để tính toán sức kháng uốn theo 9.1 phải được áp dụng cho lớp xa nhất tính từ mặt chịu kéo. Hơn nữa, khi thực hiện kiểm tra nứt ở đầu mối nối chồng, ứng suất cốt thép ở Bảng 17 và 18 phải tăng thêm 25% do tính không liên tục tại các đầu nối chồng.

Tỷ lệ phần trăm (%) thép chủ có thể nối chồng tại tiết diện bất kỳ phải như sau:

Đối với lưới thép ghép đối đầu, áp dụng các giá trị trong Bảng 21.

Đối với lưới thép chồng theo lớp, tỷ lệ phần trăm cho phép của cốt thép chủ có thể nối chồng tại tiết diện bất kỳ phụ thuộc vào diện tích tiết diện lưới thép hàn được bố trí $(A_s/s)_{prov}$, trong đó s là khoảng cách các sợi thép:

100% nếu $(A_s/s)_{prov} \leq 1200\ mm^2/m$;

60% nếu $(A_s/s)_{prov} > 1200\ mm^2/m$.

Các mối nối của nhiều lớp phải so le nhau ít nhất 1,3l_0 (l_0 được xác định theo 8.7.3).

Cốt thép ngang bổ sung không cần thiết trong vùng nối chồng.

11.7.5.2 Nối chồng cốt thép phụ hoặc thép phân bố

Tất cả cốt thép phụ có thể nối chồng tại cùng một vị trí.

Giá trị chiều dài nối chồng tối thiểu l_0 được nêu trong Bảng 22; chiều dài nối chồng của hai thanh thép phụ có thể bao trùm hai thanh thép chủ.

Bảng 22 - Chiều dài nối chồng yêu cầu đối với lưới sợi thép phụ

Đường kính của sợi thép phụ (mm)	Chiều dài nối chồng
$\phi \leq 6$	≥150 mm; ít nhất có 1 bước sợi thép trong đoạn nối chồng.
$6 < \phi \leq 8,5$	≥250 mm; ít nhất có 2 bước sợi thép.
$8,5 < \phi \leq 12$	≥350 mm; ít nhất có 2 bước sợi thép.

11.8 Các quy định bổ sung cho các thanh đường kính lớn

Đối với các thanh có đường kính lớn hơn ϕ_{large}, các quy định sau đây bổ sung cho các quy định đã nêu trong 11.4 và 11.7.

CHÚ THÍCH: Giá trị ϕ_{large} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 32 mm.

Khi sử dụng các thanh thép đó, việc khống chế có thể được đảm bảo bằng cách sử dụng cốt thép bố trí theo bề mặt (xem 12.2.4) hoặc bằng tính toán (xem 10.3.4).

Lực kéo nứt tách lớn hơn và tác động kiểu chốt lớn hơn khi sử dụng các thanh thép có đường kính lớn. Các thanh thép này phải được neo bằng các cơ cấu cơ khí. Chúng có thể được neo bằng các thanh thép thẳng như là phương pháp thay thế, nhưng phải bố trí đai móc như các cốt thép bó.

Nói chung, các thanh thép có đường kính lớn không nên nối chồng. Có các ngoại lệ trong các tiết diện với kích thước nhỏ nhất bằng 1,0 m hoặc khi ứng suất cốt thép không lớn hơn 80 % cường độ tính toán giới hạn.

Cốt thép ngang, bổ sung cho cốt thép chịu cắt, phải được bố trí trong vùng neo khi không có lực nén ngang.

Đối với các đoạn chiều dài neo thẳng (xem Hình 68 đối với ký hiệu được sử dụng), cốt thép bổ sung nói trên phải không nhỏ hơn:

Theo hướng song song với mặt chịu kéo:

$$A_{sh} = 0,25A_s n_1 \quad (210)$$

Theo hướng vuông góc với mặt chịu kéo:

$$A_{sv} = 0,25A_s n_2 \quad (211)$$

trong đó:

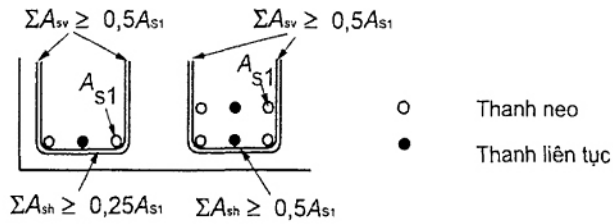
A_s là diện tích tiết diện của thanh thép được neo;

n_1 là số lớp với các thanh thép được neo tại cùng một điểm trong cấu kiện;

n_2 là số thanh thép được neo trên mỗi lớp.

Cốt thép ngang bổ sung phải được phân bố đều trong vùng neo và khoảng cách các thanh thép phải không lớn hơn 5 lần đường kính cốt thép dọc.

Đối với cốt thép phân bố theo bề mặt, áp dụng 12.2.4, nhưng diện tích cốt thép phân bố theo bề mặt không được nhỏ hơn $0,01A_{ct,ext}$ theo hướng vuông góc với các thanh thép có đường kính lớn, và $0,02A_{ct,ext}$ theo hướng song song với các thanh thép đó.



Ví dụ: Trường hợp phía trái $n_1 = 1$, $n_2 = 2$ và phía phải $n_1 = 1$, $n_2 = 2$

Hình 68 - Cốt thép bổ sung tại chỗ neo đối với các thanh thép có đường kính lớn, trong đó không có lực nén ngang

11.9 Các thanh thép bó

11.9.1 Yêu cầu chung

Ngoại trừ các trường hợp khác, các quy định đối với các thanh thép riêng biệt cũng được áp dụng cho bó các thanh thép. Trong đó, tất cả các thanh thép phải có cùng một đặc trưng (dạng, cấp). Các thanh thép có đường kính khác nhau có thể bó lại với nhau, miễn là tỷ số các đường kính không lớn hơn 1,7.

CHÚ THÍCH: Chi tiết về hạn chế việc sử dụng các thanh được bó không có khuyến nghị trong tiêu chuẩn này.

Trong thiết kế, bó thép được thay thế bằng thanh thép biểu kiến có cùng diện tích tiết diện và có cùng trọng tâm với bó thép. Đường kính tương đương ϕ_n của thanh thép biểu kiến là:

$$\phi_n = \phi\sqrt{n_b} \leq 55mm \quad (212)$$

trong đó:

n_b là số các thanh thép trong bó, được giới hạn:

$n_b \leq 4$ đối với các thanh thép đứng chịu nén và đối với các thanh thép trong mối nối chồng;

$n_b \leq 3$ đối với các trường hợp khác.

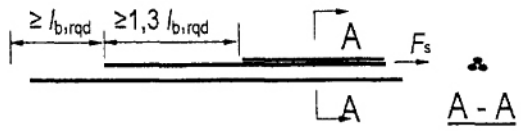
Đối với bó thép, áp dụng các quy định nêu trong 11.2 đối với khoảng cách các thanh thép. Phải sử dụng đường kính tương đương ϕ_n, nhưng khoảng cách thông thủy giữa các bó thép phải đo từ đường bao ngoài thực tế của bó các thanh thép. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ đường bao thực tế của bó các thanh thép và phải không được nhỏ hơn ϕ_n.

Khi hai thanh thép được bố trí thanh này tiếp xúc trên thanh kia và khi có điều kiện bám dính tốt, các thanh thép này không coi như là bó các thanh thép.

11.9.2 Neo bó các thanh thép

Bó các thanh thép chịu kéo có thể được cắt quá gối tựa biên và gối tựa trung gian. Các bó thép có đường kính tương đương < 32 mm có thể cắt gần gối tựa mà không cần các thanh thép so le. Các bó thép có đường kính tương đương ≥ 32 mm được neo gần gối tựa phải bố trí so le theo phương dọc như trên Hình 69.

Khi các thanh thép đơn được neo với khoảng cách so le lớn hơn $1,3l_{b,rqp}$ (trong đó $l_{b,rqp}$ dựa trên đường kính thanh thép), có thể sử dụng đường kính thanh thép tính toán l_{bd} (xem 69). Ngược lại, có thể sử dụng đường kính tương đương ϕ_n của bó các thanh thép.



Hình 69 - Neo các thanh thép lớn so le trong bó thép

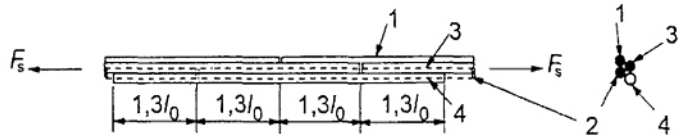
Đối với neo chịu nén, các thanh thép được bó không cần thiết phải so le. Đối với các bó thép có đường kính tương đương ≥ 32 mm, phải bố trí ít nhất bốn cốt thép đai móc có đường kính ≥ 12mm ở các đầu của bó thép. Các đai móc tiếp theo phải bố trí bên ngoài đầu các thanh thép bị cắt.

11.9.3 Nối chồng bó các thanh thép

Chiều dài đoạn nối chồng phải được tính toán theo 11.7.3 bằng cách sử dụng ϕ_n (từ 11.9.1) như là đường kính tương đương của thanh thép.

Đối với các bó thép gồm hai thanh thép với đường kính tương đương nhỏ hơn 32mm, các thanh thép có thể nối chồng mà không phải đặt so le các thanh thép đơn. Trong trường hợp đó, phải sử dụng đường kính thanh thép tương đương để tính toán l_0 .

Đối với các bó thép gồm hai thanh thép với đường kính tương đương ≥ 32mm hoặc ba thanh thép, các thanh thép đơn phải so le nhau theo chiều dọc ít nhất bằng $1,3l_0$ như trên Hình 70, trong đó l_0 dựa trên thanh thép đơn. Đối với trường hợp này, thanh thép No 4 được sử dụng như thanh thép nối chồng. Phải thận trọng để đảm bảo rằng không có nhiều hơn 4 thanh thép trên một mặt cắt ngang bất kỳ. Các bó thép có nhiều hơn 3 thanh thép không được nối chồng.



Hình 70 - Mối nối chồng chịu kéo gồm bốn thanh thép

11.10 Cáp dự ứng lực

11.10.1 Bố trí cáp dự ứng lực và ống bọc

11.10.1.1 Yêu cầu chung

Khoảng cách các ống bọc hoặc các cáp theo phương pháp căng trước phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu đổ, đầm bê tông và phải đảm bảo phát huy đầy đủ khả năng bám dính giữa bê tông và các cáp.

11.10.1.2. Cáp căng trước

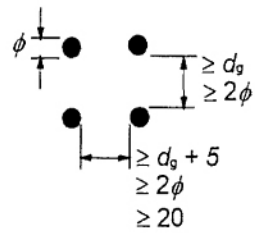
Khoảng cách thông thuỷ theo chiều ngang và chiều đứng của các cáp đơn theo phương pháp căng trước phải tuân theo các khoảng cách trên Hình 71. Có thể sử dụng các cách bố trí khác, miễn là kết quả thí nghiệm chứng minh được sự làm việc ở trạng thái giới hạn thỏa mãn về:

- Bê tông chịu nén tại neo;
- Sự phá vỡ bê tông;
- Neo của các cáp theo phương pháp căng trước;
- Đổ bê tông giữa các cáp.

Vấn đề độ bền lâu và nguy cơ ăn mòn của cáp tại đầu các cấu kiện cũng cần phải được xem xét.

CHÚ THÍCH:

ϕ là đường kính cáp theo phương pháp căng trước và d_g là kích cỡ lớn nhất của cốt liệu.



Hình 71 - Khoảng cách tịnh tối thiểu giữa các cáp theo phương pháp căng trước

Bó các cáp không được xuất hiện trong vùng neo, ngoại trừ khi có thể thực hiện được việc đổ, đầm bê tông và phát huy đầy đủ khả năng bám dính giữa bê tông và các cáp.

11.10.1.3 Ống bọc cho phương pháp kéo sau

Các ống bọc cho phương pháp kéo sau phải có vị trí và được thi công sao cho:

- Có thể đổ bê tông một cách an toàn, không gây hư hỏng ống bọc;

- Bê tông có thể chịu được các lực do các phần cong của ống bọc gây ra trong quá trình căng và sau khi căng;

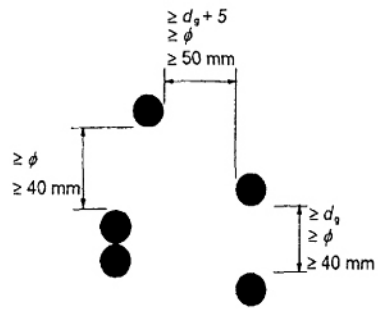
- Vữa nhồi không rò rỉ vào trong ống bọc khác trong quá trình bơm vữa.

Thông thường, không được bó các ống bọc cho các cấu kiện căng sau, ngoại trừ trường hợp một cặp ống bọc được đặt theo chiều đứng, ống nọ trên ống kia.

Khoảng cách thông thủy tối thiểu giữa các ống bọc phải phù hợp với khoảng cách được thể hiện trên Hình 72.

CHÚTHÍCH:

ϕ là đường kính của ống bọc theo phương pháp căng sau và và d_g là kích cỡ lớn nhất của cốt liệu.



Hình 72 - Khoảng cách tịnh tối thiểu giữa các ống bọc

11.10.2 Neo của cáp dự ứng lực

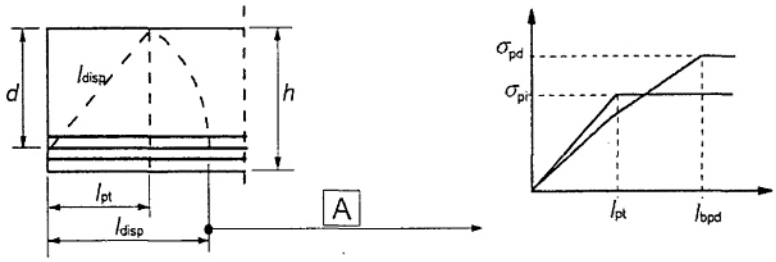
11.10.2.1 Yêu cầu chung

Trong các vùng neo đối với cáp căng trước, phải xem xét các thông số chiều dài sau đây (xem Hình 73):

a) Chiều dài truyền l_{pt} mà qua đó lực căng trước (P_0) được truyền lên bê tông một cách đầy đủ; xem 11.10.2.2;

b) Chiều dài phân tán l_{disp} mà qua đó ứng suất trong bê tông phân tán dần dần thành phân bố tuyến tính qua tiết diện bê tông; xem 11.10.2.2;

c) Chiều dài neo l_{bpt} mà qua đó lực trong cáp F_{pd} ở TTGHCĐ được neo đầy đủ trong bê tông; xem 11.10.2.3.



A Phân bố ứng suất tuyến tính trong mặt cắt ngang cấu kiện

Hình 73 - Truyền dự ứng lực lên cấu kiện căng trước; các thông số chiều dài

11.10.2.2 Truyền dự ứng lực

Khi buông cáp, có thể giả thiết dự ứng lực truyền lên bê tông bởi ứng suất bám dính không đổi f_{bpt}, trong đó:

$$f_{bpt} = \eta_{p1}\eta_1 f_{ctd} \quad (213)$$

trong đó:

η_{p1} là hệ số tính đến dạng cáp và tình trạng bám dính lúc buông cáp:

η_{p1} = 2,7 đối với các sợi thép có khía;

η_{p1} = 3,2 đối với tao cáp có 3 và 7 sợi;

η_1 = 1,0 đối với các điều kiện bám dính tốt (xem 11.4.2);

= 0,7 ngược lại, ngoại trừ khi có thể điều chỉnh thành các giá trị cao hơn liên quan đến các điều kiện đặc biệt trong khi thi công;

$f_{tcd(t)}$ là giá trị cường độ chịu kéo tính toán tại thời điểm buông cáp:

$$f_{ctd}(t) = \alpha_{ct}.0{,}7.f_{ctm}(t)/\gamma_c$$

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng các giá trị η_{p1} đối với các dạng cáp khác với các dạng đã nêu ở trên.

Giá trị cơ bản của chiều dài truyền l_{pt}:

$$l_{pt} = \alpha_1\alpha_2\phi\sigma_{pm0}/f_{bmt} \quad (214)$$

trong đó:

α_1 = 1,0 khi buông từ từ;

= 1,25 khi buông đột ngột;

α_2 = 0,25 đối với cáp có tiết diện tròn;

= 0,19 đối với cáp 3 và 7 sợi;

ϕ là đường kính danh định của cáp;

σ_{pm0} là ứng suất trong cáp ngay sau khi buông.

Phụ thuộc vào trường hợp thiết kế, giá trị tính toán của chiều dài truyền phải lấy bằng giá trị ít có lợi hơn trong số hai giá trị:

$$l_{pt1} = 0,8\ l_{pt} \quad (215)$$

hoặc

$$l_{pt2} = 1,2\ l_{pt} \quad (216)$$

CHÚ THÍCH: Thông thường, có thể sử dụng giá trị thấp hơn để kiểm tra ứng suất cục bộ lúc buông, giá trị cao hơn đối với trạng thái giới hạn cường độ (cắt, neo, v.v...).

(4) Ứng suất trong bê tông có thể giả thiết phân bố tuyến tính ngoài đoạn chiều dài phân tán, xem Hình 73:

$$l_{disp} = \sqrt{l_{pt}^2 + d^2} \quad (217)$$

Có thể giả thiết sự gia tăng dự ứng lực nếu ứng suất được điều chỉnh đủ lớn và nếu chiều dài truyền được thay đổi một cách phù hợp.

11.10.2.3 Neo cáp cho TTGHCĐ

Neo của cáp phải được kiểm tra tại các tiết diện khi ứng suất kéo trong bê tông lớn hơn $f_{ctk0,05}$. Lực trong cáp phải được tính toán đối với tiết diện bị nứt, kể cả ảnh hưởng của lực cắt theo 9.2.3; xem cùng 12.2.1.3. Khi ứng suất kéo trong bê tông nhỏ hơn $f_{ctk0,05}$, không cần kiểm tra neo.

Độ bền bám dính đối với neo ở TTGHCĐ là:

$$f_{bpd} = \eta_{p2}\eta_1 f_{ctd} \quad (218)$$

trong đó:

η_{p2} là hệ số tính đến dạng cáp và tình trạng bám dính tại neo:

η_{p2} = 1,4 đối với sợi thép khía hoặc

η_{p2} = 1,2 đối với cáp 7 sợi;

η_1 được định nghĩa trong 11.10.2.2.

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng các giá trị η_{p2} đối với các dạng cáp khác với các dạng nêu trên.

Do tính giòn của bê tông tăng lên khi cường độ bê tông cao hơn, $f_{ctk,0,05}$ phải được giới hạn đến giá trị đối với C60, trừ khi có thể kiểm tra được cường độ bám dính trung bình tăng cao hơn giới hạn này.

Tổng chiều dài neo để neo cáp với ứng suất σ_{pd} là:

$$l_{bpd} = l_{pt2} + \alpha_2\phi(\sigma_{pd} - \sigma_{pm\infty})/f_{bpd} \quad (219)$$

trong đó:

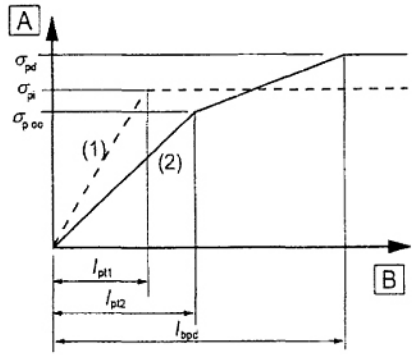
l_{pt2} là giá trị tính toán cận trên của chiều dài truyền, xem 11.10.2.2;

α_2 được định nghĩa trong 11.10.2.2;

α_{pd} là ứng suất trong cáp tương ứng với lực được mô tả trên;

$\alpha_{pm\infty}$ là dự ứng lực sau tất cả các mất mát.

Các ứng suất trong vùng neo được minh họa trên Hình 74.



A. Ứng suất cáp, B Khoảng cách từ điểm đầu

Hình 74 - Ứng suất trong vùng neo của cấu kiện căng trước:

(1) lúc buông cáp, (2) tại trạng thái giới hạn cường độ.

Trong trường hợp kết hợp cốt thép thường và thép dự ứng lực, có thể cộng khả năng neo của mỗi loại thép.

11.10.3 Các vùng neo của cấu kiện căng sau

Thiết kế các vùng neo phải tuân theo các quy định áp dụng nêu trong điều này và các điều khác trong 9.5.3.

Khi xem xét ảnh hưởng của dự ứng lực tựa như lực tập trung tác dụng lên vùng neo, giá trị tính toán của các cáp dự ứng lực phải tuân theo 5.4.2.2 và phải sử dụng cường độ chịu kéo tiêu chuẩn thấp hơn.

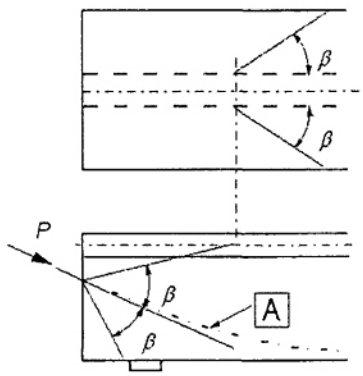
Ứng suất ép cục bộ nằm sau các bản neo phải được kiểm tra theo các quy định thích hợp của các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Các lực kéo do các lực tập trung nên được đánh giá bằng mô hình thanh chống và buộc hoặc khác đại diện thích hợp (xem 9.5). Cốt thép phải được chi tiết giả định rằng nó hoạt động theo thiết kế của nó sức kháng. Nếu ứng suất trong cốt thép này bị giới hạn ở 250 MPa thì không cần kiểm tra chiều rộng vết nứt.

Như là biện pháp đơn giản hóa, có thể giả thiết lực căng trước phân tán theo góc mở 2 (xem Hình 75), bắt đầu tại đầu cơ cấu neo, trong đó có thể giả thiết bằng arctan 2/3.

Cần xem xét đặc biệt đến việc thiết kế các khu vực neo nơi có hai hoặc nhiều hơn cáp được neo.

CHÚ THÍCH: Thông tin thêm có thể xem trong Phụ lục J.



A Bó cáp, $\beta = \arctan(2/3) = 33{,}7^0$

Hình 75 - Sự phân tán dự ứng lực

11.10.4 Neo và bộ nối dùng cho cáp dự ứng lực

Các cơ cấu neo sử dụng cho cáp theo phương pháp căng sau phải phù hợp với các cơ cấu được chỉ định cho hệ dự ứng lực, và chiều dài neo trong trường hợp cáp căng trước phải sao cho có khả năng phát triển đầy đủ cường độ tính toán của cáp, có tính đến các tác động lặp bất kỳ, hiệu ứng tải trọng thay đổi nhanh.

Khi sử dụng bộ nối, chúng phải phù hợp với bộ nối được chỉ định cho hệ dự ứng lực và phải đặt sao cho - tính đến các trở ngại do cơ cấu này gây ra - không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của cấu kiện và neo tạm cần đến trong quá trình thi công có thể được áp dụng ở mức độ thích hợp.

Các tính toán đối với ảnh hưởng cục bộ trong bê tông và đối với cốt thép ngang phải thực hiện theo 9.5 và 11.10.3.

Nói chung, các bộ nối phải có vị trí cách xa các gối tựa trung gian.

Nên tránh đặt các coupler nối cáp hơn X % tại một mặt cắt trừ khi:

- Bố trí cốt thép tối thiểu liên tục theo Biểu thức 180 của Điều 10.3.2, hoặc
- Ứng suất nén còn dư tối thiểu là 3MPa tại mặt cắt ngang ở tổ hợp tải trọng đặc trưng.

CHÚ THÍCH: Giá trị của X và tỷ lệ phần trăm tối đa của các cáp được nối tại một mặt cắt có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị tương ứng là 50 % và 67 %.

Khi tỷ lệ cáp được nối bằng couplers tại một mặt cắt cụ thể, các cáp còn lại có thể không được nối bằng coupler trong khoảng cách 'a' của mặt cắt đó.

CHÚ THÍCH: Khoảng cách của a có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị cho trong Bảng 23.

Nếu bản được tạo dự ứng lực ngang, cần xem xét đặc biệt việc bố trí cáp dự ứng lực để đạt được sự phân bố ứng suất đều một cách hợp lý.

Bảng 23 - Khoảng cách tối thiểu giữa các tiết diện có cáp được nối bằng coupler

Chiều cao xây dựng	Khoảng cách a
≤ 1,5 m	1,5 m
1,5 m < h < 3,0 m	a = h
≥ 3,0 m	3,0 m

Trong môi trường xâm thực, cần tránh bố trí cáp hở và kín cần tránh ở mặt trên của bản mặt cầu. Khi mà, trong hoàn cảnh đặc biệt, phải bố trí cáp hở và kín ở mặt trên của ản mặt cầu thì cần chú ý và có biện pháp phòng ngừa thích hợp để đảm bảo độ bền lâu.

Nếu cáp được neo ở mối nối thi công hoặc trong phạm vi cấu kiện bê tông (cho dù ở bên ngoài sườn, trong ống bọc hoặc hoàn toàn bên trong cấu kiện), cần kiểm tra xem có ứng suất nén còn dư tối thiểu là 3 MPa theo hướng của lực ứng suất trước được neo neo dưới tổ hợp tải trọng thường xuyên. Nếu không có ứng suất dư tối thiểu, cần gia cố để cung cấp cho ứng suất cục bộ sau neo. Không cần kiểm tra ứng suất dư nếu cáp được nối tại neo được xem xét.

11.10.5 Ụ chuyển hướng

Ụ chuyển hướng phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Chịu được cả lực theo chiều ngang lẫn lực theo chiều dọc do cáp tác dụng lên nó và truyền các lực này lên kết cấu;

- Đảm bảo rằng bán kính cong của cáp dự ứng lực không gây ra sự vượt cường độ hoặc làm hư hỏng.

Trong khu vực chuyển hướng, các ống hình thành lớp vỏ bọc phải có khả năng chịu được áp lực hướng tâm và sự dịch chuyển của cáp dự ứng lực, không bị hư hỏng và không làm suy giảm chức năng của chúng.

Bán kính cong của cáp ở khu vực chuyển hướng phải tuân theo TCVN 6284 hoặc EN 10138 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Có thể cho phép độ chuyển hướng tính toán của cáp đến góc bằng 0,01 radian mà không cần sử dụng ụ chuyển hướng. Lực phát triển do sự thay đổi góc bằng ụ chuyển hướng theo quy định của Tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan và phải được đưa vào tính toán thiết kế.

12 Cấu tạo chi tiết cấu kiện và các quy định riêng

12.1 Tổng quát

Các quy định nêu trong điều này để bổ sung cho các quy định chung đã nêu nhằm thỏa mãn các yêu cầu về an toàn, sử dụng và độ bền lâu.

Cấu tạo các cấu kiện phải phù hợp với mô hình thiết kế đã được chấp nhận.

Diện tích tối thiểu của cốt thép được đưa ra để ngăn ngừa sự phá hủy giòn, vết nứt rộng và cũng để kháng lại các lực phát sinh từ tác động kiềm chế.

CHÚ THÍCH: Các quy tắc bổ sung liên quan đến độ dày tối thiểu của bộ phận kết cấu và cốt thép tối thiểu cho tất cả các bề mặt của các bộ phận trong cầu, với đường kính thanh tối thiểu và khoảng cách thanh tối đa để sử dụng có thể đưa ra trong dự án cụ thể.

12.2 Dầm

12.2.1 Cốt thép dọc

12.2.1.1 Diện tích cốt thép nhỏ nhất và lớn nhất

Diện tích cốt thép dọc chịu kéo phải lấy không nhỏ hơn $A_{s,min}$.

CHÚ THÍCH 1: Xem cùng 10.3 đối với diện tích cốt thép dọc chịu kéo nhằm khống chế vết nứt.

CHÚ THÍCH 2: Giá trị $A_{s,min}$ đối với dầm có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị như sau:

$$A_{s,min} = 0{,}26\frac{f_{ctm}}{f_{yk}}b_t d \qquad \text{nhưng không nhỏ hơn} \quad 0{,}0013 b_t d \qquad (220)$$

trong đó:

b_t là chiều rộng trung bình của vùng kéo; đối với dầm chữ T với phần cánh chịu nén, chỉ chiều rộng sườn là được đưa vào tính toán giá trị bt;

f_{ctm} phải xác định theo cấp độ bền thích hợp tại Bảng 12.

Thay cho điều đó, đối với các cấu kiện phụ, trong đó có thể chấp nhận nguy cơ phá hoại giòn, $A_{s,min}$ có thể lấy bằng 1,2 lần diện tích theo yêu cầu tính toán khi kiểm tra trạng thái giới hạn cường độ.

Các tiết diện có lượng cốt thép nhỏ hơn $A_{s,min}$ phải được xem như là không có cốt thép (xem Điều 15).

Diện tích mặt cắt ngang của cốt thép chịu kéo hoặc chịu nén không được lớn hơn $A_{s,max}$ ở ngoài phạm vi các vị trí nối chồng.

CHÚ THÍCH: Giá trị $A_{s,max}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $0{,}04A_c$.

Đối với các cấu kiện dự ứng lực có cáp không bám dính thường xuyên cáp dự ứng lực ngoài, phải kiểm tra khả năng chịu uốn giới hạn phải lớn hơn mô men uốn gây nứt. Khả năng chịu uốn giới hạn bằng 1,5 lần mô men gây nứt là đủ.

12.2.1.2 Bố trí chi tiết cấu tạo khác

Trong kết cấu toàn khối, ngay cả khi giả định gối tựa đơn giản trong thiết kế, tiết diện tại gối tựa phải được thiết kế chịu mô men uốn từ một phần cố định ít nhất bằng β_1 lần mô men uốn lớn nhất trong nhịp.

CHÚ THÍCH:

Giá trị β_1 đối với dầm có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,15.

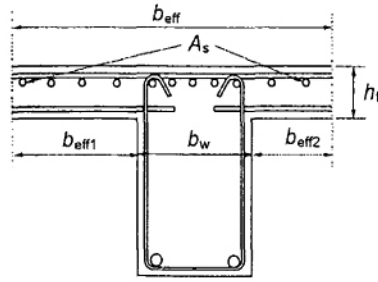
Áp dụng diện tích tối thiểu của tiết diện cốt thép dọc được định nghĩa trong 12.2.1.1.

Tại các gối tựa trung gian của dầm liên tục, tổng diện tích cốt thép chịu kéo A_s của mặt cắt ngang phần cánh phải phân bố rộng qua toàn bộ chiều rộng tính toán của phần cánh (xem 8.3.2). Một phần diện tích đó có thể tập trung trong phạm vi chiều rộng sườn (xem Hình 76).

Cốt thép dọc chịu nén bất kỳ (đường kính ϕ) có trong tính toán độ bền phải được giữ chặt bằng cốt thép ngang với khoảng cách không lớn hơn 15ϕ.

12.2.1.3 Cắt cốt thép dọc chịu kéo

Cốt thép phải được bố trí đầy đủ tại tất cả các tiết diện để chịu tác dụng của lực kéo theo đường bao, bao gồm cả ảnh hưởng của vết nứt nghiêng trong sườn và cánh.



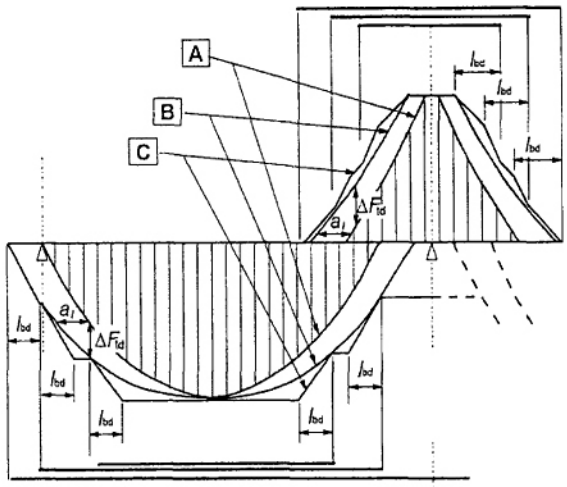
Hình 76 - Bố trí cốt thép chịu kéo trong phần cánh của mặt cắt ngang

Đối với cấu kiện có cốt thép chịu cắt, lực kéo bổ sung ΔF_{td} phải được tính toán theo 9.2.3. Đối với cấu kiện không có cốt thép chịu cắt, có thể tính toán ΔF_{td} bằng cách dịch chuyển đường cong mô men với khoảng cách bằng $a_i = d$ theo 9.2.2. "Quy tắc dịch chuyển" này cũng có thể sử dụng như là phương pháp thay thế cho các cấu kiện có bố trí cốt thép chịu cắt, trong đó:

$$a_1 = z(\cot\phi - \cot\alpha)/2 \qquad (221)$$

(các ký hiệu được định nghĩa trong 9.2.3)

Lực kéo bổ sung được minh họa trên Hình 77.



A: Đường bao $M_{Ed/z}$+ N_{ed},

B: Lực kéo F_s tác động,

C: Lực kháng kéo F_{Rs}

Hình 77- Minh họa về cắt cốt thép dọc nhằm tính đến ảnh hưởng của các vết nứt nghiêng và độ bền của cốt thép trong phạm vi chiều dài neo

Sức kháng của các thanh thép trong phạm vi chiều dài neo có thể đưa vào tính toán theo giả thiết lực thay đổi tuyến tính, xem Hình 77. Để đơn giản hóa và thiên về an toàn, có thể bỏ qua sự tham gia này.

Chiều dài neo của thanh thép uốn lên góp phần vào khả năng chịu cắt phải không nhỏ hơn $1,3l_{bd}$ ở vùng kéo và $0,7l_{bd}$ ở vùng nén. Chiều dài này đo từ điểm giao nhau của các trục thanh thép uốn lên và cốt thép dọc.

12.2.1.4 Neo cốt thép dưới tại gối tựa biên

Diện tích cốt thép dưới được bố trí tại gối biên với giả thiết trong thiết kế là ngàm một phần nhỏ hoặc không ngàm phải ít nhất bằng β_2 lần diện tích cốt thép bố trí trong nhịp.

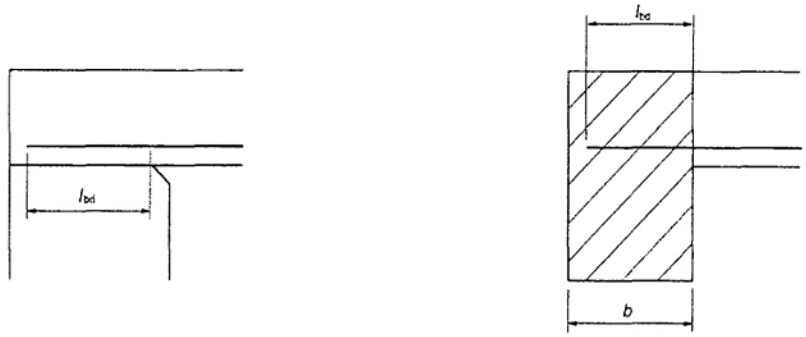
CHÚ THÍCH: Giá trị β_2 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,25.

Lực kéo cần được neo có thể xác định theo 9.2.3 (cấu kiện có cốt thép chịu cắt) bao gồm sự tham gia của lực dọc trục (nếu có) hoặc theo quy tắc dịch chuyển:

$$F_{Ed} = |V_{Ed}|a_1/z + N_{Ed} \quad (222)$$

trong đó: N_{Ed} là lực dọc trục, được cộng hoặc trừ vào lực kéo; a_1 xem 12.2.1.3.

Chiều dài neo l_{bd} theo 11.4.4 được đo từ đường tiếp xúc giữa dầm và gối tựa. Áp lực ngang có thể đưa vào tính toán đối với gối tựa trực tiếp. Xem Hình 78.



a) Gối đỡ trực tiếp: Dầm gối lên tường hoặc cột;

b) Gối đỡ gián tiếp: Dầm giao với dầm chống khác

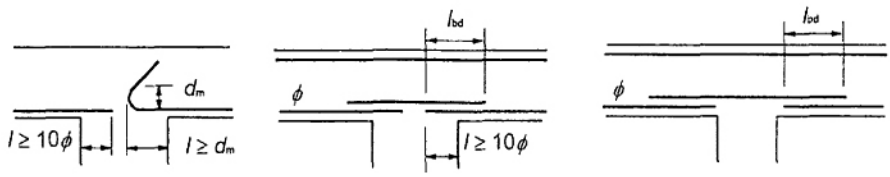
Hình 78 - Neo của cốt thép dưới tại các gối tựa biên

12.2.1.5 Neo cốt thép dưới tại gối tựa trung gian

Áp dụng quy định về diện tích cốt thép nêu trong 12.2.1.4.

Chiều dài neo phải không nhỏ hơn 10ϕ (đối với thanh thép thẳng) hoặc không nhỏ hơn đường kính trục uốn cốt thép (đối với móc và đầu uốn có đường kính ít nhất bằng 16mm) hoặc hai lần đường kính trục uốn cốt thép (trong các trường hợp khác) (xem Hình 79(a)). Thông thường, giá trị nhỏ nhất có hiệu lực nhưng có thể tiến hành các phân tích chi tiết hơn theo 6.6.

Cốt thép yêu cầu theo tính toán chịu mô men dương có khả năng xảy ra (ví dụ khi lún gối, v.v...) phải được quy định trong hồ sơ hợp đồng, cốt thép này phải liên tục và có thể thực hiện bằng các thanh thép nối chồng (xem Hình 79(b) hoặc (c)).



a) b) c)

Hình 79 - Neo tại các gối tựa trung gian

12.2.2 Cốt thép chịu cắt

Cốt thép chịu cắt phải tạo thành một góc giữa 45^0 và 90^0 so với trục dọc của bộ phận kết cấu.

CHÚ THÍCH: Cấu tạo dạng cốt thép chịu cắt sử dụng có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, khuyến nghị là:

- Đai móc bao quanh cốt thép chịu kéo dọc và vùng nén (xem Hình 80);
- Uốn cong thanh;
- Hoặc kết hợp cả hai.

Đai móc phải được neo một cách có hiệu quả. Cho phép có mối nối chồng trên nhánh đai gần với về mặt sườn, miễn là đai móc đó không có yêu cầu chịu xoắn.

Ít nhất có β_3 lượng cốt thép chịu cắt cần thiết phải ở dạng cốt thép đai móc.

CHÚ THÍCH: Giá trị β_3 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,5.

Hàm lượng cốt thép chịu cắt được xác định bằng biểu thức (223):

$$\rho_w = A_{sw}/(s.b_w.\sin\alpha) \quad (223)$$

trong đó:

ρ_w là hàm lượng cốt thép chịu cắt; ρ_w không được nhỏ hơn $\rho_{w,min}$;

A_{sw} là diện tích cốt thép trong phạm vi chiều dài s;

s là khoảng cách cốt thép chịu cắt đo dọc theo trục dọc cấu kiện;

b_w là chiều rộng sườn cấu kiện;

α là góc giữa cốt thép chịu cắt và trục dọc (xem 12.2.2).

CHÚ THÍCH: Giá trị $\rho_{w,min}$ đối với dầm có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được nêu trong Biểu thức (224):

$$\rho_{w,min} = \left(0{,}08\sqrt{f_{ck}}\right)/f_{yk} \quad (224)$$

Khoảng cách lớn nhất giữa các cốt thép chịu cắt theo chiều dọc phải không lớn hơn $s_{l,max}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $s_{l,max}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được nêu trong Biểu thức (225):

$$s_{l,max} = 0{,}75d(1 + \cot\alpha) \quad (225)$$

trong đó: α là góc nghiêng của cốt thép chịu cắt với trục dọc của dầm.

Khoảng cách lớn nhất theo chiều dọc của thanh thép uốn xiên không được lớn hơn $s_{b,max}$

CHÚ THÍCH: Giá trị $s_{b,max}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được nêu trong Biểu thức (226):

$$s_{b,max} = 0{,}6d(1 + \cot\alpha) \quad (226)$$

Khoảng cách theo chiều ngang của các nhánh trong một bộ đai móc không được lớn hơn $s_{t,max}$.

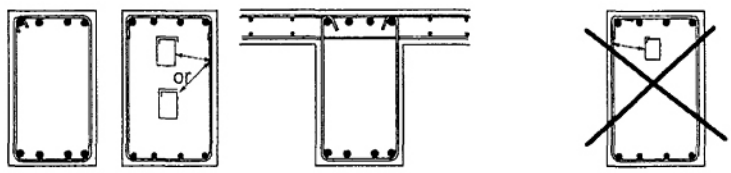
CHÚ THÍCH: Giá trị $s_{t,max}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được nêu trong Biểu thức (227):

$$s_{t,max} = 0{,}75d \leq 600\ mm \quad (227)$$

12.2.3 Cốt thép chịu xoắn

Cốt thép đai chịu xoắn phải có dạng kín và phải được neo bằng các biện pháp đầu ghép chồng hoặc đầu móc, xem Hình 80, và phải tạo thành góc 90^0 so với trục của kết cấu.

Nói chung, các điều khoản 12.2.2 là đủ để đảm bảo yêu cầu tối thiểu về cốt thép đai chịu xoắn.



a) Các dạng khuyến nghị b) Dạng không khuyến nghị

CHÚ THÍCH: Dạng thay thế thứ 2 của a2) (hình nhỏ ở dưới) phải có đầy đủ chiều dài chồn dọc theo mặt trên.

Hình 80 - Các ví dụ về dạng cốt thép đai chịu xoắn

Khoảng cách theo chiều dọc của các cốt thép đai chịu xoắn không được lớn hơn u/8 (xem 9.3.2, Hình 31 đối với các ký hiệu), hoặc kích thước nhỏ hơn của mặt cắt ngang dầm.

Các thanh thép dọc phải bố trí sao cho ít nhất có một thanh thép ở mỗi góc, các thanh thép khác phân bố đều xung quanh chu vi bên trong của cốt thép đai với khoảng cách không lớn hơn 350 mm.

12.2.4 Cốt thép bề mặt

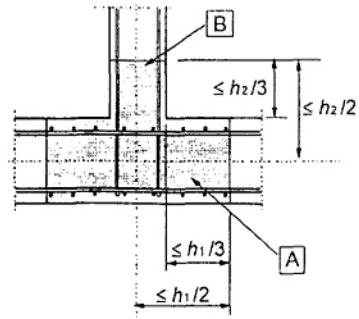
Có thể cần bố trí cốt thép theo bề mặt để khống chế vết nứt hoặc để đảm bảo đủ khả năng chống phá vỡ lớp bê tông bảo vệ.

CHÚ THÍCH: Các chỉ dẫn đối với cốt thép bề mặt nêu trong Phụ lục J.

12.2.5 Gối tựa gián tiếp

Khi dầm được đỡ bởi dầm thay vì tường hoặc cột, cốt thép phải được bố trí và thiết kế để chịu phản lực tương hỗ. Cốt thép này bổ sung cho cốt thép theo yêu cầu tính toán cho các nguyên nhân khác. Quy tắc này cũng được áp dụng cho bản không gối ở mặt trên của dầm.

Cốt thép gối giữa hai dầm phải bao gồm các cốt thép đai bao quanh cốt thép chủ của dầm gối. Một vài cốt thép đai đó có thể phân bố ngoài phần bê tông chung cho cả hai dầm (xem Hình 81).



A: Dầm gối có chiều cao h_1, B: Dầm được gối có chiều cao h_2 ($h_1 \geq h_2$)

Hình 81 - Đặt cốt thép đỡ tại vùng giao nhau của hai dầm (mặt bằng)

12.3 Bản đặc

Điều này áp dụng cho bản đặc một phương và hai phương có b và l_{eff} không nhỏ hơn 5h.

12.3.1 Cốt thép chịu uốn

12.3.1.1 Tổng quát

Đối với hàm lượng cốt thép nhỏ nhất và lớn nhất theo hướng chính, áp dụng 15.2.1.1.

CHÚ THÍCH: Để bổ sung cho CHÚ THÍCH 2 của 12.2.1.1, với bản ít có nguy cơ bị phá hoại giòn, phải lấy $A_{s,min}$ bằng 1,2 lần diện tích theo yêu cầu tính toán ở trạng thái giới hạn cường độ.

Phải bố trí một lượng cốt thép phụ theo phương ngang không nhỏ hơn 20% cốt thép chính trong bản một phương. Ở vùng gần gối tựa không cần cốt thép theo phương ngang cho các thanh thép chủ ở phía trên khi không có mô men uốn ngang.

Khoảng cách các thanh thép không được lớn hơn $s_{max,slabs}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $s_{max,slabs}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là:

- Đối với cốt thép chủ: 3h ≤ 400mm, trong đó h là chiều cao tổng cộng của bản bản;

- Đối với cốt thép phụ: 3,5h ≤ 450 mm.

Trong vùng có tải trọng tập trung hoặc vùng có mô men lớn nhất, các điều khoản đó là:

- Đối với cốt thép chủ: 2h ≤ 250 mm;

- Đối với cốt thép phụ: 3h ≤ 400 mm.

Các quy định nêu trong 12.2.1.3, 12.2.1.4, 12.2.1.5 cũng được áp dụng, nhưng a_l = d.

12.3.1.2 Cốt thép ở bản gần gối tựa

Trong bản kê đơn giản, một nửa cốt thép được tính toán ở nhịp phải được kéo liên tục qua gối tựa và được neo tại đó theo 11.4.4.

CHÚ THÍCH: Cắt và neo cốt thép có thể thực hiện theo 12.2.1.3, 12.2.1.4 và 12.2.1.5.

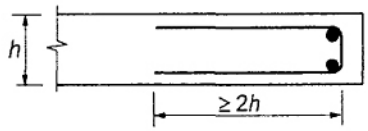
Khi bản được ngàm một phần dọc theo cạnh biên nhưng không được đưa vào tính toán, cốt thép trên phải có khả năng chịu được ít nhất 25% mô men lớn nhất ở nhịp liền kề và phải kéo dài ít nhất 0,2 lần chiều dài nhịp liền kề tính từ mặt gối tựa. Chúng phải được kéo liên tục qua các gối tựa bên trong và được neo tại các gối tựa biên. Mô men phải chịu ở mỗi gối biên có thể được giảm giảm 15% mô men lớn nhất trong nhịp liền kề.

12.3.1.3 Cốt thép ở góc

Nếu bố trí cấu tạo tại gối làm nâng bản ở góc bị kiềm chế, phải bố trí cốt thép phù hợp.

12.3.1.4 Cốt thép ở mép tự do

Dọc theo cạnh mép tự do (không có gối tựa), thường phải có cốt thép dọc và cốt thép ngang bố trí như trên Hình 82.



Hình 82 - Cốt thép tại mép bản

Cốt thép thường bố trí cho bản có thể tác dụng như cốt thép tại mép biên.

12.3.2 Cốt thép chịu cắt

Chiều cao tiết diện của bản có bố trí cốt thép chịu cắt phải ít nhất bằng 200mm.

Khi bố trí cấu tạo cốt thép chịu cắt, giá trị nhỏ nhất và việc xác định hàm lượng cốt thép áp dụng theo 12.2.2, ngoại trừ các thay đổi sau đây.

Trong bản, nếu $|V_{Ed}| \leq 1/3V_{Rd\,max}$ (xem 9.2), cốt thép chịu cắt có thể bao gồm toàn bộ các thanh cốt thép uốn lên hoặc các loại cốt thép chịu cắt.

Khoảng cách lớn nhất theo phương dọc của một dãy liên tục các cốt thép đai được xác định bằng:

$$s_{max} = 0{,}75d(1 + \cot\alpha) \qquad (228)$$

trong đó α là góc nghiêng của cốt thép chịu cắt.

Khoảng cách lớn nhất theo phương dọc của các thanh thép uốn lên được xác định bằng:

$$S_{max} = d \quad (229)$$

Khoảng cách lớn nhất theo phương ngang của cốt thép chịu cắt không được lớn hơn 1,5d.

12.4 Bản móng

12.4.1 Bản tại các cột bên trong

Bố trí cốt thép trong kết cấu bản móng phải phản ánh được sự làm việc dưới tác dụng của điều kiện sử dụng. Nói chung, điều đó dẫn đến việc tập trung cốt thép vượt qua các cột.

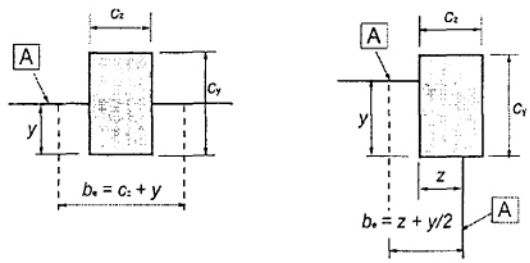
Tại các cột bên trong, trừ khi tiến hành tính toán chính xác hơn theo giới hạn sử dụng, cốt thép trên bằng $0,5A_t$ phải được bố trí trên chiều rộng bằng tổng của 0,125 lần chiều rộng ô bản về mỗi phía cột. A_t là diện tích cốt thép theo yêu cầu tính toán để chịu toàn bộ tổng mô men âm của hai nửa ô về mỗi phía cột.

Cốt thép dưới (≥ 2 thanh) ở mỗi phương trực giao nhau phải được bố trí tại các cột trong và cốt thép đó phải xuyên qua cột.

12.4.2 Bản tại các cột biên và cột góc

Cốt thép vuông góc với cạnh biên tự do theo yêu cầu để truyền mô men uốn từ bản lên cột góc hoặc cột biên phải được bố trí trong phạm vi chiều rộng tính toán b_e như trên Hình 83.

CHÚ THÍCH: y là khoảng cách từ cạnh biên bản bản đến mặt trong cùng của cột.



A: Mép bản

Ghi chú: y có thể > c_y z có thể >c_z và y có thể >c_y

a) Cột biên b) Cột góc

Hình 83 - Chiều rộng tính toán b_e của bản móng

12.4.3 Cốt thép chống cắt thủng

Khi có yêu cầu cốt thép chống cắt thủng (xem 9.4), phải bố trí cốt thép này trong phạm vi giữa vùng chất tải/cột và k_d bên trong chu vi kiểm tra mà tại đó không yêu cầu cốt thép chịu cắt dài hơn. Chúng phải được bố trí ít nhất tại hai chu vi của các nhánh đai (xem Hình 84). Khoảng cách các chu vi nhánh đai không được lớn hơn 0,75d.

Khoảng cách các nhánh đai quanh chu vi không được lớn hơn 1,5d trong phạm vi chu vi kiểm tra thứ nhất (2d tính từ vùng chất tải), và không lớn hơn 2d đối với chu vi nằm ngoài chu vi kiểm tra thứ nhất, trong đó một phần của chu vi được thừa nhận là có góp phần vào khả năng chịu cắt (xem Hình 44).

Đối với các thanh thép uốn xuống được bố trí như trên Hình 84), một chu vi của các nhánh đai có thể xem là đủ.

Khi có yêu cầu cốt thép chịu cắt, diện tích của nhành đai (hoặc tương đương) $A_{(sw,min)}$ được xác định theo biểu thức:

$$A_{sw,min} \cdot (1{,}5 \cdot \sin\alpha + \cos\alpha)/(s_r \cdot s_t) \geq 0{,}08 \cdot \frac{\sqrt{f_{ck}}}{f_{yk}} \quad (230)$$

trong đó: α là góc giữa cốt thép chịu cắt và cốt thép chủ (nghĩa là đối với cốt thép đai thẳng đứng α = 90° và $\sin\alpha$ = 1);

s_r là khoảng cách các cốt thép đai chịu cắt theo phương hướng tâm;

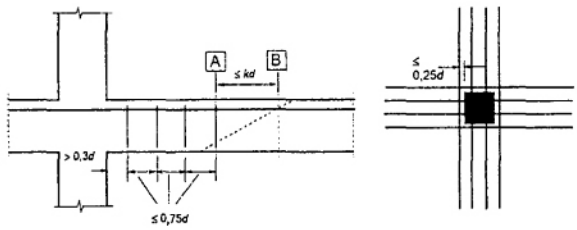
s_t là khoảng cách các cốt thép đai chịu cắt theo phương tiếp tuyến;

f_{ck} tính bằng MPa.

Thành phần thẳng đứng chỉ của cáp dự ứng lực trong phạm vi khoảng cách 0,5d của cột có thể bao gồm trong tính toán lực cắt.

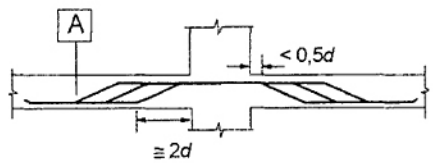
Các thanh thép uốn lên xuyên qua vùng chất tải hoặc tại khoảng cách không lớn hơn 0,25d tính từ vùng đó có thể sử dụng như cốt thép chống cắt thủng (xem Hình 84b), phía trên).

Khoảng cách giữa bề mặt gối tựa, hoặc chu vi của vùng chất tải và cốt thép chịu cắt gần nhất được đưa vào tính toán không được lớn hơn d/2. Khoảng cách đó phải lấy tại cao độ cốt thép chịu kéo. Nếu chỉ bố trí một đường các thanh thép uốn lên, góc nghiêng của chúng có thể giảm đến 30°.



A: Chu vi phía ngoài kiểm soát cốt thép cắt yêu cầu,

B: Chu vi kiểm soát thứ nhất không yêu cầu cốt thép cắt



a) Khoảng cách giữa các đai, b) Khoảng cách giữa các thanh được uốn lên

Hình 84 - Cốt thép chống chọc thủng

12.5 Cột

12.5.1 Quy định chung

Điều này liên quan đến cột với kích thước lớn h không lớn hơn 4 lần kích thước nhỏ b.

12.5.2 Cốt thép dọc

Cốt thép dọc phải có đường kính không nhỏ hơn ϕ_{min}.

CHÚ THÍCH: Giá trị ϕ_{min} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 8 mm.

Tổng diện tích cốt thép dọc không được nhỏ hơn $A_{s,min}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $A_{s,min}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được lấy theo Biểu thức (231):

$$A_{s,min} = \frac{0,10\ N_{Ed}}{f_{yd}} \quad \text{hoặc } 0,002\ A_c, \text{ lấy giá trị lớn hơn} \qquad (231)$$

trong đó:

f_{yd} là cường độ chảy tính toán của cốt thép;

N_{Ed} là lực nén dọc trục tính toán.

Diện tích cốt thép dọc không được lớn hơn $A_{s,max}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $A_{s,max}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $0,04A_c$ bên ngoài vị trí nối chồng, trừ khi có thể chứng minh rằng tính nguyên vẹn của bê tông không bị ảnh hưởng và toàn bộ cường độ được đảm bảo ở trạng thái giới hạn cường độ. Giới hạn này có thể tăng đến $0,08A_c$ ở mối nối chồng.

Với cột tiết diện hình đa giác, phải bố trí ít nhất một thanh thép tại mỗi góc. Số các thanh thép dọc trong cột tròn không được nhỏ hơn bốn.

12.5.3 Cốt thép ngang

Đường kính của cốt thép ngang (đai, đai kín, cốt thép đai xoắn) phải không nhỏ hơn 6mm hoặc một phần tư đường kính tối đa của thanh thép dọc, chọn giá trị lớn hơn. Đường kính của sợi lưới hàn cho cốt thép ngang không được nhỏ hơn 5mm.

CHÚ THÍCH

Đường kính tối thiểu của cốt thép ngang sử dụng có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là ϕ_{min} = 6 mm và $\phi_{min,mesh}$ = 5 mm.

Cốt thép ngang phải được neo đầy đủ.

Khoảng cách cốt thép ngang dọc theo cột không được lớn hơn $S_{cl,max}$

CHÚ THÍCH:

Giá trị $S_{cl,max}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là giá trị nhỏ nhất trong số ba khoảng cách sau đây:

- 20 lần đường kính nhỏ nhất của cốt thép dọc;
- Kích thước nhỏ hơn của cột;
- 400mm.

Khoảng cách lớn nhất theo yêu cầu của cốt thép ngang cột có thể giảm bằng hệ số 0,6:

(i) Tại các đoạn nằm trong phạm vi khoảng cách bằng hoặc lớn hơn kích thước lớn của tiết diện cột ở phía trên hoặc phía dưới dầm hoặc bản;

(ii) Gần mối nối chồng, nếu đường kính lớn nhất của các thanh thép dọc lớn hơn 14mm.

Yêu cầu phải có tối thiểu 3 thanh thép được đặt đều nhau ở trong chiều dài nối chồng.

Khi hướng của các thanh thép dọc thay đổi (ví dụ thay đổi kích thước cột), khoảng cách cốt thép ngang phải được tính toán bằng cách tính đến các lực ngang. Các ảnh hưởng đó có thể bỏ qua nếu sự thay đổi hướng nhỏ hơn hoặc bằng 1:12.

Mỗi thanh cốt thép dọc hoặc bó các thanh thép đặt ở góc phải được giữ bằng cốt thép ngang. Thanh thép trong phạm vi vùng nén không được cách xa hơn 150 mm tính từ thanh thép bị liên kết.

12.6 Tường

12.6.1 Quy định chung

Điều này liên quan đến tường bê tông cốt thép có tỷ số chiều dài trên chiều dày lớn hơn hoặc bằng 4 và trong đó cốt thép được đưa vào tính toán độ bền. Số lượng và cấu tạo chi tiết của cốt thép có thể nhận được từ mô hình giàn ảo (xem 9.5). Đối với tường chịu uốn ngoài mặt phẳng là chủ yếu, áp dụng các quy định dành cho bản bản.

12.6.2 Cốt thép thẳng đứng

Diện tích cốt thép thẳng đứng phải nằm giữa $A_{s,vmin}$ và $A_{s,vmax}$.

CHÚ THÍCH:

Giá trị $A_{s,vmin}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $0,002A_s$.

Giá trị $A_{s,vmax}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $0,04A_c$ ngoài vị trí nối chồng, trừ khi có thể chứng minh được rằng tính nguyên vẹn của bê tông không bị ảnh hưởng và toàn bộ cường độ được đảm bảo ở trạng thái giới hạn cường độ. Giới hạn này có thể gấp đôi tại vị trí nối chồng.

Khi diện tích cốt thép nhỏ nhất $A_{s,vmin}$ khống chế trong thiết kế, một nửa diện tích cốt thép đó phải được bố trí tại mỗi mặt.

Khoảng cách giữa hai thanh thép đứng liền kề không được lớn hơn 3 lần chiều dày tường hoặc 400 mm, chọn giá trị nhỏ hơn.

12.6.3 Cốt thép nằm ngang

Cốt thép nằm ngang chạy song song với các mặt tường (và song song với các cạnh biên tự do) phải được bố trí trên mỗi mặt phẳng. Cốt thép này không nhỏ hơn $A_{s,hmin}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $A_{s,hmin}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị hoặc là 0,25% cốt thép thẳng đứng hoặc là $0,002A_c$, chọn giá trị nhỏ hơn.

Khoảng cách giữa hai thanh thép nằm ngang liền kề nhau không được lớn hơn 400 mm.

12.6.4 Cốt thép theo phương ngang

Trên một phần bất kỳ của tường khi diện tích cốt thép thẳng đứng trên cả hai mặt lớn hơn $0,02A_c$, phải bố trí cốt thép ngang ở dạng đai móc theo yêu cầu đối với cột (xem 12.5.3). Kích thước lớn theo 12.5.3 không cần thiết lấy lớn hơn 4 lần chiều dày tường.

Khi cốt thép chủ đặt gần nhất so với các mặt tường, phải bố trí cốt thép ngang ở dạng đai móc với ít nhất 4 cái/m^2 tường.

CHÚ THÍCH: Cốt thép ngang không cần phải bố trí khi sử dụng lưới sợi thép hàn hoặc các thanh thép có đường kính ϕ< 16mm với chiều dày lớp bê tông bảo vệ lớn hơn 2ϕ.

12.7 Dầm cao

Dầm cao (xem định nghĩa 8.3.1) thông thường phải bố trí lưới cốt thép trực giao nhau gần mỗi bề mặt với diện tích tối thiểu bằng $A_{s,dbmin}$.

CHÚ THÍCH:

Giá trị $A_{s,dbmin}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $0,001A_c$, nhưng không nhỏ hơn 150mm^2/m theo mỗi hướng và trên mỗi mặt.

Khoảng cách giữa hai thanh liền kề của lưới không được vượt quá s_{mesh}

CHÚ THÍCH: Khoảng cách tối đa của các thanh liền kề sử dụng có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị của s_{mesh} là nhỏ hơn độ dày của sườn hoặc 300 mm.

Cốt thép tương ứng với thanh giằng trong mô hình thiết kế đang xét phải được neo đầy đủ vào nút để cân bằng, xem 9.5.4, bằng cách uốn các thanh thép, sử dụng đầu uốn chữ U hoặc bằng cơ cấu neo khác, trừ khi chiều dài giữa nút và đầu dầm đủ thỏa mãn chiều dài neo l_{bd}.

12.8 Móng

12.8.1 Đài cọc

Khoảng cách từ mép ngoài cùng của cọc đến cạnh biên của đài cọc phải sao cho các lực trong thanh giằng trong đài cọc được neo một cách đầy đủ. Độ lệch được kỳ vọng của cọc ở hiện trường phải được đưa vào tính toán.

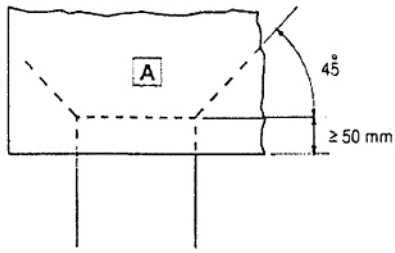
Cốt thép trong đài cọc phải được tính toán bằng cách sử dụng hoặc phương pháp giàn ảo hoặc theo phương pháp uốn nếu thích hợp.

Cốt thép chịu lực chính để chống lại các hiệu ứng tác động nên được tập trung trong các vùng ứng suất giữa các đỉnh cọc. Một d_{min} đường kính thanh tối thiểu nên được cung cấp. Nếu khu vực này cốt thép ít nhất bằng với cốt thép tối thiểu, các thanh phân bố đều dọc theo bề mặt đáy của bộ phận có thể bỏ qua.

CHÚ THÍCH: Giá trị của d_{min} sử dụng có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 12 mm.

Các thanh thép ngang hàn có thể sử dụng cho neo thanh thép chịu kéo. Trong trường hợp đó, thanh thép ngang có thể xem như một phần của cốt thép ngang trong vùng neo của thanh cốt thép đang xét.

Lực nén do phản lực gối tựa từ cọc có thể giả thiết truyền theo góc 45° tính từ mép cọc (xem Hình 85). Lực nén có thể đưa vào tính toán khi tính chiều dài neo.



A: Vùng nén

Hình 85 - Vùng bị nén làm tăng khả năng neo

12.8.2 Móng cột và móng tường

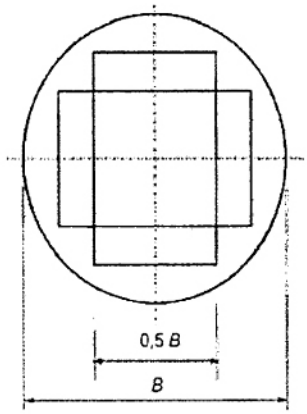
12.8.2.1 Quy định chung

Cốt thép chủ phải được neo phù hợp với các yêu cầu của 11.4 và 11.5. Đường kính nhỏ nhất của thanh thép ϕ_{min} phải được bố trí. Trong móng, có thể sử dụng mô hình thiết kế theo 12.8.2.2.

CHÚ THÍCH: Giá trị ϕ_{min} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 8mm.

Cốt thép chủ của móng tròn có thể bố trí trực giao nhau và tập trung ở giữa móng đối với chiều rộng bằng 50% ± 10% đường kính của móng, xem Hình 86. Trong trường hợp này, các phần cấu kiện không có cốt thép phải được xem như bê tông không có cốt thép khi thiết kế.

Nếu các ảnh hưởng tác động do lực kéo sinh ra tại mặt trên của móng, ứng suất kéo sinh ra phải được kiểm tra và cần phải bố trí cốt thép.



Hình 86 - Cốt thép trực giao nhau trong móng tròn trên đất nền

12.8.2.2 Neo các thanh thép

Lực kéo trong cốt thép được xác định từ các điều kiện cân bằng, có tính đến ảnh hưởng của vết nứt nghiêng, xem Hình 87. Lực kéo F_s tại vị trí x phải được neo vào bê tông trong phạm vi cùng khoảng cách x tính từ cạnh của móng.

Lực kéo trong cốt thép được neo xác định từ:

$$F_s = R.z_e/z_i \quad (232)$$

trong đó:

R là hợp lực của áp lực nền trong phạm vi khoảng cách x;

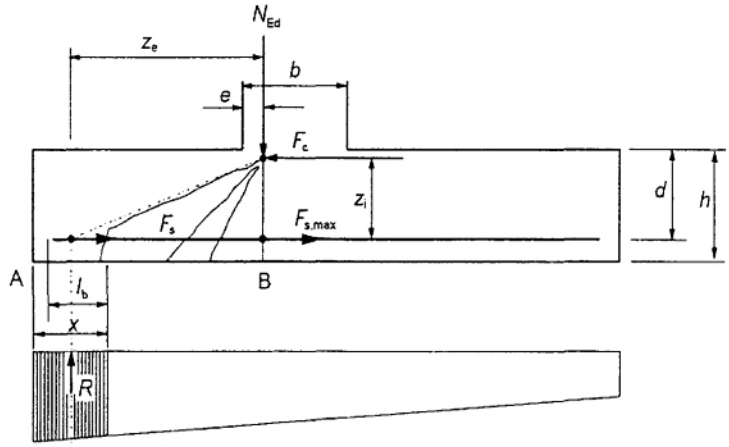
z_e là cánh tay đòn ngoại lực, nghĩa là khoảng cách giữa R và lực thẳng đứng N_{Ed};

N_{Ed} là lực thẳng đứng tương ứng với tổng áp lực nền giữa các mặt cắt A và B;

z_i là cánh tay đòn nội lực, nghĩa là khoảng cách giữa cốt thép và lực ngang F_c;

F_c là lực nén tương ứng với lực kéo lớn nhất $F_{s,max}$.

Cánh tay đòn z_e và z_i có thể xác định theo các vùng nén cần thiết tương ứng đối với N_{Ed} và F_c. Để đơn giản, có thể xác định z_e bằng giả thiết e = 0,15b, xem Hình 87, và z_i có thể lấy bằng 0,9d.



Hình 87 - Mô hình đối với lực kéo có xét đến vết nứt nghiêng

Chiều dài neo đối với các thanh thép thẳng được ký hiệu là l_b như trên Hình 87. Nếu chiều dài đó không đủ để neo F_s, có thể uốn thanh thép nhằm tăng chiều dài neo hoặc bố trí các cơ cấu neo tại đầu thanh thép.

Đối với các thanh thép thẳng không có đầu neo, giá trị x nhỏ nhất là tới hạn nhất. Để đơn giản, có thể giả thiết $x_{min} = h/2$. Đối với các dạng neo khác, giá trị x cao hơn có thể là giá trị tới hạn hơn.

12.8.3 Dầm giằng

Dầm giằng có thể sử dụng để loại trừ độ lệch tâm của tải trọng lên móng. Dầm phải được thiết kế để chịu mô men uốn và lực cắt. Phải bố trí cốt thép với các thanh thép có đường kính tối thiểu ϕ_{min} để chịu mô men uốn.

CHÚ THÍCH: Giá trị ϕ_{min} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 8 mm.

Dầm giằng cũng phải được thiết kế đối với tải trọng tối thiểu hướng từ trên xuống q_1 nếu tác động của máy dầm có thể gây ảnh hưởng đến dầm giằng.

CHÚ THÍCH: Giá trị q_1 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 10 kN/m.

12.8.4 Móng có chân đặt trên đá

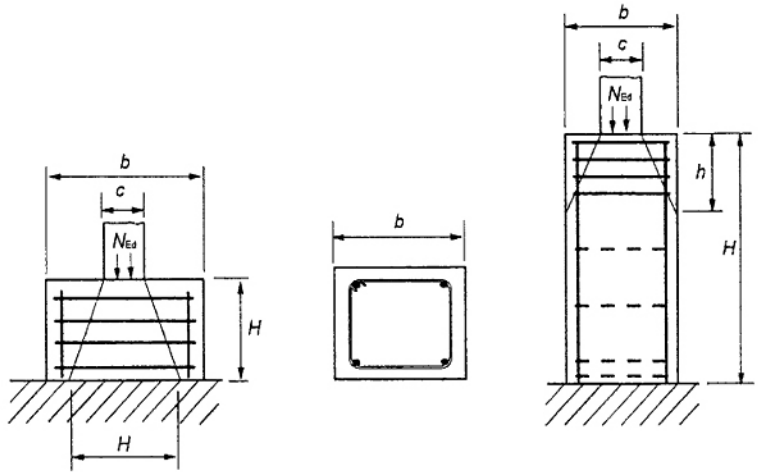
Phải bố trí cốt thép ngang một cách đầy đủ để chịu các lực chọc thủng trên móng khi áp lực nền ở trạng thái giới hạn lớn hơn q_2. Cốt thép này có thể phân bố đều theo phương lực chọc thủng trên toàn bộ chiều cao h (xem Hình 88). Phải bố trí thanh thép có đường kính tối thiểu bằng ϕ_{min}.

CHÚ THÍCH: Các giá trị q_2 và ϕ_{min} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là q_2 = 5 MPa và ϕ_{min} = 8 mm.

Lực chọc thủng F_s có thể tính toán như sau (xem Hình 88):

$$F_s = 0{,}25\left(1 - \frac{c}{h}\right) N_{Ed} \qquad (233)$$

trong đó h là giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị b và H.



a) Chân với h ≥ H, b) Tiết diện, c) Chân với h < H

Hình 88 - Cốt thép chống chẻ của móng trên đá

12.8.5 Cọc khoan nhồi

Các điều sau đây áp dụng cho các cọc khoan nhồi bê tông cốt thép. Đối với cọc khoan nhồi không có cốt thép, xem điều 15.

Để cho phép bê tông chảy tự do xung quanh cốt thép (vấn đề quan trọng chủ yếu), cốt thép, lồng cốt thép và thép chờ bất kỳ kèm theo phải được cấu tạo chi tiết sao cho không ảnh hưởng bất lợi đến quá trình chảy của bê tông.

Cọc khoan nhồi phải bố trí cốt thép dọc với diện tích nhỏ nhất bằng $A_{s,bpmin}$ ứng với tiết diện cọc A_c.

CHÚ THÍCH: Giá trị $A_{s,bpmin}$ và giá trị A_c tương ứng có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị cho trong Bảng 24. Cốt thép này phải được phân bố dọc theo chu vi tiết diện.

Bảng 24 - Diện tích nhỏ nhất của cốt thép dọc trong cọc khoan nhồi

Tiết diện cọc: A_c	Diện tích nhỏ nhất của cốt thép dọc: $A_{s,bpmin}$
$A_c \leq 0{,}5m^2$	$A_s \geq 0{,}005A_c$
$0{,}5m^2 < A_c \leq 1{,}0m^2$	$A_s \geq 25cm^2$
$A_c > 1{,}0m^2$	$A_s \geq 0{,}0025A_c$

Đường kính nhỏ nhất của cốt thép dọc không được nhỏ hơn 16 mm. Cọc phải có ít nhất 6 thanh thép dọc. Khoảng cách thông thủy giữa các thanh thép không lớn hơn 200 mm đo dọc theo chu vi cọc.

Để cấu tạo chi tiết cốt thép dọc và cốt thép ngang trong cọc khoan nhồi, xem EN 1536.

12.9 Vùng có tính không liên tục về địa chất hoặc tải trọng

Vùng D thông thường được thiết kế với mô hình giàn ảo theo 9.5 và được cấu tạo chi tiết theo các quy định đã nêu trong Điều 11.

CHÚ THÍCH: Các thông tin thêm được nêu trong Phụ lục J.

Cốt thép tương ứng với các thanh giằng phải được neo đầy đủ bằng chiều dài neo l_{bd} theo 11.4.

13 Các quy định bổ sung cho cấu kiện và kết cấu bê tông đúc sẵn

13.1 Tổng quát

Các quy tắc trong phần này áp dụng cho các kết cấu có một phần hoặc toàn bộ các bộ phận bằng bê tông đúc sẵn và bổ sung cho các quy tắc trong các phần khác. Các vấn đề khác liên quan đến cấu tạo, sản xuất và lắp ráp được bao hàm bởi các tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể.

Các thuật ngữ riêng được sử dụng trong điều này:

Cấu kiện đúc sẵn (Precast element): cấu kiện được chế tạo trong nhà máy hoặc ở chỗ khác với vị trí cuối cùng trong kết cấu, được bảo vệ khỏi các điều kiện thời tiết bất lợi.

Sản phẩm đúc sẵn (Precast product): cấu kiện đúc sẵn được chế tạo theo quy định của tiêu chuẩn.

Cấu kiện liên hợp (Composite element): cấu kiện bao gồm bê tông đổ tại chỗ và bê tông đúc sẵn có hoặc không có cốt thép nối.

Bản sườn và bản chèn khối rỗng (Rib and block floor): bao gồm các sườn đúc sẵn (hoặc dầm) với phần chèn giữa chúng bằng các khối rỗng chế tạo từ đất sét hoặc các dạng khác của ván khuôn để lại vĩnh viễn, có hoặc không có lớp bề mặt đổ tại chỗ.

Vách ngăn (Diaphragm): cấu kiện phẳng chịu lực trong mặt phẳng; có thể bao gồm một số cấu kiện đúc sẵn liên kết với nhau.

Giằng (Tie): trong nội dung về kết cấu đúc sẵn, giằng là cấu kiện chịu kéo, liên tục một cách có hiệu quả, đặt ở trong bản, tường hoặc cột.

Cấu kiện đúc sẵn độc lập (Isolated precast member): cấu kiện trong trường hợp phá hoại không có các biện pháp thứ cấp truyền tải trọng.

Trường hợp tạm thời (Transient situation) trong kết cấu bê tông đúc sẵn gồm:

- Tháo ván khuôn;
- Vận chuyển vào kho;
- Lưu kho (điều kiện gối kê và tải trọng);
- Vận chuyển đến công trường;
- Lắp ráp (nâng);
- Thi công (lắp ghép).

13.2 Cơ sở thiết kế và các yêu cầu cơ bản

Trong thiết kế và cấu tạo chi tiết cho cấu kiện và kết cấu bê tông đúc sẵn, phải xem xét đến các nội dung cụ thể sau đây:

- Các trường hợp tạm thời (xem 13.1.1);
- Ép cục bộ; tạm thời và thường xuyên;
- Liên kết và mối nối giữa các cấu kiện.

Khi thích hợp, các tác dụng động trong trường hợp tạm thời phải được đưa vào tính toán. Khi không có các phân tích chính xác, các tác dụng tĩnh có thể nhân với hệ số thích hợp (xem cùng các tiêu chuẩn sản phẩm dành cho các dạng sản phẩm đúc sẵn được chỉ định).

Khi có yêu cầu, các cơ cấu cơ khí phải được chi tiết hóa để cho phép lắp ghép, kiểm định và thay thế một cách dễ dàng.

13.3 Vật liệu

13.3.1 Bê tông

13.3.1.1 Cường độ

Đối với các sản phẩm đúc sẵn trong sản xuất liên tục chịu sự chi phối của hệ thống kiểm soát chất lượng một cách thích hợp, với thí nghiệm cường độ chịu kéo của bê tông, có thể sử dụng các phân tích thống kê các kết quả thí nghiệm như là cơ sở để đánh giá cường độ chịu kéo thay thế cho Bảng 2 và được dùng để kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng.

Có thể sử dụng các cấp độ bền trung gian trong phạm vi Bảng 2.

Trong trường hợp cấu kiện bê tông đúc sẵn được bảo dưỡng nhiệt, cường độ chịu nén của bê tông $f_{cm}(t)$ ở tuổi t trước 28 ngày có thể xác định theo Biểu thức (1), trong đó tuổi bê tông t được thay thế bằng tuổi bê tông đã được điều chỉnh bởi nhiệt độ xác định theo biểu thức (B.10) trong Phụ lục B.

CHÚ THÍCH: Hệ số $\beta_{cc}(t)$ phải giới hạn đến giá trị bằng 1,0.

Đối với ảnh hưởng của bảo dưỡng nhiệt, có thể sử dụng Biểu thức (234):

$$f_{cm}(t)=f_{cmp}+\frac{f_{cm}-f_{cmp}}{\log(28-t_p+1)}\log(t-t_p+1) \quad (234)$$

trong đó f_{cmp} là cường độ chịu nén trung bình sau khi bảo dưỡng nhiệt (nghĩa là tại thời điểm buông dự ứng lực), xác định bằng thí nghiệm các mẫu tại thời điểm $t_p(t_p<t)$ đã qua xử lý nhiệt giống như cấu kiện đúc sẵn.

13.3.1.2 Từ biến và co ngót

Trong trường hợp cấu kiện bê tông đúc sẵn được bảo dưỡng nhiệt, cho phép xác định giá trị biến dạng do từ biến theo hàm số trưởng thành, biểu thức (B.10) trong Phụ lục B.

Để tính toán biến dạng do từ biến, tuổi của bê tông t_0 (ngày) tại thời điểm chất tải trong biểu thức (B.5) phải thay thế bằng tuổi bê tông tương đương xác định theo các Biểu thức (B.9) và (B.10) của Phụ lục B.

Trong các cấu kiện bê tông đúc sẵn được bảo dưỡng nhiệt, có thể thừa nhận rằng:

a) Biến dạng do co ngót không đáng kể trong quá trình bảo dưỡng nhiệt, và;

b) Biến dạng do co ngót nội sinh là không đáng kể.

13.3.2 Thép dự ứng lực

Đối với cấu kiện căng trước, phải xem xét ảnh hưởng của sự tăng nhiệt độ bê tông trong quá trình bảo dưỡng nhiệt đến các mất mát do chùng cốt thép.

CHÚ THÍCH: Chùng cốt thép gia tăng nhanh chóng trong quá trình áp dụng bảo dưỡng nhiệt trong khi biến dạng nhiệt bắt đầu tại cùng một thời điểm. Cuối cùng, tốc độ chùng cốt thép bị giảm xuống khi kết thúc xử lý nhiệt.

Thời gian tương đương t_{eq} phải được cộng với thời gian t sau khi căng theo các hàm số chùng cốt thép theo thời gian nêu trong 6.3.2 nhằm tính đến các ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến mất mát dự ứng lực do chùng cốt thép dự ứng lực. Thời gian tương đương có thể được tính toán từ Biểu thức (235):

$$t_{eq} = \frac{1{,}14^{T_{max}-20}}{T_{max}-20} \sum_{i=1}^{n} \left(T_{(\Delta t_i)} - 20\right) \Delta t_i \qquad (235)$$

trong đó:

t_{eq} là thời gian tương đương (giờ);

$T_{(\Delta ti)}$ là nhiệt độ (tính bằng °C) trong khoảng thời gian Δt_i

T_{max} là nhiệt độ lớn nhất (tính bằng °C) trong quá trình xử lý nhiệt.

13.4 Phân tích kết cấu

13.4.1 Quy định chung

Phân tích phải giải thích được:

- Sự làm việc của các bộ phận kết cấu tại tất cả các giai đoạn thi công bằng cách sử dụng hình học và các tính chất thích hợp cho mỗi giai đoạn, và sự tương tác của chúng với các cấu kiện khác (ví dụ như tác dụng hỗn hợp với bê tông đổ tại chỗ, các bộ phận đúc sẵn khác);

- Sự làm việc của hệ kết cấu bị ảnh hưởng bởi sự làm việc của các mối nối giữa các cấu kiện, đặc biệt là biến dạng thực tế và cường độ của mối nối;

- Tính không chính xác ảnh hưởng đến liên kết và sự truyền lực giữa các cấu kiện gây ra do độ lệch về hình học và về vị trí của các cấu kiện và gối tựa.

Các ảnh hưởng có lợi của sự ngàm theo phương ngang gây ra bởi ma sát do trọng lượng của cấu kiện được đỡ bất kỳ gây ra có thể sử dụng trong các vùng không có động đất (sử dụng $Y_{G,inf}$) và trong đó:

- Ma sát không phải là chỗ dựa duy nhất đối với ổn định tổng thể của kết cấu;

- Bố trí gối tựa sẽ loại trừ khả năng tích tụ sự trượt theo một chiều, gây ra bởi sự làm việc không đều dưới các tác động luân phiên (ví dụ như tác dụng nhiệt theo chu kỳ đến các cạnh tiếp xúc với cấu kiện kê đơn giản);

- Khả năng tải trọng va đập mạnh bị loại trừ.

Các ảnh hưởng của sự dịch chuyển ngang phải được xem xét trong thiết kế có liên quan đến khả năng chịu lực của kết cấu và tính nguyên vẹn của các liên kết.

13.4.2 Mất mát dự ứng lực

Trong trường hợp cấu kiện bê tông đúc sẵn được bảo dưỡng nhiệt, sự làm giảm lực kéo trong các cáp và sự giãn nở bị kiềm chế của bê tông do nhiệt độ gây ra mất mát dự ứng lực do nhiệt độ ΔP_θ. Mất mát này có thể tính toán theo Biểu thức (236):

$$\Delta P_\theta = 0{,}5\, A_p\, E_p\, \alpha_c\, (T_{max} - T_o) \qquad (236)$$

trong đó:

A_p là diện tích mặt cắt ngang của các cáp;

E_p là mô đun đàn hồi của các cáp;

α_c là hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính của bê tông (xem 6.1.3);

T_{max}-T_0 là chênh lệch giữa nhiệt độ lớn nhất và nhiệt độ ban đầu trong bê tông gần vị trí cáp, tính bằng °C.

CHÚ THÍCH: Mất mát bất kỳ của dự ứng lực ΔP_θ gây ra bởi sự giãn dài khi bảo dưỡng nhiệt gây ra có thể bỏ qua nếu áp dụng biện pháp gia nhiệt trước cho cáp.

13.5 Các quy định riêng cho thiết kế và cấu tạo chi tiết

13.5.1 Mô men ngàm trong bản

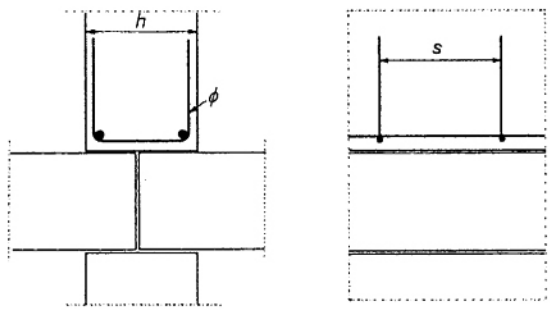
Kết cấu có thể chịu mô men ngàm do có cốt thép trên đặt trong lớp bê tông bề mặt hoặc trong phần bê tông trong khe trống giữa các cấu kiện lõi rỗng. Trong trường hợp đó, cốt thép chịu cắt trong mối nối phải được kiểm tra theo 9.2.5. Trong trường hợp sau, sự truyền lực giữa bê tông đổ tại chỗ và cấu kiện có lõi rỗng phải được kiểm tra theo 9.2.5. Chiều dài của cốt thép trên phải tuân theo 12.2.1.3.

Các ảnh hưởng ngàm không được dự tính trước tại các gối tựa của bản kê đơn giản phải được xét đến bằng cách bố trí cốt thép và/hoặc bằng chi tiết cấu tạo đặc biệt.

13.5.2 Liên kết tường với bản

a) Trong các cấu kiện tường đặt trên các bản, thông thường phải bố trí cốt thép do độ lệch tâm có thể xảy ra và sự tập trung của tải trọng thẳng đứng tại đầu tường. Đối với cấu kiện bản, xem 13.9.1.

b) Không yêu cầu phải bố trí cốt thép đặc biệt khi tải trọng thẳng đứng trên đơn vị dài $\leq 0{,}5hf_{cd}$, trong đó h là chiều dày tường, xem Hình 89. Tải trọng có thể tăng lên $0{,}6hf_{cd}$ với cốt thép tuân theo Hình 89, có đường kính $\phi \geq 6$ mm và khoảng cách s không lớn hơn giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị h và 200 mm. Với tải trọng lớn hơn, có thể thiết kế cốt thép theo (a). Đối với tường thấp hơn, phải tiến hành kiểm tra riêng.



Hình 89 - Ví dụ về cốt thép trong tường qua mối nối giữa hai bản

13.5.3 Hệ bản

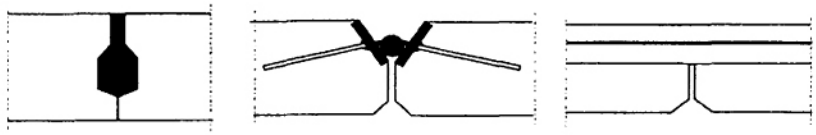
Cấu tạo chi tiết của hệ bản phải phù hợp với các giả thiết trong phân tích và thiết kế. Phải xét đến các tiêu chuẩn sản phẩm thích hợp.

Khi sự phân bố tải trọng ngang giữa các cấu kiện liền kề được đưa vào tính toán, phải bố trí liên kết chịu cắt một cách thích hợp.

Ảnh hưởng của ngàm có thể có của các cấu kiện đúc sẵn phải được xem xét, ngay cả khi các gối tựa đơn giản được giả thiết trong thiết kế.

Truyền lực cắt trong các mối nối có thể đảm bảo được bằng các cách khác nhau. Ba kiểu mối nối chính được mô tả trên Hình 90.

Sự phân bố tải trọng theo phương ngang phải dựa trên các phân tích hoặc thí nghiệm, có tính đến các khả năng thay đổi tải trọng giữa các cấu kiện đúc sẵn. Lực cắt sinh ra giữa các cấu kiện bản phải được xem xét trong thiết kế mối nối và các phần liền kề nhau của các bộ phận (ví dụ như các sườn hoặc sườn dầm ngoài cùng).



a) Bê tông hoặc vữa mối nối, b) Hàn hoặc bu long (ví dụ chỉ ra là hàn) c) Cốt thép đặt phía trên (cốt thẳng đứng mối nối có thể yêu cầu để đảm bảo truyền lực cắt ở ULS

Hình 90 - Các ví dụ về mối nối dành cho truyền lực cắt

Đối với bản có tải trọng phân bố đều và khi không có các phân tích chính xác hơn, lực cắt đó trên đơn vị chiều dài có thể lấy bằng:

$$v_{Ed} = q_{Ed}.b_e/3 \quad (237)$$

trong đó:

q_{Ed} là giá trị tính toán của tải trọng nhất thời (kN/m²);

b_e là chiều rộng của cấu kiện.

Khi bản bê tông đúc sẵn được giả thiết là tấm cứng để truyền tải trọng ngang lên các cấu kiện giằng, phải xem xét các nội dung sau đây:

- Tấm cứng phải tạo thành một phần mô hình kết cấu thực, đưa vào tính toán tính tương thích biến dạng với các cấu kiện giằng;

- Các ảnh hưởng của biến dạng theo phương ngang phải được đưa vào tính toán đối với tất cả các phần kết cấu có liên quan đến truyền tải trọng ngang;

- Tấm cứng phải được bố trí cốt thép để chịu lực kéo theo giả thiết trong mô hình kết cấu;

- Sự tập trung ứng suất tại các lỗ mở và mối nối phải được đưa vào tính toán trong cấu tạo chi tiết cốt thép.

Cốt thép ngang để truyền lực cắt cắt qua mối nối trong tấm cứng có thể tập trung dọc theo các gối tựa, hình thành các giằng có liên quan đến mô hình kết cấu. Cốt thép đó có thể đặt trong lớp bê tông bề mặt (nếu có).

Các cấu kiện đúc sẵn với lớp bê tông bề mặt dày ít nhất 40mm có thể được thiết kế như cấu kiện hỗn hợp, nếu lực cắt trong mặt phân cách được kiểm tra theo 9.2.5. Cấu kiện đúc sẵn phải được kiểm tra tại tất cả các giai đoạn thi công, trước và sau tác động phối hợp bắt đầu có tác dụng.

Cốt thép ngang đối với các tác dụng uốn và tác dụng khác nằm trọn vẹn trong phạm vi lớp bê tông bề mặt. Cấu tạo chi tiết phải phù hợp với mô hình kết cấu, ví dụ như theo giả thiết bản hai phương.

Sườn dầm và sườn trong cấu kiện bản bản độc lập (nghĩa là các cấu kiện không được liên kết để truyền lực cắt) phải được bố trí cốt thép như đối với dầm.

Bản với các sườn và các khối đúc sẵn không có lớp bê tông bề mặt có thể phân tích như bản bản đặc, nếu bố trí các sườn ngang đổ tại chỗ với cốt thép liên tục qua các sườn dọc và theo khoảng cách s_T theo Bảng 25.

Bảng 25 - Khoảng cách lớn nhất s_T của các sườn ngang để phân tích bản với các sườn và khối như các bản bản đặc. S_L = khoảng cách của các sườn dọc, L= chiều dài (nhịp) của các sườn dọc, h = chiều dày bản sườn

Dạng hoạt tải	$s_L \leq l_L/8$	$s_L > l_L/8$
Các loại	$s_T \leq 10h$	$s_T \leq 8h$

Trong tác động tấm cứng giữa các cấu kiện bản bản đúc sẵn với mối nối bê tông hoặc vữa, ứng suất cắt trung bình theo chiều dọc v_{Rdi} phải được giới hạn đến 0,1 MPa đối với mỗi bề mặt trơn, và 0,15MPa đối với bề mặt trơn và gồ ghề. Xem 9.2.5 để xác định bề mặt.

13.5.4 Liên kết và gối tựa cho các cấu kiện đúc sẵn

13.5.4.1 Vật liệu

Vật liệu sử dụng cho mối nối phải:

- Có tính ổn định và độ bền lâu đối với tuổi thọ tính toán của kết cấu;
- Có tính tương thích hóa học và vật lý;
- Được bảo vệ để chống lại các ảnh hưởng hóa học và vật lý bất lợi;
- Có khả năng chịu lửa phù hợp với khả năng chịu lửa của kết cấu.

Đệm gối tựa phải có độ bền và các tính chất biến dạng phù hợp với các giả thiết của thiết kế.

Các sườn cứng kim loại dành cho sản phẩm ốp ngoài ở trong môi trường tiếp xúc khác với loại X_0 và XC1 (Bảng 6) vả không được bảo vệ để chống lại tác động của môi trường phải được làm từ vật liệu chống ăn mòn. Nếu có khả năng kiểm soát, có thể sử dụng vật liệu mạ.

Trước khi hàn, phải kiểm tra sự phù hợp của vật liệu về tôi và tạo hình nguội.

13.5.4.2 Các quy định cho thiết kế và cấu tạo mối nối

Mối nối phải có khả năng chịu các tác động phù hợp với các giả thiết trong thiết kế, có khả năng tiếp nhận các biến dạng cần thiết và đảm bảo sự làm việc bền vững của kết cấu.

Phải tránh sự nứt tách và phá vỡ bê tông ở tuổi sớm tại các đầu cấu kiện, cần chú ý đến:

- Sự dịch chuyển tương đối giữa các cấu kiện;
- Sai số;
- Các yêu cầu lắp ghép;
- Dễ thi công;
- Dễ kiểm định.

Việc kiểm tra khả năng chịu lực và độ cứng của mối nối có thể dựa vào phân tích và khả năng hỗ trợ của thí nghiệm (đối với hỗ trợ thiết kế bằng thí nghiệm, xem Phụ lục D, TCVN 13594-1:2022). Sự không hoàn chỉnh có thể đưa vào tính toán. Các giá trị tính toán dựa vào thí nghiệm phải tính đến các sai số bất lợi từ các điều kiện thí nghiệm.

13.5.4.3 Liên kết truyền lực nén

Lực cắt có thể bỏ qua trong các mối nối chịu nén nếu chúng nhỏ hơn 10 % lực nén.

Đối với các mối nối với vật liệu chèn bằng vữa, bê tông hoặc polymer, cần phải tránh sự dịch chuyển tương đối giữa các bề mặt được liên kết trong quá trình đóng rắn của vật liệu.

Các mối nối không có vật liệu chèn (mối nối khô) chỉ được sử dụng khi có thể đảm bảo được chất lượng thi công một cách thích hợp. Ứng suất cục bộ trung bình giữa các mặt phẳng mối nối không được lớn hơn $0,3f_{cd}$. Mối nối gồm các mặt cong (lồi) phải được thiết kế với sự xem xét về hình học.

Ứng suất kéo ngang trong các cấu kiện liền kề nhau phải được xem xét. Chúng có thể nén tập trung theo Hình 91a, hoặc mở rộng trên toàn bộ phần đệm mềm như trên Hình 91b. cốt thép trong trường hợp a) có thể được thiết kế và bố trí theo 9.5. cốt thép trong trường hợp b) phải được bố trí gần bề mặt các cấu kiện liền kề.

Khi thiếu các mô hình chính xác hơn, cốt thép trong trường hợp b) có thể tính toán theo Biểu thức (238):

$$A_s = 0,25\ (t/h)F_{Ed}/f_{yd} \quad (238)$$

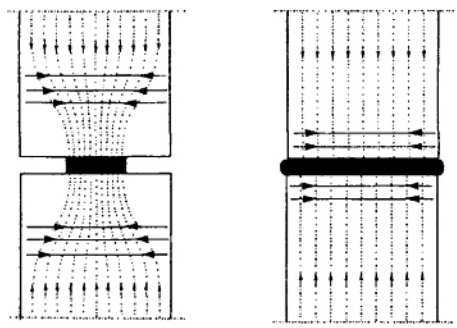
trong đó:

A_s là diện tích cốt thép trong mỗi bề mặt;

t là chiều dày của phần đệm;

h là kích thước của phần đệm theo hướng cốt thép;

F_{Ed} là lực nén trong mối nối.



a) Bối đỡ tập trung, b) Co dãn của tấm đệm mềm

Hình 91- Ứng suất kéo ngang tại mối nối chịu nén

Khả năng chịu lực lớn nhất của mối nối chịu nén có thể xác định theo 6.7 hoặc có thể dựa vào phân tích có sự hỗ trợ của thí nghiệm (đối với thí nghiệm hỗ trợ thiết kế, xem TCVN 13594-1:2022).

13.5.4.4 Liên kết truyền lực cắt

Đối với truyền lực cắt trên các bề mặt giữa hai phần bê tông, ví dụ như cấu kiện đúc sẵn và bê tông đổ tại chỗ, xem 9.2.5.

13.5.4.5 Liên kết truyền mô men uốn hoặc lực kéo

Cốt thép phải liên tục qua mối nối và được neo vào cấu kiện liền kề.

Tính liên tục có thể thực hiện bằng, lấy ví dụ:

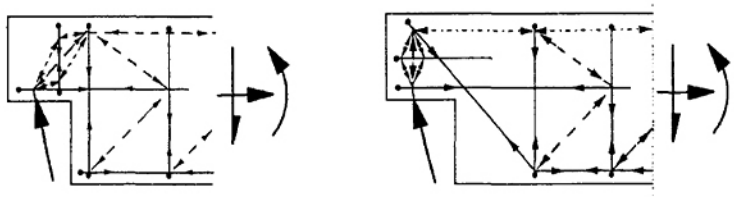
- Nối chồng các thanh thép;
- Nhồi vữa vào lỗ đặt cốt thép;
- Nối chồng cốt thép uốn chữ U;

- Hàn các thanh thép hoặc các bản thép;
- Dự ứng lực;
- Các cơ cấu cơ khí (ống nối ren hoặc hàn);
- Các bộ nối rập (ống nối ép).

13.5.4.6 Mối nối một nửa (bán mối nối)

Mối nối một nửa có thể được thiết kế bằng cách sử dụng mô hình giàn ảo theo 9.5. Hai mô hình có thể thay thế lẫn nhau và cốt thép được mô tả trên Hình 92. Hai mô hình có thể phối hợp được với nhau.

CHÚ THÍCH: Hình vẽ chỉ minh họa các điểm đặc trưng chủ yếu của mô hình giàn ảo.



Hình 92 - Mô hình cho cốt thép trong mối nối một nửa

13.5.4.7 Neo cốt thép tại gối tựa

Cốt thép trong các cấu kiện đỡ gối tựa và cấu kiện kê trên gối tựa phải được cấu tạo nhằm đảm bảo neo trong nút tương ứng và cho phép có sai số. Ví dụ được thể hiện trên Hình 93.

Chiều dài tính toán của gối tựa a_1 bị khống chế bằng khoảng cách d (xem Hình 93) tính từ cạnh biên của các cấu kiện tương ứng, trong đó:

$d_i = c_i + \Delta a_i$ với các thanh thép ngang có đầu neo móc chữ U hoặc các đầu neo khác;

$d_i = c_i + \Delta a_i + r_i$ với các thanh thép đứng có đầu uốn;

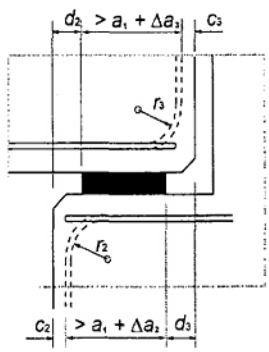
trong đó:

c_i là chiều dày lớp bê tông bảo vệ;

Δa_i là sai số (xem 13.9.5.2);

r_i là bán kính uốn.

Xem Hình 93 và 13.9.5.2 để xác định Δa_2 hoặc Δa_3.



Hình 93 - Ví dụ về cấu tạo cốt thép trong gối tựa

13.5.5 Gối tựa

13.5.5.1 Tổng quát

Chức năng chính của các gối tựa được đảm bảo bởi cốt thép trong các cấu kiện liền kề, hạn chế ứng suất trong gối tựa và các biện pháp nhằm tính đến sự dịch chuyển hoặc liên kết.

Đối với các gối tựa không cho phép trượt hoặc xoay mà không được ngàm đáng kể, các tác động do từ biến, co ngót, nhiệt độ, không thẳng hàng, không thẳng góc, v.v... phải được đưa vào tính toán trong thiết kế các cấu kiện liền kề.

Các tác động có thể đòi hỏi phải bố trí cốt thép ngang ở cấu kiện đỡ gối tựa và cấu kiện kê trên gối tựa, và/hoặc cốt thép liên tục để giằng các cấu kiện với nhau. Chúng cũng có thể ảnh hưởng đến thiết kế cốt thép chủ trong các cấu kiện đó.

Gối tựa phải được thiết kế và cấu tạo chi tiết nhằm đảm bảo vị trí chính xác với việc tính đến các sai số trong sản xuất và lắp dựng.

Các ảnh hưởng có thể có của neo dự ứng lực và các hốc neo phải được đưa vào tính toán.

13.5.5.2 Gối tựa đối với cấu kiện được nối (không độc lập)

Chiều dài danh định a của gối tựa đơn giản như trên Hình 94 có thể tính toán như sau:

$$a = a_1 + a_2 + a_3 + \sqrt{\Delta a_2^{\ 2} + \Delta a_3^{\ 2}} \tag{239}$$

trong đó: a_1 là chiều dài gối tựa liên quan đến ứng suất trong gối tựa, $a_1 = F_{Ed}/(b_1 f_{Rd})$, nhưng không nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong Bảng 26;

F_{Ed} là giá trị tính toán của phản lực gối tựa;

b_1 là chiều rộng gối tựa;

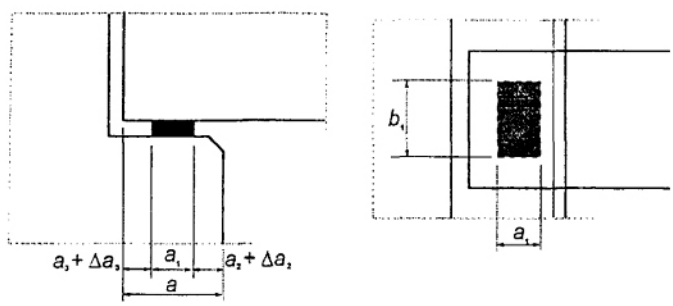
f_{Rd} là giá trị tính toán của cường độ gối tựa;

a_2 là khoảng cách không có hiệu, nằm ở đầu mút ngoài cùng của cấu kiện đỡ gối tựa, xem Hình 94 và Bảng 27;

a_3 là khoảng cách tương tự đối với cấu kiện kê trên gối tựa, xem Hình 94 và Bảng 28;

Δa_2 là sai số cho phép về khoảng cách giữa các cấu kiện đỡ gối tựa, xem Bảng 29;

Δa_3 là sai số cho phép đối với chiều dài của cấu kiện kê trên gối tựa, $\Delta a_3 = l_n/500$, l_n là chiều dài của cấu kiện.



Hình 94 - Ví dụ về gối tựa với các ký hiệu

Bảng 26 - Giá trị nhỏ nhất của a_1 (mm)

Ứng suất tương đối của gối tựa, σ_{Ed}/f_{cd}	≤ 0,15	0,15 - 0,4	>0,4
Gối tựa kiểu dải (bản, mái)	25	30	40
Bản sườn và dầm mái	55	70	80
Gối tựa tập trung (dầm)	90	110	140

Bảng 27. Khoảng cách a_2 (mm) theo giả thiết là không có hiệu quả tính từ đầu mút ngoài cùng của cấu kiện đỡ gối. Đệm đá bê tông được sử dụng trong trường hợp (-)

Vật liệu và kiểu gối tựa	σ_{Ed}/f_{cd}	≤ 0,15	0,15-0,4	>0,4
Thép	kiểu dải tập trung	0	0	10
		5	10	15
Bê tông cốt thép≥C30/37	kiểu dải tập trung	5	10	15
		10	15	25
Bê tông và bê tông cốt thép < C30/37	kiểu dải tập trung	10	15	25
		20	25	35
Gạch đá	kiểu dải tập trung	10	15	(-)
		20	25	(-)

Bảng 28 - Khoảng cách a_3 (mm) được giả thiết là không có hiệu quả ở đầu mút ngoài cùng của cấu kiện kê trên gối tựa

Cấu tạo cốt thép	Gối tựa	
	Kiểu dải	Tập trung
Thanh thép liên tục kéo qua gối tựa (được ngàm hoặc không)	0	0
Thanh thép thẳng, cốt thép nằm ngang dạng chữ U, gần sát đầu cấu kiện	5	15, nhưng không nhỏ hơn lớp bảo vệ đầu cấu kiện
Cáp hoặc thanh thép thẳng tiếp xúc với đầu cấu kiện	5	15
Cốt thép đứng dạng chữ U	15	Lớp bảo vệ đầu cấu kiện + bán kính trong của đầu uốn

Bảng 29 - Sai số cho phép Δa_2 (mm) đối với khoảng cách thông thủy giữa các mặt của các gối tựa, l = chiều dài nhịp

Vật liệu gối tựa	Δa_2 (mm)
Thép hoặc bê tông đúc sẵn	10 ≤ l/1200 ≤ 30mm
Gạch đá hoặc bê tông đỗ tại chỗ	15 ≤ l/1200 + 5 ≤ 40mm

Khi không có các quy định khác, có thể sử dụng các giá trị sau đây cho cường độ gối tựa:

$f_{Rd} = 0{,}4 f_{cd}$ đối với mối nối khô (xem 13.9.4.3(3) để xác định);

$f_{Rd} = f_{bed} \leq 0{,}85 f_{cd}$ đối với tất cả các trường hợp khác;

trong đó: f_{cd} là giá trị nhỏ hơn trong số cường độ tính toán của cấu kiện đỡ gối tựa và của cấu kiện kê trên gối tựa;

f_{bed} là cường độ tính toán của vật liệu đệm.

Nếu các biện pháp được thực hiện nhằm tạo ra sự phân bố đều của áp lực gối tựa, ví dụ như bằng vữa, neoprene hoặc các loại đệm tương tự, chiều rộng tính toán của gối tựa bì có thể lấy bằng chiều rộng thực của gối tựa. Ngược lại và khi thiếu các phân tích chính xác hơn, chiều rộng b_1 không được lớn hơn 600 mm.

13.5.5.3 Gối tựa đối với cấu kiện độc lập

Chiều dài danh định phải lớn hơn 20mm so với chiều dài dành cho cấu kiện không độc lập.

Nếu cho phép dịch chuyển trong gối tựa, chiều dài gối tựa phải được tăng lên nhằm bao trùm cả chuyển dịch có thể xảy ra.

Nếu cấu kiện được giằng với cấu kiện khác tại cao trình gối tựa, chiều dài gối tựa ai phải được tăng lên nhằm bao trùm được ảnh hưởng của sự xoay quanh giằng có thể xảy ra.

13.5.6 Móng cốc

13.5.6.1 Quy định chung

Móng cốc bê tông phải có khả năng truyền tải trọng thẳng đứng, mô men uốn và lực cắt từ cột lên đất nền. Móng cốc phải đủ lớn để có khả năng chèn bê tông ở dưới và xung quanh cột.

13.5.6.2 Móng cốc với các bề mặt bị chốt chặn

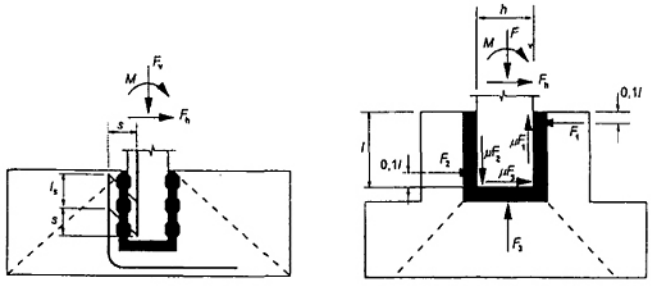
Móng cốc được làm với các hốc lõm hoặc các chốt chặn có thể được tính đến để toàn khối hóa với cột.

Khi lực kéo thẳng đứng do truyền mô men gây ra, cần phải cấu tạo một cách cẩn thận cho cốt thép nối chồng của cột và móng khi tính đến sự tách riêng của các thanh thép nối chồng. Chiều dài nối chồng theo 11.7 phải được tăng lên ít nhất bằng khoảng cách theo phương ngang giữa các thanh thép trong cột và trong móng (xem Hình 95(a)). Phải bố trí cốt thép ngang một cách thích hợp cho đoạn nối chồng.

Thiết kế cốt thép chống chọc thủng phải như đối với mối nối cột/móng toàn khối nêu trong 9.4, như minh họa trên Hình 95(a), với điều kiện phải kiểm tra truyền lực cắt giữa cột và móng. Ngược lại, thiết kế chọc thủng phải như đối với móng cốc có các bề mặt trơn.

13.5.6.3 Móng cốc với bề mặt trơn

Có thể giả thiết lực và mô men được truyền từ cột sang móng bởi lực nén F_1, F_2 và F_3 qua phần bê tông chèn và lực ma sát tương ứng như trên Hình 95(b). Mô hình đó đòi hỏi $l \geq 1{,}2h$.



a) Với mặt mối nối khóa,
b) Với bề mặt mối nối phẳng

Hình 95 - Móng cốc

Hệ số ma sát phải lấy không lớn hơn $\mu = 0{,}3$.

Phải chú ý đặc biệt tới:

- Cấu tạo cốt thép cho F1 tại mặt trên của thành móng cốc;

- Truyền F1 dọc theo tường ngang đến móng;

- Neo cốt thép chủ trong cột và thành móng cốc;

- Khả năng chịu cắt của cột trong phạm vi móng cốc;

- Khả năng chống chọc thủng của bản đế dưới các lực trong cột, việc tính toán khả năng chống chọc thủng có thể tính đến phần bê tông chịu lực đỗ tại chỗ trên cấu kiện đúc sẵn.

14 Kết cấu bê tông cốt liệu nhẹ

14.1 Tổng quát

Điều này đưa ra các yêu cầu bổ sung cho bê tông cốt liệu nhẹ. Việc tham chiếu được thực hiện cho các điều khác của tiêu chuẩn này và trong các phụ lục.

14.1.1 Phạm vi áp dụng

Tất cả các điều được áp dụng chung, trừ khi chúng được thay thế bằng các điều khoản đặc biệt nêu ở điều này. Khi sử dụng các giá trị cường độ từ Bảng 6.1, các giá trị đó được thay thế bằng các giá trị tương ứng đối với bê tông nhẹ được nêu ở điều này tại Bảng 14.3.1.

Điều này áp dụng cho tất cả các loại bê tông với kết cấu kín được chế tạo với cốt liệu nhẹ tự nhiên hoặc khoáng nhân tạo, trừ khi kinh nghiệm thực tế chứng minh được rằng các điều khoản khác với các điều khoản đã nêu có thể được chấp nhận là an toàn.

Điều này không áp dụng cho bê tông khí được bảo dưỡng nhiệt hoặc bảo dưỡng bình thường, hoặc cho bê tông cốt liệu nhẹ với kết cấu hở.

Bê tông cốt liệu nhẹ là bê tông có kết cấu kín và khối lượng thể tích không lớn hơn 2200 kg/m^3, bao gồm thành phần cốt liệu nhân tạo hoặc tự nhiên có khối lượng thể tích hạt nhỏ hơn 2000 kg/m^3.

14.1.2 Các ký hiệu đặc biệt

Các ký hiệu sau đây chuyên dùng cho bê tông nhẹ:

LC là cấp độ bền của bê tông cốt liệu nhẹ, ký hiệu LC đứng trước;

η_E là hệ số chuyển đổi khi tính toán mô đun đàn hồi;

η_1 là hệ số để xác định cường độ chịu kéo;

η_2 là hệ số để xác định hệ số từ biến;

η_3 là hệ số để xác định co ngót khi khô;

ρ là khối lượng thể tích sấy khô của bê tông cốt liệu nhẹ (kg/m^3).

Đối với các tính chất cơ học, sử dụng ký hiệu bổ sung/(nhẹ).

14.2 Cơ sở thiết kế

Điều này áp dụng cho cả bê tông nhẹ mà không có sự điều chỉnh.

14.3 Vật liệu

14.3.1 Bê tông

Bê tông cốt liệu nhẹ được phân loại theo khối lượng thể tích như trong Bảng 30. Ngoài ra trong bảng này đưa ra các khối lượng thể tích tương ứng cho bê tông và bê tông cốt thép với hàm lượng cốt thép thông thường, có thể dùng cho mục đích thiết kế khi tính toán tải trọng bản thân và tải trọng thường xuyên. Nói cách khác, khối lượng thể tích có thể được quy định như là giá trị mục tiêu.

Sự góp phần của cốt thép vào khối lượng thể tích có thể xác định bằng tính toán.

Bảng 30 - Các loại khối lượng thể tích và khối lượng thể tích tương ứng của bê tông cốt liệu nhẹ (LWAC)

Loại khối lượng thể tích		1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Khối lượng thể tích (kg/m^3)		801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000
Khối lượng thể tích (kg/m^3)	Bê tông	1050	1250	1450	1650	1850	2050
	BTCT	1150	1350	1550	1750	1950	2150

Cường độ chịu kéo của bê tông cốt liệu nhẹ có thể xác định bằng cách nhân các giá trị f_{ct} nêu trong Bảng 2 với hệ số:

$$\eta_1 = 0{,}4 + 0{,}6\rho/2200 \qquad (240)$$

trong đó: ρ là giới hạn cận trên của khối lượng thể tích khô đối với cấp thích hợp theo Bảng 31.

Bảng 31- Các đặc trưng ứng suất và biến dạng của bê tông nhẹ

Cấp độ bền đối với bê tông nhẹ														Quan hệ giải tích, giải thích
f_{lck} (MPa)	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	
F_{lcm} (MPa)	17	22	28	33	38	43	48	53	58	63	68	78	88	Đối với $f_{ck} \geq$ 20MPa, f_{lcm} = flck + 8 (Mpa)
F_{lctm} (MPa)	$f_{lctm} = f_{ctm}.\eta_1$													$\eta 1 = 0.40 + 0{,}06\rho/2200$
$F_{lctk,0,05}$ (MPa)	$f_{lctm,0,05} = f_{ctk,0,05}.\eta_1$													5% - phân vị
$F_{lctk,0,95}$ (MPa)	$f_{lctk,0,95} = f_{ctk,0,95}.\eta_1$													95% - phân vị
E_{lcm} (Gpa)	$E_{lcm} = E_{cm}.\eta_E$													$\eta E = (\rho/2200)^2$
ε_{lc1} (‰)	$Kf_{lcm}/(E_{cm}\eta_E)$ {k=1,1 đối với bê tông cát cốt liệu nhẹ; k = 1,0 đối với bê tông các cốt liệu nhẹ}													Xem Hình 2
ε_{lcu1} (‰)	ε_{lc1}													Xem Hình 2
ε_{lc2} (‰)	2,0									2,2	2,3	2,4	2,5	Xem Hình 3
ε_{lcu2} (‰)	$3{,}5\eta_1$									$3{,}1\eta_1$	$2{,}9\eta_1$	$2{,}7\eta_1$	$2{,}6\eta_1$	Xem Hình 3 $\lvert\varepsilon_{lcu2}\rvert \geq \lvert\varepsilon_{lc2}\rvert$
n	2,0									1,75	1,6	1,45	1,4	
ε_{lc3} (‰)	1,75									1,8	1,9	2,0	2,2	Xem Hình 4
ε_{lcu3} (‰)	$3{,}5\eta_1$									$3{,}1\eta_1$	$2{,}9\eta_1$	$2{,}7\eta_1$	$2{,}6\eta_1$	Xem Hình 4 $\lvert\varepsilon_{lcu2}\rvert \geq \lvert\varepsilon_{lc2}\rvert$

14.3.2 Biến dạng đàn hồi

Tính toán giá trị trung bình của môđun cát tuyến E_{lcm} đối với bê tông cốt liệu nhẹ có thể thực hiện bằng cách nhân các giá trị trong Bảng 2 cho bê tông có khối lượng thể tích thông thường với hệ số sau đây:

$$\eta_E = \left(\frac{\rho}{2200}\right)^2 \quad (241)$$

trong đó:

ρ là khối lượng thể tích sấy khô.

Khi cần có số liệu chính xác hơn, ví dụ khi biến dạng có tầm quan trọng đặc biệt, có thể thực hiện các thí nghiệm để xác định giá trị E_{lcm} theo TCVN 5726:1993 hoặc ISO 6784.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra thông tin tham khảo bổ sung nhưng không trái ngược.

Hệ số giãn nở nhiệt của bê tông cốt liệu nhẹ phụ thuộc chủ yếu vào dạng cốt liệu được sử dụng và hệ số này thay đổi trong một phạm vi rộng giữa $4.10^{-6}/{}^0C$ và $14.10^{-6}/{}^0C$.

Đối với mục đích thiết kế, khi giãn nở nhiệt không có tầm quan trọng đặc biệt, hệ số giãn nở nhiệt có thể lấy bằng $11.10^{-6}/{}^0C$.

Sự chênh lệch giữa các hệ số giãn nở nhiệt của thép và bê tông cốt liệu nhẹ không cần phải xem xét đến trong thiết kế.

14.3.3 Từ biến và co ngót

Đối với bê tông cốt liệu nhẹ, hệ số từ biến ư có thể giả thiết bằng giá trị dành cho bê tông có khối lượng thể tích thông thường nhân với hệ số $(\rho/2200)^2$.

Biến dạng do từ biến cũng được suy ra bằng cách nhân với hệ số η_2:

= 1,3 đối với $f_{lck} \leq LC16$;

= 1,0 đối với $f_{lck} \geq LC20$.

(2) Các giá trị co ngót khi khô đối với bê tông nhẹ có thể nhận được bằng cách nhân các giá trị dành cho bê tông có khối lượng thể tích thông thường trong Bảng 3 với hệ số η_3:

$\eta_3 = 1{,}5$ đối với $f_{lck} \leq LC16$;

= 1,2 đối với $f_{lck} \geq LC20$.

Các Biểu thức (11), (12) và (13) cung cấp thông tin về co ngót nội sinh và cho các giá trị lớn nhất đối với các loại bê tông cốt liệu nhẹ, trong đó có khả năng không có nước chuyển từ cốt liệu sang kết cấu vi mô khi khô. Nếu sử dụng nước làm ẩm hoặc làm ẩm đều một phần cốt liệu nhẹ, các giá trị co ngót nội sinh sẽ được giảm xuống.

14.3.4 Quan hệ ứng suất - biến dạng để phân tích phi tuyến kết cấu

Đối với bê tông cốt liệu nhẹ, các giá trị ε_{c1} và ε_{cu1} trên Hình 2 phải thay thế bằng ε_{lc1} và ε_{lcu1} trong Bảng 31.

14.3.5 Cường độ chịu nén và chịu kéo

Giá trị cường độ chịu nén tính toán được xác định theo biểu thức:

$$f_{lcd} = \alpha_{lcc} f_{lck} / \gamma_c \quad (242)$$

trong đó γ_c là hệ số thành phần đối với bê tông, xem 5.4.2.4, và α_{lcc} là hệ số theo 6.1.6.

CHÚ THÍCH: Giá trị α_{lcc} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,85.

Giá trị cường độ chịu kéo tính toán được xác định theo biểu thức:

$$f_{lctd} = \alpha_{lct} f_{lctd} / \gamma_c \quad (243)$$

trong đó γ_c là hệ số thành phần đối với bê tông, xem 5.4.2.4, và α_{lct} là hệ số lấy theo 6.1.6.

CHÚ THÍCH: Giá trị α_{lct} có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,85.

14.3.6 Quan hệ ứng suất - biến dạng để thiết kế tiết diện

Đối với bê tông cốt liệu nhẹ, các giá trị ε_{c2} và ε_{cu2} trên Hình 3 phải thay thế bằng ε_{lc2} và ε_{lcu2} trong Bảng 31.

Đối với bê tông cốt liệu nhẹ, các giá trị ε_{c3} và ε_{cu3} trên Hình 4 phải thay thế bằng ε_{lc3} và ε_{lcu3} trong Bảng 31.

14.3.7 Bê tông bị hạn chế biến dạng ngang

Nếu không thể có số liệu chính xác hơn, có thể sử dụng quan hệ ứng suất - biến dạng được thể hiện trên Hình 6 với cường độ tiêu chuẩn và biến dạng tăng lên theo:

$$f_{lck,c} = f_{lck} (1{,}0 + k\sigma_2 / f_{lck}) \quad (244)$$

CHÚ THÍCH: Giá trị k có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị được khuyến nghị là:

-1,1 đối với bê tông cốt liệu nhẹ dùng cát làm cốt liệu mịn;

-1,0 đối với bê tông cốt liệu nhẹ (cả hai cốt liệu mịn và thô).

$$\varepsilon_{lc2,c} = \varepsilon_{lc2} (f_{lck,c} / f_{lck})^2 \quad (245)$$

$$\varepsilon_{lcu2,c} = \varepsilon_{lcu2} + 0{,}2\sigma_2 / f_{lck} \quad (246)$$

trong đó ε_{lc2} và ε_{lcu2} lấy theo Bảng 31.

14.4 Độ bền lâu và lớp bảo vệ cốt thép

14.4.1 Các điều kiện môi trường

Đối với bê tông cốt liệu nhẹ trong Bảng 6, có thể sử dụng các loại điều kiện tiếp xúc như đối với bê tông có khối lượng thể tích thông thường.

14.4.2 Lớp bê tông bảo vệ và các tính chất của bê tông

Đối với bê tông cốt liệu nhẹ, giá trị nhỏ nhất của lớp bê tông bảo vệ nêu trong Bảng 7 phải tăng thêm 5 mm.

14.5 Phân tích kết cấu

14.5.1 Khả năng xoay

CHÚ THÍCH: Đối với bê tông nhẹ, giá trị $\theta_{pl,d}$ như trên Hình 16 phải được nhân với hệ số $\varepsilon_{lc2}/\varepsilon_{c2}$.

14.6 Trạng thái giới hạn cường độ

14.6.1 Cấu kiện không có yêu cầu thiết kế cốt thép chịu cắt

Giá trị tính toán khả năng chịu cắt của cấu kiện bê tông nhẹ không có cốt thép chịu cắt $V_{lRd,c}$ được xác định theo biểu thức sau:

$$V_{lRd,c} = [C_{lRd,c}\eta_1 k(100\rho_l f_{lck})^{1/3} + k_1\sigma_{cp}]\, b_w d \geq (\eta_1 v_{l,min} + k_1\sigma_{cp})b_w d \quad (247)$$

trong đó: η_1 được xác định theo Biểu thức (240), f_{lck} lấy từ Bảng 32 và σ_{cp} là ứng suất nén trung bình trong tiết diện do lực dọc trục và dự ứng lực gây ra, trong đó: $\sigma_{cp} < 0{,}2f_{cd}$

CHÚ THÍCH:

Các giá trị $C_{lRd,c}$, $V_{l,min}$ và k_1 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị đối là: $C_{lRd,c} = 0{,}15/\gamma_c$, $v_{l,min} = 0{,}028k^{3/2}f_{lck}^{1/2}$ và $k_1 = 0{,}15$.

Bảng 32 - Các giá trị $v_{l,min}$ đối với các giá trị đã cho d và f_{lck}

d (mm)	$v_{l,min}$ (MPa)						
	f_{lck} (MPa)						
	20	30	40	50	60	70	80
200	0,36	0,44	0,50	0,56	0,61	0,65	0,70
400	0,29	0,35	0,39	0,44	0,48	0,52	0,55
600	0,25	0,31	0,35	0,39	0,42	0,46	0,49
800	0,23	0,28	0,32	0,36	0,39	0,42	0,45
≥1000	0,22	0,27	0,31	0,34	0,37	0,40	0,43

Lực cắt V_{Ed} được tính toán không có hệ số giảm 3 (xem 9.2.2) phải luôn luôn thỏa mãn điều kiện:

$$V_{Ed} = 0{,}5\, b_w\, d\, \nu_1 f_{lcd} \quad (248)$$

trong đó: ν_1 theo 14.6.2.

14.6.2 Cấu kiện có yêu cầu thiết kế cốt thép chịu cắt

Hệ số giảm cho khả năng chịu nén vỡ của dải bê tông chịu nén là ν_1 .

CHÚ THÍCH :

Giá trị ν_1 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị như sau:

$$\nu_1 = 0{,}5\ (1 - f_{lck}/250) \quad (249)$$

Đối với bê tông nhẹ ν_1, cần được điều chỉnh theo CHÚ THÍCH 2 trong 9.2.3.

14.6.3 Xoắn

Trong biểu thức (126) dùng cho bê tông nhẹ, giá trị v lấy bằng ν_1 theo 14.6.2

14.6.4 Chọc thủng

14.6.4.1 Khả năng chống chọc thủng của bản hoặc đế cột không có cốt thép chịu cắt

Khả năng chống chọc thủng trên đơn vị diện tích của bản bản bê tông nhẹ được xác định theo biểu thức:

$$v_{lRd,c} = C_{lRd,c}\, k\, \eta_1 (100 \rho_l f_{lck})^{1/3} + k_2\, \sigma_{cp} \geq (\eta_1 v_{l,min} + k_2 \sigma_{cp}) \qquad (250)$$

trong đó:

η_1 được xác định theo Biểu thức (240)

$C_{lRd,c}$ và $V_{l,min}$ xem 14.6.1,

CHÚ THÍCH: Giá trị k_2 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,08.

Khả năng chống chọc thủng V_{lRd} của đế cột bê tông nhẹ được xác định theo biểu thức:

$$v_{lRd,c} = C_{lRd,c}\, \eta_1 k\, (100 \rho_l f_{lck})^{1/3}\, 2d/a \quad \geq \eta_1\, v_{lmin} \cdot 2d/a \qquad (251)$$

trong đó:

η_1 được xác định theo Biểu thức (240);

$\rho_l \geq 0{,}005$;

$C_{lRd,c}$ và $V_{l,min}$ xem 14.6.1.

14.6.4.2 Khả năng chống chọc thủng của bản hoặc đế cột có cốt thép chịu cắt

Khi có yêu cầu cốt thép chịu cắt, khả năng chống chọc thủng được xác định theo Biểu thức:

$$v_{lRd,cs} = 0{,}75 v_{lRd,c} + 1{,}5 \left(\frac{d}{s_r}\right) \left(\frac{1}{u_1 d}\right) A_{sw} f_{ywd,eff} \sin\alpha \qquad (252)$$

trong đó $V_{lRd,cs}$ được xác định theo Biểu thức (250) hoặc (251), chọn biểu thức thích hợp.

Khả năng chịu cắt tối đa ở vùng gần cột được giới hạn đến giá trị:

$$V_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{u_0 d} \leq V_{lRd,max} \qquad (253)$$

Giá trị của $V_{lRd,max}$ có thể tìm thấy trong dự án cụ thể. Giá trị khuyến nghị là $0{,}4 V_{flcd}$, trong đó v được lấy bằng v_1 (v_1 xác định theo Biểu thức (249).

14.6.5 Vùng chất tải cục bộ

Khi tải trọng phân bố đều trên diện tích A_{c0} (xem Hình 51), khả năng chịu lực tập trung có thể xác định theo Biểu thức:

$$F_{Rdu} = A_{c0} \cdot f_{lcd} \cdot [A_{c1} / A_{c0}]^{\frac{\rho}{4400}} \leq 3{,}0 \cdot f_{lcd} \cdot A_{c0} \left(\frac{\rho}{2200}\right) \qquad (254)$$

14.6.6 Mỏi

Để kiểm tra mỏi cho cấu kiện được chế tạo từ bê tông cốt liệu nhẹ, yêu cầu phải có sự xem xét đặc biệt, cần tham khảo quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

14.7 Trạng thái giới hạn sử dụng

Tỷ số cơ sở nhịp/chiều cao tính toán đối với cấu kiện bê tông cốt thép không chịu nén dọc trục được nêu trong 10.4.2 phải giảm bằng hệ số $\eta^{0,15}_E$ khi áp dụng cho bê tông cốt liệu nhẹ.

14.8 Cấu tạo chi tiết cốt thép - Tổng quát

14.8.1 Đường kính trục uốn cho phép đối với thanh thép uốn

Đối với bê tông cốt liệu nhẹ, kích thước trục uốn cốt thép dành cho bê tông có khối lượng thể tích thông thường nêu trong 11.3 để tránh nứt tách bê tông tại các đầu uốn, đầu móc và đầu uốn chữ U, phải tăng lên 50 %.

14.8.2 Ứng suất bám dính giới hạn

Giá trị tính toán của ứng suất bám dính giới hạn đối với các thanh thép trong bê tông nhẹ có thể tính toán bằng cách sử dụng Biểu thức (247) với sự thay thế giá trị f_{lctd} cho f_{ctd}, với $f_{lctd} = f_{lctd0,05}/\gamma_c$ Các giá trị $f_{lctd0,05}$ cho trong Bảng 31.

14.9 Cấu tạo chi tiết các cấu kiện và các quy định đặc biệt

Đường kính của các thanh thép chôn trong bê tông cốt liệu nhẹ thường không được lớn hơn 32mm. Đối với bê tông cốt liệu nhẹ, bó các thanh thép không được nhiều hơn 2 thanh thép và đường kính tương đương không được lớn hơn 45mm.

14.10 Các quy định bổ sung cho cấu kiện và kết cấu bê tông đúc sẵn

Điều này có thể áp dụng cho bê tông cốt liệu nhẹ mà không có sự điều chỉnh.

14.11 Kết cấu bê tông không cốt thép và ít cốt thép

Điều này có thể áp dụng cho bê tông cốt liệu nhẹ mà không có sự điều chỉnh.

15 Kết cấu khối xây và bê tông ít cốt thép

15.1 Tổng quát

Điều này đưa ra các quy định bổ sung cho kết cấu khối xây và bê tông có lượng cốt thép bố trí ít hơn yêu cầu cốt thép nhỏ nhất cho bê tông cốt thép.

Điều này áp dụng cho các cấu kiện có thể bỏ qua tác dụng động học, không áp dụng cho các tác động như tải trọng giao thông.

Các ví dụ về cấu kiện này gồm: Cấu kiện chủ yếu chịu nén không phải do dự ứng lực, ví dụ như tường, cột, vòm, tuy nen; móng bè, móng đệm; tường chắn; cọc có đường kính ≥ 600 mm và $N_{Ed}/A_c \leq 0,3\ f_{ck}$.

Cấu kiện chế tạo bằng bê tông cốt liệu nhẹ và kín, hoặc cấu kiện bê tông đúc sẵn và kết cấu đề cập đến trong tiêu chuẩn này, các quy định thiết kế phải được thay đổi cho phù hợp.

Các cấu kiện khối xây và bê tông ít cốt thép hoặc bố trí cốt thép trên một phần nào đó cần phải thỏa mãn các yêu cầu sử dụng và/hoặc độ bền lâu.

15.2 Vật liệu bê tông: các giả thiết tính toán bổ sung

Do tính dẻo của bê tông thấp, các giá trị $\alpha_{cc,pl}$ và $\alpha_{ct,pl}$ phải lấy nhỏ hơn α_{cc} và α_{ct} đối với bê tông cốt thép.

CHÚ THÍCH: Các giá trị $\alpha_{cc,pl}$ và $\alpha_{ct,pl}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là: $\alpha_{cc,pl} = \alpha_{ct,pl} = 0,8$.

Khi ứng suất kéo được xem xét đối với khả năng chịu lực tính toán của cấu kiện bê tông, biểu đồ ứng suất - biến dạng (xem 6.1.7) có thể được mở rộng đến cường độ chịu kéo tính toán bằng cách sử dụng Biểu thức (16) hoặc quan hệ tuyến tính.

$$f_{ctd,pl} = \alpha_{ct,pl} f_{ctk,0,05}/\gamma_C \quad (255)$$

Các phương pháp cơ học phá huỷ có thể được sử dụng, miễn là có thể chứng minh được mức độ an toàn theo yêu cầu.

15.3 Phân tích kết cấu: TTGHCĐ

Do cấu kiện bê tông có tính dẻo bị giới hạn, các phân tích tuyến tính với sự phân bố lại nội lực hoặc tiếp cận phân tích dẻo, ví dụ như các phương pháp không có sự kiểm tra chi tiết về khả năng biến dạng, không được phép sử dụng, trừ khi việc áp dụng của các phương pháp đó có thể điều chỉnh được.

Phân tích kết cấu có thể dựa vào lý thuyết phi tuyến hoặc đàn hồi tuyến tính. Trong trường hợp đó, phải thực hiện các phân tích phi tuyến (ví dụ như cơ học phá hủy) để kiểm tra khả năng biến dạng.

15.4 Trạng thái giới hạn cường độ

15.4.1 Khả năng chịu uốn và chịu nén dọc trục tính toán

Trong trường hợp tường chịu ảnh hưởng của các chi tiết thi công và bảo dưỡng, có thể bỏ qua các biến dạng do nhiệt độ và co ngót.

Quan hệ ứng suất - biến dạng đối với bê tông phải lấy theo 6.1.7.

Khả năng chịu lực dọc trục N_{Rd} của tiết diện chữ nhật với độ lệch tâm e theo hướng h_w có thể lấy bằng:

$$N_{Rd} = \eta f_{cd,pl} \times b \times h_w \times (1\text{-}2e/h_w) \quad (256)$$

trong đó:

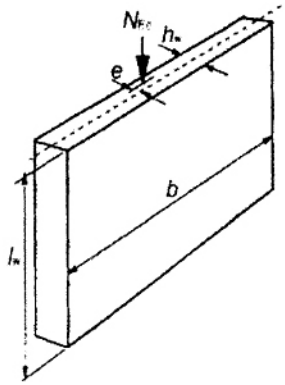
$\eta f_{cd,pl}$ là cường độ chịu nén tính toán (xem 6.1.7);

b là chiều rộng toàn bộ mặt cắt ngang (xem Hình 96);

h_w là chiều cao toàn bộ mặt cắt ngang;

e là độ lệch tâm của N_{Ed} theo hướng h_w .

CHÚ THÍCH: Khi sử dụng các phương pháp đơn giản khác, chúng phải an toàn hơn so với phương pháp chính xác sử dụng quan hệ ứng suất - biến dạng nêu trong 6.1.7.



Hình 96 - Định nghĩa các kích thước cho tường bê tông

15.4.2 Phá hoại cục bộ

Trừ khi có biện pháp tránh sự phá hoại kéo cục bộ của mặt cắt ngang, độ lệch tâm lớn nhất của lực dọc trục N_{Ed} trên mặt cắt ngang phải được giới hạn nhằm tránh các vết nứt rộng.

15.4.3 Cắt

Trong tính toán cấu kiện bê tông, có thể lấy cường độ chịu kéo của bê tông ở TTGHCĐ đối với lực cắt, miễn là bằng tính toán hoặc bằng thực nghiệm có thể loại trừ được sự phá hoại giòn và đảm bảo được khả năng chịu lực của chúng.

Đối với tiết diện chịu lực cắt V_{Ed} và lực dọc N_{Ed} tác dụng qua vùng chịu nén A_{cc}, giá trị tuyệt đối của các thành phần ứng suất tính toán phải lấy bằng:

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_{cc} \quad (257)$$

$$\tau_{cp} = kV_{Ed} / A_{cc} \quad (258)$$

CHÚ THÍCH:

Giá trị k có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,5. và phải kiểm tra điều kiện sau: $\tau_{cp} \le f_{cvd}$

trong đó:

Nếu $\sigma_{cp} \le \sigma_{c,lim}$ $\quad f_{cvd} = \sqrt{f_{ctd,pl}^2 + \sigma_{cp} f_{ctd,pl}}$ (259)

hoặc:

Nếu $\sigma_{cp} > \sigma_{c,lim}$ $\quad f_{cvd} = \sqrt{f_{ctd,pl}^2 + \sigma_{cp} f_{ctd,pl} - \left(\frac{\sigma_{cp} - \sigma_{c,lim}}{2}\right)^2}$ (260)

$$\sigma_{c,lim} = f_{cd,pl} - 2\sqrt{f_{ctd,pl}\left(f_{ctd,pl} + f_{cd,pl}\right)} \quad (261)$$

trong đó:

f_{cvd} là cường độ tính toán chịu cắt và chịu nén của bê tông;

$f_{cd,pl}$ là cường độ tính toán chịu nén của bê tông;

$f_{ctd,pl}$ là cường độ tính toán chịu kéo của bê tông.

Cấu kiện bê tông có thể được xem như không có vết nứt ở TTGHCĐ nếu chúng chịu nén hoàn toàn hoặc giá trị tuyệt đối của ứng suất kéo chính trong bê tông σ_{cti} không lớn hơn $f_{ctd,pt}$.

15.4.4 Xoắn

Cấu kiện có vết nứt thường không được thiết kế để chịu mô men xoắn, trừ khi có thể điều chỉnh mô men xoắn ngược lại.

15.4.5 Trạng thái giới hạn cường độ do mất ổn định

15.4.5.1 Độ mảnh của cột và tường

Độ mảnh của cột hoặc tường được xác định bằng:

$$\lambda = l_0 / i \quad (262)$$

trong đó:

i là bán kính quán tính nhỏ nhất;

l_0 là chiều dài tính toán của cấu kiện, có thể giả thiết là:

$$l_0 = \beta . l_w \quad (263)$$

trong đó: l_w là chiều cao thông thuỷ của cấu kiện;

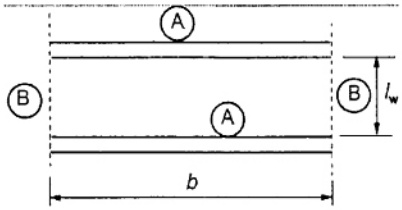
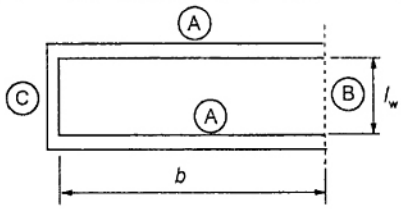
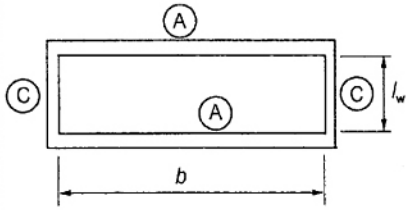
β là hệ số phụ thuộc vào các điều kiện gối tựa:

đối với cột, có thể thừa nhận chung là β = 1;

đối với cột hoặc tường công xôn: β = 2;

đối với các loại tường khác, giá trị β cho trong Bảng 33.

Bảng 33 - Các giá trị β đối với các điều kiện biên khác nhau

<table>
<tr><th>Liên kết ngang</th><th>Hình vẽ</th><th>Biểu thức</th><th colspan="2">Hệ số β</th></tr>
<tr><td>Dọc theo hai cạnh</td><td> 
</td><td></td><td colspan="2">β = 1 đối với b/l_w bất kỳ</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Dọc theo ba cạnh</td><td rowspan="9"> 
</td><td rowspan="9">$\beta = \frac{1}{1+\left(\frac{l_w}{3b}\right)^2}$</td><td>$b/l_w$</td><td>β</td></tr>
<tr><td>0,2</td><td>0,26</td></tr>
<tr><td>0,4</td><td>0,59</td></tr>
<tr><td>0,6</td><td>0,76</td></tr>
<tr><td>0,8</td><td>0,85</td></tr>
<tr><td>1,0</td><td>0,90</td></tr>
<tr><td>1,5</td><td>0,95</td></tr>
<tr><td>2,0</td><td>0,97</td></tr>
<tr><td>5,0</td><td>1,00</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Dọc theo bốn cánh</td><td rowspan="10"> 
</td><td rowspan="10">Nếu $b \geq l_w$
$\beta = \frac{1}{1+\left(\frac{l_w}{b}\right)^2}$
Nếu $b < l_w$
$\beta = \frac{1}{2l_w}$</td><td>b/l_w</td><td>β</td></tr>
<tr><td>0,2</td><td>0,10</td></tr>
<tr><td>0,4</td><td>0,20</td></tr>
<tr><td>0,6</td><td>0,30</td></tr>
<tr><td>0,8</td><td>0,40</td></tr>
<tr><td>1,0</td><td>0,50</td></tr>
<tr><td>1,5</td><td>0,69</td></tr>
<tr><td>2,0</td><td>0,80</td></tr>
<tr><td>5,0</td><td>0,96</td></tr>
<tr><td colspan="5">A – bản bản; B – cạnh biên tự do; B – tường ngang</td></tr>
</table>

Giá trị β có thể tăng lên một cách thích hợp nếu khả năng chịu lực ngang bị ảnh hưởng bởi các rãnh hoặc các hốc.

Tường ngang có thể xem như tường giằng nếu:

- Tổng chiều dày không nhỏ hơn $0,5h_w$, trong đó h_w là chiều dày toàn bộ tường bị giằng;
- Có cùng chiều cao l_w với tường bị giằng đang xét;
- Chiều dài của nó l_{ht} ít nhất bằng $l_w/5$, trong đó l_w là chiều cao thông thủy của tường bị giằng;
- Trong phạm vi chiều dài $l_w/5$ tường ngang không có lỗ cửa.

Trong trường hợp tường bị liên kết dọc theo đỉnh và đáy theo dạng liên kết cứng khi uốn bằng cốt thép và bê tông đổ tại chỗ sao cho có thể chịu được toàn bộ mô men theo cạnh biên, các giá trị β nêu trong Bảng 33 có thể nhân với hệ số 0,85.

Độ mảnh của tường bê tông không cốt thép đổ tại chỗ nói chung không được vượt quá λ = 86 (nghĩa là l_0/h_w = 25).

CHÚ THÍCH: Thông tin trong Bảng 33 giả thiết rằng tường không có lỗ cửa với chiều cao không lớn hơn 1/3 chiều cao tường l_w hoặc diện tích lớn hơn 1/10 diện tích của tường. Trong các tường bị liên kết ngang dọc theo 3 hoặc 4 cạnh với lỗ cửa lớn hơn giới hạn này, chỉ các phần giữa các lỗ cửa phải xem như liên kết ngang dọc theo 2 cạnh và được thiết kế một cách thích hợp.

15.4.5.2 Phương pháp thiết kế đơn giản đối với tường và cột

Khi thiếu phương pháp chính xác hơn, khả năng chịu lực tính toán theo các thành phần của lực dọc trục đối với tường mảnh hoặc cột mảnh bằng bê tông được tính toán như sau:

$$N_{Rd} = b \times h_w \times f_{cd,pl} \times \Phi \quad (264)$$

trong đó:

N_{Rd} là khả năng chịu lực dọc trục;

b là chiều rộng toàn bộ mặt cắt ngang;

h_w là chiều cao mặt cắt ngang (chiều dày tường);

Φ là hệ số tính đến độ lệch tâm, bao gồm hiệu ứng bậc hai và các ảnh hưởng thông thường của từ biến; xem ở dưới đây:

Đối với cấu kiện bị giằng, hệ số Φ có thể lấy như sau:

$$\Phi = 1{,}14 \times (1\text{-}2e_{tot}/h_w) - 0{,}02 \times l_o/h_w \leq (1\text{-}2\, e_{tot}/h_w) \quad (265)$$

trong đó:

$$e_{tot} = e_0 + e_i \quad (266)$$

e_0 là độ lệch tâm bậc nhất, bao gồm ảnh hưởng của bản (ví dụ như khả năng mô men do cố định bản truyền sang tường) và tác động ngang;

e_i là độ lệch tâm bổ sung do ảnh hưởng của sự không chính xác hình học, xem 8.2.

Các phương pháp đơn giản khác có thể sử dụng miễn là chúng an toàn hơn so với phương pháp chính xác theo 8.8.

15.5 Trạng thái giới hạn sử dụng

Ứng suất phải được kiểm tra tại nơi kỳ vọng có thể xảy ra sự ngàm của kết cấu.

Phải xem xét các biện pháp sau đây nhằm đảm bảo tính sử dụng:

a) Liên quan đến hình thành vết nứt:

- Giới hạn ứng suất kéo trong bê tông đến giá trị chấp nhậnđược;
- Bố trí cốt thép chịu lực bổ sung (cốt thép bề mặt, hệ thống giằng thép khi cần);
- Bố trí các khe;
- Lựa chọn công nghệ bê tông (cấp phối bê tông thích hợp, bảo dưỡng);
- Lựa chọn phương pháp thi công thích hợp.

b) Liên quan đến giới hạn biến dạng:

- Kích thước nhỏ nhất của tiết diện (xem 15.9 dưới đây);

- Giới hạn độ mảnh trong trường hợp cấu kiện chịu nén.

Cốt thép bất kỳ bố trí trong cấu kiện bê tông, mặc dù không được đưa vào tính toán, phải phù hợp với 7.4.1.

15.6 Cấu tạo chi tiết cho cấu kiện và các quy định đặc biệt

15.6.1 Cấu kiện chịu lực

Chiều dày toàn bộ tường h_w không nhỏ hơn 120 mm đối với tường bê tông đổ tại chỗ.

Khi có các rãnh hoặc hốc, phải thực hiện kiểm tra nhằm đảm bảo cho cấu kiện có đủ độ bền và ổn định.

15.6.2 Mối nối thi công

Khi ứng suất kéo được đánh giá sẽ xảy ra trong bê tông, phải bố trí cốt thép để khống chế vết nứt.

15.6.3 Móng băng và móng trụ

Khi thiếu số liệu chính xác hơn, móng băng và móng trụ chịu tải dọc trục có thể thiết kế và thi công như kết cấu bê tông, miễn là:

$$\frac{0,85 \cdot h_F}{a} \geq \sqrt{\left(3\sigma_{gd} / f_{ctd,pl}\right)} \qquad (267)$$

trong đó:

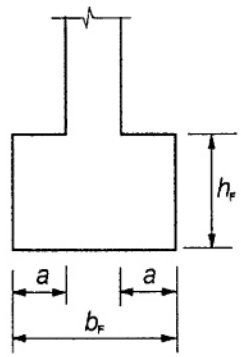
h_F là chiều cao móng;

a là phần nhô ra từ mặt cột (xem Hình 97);

σ_{gd} là giá trị tính toán của áp lực nền;

$f_{ctd,pl}$ là giá trị tính toán cường độ chịu kéo của bê tông (có cùng đơn vị với σ_{gd}).

Để đơn giản hóa, có thể sử dụng quan hệ $h_F/a \geq 2$.



Hình 97 - Móng trụ không có cốt thép; ký hiệu các kích thước.

16 Thiết kế cho các giai đoạn thi công

16.1 Tổng quát

Đối với các cầu xây dựng theo giai đoạn, thiết kế nên tính đến quy trình xây dựng trong trường hợp sau đây:

a) Trường hợp các lực, trừ các lực được tạo ra trên kết cấu hoàn thành, xảy ra trong bất kỳ phần kết cấu nào trong các giai đoạn xây dựng (ví dụ lắp dựng bằng đúc đẩy theo chu kỳ, các trụ cầu xây dựng bằng đúc hẫng cân bằng).

b) Trường hợp phân phối lại các lực do tác động lưu biến bắt nguồn từ những thay đổi về kết cấu sắp xếp trong quá trình xây dựng (ví dụ cầu liên tục xây dựng từng nhịp (SPS) trên đà giáo hoặc đúc hẫng).

c) Trường hợp phân phối lại ứng suất do tác động lưu biến bắt nguồn từ thay đổi bố trí kết cấu trong quá trình xây dựng (ví dụ nhịp gồm các dầm đúc sẵn và bản đổ tại chỗ).

d) Trường hợp trình tự lắp hoặc đúc có thể có ảnh hưởng đến: sự ổn định của kết cấu trong quá trình xây dựng, các lực trong kết cấu hoàn thành, hoặc hình học của kết cấu đã hoàn thành.

Đối với kết cấu trong đó bất kỳ trường hợp nào được mô tả ở a) đến d), TTGHSD và TTGHCĐ cần được kiểm tra ở các giai đoạn xây dựng.

Đối với kết cấu trong đó các trường hợp được mô tả ở b) hoặc c), giá trị dài hạn của lực hoặc ứng suất phải được xác định từ phân tích hiệu ứng phân phối lại. Phương pháp từng bước hoặc phương pháp gần đúng có thể được sử dụng trong các tính toán này.

Đối với các kết cấu trong đó các trường hợp được mô tả ở d), trình tự lắp và đúc nên được chỉ định trên bản vẽ hoặc chi tiết trong một tài liệu quy trình xây dựng.

16.2 Tác động trong quá trình thi công

Các tải trọng được tính trong quá trình thi công được đưa ra trong TCVN 13594-3:2022 và các Phụ lục.

Để kiểm tra TTGHCĐ của kết cấu cầu phân đoạn đúc hẫng cân bằng, nên xem xét áp lực gió không cân bằng. Một lực nâng hay áp lực ngang của tại ít nhất bằng x (N/m^2) tác động lên một trong các cánh hẫng nên được xem xét.

CHÚ THÍCH: Giá trị x có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 200 N/m^2.

Để kiểm tra các TTGHCĐ trong cầu xây dựng đúc hẫng cân bằng tại chỗ, một tải trọng sự cố phát sinh từ sự rơi ván khuôn nên được xem xét. Các tải trọng nên bao gồm hiệu ứng động.

Đối với việc xây dựng đúc hẫng cân bằng với các phân đoạn đúc sẵn, sự rơi ngẫu nhiên của một phân đoạn nên được đưa vào tính toán.

Đối với các dầm đúc đẩy các biến dạng áp đặt nên được tính đến.

16.3 Tiêu chí kiểm tra

16.3.1 Trạng thái giới hạn cường độ

Xem điều 9.

16.3.2 Trạng thái giới hạn sử dụng

Các kiểm tra cho giai đoạn thi công phải giống như kiểm tra kết cấu đã hoàn thành, với các ngoại lệ sau đây.

Các tiêu chí khả năng sử dụng cho kết cấu đã hoàn thành không cần phải được áp dụng để thực hiện các giai đoạn trung gian, với điều kiện là độ bền và sự xuất hiện cuối cùng của kết cấu đã hoàn thành không bị ảnh hưởng (ví dụ biến dạng).

Ngay cả đối với các cầu hoặc các phần tử của cầu trong đó TTGH của giải nén được kiểm tra dưới tổ hợp gần tựa thường xuyên hoặc tần suất của các tải trọng trên kết cấu đã hoàn thành, ứng suất kéo nhỏ hơn $kf_{ctm}(t)$ dưới tổ hợp tựa thường xuyên của các tải trọng trong thi công được phép.

CHÚ THÍCH: Giá trị của k có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,0.

Đối với cầu hoặc các bộ phận của cầu trong đó TTGH nứt được kiểm tra dưới tổ hợp tần suất trên kết cấu đã hoàn thành, TTGH nứt cần được kiểm tra dưới tổ hợp tựa thường xuyên của các tải trọng trong quá trình thi công.

Phụ lục A
(Tham khảo)
Điều chỉnh hệ số thành phần cho vật liệu

A.1 Tổng quát

Các hệ số thành phần cho vật liệu nêu trong 8.4.2.4 tương ứng với các sai lệch hình học cấp 1 trong EN 13670-1, mức độ tay nghề và mức độ kiểm tra thông thường (ví dụ như kiểm tra cấp 2 trong EN 13670-1).

Các khuyến nghị cho các hệ số thành phần chiết giảm cho vật liệu được nêu trong phụ lục này. Các quy định chi tiết hơn về quy trình kiểm soát có thể nêu trong các tiêu chuẩn sản phẩm đối với các cấu kiện đúc sẵn.

A.2 Kết cấu bê tông đổ tại chỗ

A.2.1 Chiết giảm trên cơ sở kiểm soát chất lượng và chiết giảm các sai số

Nếu quá trình thi công chịu sự chi phối của hệ thống kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo các sai số bất lợi của kích thước tiết diện nằm trong khoảng sai số được giảm thiểu như nêu ở Bảng A.1, hệ số thành phần đối với cốt thép có thể giảm xuống đến $\gamma_{s,red1}$.

Bảng A.1 – Các sai lệch được chiết giảm

h hoặc b (mm)	Sai số được chiết giảm (mm)	
	Kích thước tiết diện ±Δh, Δb (mm)	Vị trí cốt thép +Δc (mm)
≤150	5	5
400	10	10
≥ 2500	30	20
CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng nội suy tuyến tính cho các giá trị trung gian. +Δc có liên quan với giá trị trung bình của các thanh thép hoặc cáp dự ứng lực trên mặt cắt ngang hoặc qua chiều rộng bằng 1 m (ví dụ bản và tường).		

CHÚ THÍCH: Giá trị $\gamma_{s,red1}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,1.

Dưới điều kiện nêu trong A.2.1 và nếu hệ số biến động của cường độ bê tông không lớn hơn 10 %, hệ số thành phần đối với bê tông có thể giảm xuống $\gamma_{c,red1}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $\gamma_{c,red1}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,4.

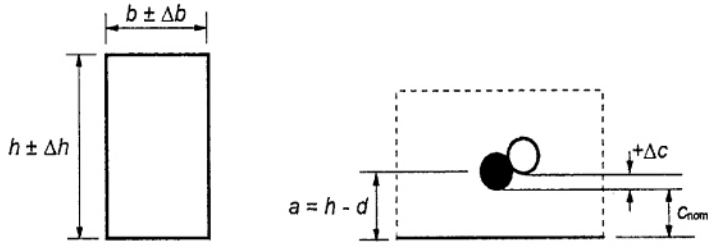
A.2.2 Chiết giảm trên cơ sở sử dụng số liệu hình học đo được trong thiết kế

Nếu việc xác định khả năng chịu lực tính toán dựa vào số liệu hình học tới hạn, bao gồm chiều cao tính toán (xem Hình A.1), trong cả hai trường hợp:

- Được giảm bởi sai lệch
- Đo trên kết cấu đã hoàn thành

các hệ số thành phần có thể giảm xuống $\gamma_{s,redc}$ và $\gamma_{c,red2}$

CHÚ THÍCH: Các giá trị $\gamma_{s,red2}$ và $\gamma_{c,red2}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $\gamma_{s,red2}$ = 1,05 và $\gamma_{c,red2}$ = 1,45.



a) Mặt cắt ngang, b) Vị trí cốt thép (hướng bất lợi cho chiều cao có hiệu)

Hình A.1 - Sai số mặt cắt ngang

Dưới các điều kiện nêu trong A.2.2 và miễn là hệ số biến động cường độ bê tông không lớn hơn 10%, hệ số thành phần đối với bê tông có thể giảm xuống $\gamma_{c,red3}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $\gamma_{c,red3}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,35.

A.2.3 Chiết giảm trên cơ sở đánh giá cường độ bê tông trong kết cấu đã hoàn thành

Đối với giá trị cường độ bê tông dựa vào thí nghiệm trên kết cấu hoặc cấu kiện đã hoàn thành, có thể giảm γ_c bằng hệ số chuyển đổi η.

CHÚ THÍCH: Giá trị η có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,85.

Mặc dù giá trị γ_c có thể đã giảm theo A.2.1 hoặc A.2.2, nhưng vẫn áp dụng việc giảm hệ số này, song giá trị cuối cùng của hệ số thành phần không được lấy nhỏ hơn $\gamma_{c,red4}$.

CHÚ THÍCH: Giá trị $\gamma_{c,red4}$ có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 1,3.

A.3 Các sản phẩm bê tông đúc sẵn

A.3.1 Yêu cầu chung

Các điều khoản này áp dụng cho các sản phẩm đúc sẵn được mô tả trong Điều 13 kết hợp với hệ thống đảm bảo chất lượng và đưa ra chứng nhận sự phù hợp.

CHÚ THÍCH: Kiểm soát quá trình sản xuất trong nhà máy về các sản phẩm đúc sẵn có dấu hiệu được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận (Theo CE là chứng nhận cấp 2+).

A.3.2 Hệ số thành phần cho vật liệu

Có thể sử dụng các hệ số thành phần chiết giảm cho vật liệu $\gamma_{c,pcred}$ và theo các quy định nêu trong A.2 nếu có quy trình kiểm soát phù hợp.

Các khuyến nghị đối với việc kiểm soát sản phẩm trong nhà máy được yêu cầu nhằm cho phép sử dụng các hệ số thành phần triết giảm cho vật liệu được nêu trong các tiêu chuẩn sản phẩm. Các khuyến nghị chung được nêu trong EN 13369.

A.4 Các cấu kiện đúc sẵn

Các quy định nêu trong A.2 đối với kết cấu bê tông đổ tại chỗ cũng được áp dụng cho cấu kiện bê tông đúc sẵn như đã nêu trong 13.1.1.

Phụ lục B
(Tham khảo)
Biến dạng do từ biến và co ngót

B.1 Tổng quát

Các điều B.1 và B.2 sau đây áp dụng cho bê tông thông thường, trừ các tiết diện dày đặc biệt.

Phụ lục này sử dụng để tính toán từ biến và co ngót, kể cả sự phát triển theo thời gian. Tuy nhiên các giá trị thí nghiệm tiêu biểu có thể phân tán tới ± 30 % quanh giá trị từ biến và co ngót dự báo theo phụ lục này. Khi yêu cầu độ chính xác lớn do kết cấu nhạy cảm với từ biến và/hoặc co ngót, có thể thực hiện việc đánh giá thử nghiệm các hiệu ứng này và của sự phát triển của co ngót trễ theo thời gian. Điều B.4 hướng dẫn xác định hệ số từ biến và co ngót bằng thực nghiệm.

Với bê tông cường độ cao (f_{ck} > 50 Mpa), phương pháp thay thế cho trong B.3 để đánh giá từ biến và co ngót. Phương pháp này tính đến hiệu ứng bổ sung do silicafume và sự cải thiện đáng kể độ chính xác của dự báo.

Hơn nữa, phạm vi của các Biểu thức cho từ biến trong B.1 và B.3 khi giá trị trung bình của cường độ mẫu trụ của bê tông tại thời điểm chịu tải f_{cm} (t_0) lớn hơn 0,6f_{cm} (f_{cm} (t_0) > 0,6 f_{cm}).

Khi bê tông chịu tải ở tuổi sớm hơn, với sự phát triển cường độ đáng kể vào thời gian bắt đầu chịu tải, nên thực hiện xác định cụ thể hệ số từ biến. Điều này được dựa trên cách tiếp cận thử nghiệm và xác định biểu thức toán học cho từ biến dựa trên các hướng dẫn trong B.4.

Công thức từ biến, co ngót và xác định thử nghiệm dựa trên dữ liệu thu thập trong khoảng thời gian giới hạn. Ngoại suy các kết quả như vậy để đánh giá rất dài (ví dụ một trăm năm) kết quả trong phần giới thiệu của các sai số bổ sung liên quan đến các biểu thức toán học sử dụng để ngoại suy. Khi tăng an toàn bằng đánh giá quá cao biến dạng trễ và khi có liên quan, từ biến và co ngót được dự đoán trên cơ sở các công thức thử nghiệm nên được nhân với hệ số an toàn, như được chỉ ra ở Điều B.5.

B.2 Các phương trình cơ bản xác định hệ số từ biến

Hệ số từ biến $\varphi(t,t_0)$ có thể tính theo biểu thức:

$$\varphi(t,t_0) = \varphi_0 \cdot \beta_c(t,t_0) \qquad \text{(B.1)}$$

trong đó:

φ_0 là hệ số từ biến danh nghĩa, có thể xác định theo biểu thức:

$$\varphi_0 = \varphi_{RH} \cdot \beta(f_{cm}) \cdot \beta(t_0) \qquad \text{(B.2)}$$

φ_{RH} là hệ số tính đến ảnh hưởng của độ ẩm tương đối đến hệ số từ biến danh nghĩa:

$$\varphi_{RH} = 1 + \frac{1 - RH/100}{0{,}1 \cdot \sqrt[3]{h_0}} \quad \text{cho} \quad f_{cm} \le 35 \text{ MPa} \qquad \text{(B.3a)}$$

$$\varphi_{RH} = \left[1 + \frac{1 - RH/100}{0{,}1 \cdot \sqrt[3]{h_0}} \cdot \alpha_1\right] \cdot \alpha_2 \quad \text{cho} \quad f_{cm} > 35 \text{ MPa} \qquad \text{(B.3b)}$$

RH là độ ẩm tương đối của môi trường xung quanh, %;

$\beta(f_{cm})$ là hệ số tính đến ảnh hưởng của độ bền bê tông đến hệ số từ biến danh nghĩa:

$$\beta(f_{cm}) = \frac{16{,}8}{\sqrt{f_{cm}}} \qquad \text{(B.4)}$$

f_{cm} là cường độ chịu nén trung bình của bê tông, MPa, ở tuổi 28 ngày;

$\beta(t_0)$ là hệ số tính đến ảnh hưởng của tuổi bê tông tại thời điểm chất tải đến hệ số từ biến danh nghĩa:

$$\beta(t_0) = \frac{1}{(0{,}1 + t_0^{0{,}20})} \qquad \text{(B5)}$$

h_0 là kích thước danh nghĩa của cấu kiện, mm:

$$h_0 = \frac{2A_c}{u} \qquad \text{(B.6)}$$

trong đó:

A_c là diện tích mặt cắt ngang;

u là chu vi của cấu kiện tiếp xúc với khí quyển;

$\beta_c(t,t_0)$ là hệ số mô tả sự phát triển của từ biến sau khi chất tải, có thể tính toán bằng cách sử dụng biểu thức sau:

$$\beta_c(t,t_0) = \left[\frac{(t - t_0)}{(\beta_H + t - t_0)}\right]^{0{,}3} \qquad \text{(B.7)}$$

t là tuổi của bê tông tại thời điểm đang xét, ngày;

t_0 là tuổi của bê tông tại thời điểm chất tải, ngày;

$t-t_0$ là quá trình không điều chỉnh của tải trọng, ngày;

β_H là hệ số phụ thuộc vào độ ẩm tương đối (RH, %) và kích thước danh nghĩa của cấu kiện (h_0, mm). Có thể tính toán từ:

$$\beta_H = 1{,}5\,[1 + (0{,}012\,RH)^{18}]\,h_0 + 250 \le 1500 \quad \text{cho} \quad f_{cm} \le 35 \text{ MPa} \qquad \text{(B.8a)}$$

$$\beta_H = 1{,}5\,[1 + (0{,}012\,RH)^{18}]\,h_0 + 250\,\alpha_3 \le 1500\,\alpha_3 \quad \text{cho} \quad f_{cm} > 35 \text{ MPa} \qquad \text{(B.8b)}$$

$\alpha_{1/2/3}$ là các hệ số xét đến ảnh hưởng của cường độ bê tông:

$$\alpha_1 = \left[\frac{35}{f_{cm}}\right]^{0,7} \quad \alpha_2 = \left[\frac{35}{f_{cm}}\right]^{0,2} \quad \alpha_3 = \left[\frac{35}{f_{cm}}\right]^{0,5} \tag{B.8c}$$

Ảnh hưởng của loại xi măng (xem 6.1.2) đến hệ số từ biến của bê tông có thể đưa vào tính toán bằng cách thay đổi tuổi chất tải t_0 trong biểu thức (B.5) theo Biểu thức sau:

$$t_0 = t_{0,T} \cdot \left(\frac{9}{2 + t_{0,T}^{1,2}} + 1\right)^{\alpha} \geq 0,5 \tag{B.9}$$

trong đó:

$t_{0,T}$ là tuổi của bê tông được điều chỉnh bởi nhiệt độ tại thời điểm chất tải, ngày, được điều chỉnh theo biểu thức (B.10);

α là số mũ phụ thuộc vào loại xi măng:

= -1 đối với xi măng loại S;

= 0 đối với xi măng loại N;

= 1 đối với xi măng loại R.

Ảnh hưởng của nhiệt độ tăng và giảm trong phạm vi từ 0 – 80 °C đến sự trưởng thành của bê tông có thể đưa vào tính toán bằng điều chỉnh tuổi bê tông theo Biểu thức sau:

$$t_T = \sum_{i=1}^{n} e^{-(4000/[273+T(\Delta t_i)]-13,65)} \cdot \Delta t_i \tag{B10}$$

trong đó: t_T là tuổi bê tông được điều chỉnh bởi nhiệt độ thay thế cho t trong các phương trình tương ứng;

$T(\Delta t_i)$ là nhiệt độ tính bằng °C trong khoảng thời gian Δt_i

Δt_i là số ngày mà trong đó nhiệt độ T chiếm ưu thế.

Hệ số biến động trung bình của các số liệu từ biến nêu ở trên, được suy ra từ ngân hàng dữ liệu trên máy tính của các kết quả thí nghiệm trong phòng, bằng 20 %.

Các giá trị $\varphi(t,t_0)$ nêu ở trên phải kết hợp với mô đun tiếp tuyến E_c. Khi các tính toán ít chính xác hơn được xem là thỏa mãn, có thể chấp nhận các giá trị nêu trên Hình 1 của 6.1.4 đối với từ biến của bê tông ở 70 ngày tuổi.

B.3 Các phương trình cơ bản để xác định biến dạng do co ngót khô

Biến dạng do co ngót khô $\varepsilon_{cd,0}$ được tính từ:

$$\varepsilon_{cd,0} = 0,85\left[(220 + 110 \cdot \alpha_{ds1}) \cdot \exp\left(-\alpha_{ds2} \cdot \frac{f_{cm}}{f_{cmo}}\right)\right] \cdot 10^{-6} \cdot \beta_{RH} \tag{B11}$$

$$\beta_{RH} = 1,55\left[1 - \left(\frac{RH}{RH_0}\right)^3\right] \tag{B12}$$

trong đó:

f_{cm} là cường độ chịu nén trung bình (MPa);

f_{cm0} = 10 MPa

α_{ds1} là hệ số phụ thuộc vào loại ximăng (xem 6.1.2):

= 3 đối với xi măng loại S;

= 4 đối với xi măng loại N;

= 6 đối với xi măng loại R;

α_{ds2} là hệ số phụ thuộc vào loại ximăng:

= 0,13 đối với xi măng loại S;

= 0,12 đối với xi măng loại N;

= 0,11 đối với xi măng loại R;

RH là độ ẩm tương đối của môi trường xung quanh (%);

RH_0 = 100 %;

CHÚ THÍCH: exp{} tương tự như e^{0}.

B.4 Bê tông cường độ cao

B.4.1 Quy định chung

Trong trường hợp bê tông cường độ cao (HSC), cụ thể là bê tông có cường độ lớn hơn hoặc bằng C55, mô hình mô tả trong điều này nên được sử dụng để đạt được sự thống nhất tốt hơn với dữ liệu thử nghiệm khi thông tin cần thiết để sử dụng mô hình có sẵn. Đối với HSC không có silicafume, từ biến thường lớn hơn dự đoán trong các biểu thức trung bình của B.1. Không nên sử dụng công thức đề xuất ở đây mà không cần kiểm tra khi phần cốt liệu thấp hơn 67%, có thể thường xuyên hơn các trường hợp cho bê tông tự đầm.

Mô hình phân biệt giữa biến dạng xảy ra trong bê tông được bao bọc kín và biến dạng bổ sung do khô. Hai biểu thức cho co ngót và hai biểu thức cho từ biến được đưa ra ở điều này. Các thành phần biến dạng phụ thuộc thời gian là:

- Co ngót tự sinh,
- Co ngót khô,
- Từ biến cơ bản,
- Từ biến khô.

Điều này phân biệt các hiện tượng được chi phối bởi các cơ chế vật lý khác nhau. Co ngót tự sinh liên quan đến quá trình hydrat hóa trong khi co ngót khô do trao đổi độ ẩm liên quan với môi trường kết cấu.

Công thức cụ thể được đưa ra cho bê tông silicafume (SFC). Với mục đích của điều này, SFC được coi là bê tông chứa lượng silicafume ít nhất 5 % của hàm lượng xi măng theo khối lượng.

B.4.2 Co ngót tự sinh

Tốc độ hydrat hóa chi phối động học của co ngót tự sinh. Do đó tốc độ đông cứng kiểm soát tiến trình của hiện tượng. Tỷ số $f_{cm}(t)/f_{ck}$ được gọi là độ trưởng thành của bê tông non tuổi được lấy làm biến chính trước 28 ngày. Co ngót dường như không đáng kể cho sự trưởng thành nhỏ hơn 0,1. Với tuổi ngoài 28 ngày, biến điều chỉnh sự tiến hóa của co ngót tự sinh là thời gian. Mô hình đánh giá co ngót tự sinh như sau:

- Với t < 28 ngày:

Nếu $\frac{f_{cm}(t)}{f_{ck}} < 0,1 \quad \varepsilon_{ca}(t) = 0$ (B.13)

Nếu $\frac{f_{cm}(t)}{f_{ck}} \geq 0,1 \quad \varepsilon_{ca}(t) = (f_{ck} - 20)\left(2,2\frac{f_{cm}(t)}{f_{ck}} - 0,2\right)10^{-6}$ (B.14)

trong đó ε_{ca} là co ngót tự sinh xảy ra giữa sự đóng rắn và thời gian t. Trong trường hợp không biết cường độ $f_{cm}(t)$, có thể được đánh giá theo 6.1.2.

- Với t ≥ 28 ngày:

$$\varepsilon_{ca}(t) = (f_{ck} - 20)\,[2,8 - 1,1\exp(-t/96)]\,10^{-6} \quad \text{(B.15)}$$

Do đó, theo mô hình này, 97 % tổng co ngót tự sinh đã xảy ra sau 3 tháng.

B.4.3 Co ngót khô

Công thức trên áp dụng cho giá trị RH đến 80 %.

Biểu thức cho co ngót khô như sau:

$$\varepsilon_{cd}(t) = \frac{K(f_{ck})\left[72\exp(-0,046 f_{ck}) + 75 - RH\right](t - t_s)10^{-6}}{(t - t_s) + \beta_{cd}h_0^2} \quad \text{(B.16)}$$

Với $K(f_{ck}) = 18$ nếu $f_{ck} \leq 55$ MPa,

$K(f_{ck}) = 30 - 0,21\,f_{ck}$ nếu $f_{ck} > 55$ MPa,

$\beta_{cd} = \begin{cases} 0,007 & \text{cho bê tông silicafume} \\ 0,021 & \text{và bê tông không silicafume} \end{cases}$

B.4.4 Từ biến

Công thức dưới đây áp dụng cho giá trị RH đến 80%.

Biến dạng phụ thuộc ứng suất trễ, $\varepsilon_{cc}(t,t_0)$, tức là tổng của từ biến cơ bản và từ biến khô, có thể được tính theo biểu thức:

$$\varepsilon_{cc}(t,t_0) = \frac{\sigma(t_0)}{E_c}\left[\varphi_b(t,t_0) + \varphi_d(t,t_0)\right] \quad \text{(B.17)}$$

B 4.5 Từ biến cơ bản

Hệ số từ biến cơ bản cuối cùng của bê tông có silicafume được thấy phụ thuộc vào cường độ khi chịu tải $f_{cm}(t_0)$. Hơn nữa bê tông chịu tải càng sớm tuổi thì biến dạng càng nhanh. Tuy nhiên xu hướng này không quan sát được đối với bê tông không silicafume. Với vật liệu này, hệ số từ biến giả định là không

đổi ở giá trị trung bình 1,4. Do đó thuật ngữ động học là một chức năng của sự trưởng thành, thể hiện bằng lượng $f_{cm}(t)/f_{ck}$. Phương trình là:

$$\varphi_b(t,t_0) = \varphi_{b0}\left[\frac{\sqrt{t-t_0}}{\sqrt{t-t_0}+\beta_{bc}}\right] \quad \text{(B.18)}$$

$$\varphi_{b0} = \begin{cases} \dfrac{3,6}{f_{cm}(t_0)^{0,37}} & \text{cho bê tông có silicafume} \\ 1,4 & \text{cho bê tông không có silicafume} \end{cases} \quad \text{(B.19)}$$

$$\beta_{bc} = \begin{cases} 0,37\exp\left(2,8\dfrac{f_{cm}(t_0)}{f_{ck}}\right) & \text{cho bê tông có silicafume} \\ 0,4\exp\left(3,1\dfrac{f_{cm}(t_0)}{f_{ck}}\right) & \text{cho bê tông không có silicafume} \end{cases} \quad \text{(B.20)}$$

B 4.6 Từ biến khô

Công thức dưới đây áp dụng cho giá trị RH đến 80%.

Từ biến khô rất thấp đối với bê tông silica fume, được đánh giá có liên quan đến co ngót khô xảy ra trong cùng thời kỳ. Hệ số từ biến khô có thể được biểu thị bằng phương trình đơn giản hóa sau:

$$\varphi_d(t, t_0) = \varphi_{d0}\,[\varepsilon_{cd}(t) - \varepsilon_{cd}(t_0)] \quad \text{(B.21)}$$

Với

$$\varphi_{d0} = \begin{cases} 1\,000 & \text{cho bê tông có silicafume} \\ 3\,200 & \text{cho bê tông không có silicafume} \end{cases}$$

B.5 Quy trình xác định thí nghiệm

B 5.1 Yêu cầu chung

Để đánh giá biến dạng trễ với độ chính xác cao hơn, có thể cần phải xác định các tham số bao gồm trong các mô hình mô tả từ biến và co ngót từ các phép đo thử nghiệm. Quy trình sau dựa trên việc xác định thí nghiệm các hệ số làm thay đổi công thức của điều B.3, có thể được sử dụng.

Dữ liệu thực nghiệm có thể thu được từ các thử nghiệm co ngót và từ biến phù hợp cả tự sinh và điều kiện khô. Các phép đo nhận được trong điều kiện được kiểm soát và ghi lại tại ít nhất 6 tháng.

B 5.2 Co ngót tự sinh

Mô hình co ngót tự sinh được tách thành hai phần.

Với t <28 ngày

Nếu $\dfrac{f_{cm}(t)}{f_{ck}} \geq 0,1$ $\varepsilon_{ca}(t) = \beta_{ca1}(f_{ck}-20)\left(2,2\dfrac{f_{cm}(t)}{f_{ck}}-0,2\right)10^{-6}$ (B.22)

Tham số β_{ca1} phải được chọn sao cho tổng bình phương nhỏ nhất sự khác biệt giữa đánh giá mô hình và kết quả thí nghiệm từ khi bắt đầu đo đến 28 ngày.

Với t ≥ 28 ngày,

$$\varepsilon_{ca}(t) = \beta_{ca1}(f_{ck} - 20)[\beta_{ca2} - \beta_{ca3}\exp(-t/\beta_{ca4})]\,10^{-6} \quad \text{(B.23)}$$

Các tham số khác β_{ca2}, β_{ca3}, β_{ca4} được chọn bằng phương pháp tương tự.

B 5.3 Co ngót khô

Công thức dưới đây áp dụng cho giá trị RH đến 80%.

Biểu thức co ngót khô như sau

$$\varepsilon_{cd}(t) = \beta_{cd1}\frac{K(f_{ck})[72\exp(-0{,}046 f_{ck}) + 75 - RH](t - t_s)10^{-6}}{(t - t_s) + \beta_{cd2}h_0^2} \quad \text{(B.24)}$$

Các tham số β_{cd1}, β_{cd2} phải được chọn sao cho tổng bình phương nhỏ nhất sự khác biệt giữa đánh giá mô hình và kết quả thí nghiệm.

B 5.4 Từ biến cơ bản

Phải xác định hai tham số, một tham số toàn cầu β_{cd1} được áp dụng cho toàn bộ biểu thức cho từ biến cơ bản,

$$\varphi_b(t, t_0, f_{ck}, f_{cm}(t_0)) = \beta_{cd1}\varphi_{b0}\frac{\sqrt{t - t_0}}{\left[\sqrt{t - t_0} + \beta_{bc}\right]} \quad \text{(B.25)}$$

Và β_{bc2} đã bao hàm trong β_{bc}

$$\beta_{bc} = \begin{cases} \beta_{bc2}\exp\left(2{,}8\dfrac{f_{cm}(t_0)}{f_{ck}}\right) & \text{cho bê tông có silicafume} \\ \beta_{bc2}\exp\left(3{,}1\dfrac{f_{cm}(t_0)}{f_{ck}}\right) & \text{cho bê tông không có silicafume} \end{cases} \quad \text{(B.26)}$$

Hai tham số này phải được xác định bằng cách tổng bình phương nhỏ nhất của sự khác biệt giữa kết quả thí nghiệm và ước lượng mô hình.

B 5.5 Từ biến khô

Công thức ở trên áp dụng cho giá trị RH đến 80%.

Chỉ tham số tổng thể ϕ_{d0} được xác định:

$$\varphi_d(t) = \varphi_{d0}[\varepsilon_{cd}(t) - \varepsilon_{cd}(t_0)] \quad \text{(B.27)}$$

Tham số này phải được xác định bằng cách tối thiểu tổng bình phương của sự khác biệt giữa kết quả thí nghiệm và ước lượng mô hình.

B 5.6 Đánh giá biến dạng trễ dài hạn

Công thức từ biến và co ngót và việc xác định thử nghiệm dựa trên dữ liệu được thu thập trong khoảng thời gian giới hạn. Ngoại suy các kết quả như vậy để đánh giá rất dài hạn (ví dụ một trăm năm) dẫn đến phát sinh sai số bổ sung liên quan đến các biểu thức toán học sử dụng để ngoại suy.

Công thức đưa ra trong Điều B.1, B.2 và B.3 này cung cấp mức trung bình thỏa mãn đánh giá biến dạng trễ ngoại suy dài hạn. Tuy nhiên, khi an toàn được tăng lên bởi đánh giá quá cao biến dạng trễ và khi có liên quan đến dự án, dự đoán co ngót và từ biến là cơ sở của công thức hoặc xác định thí nghiệm nên được nhân với hệ số an toàn.

Để tính đến sự không chắc chắn liên quan đến biến dạng trễ dài hạn thực trong bê tông (nghĩa là sự không chắc chắn liên quan đến tính hợp lệ của các công thức toán học ngoại suy phù hợp với từ biến và co ngót các phép đo trong một khoảng thời gian tương đối ngắn), có thể bao gồm hệ số an toàn γ_{lt} sau đây được đưa ra trong Bảng B.1.

Bảng B.1 - Hệ số an toàn để ngoại suy dài hạn các biến dạng trễ khi có liên quan

t (tuổi của bê tông để đánh giá biến dạng trễ)	γ_{lt}
t < 1 năm	1
t = 5 năm	1,07
t = 10 năm	1,1
t = 50 năm	1,17
t = 100 năm	1,20
t = 300 năm	1,25

tương ứng với biểu thức toán học sau:

$$\begin{cases} t \le 1 \text{ năm} & \gamma_{lt} = 1 \\ t \ge 1 \text{ năm} & \gamma_{lt} = 1 + 0{,}1 \log\left(\frac{t}{t_{ref}}\right) \text{ với } t_{ref} = 1 \text{ năm} \end{cases} \quad \text{(B.28)}$$

Với bê tông có tuổi dưới một năm, các biểu thức B1, B2 và B3 có thể được sử dụng trực tiếp, vì chúng tương ứng với thời lượng các thí nghiệm sử dụng để hiệu chuẩn công thức.

Với bê tông từ 1 năm trở lên, và đặc biệt để đánh giá biến dạng dài hạn, các giá trị được đưa ra ở Biểu thức (B.1) và (B.11) và Biểu thức (B.16) và (B.18) (biên độ của biến dạng trễ tại thời điểm t) phải được nhân với γ_t.

Phụ lục C

(Quy định)

Các tính chất của cốt thép thích hợp khi sử dụng với tiêu chuẩn

C.1 Tổng quát

Bảng C.1 đưa ra các tính chất của cốt thép thích hợp khi sử dụng với tiêu chuẩn này. Các tính chất đó đúng khi nhiệt độ trong khoảng -5 ^{0}C đến 100 ^{0}C đối với cốt thép nằm trong kết cấu đã hoàn thành. Công tác uốn và hàn cốt thép trên công trường phải được hạn chế trong khoảng nhiệt độ cho phép theo tiêu chuẩn EN 13670.

Bảng C.1 - Các tính chất của cốt thép

Hình thức sản phẩm		Thanh thép và cuộn thép			Lưới thép			Yêu cầu hoặc điểm phân vị (%)
Loại		A	B	C	A	B	C	
Cường độ chảy tiêu chuẩn f_{yk} hoặc $f_{0,2k}$ (MPa)		400 đến 600						5,0
Giá trị nhỏ nhất k =$(f_t/f_y)_k$		≥1,05	≥1,08	≥1,15 <1,35	≥1,05	≥1,08	≥1,15 <1,35	10,0
Biến dạng đặc trưng ứng với lực lớn nhất, ε_{uk} (%)		≥2,5	≥5,0	≥7,5	≥2,5	≥5,0	≥7,5	10,0
Tính uốn		Thí nghiệm uốn/ uốn lại						
Cường độ chịu cắt					0,25Af_{yk} (A là diện tích sợi thép)			Nhỏ nhất
Sai số lớn nhất so với khối lượng danh định (thanh, sợi thép đơn) (%)	Kích cỡ danh định của thanh (mm) ≤8	±6,0						5,0
	> 8	±4,5						

CHÚ THÍCH: Các giá trị đối với biên độ ứng suất gây mỏi với giới hạn cận trên bằng β.f_{yk} và đối với diện tích gờ tối thiểu khuyến nghị của β được nêu trong Bảng C.2.

Giá trị β có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,6

Bảng C.2 - Các tính chất của cốt thép

Hình thức sản phẩm		Thanh thép và cuộn thép			Lưới thép			Yêu cầu hoặc điểm phân vị (%)
Loại		A	B	C	A	B	C	
Biên độ ứng suất gây mỏi (MPa) (đối với N ≥ 2.10^6 chu kỳ) với giới hạn cận trên β.f_{yk}		≥ 150			≥100			10,0
Cường độ bám dính: diện tích gờ tương đối nhỏ nhất, $f_{R,min}$	Kích cỡ thanh thép (mm) 5-6	0,035						5,0
	6,5-12	0,040						
	> 12	0,056						

Mỏi: Các ngoại lệ cho các quy định về mỏi có thấy trong dự án cụ thể. Các ngoại lệ được khuyến nghị nếu cốt thép chủ yếu chịu tải trọng tĩnh hoặc các giá trị biên độ ứng suất gây mỏi cao hơn và/với số chu

kỳ được chứng minh bằng thí nghiệm. Trong các trường hợp sau, các giá trị nêu trong Bảng 4 có thể thay đổi cho phù hợp. Các thí nghiệm đó phải tuân theo TCVN 1651 hoặc EN 10080.

Cường độ bám dính: khi có thể chứng minh được rằng cường độ bám dính đủ đảm bảo với giá trị f_R nhỏ hơn các giá trị được quy định ở trên, các giá trị này có thể nới lỏng hơn. Để đảm bảo rằng cường độ bám dính đủ đảm bảo, ứng suất bám dính cần thỏa mãn yêu cầu của biểu thức (C.1) và (C.2) khi dùng thí nghiệm dầm theo CEB/RILEM:

$$\tau_m \geq 0{,}098\ (80 - 1{,}2\phi) \qquad \text{(C.1)}$$

$$\tau_r \geq 0{,}098\ (130 - 1{,}9\phi) \qquad \text{(C.2)}$$

trong đó:

ϕ là kích cỡ danh định của thanh thép (mm);

τ_m là giá trị trung bình của ứng suất bám dính (MPa) tại độtrượt bằng 0,01; 0,1 và 1mm;

τ_r là ứng suất bám dính khi phá hoạt do trượt.

Các giá trị f_{yk}, k và ε_{uk} trong Bảng C.1 là các giá trị tiêu chuẩn. Tỷ lệ % lớn nhất các kết quả thí nghiệm thấp hơn giá trị tiêu chuẩn được nêu ra cho mỗi giá trị tiêu chuẩn trong cột bên phải của Bảng C.1.

EN 10080 không quy định giá trị điểm tứ phân vị cho các giá trị đặc trưng, hoặc không đánh giá các kết quả thí nghiệm cho thí nghiệm riêng lẻ.

Để phù hợp với các mức chất lượng dài hạn trong Bảng C.1, phải áp dụng các giới hạn sau về kết quả thí nghiệm:

- Khi tất cả các kết quả thí nghiệm theo thí nghiệm đơn lẻ lớn hơn giá trị đặc trưng (hoặc thấp hơn giá trị đặc trưng trong trường hợp giá trị lớn nhất của f_{yk} hoặc k), thí nghiệm đơn lẻ có thể được thừa nhận là tuân thủ;

- Các giá trị đơn lẻ của cường độ chảy f_y và ε_u phải lớn hơn các giá trị nhỏ nhất và nhỏ hơn các giá trị lớn nhất. Hơn nữa, giá trị trung bình M của thí nghiệm đơn lẻ phải thỏa mãn biểu thức:

$$M \geq C_v + a \qquad \text{(C.3)}$$

trong đó:

C_v là giá trị đặc trưng dài hạn;

a là hệ số phụ thuộc thông số đang xét.

CHÚ THÍCH 1: Giá trị a có thể được cho trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị đối với $f_{y,k}$ là 10MPa và đối với cả k và ε_{uk} là bằng 0.

CHÚ THÍCH 2: Các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất f_{yk}, k và ε_{uk} có thể được cho trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được cho trong Bảng C.3.

Bảng C.3 - Các giới hạn tuyệt đối về kết quả thí nghiệm

Đặc trưng tính năng	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất
Cường độ chảy f_{yk}	0,97 x C_v nhỏ nhất	1,03 x C_v lớn nhất
k	0,98 x C_v nhỏ nhất	1,02 x C_v lớn nhất
ε_{uk}	0,80 x C_v nhỏ nhất	Không áp dụng

C.2 Cường độ

Ứng suất chảy lớn nhất thực tế $f_{y,max}$ không được lớn hơn $1,3f_{yk}$.

C.3 Tính dễ uốn

Tính dễ uốn phải được kiểm tra bằng các thí nghiệm uốn và uốn lại theo TCVN 1651 hoặc EN 10080 và EN ISO 15630-1. Trong các trường hợp khi kiểm tra bằng thí nghiệm uốn lại, kích thước trục uốn không được lớn hơn giá trị quy định cho uốn trong Bảng 19. Để đảm bảo tính dễ uốn, phải thấy được không có vết nứt sau thí nghiệm.

Phụ lục D

(Tham khảo)

Phương pháp tính toán chi tiết mất mát dự ứng lực do chùng cốt thép

Trong trường hợp mất mát do chùng cốt thép được tính toán cho các khoảng thời gian khác nhau (các giai đoạn), trong đó ứng suất trong cáp không phải là hằng số; lấy ví dụ do co ngắn đàn hồi của bê tông, phải chấp nhận phương pháp thời gian tương đương.

Khái niệm về phương pháp thời gian tương đương được giới thiệu trên Hình D.1, trong đó tại thời điểm t_i có biến dạng tức thời của cáp, với:

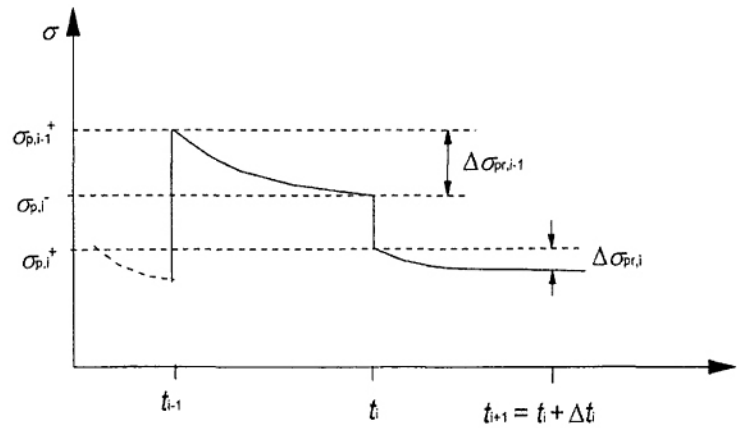
$\sigma^-_{p,i}$ là ứng suất kéo trong cáp ngay trước t_i;

$\sigma^+_{p,i}$ là ứng suất kéo trong cáp ngay sau t_i;

$\sigma^+_{p,i-1}$ là ứng suất kéo trong cáp tại giai đoạn trước;

$\sigma_{pr,i-1}$ là giá trị tuyệt đối của mất mát do chùng cốt thép trong giai đoạn trước;

$\sigma_{pr,i}$ là giá trị tuyệt đối của mất mát do chùng cốt thép của giai đoạn đang xét.



Hình D.1 - Phương pháp thời gian tương đương

Đặt:

$$\sum_1^{i-1} \Delta\rho_{pr,j}$$

là tổng của tất cả các mất mát do chùng cốt thép của các giai đoạn trước và t_e được xác định như là thời gian tương đương (tính bằng giờ) cần thiết để nhận được tổng mất mát do chùng cốt thép này, kiểm tra các hàm số chùng cốt thép theo thời gian nêu trong 6.3.2 với ứng suất ban đầu bằng:

$$\sigma^+_{p,j} + \sum_1^{i-1} \Delta\sigma_{pr,j}$$

và với $\mu = \left(\sigma^+_{p,i} + \sum_1^{i-1} \Delta\sigma_{pr,j}\right)/f_{pk}$.

Lấy ví dụ, đối với cáp dự ứng lực Loại 2, t_e được tính toán từ Bểu thức (29) trở thành:

$$\sum_{1}^{i-1} \Delta\sigma_{pr,j} = 0{,}66 \ \rho_{1000} \ e^{9.09\mu} \left(\frac{t_e}{1000}\right)^{0{,}75\,(1-\mu)} \left\{\sigma_{pj}^{+} + \sum_{1}^{i-1} \Delta \ \sigma_{pr,j}\right\} \ 10^{-5} \qquad (D.1)$$

Sau khi giải phương trình trên đối với t_e, có thể áp dụng công thức tương tự để tính toán mất mát do chùng cốt thép của giai đoạn đang xét $\Delta\sigma_{pr,i}$ (trong đó, thời gian tương đương t_e được cộng thêm vào khoảng thời gian đang xét):

$$\Delta\sigma_{pr,i} = 0{,}66 \ \rho_{1000} \ e^{9.09\mu} \left(\frac{t_e + \Delta \ t_i}{1000}\right)^{0{,}75\,(1-\mu)} \left\{\sigma_{pj}^{+} + \sum_{1}^{i-1} \Delta \ \sigma_{pr,j}\right\} \ 10^{-5} - \sum_{1}^{i-1} \Delta \ \sigma_{pr,j} \qquad (D.2)$$

Nguyên tắc này được áp dụng cho tất cả ba loại cáp dự ứng lực.

Phụ lục E

(Tham khảo)

Cấp độ bền biểu thị cho độ bền lâu

Việc lựa chọn bê tông có độ bền lâu thích hợp để chống ăn mòn cốt thép và bảo vệ sự ăn mòn bê tông đòi hỏi phải xem xét thành phần bê tông. Điều đó có thể dẫn đến bê tông có cường độ chịu nén cao hơn so với yêu cầu tính toán kết cấu. Mối quan hệ giữa cấp độ bền bê tông và loại môi trường tiếp xúc có thể mô tả bằng cấp độ bền biểu thị.

Khi độ bền được lựa chọn cao hơn độ bền theo yêu cầu tính toán kết cấu, giá trị f_{ctm} phải được phối hợp với cường độ cao hơn khi tính toán lượng cốt thép nhỏ nhất theo 10.3.2 và 12.2.1.1 và khống chế vết nứt theo 10.3.3 và 10.3.4.

CHÚ THÍCH: Các cấp độ bền biểu thị có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị được nêu trong Bảng E.1.

Bảng E.1 - Các cấp độ bền biểu thị tối thiểu

	Loại môi trường phơi lộ									
Ăn mòn										
	Ăn mòn cácbônat				Ăn mòn clorit			Ăn mòn clorit do nước biển		
	XC1	XC2	XC3	XC 4	XD1	XD2	XD3	XS1	XS 2	XS3
Cấp độ bền chỉ thị tối	C20/25	C25/30	C30/37		C30/37		C35/45	C30/37	C35/45	
Hư hỏng bê tông										
	Không có nguy cơ	Tác động đóng băng/tan băng			Tác động hóa học					
	X0	XF1	XF2	XF3	XA1	XA2	XA3			
Cấp độ bền chỉ thị tối thiểu	C12/15	C30/37	C25/30	C30/37	C30/37		C35/45			

Phụ lục F

(Tham khảo)

Các biểu thức cốt thép chịu kéo cho điều kiện ứng suất phẳng

F1. Tổng quát

Phụ lục này không bao gồm các Biểu thức cho cốt thép chịu nén.

Cốt thép chịu kéo trong cấu kiện chịu ứng suất trực giao trong mặt phẳng σ_{Edx}, σ_{Edy} và τ_{Edxy} có thể tính toán bằng cách sử dụng quy trình thiết lập dưới đây. Ứng suất nén phải lấy dấu dương với $\sigma_{Edx} > \sigma_{Edy}$ và hướng của cốt thép phải trùng với các trục x và y.

Cường độ chịu kéo của cốt thép phải xác định từ:

$$f_{tdx} = \rho_x f_{yd} \quad \text{và} \quad f_{tdy} = \rho_y f_{yd} \tag{F.1}$$

trong đó ρ_x và ρ_y là tỷ số cốt thép theo hình học tương ứng dọc theo các trục x và y.

Tại vị trí có σ_{Edx} và σ_{Edy} đều là ứng suất nén và $\sigma_{Edx}.\sigma_{Edy} \geq \tau^2_{Edxy}$, không yêu cầu có cốt thép thiết kế. Tuy nhiên, ứng suất nén lớn nhất không được lớn hơn f_{cd} (xem 6.1.6).

Ở những vị trí mà σ_{Edy} là kéo hoặc: $\sigma_{Edx} . \sigma_{Edy} \leq \tau^2_{Edxy}$, cần bố trí cốt thép.

Cốt thép tối ưu, tương ứng với $\theta = 45°$, được biểu thị bằng ký tự ', và ứng suất bê tông liên quan được xác định bởi:

Với $\sigma_{Edx} \leq |\tau_{dxy}|$

$$f'_{tdx} = |\tau_{Edxy}| - \sigma_{Edx} \tag{F.2}$$

$$f'_{tdy} = |\tau_{Edxy}| - \sigma_{Edy} \tag{F.3}$$

$$\sigma_{cd} = 2|\tau_{Edy}| \tag{F.4}$$

Với $\sigma_{Edx} > |\tau_{dxy}|$

$$f'_{tdx} = 0 \tag{F.5}$$

$$f'_{tdy} = \frac{\tau^2_{Edxy}}{\sigma_{Edx}} - \sigma_{Edy} \tag{F.6}$$

$$\sigma_{cd} = \sigma_{Edx}\left(1 + \left(\frac{\tau_{Edxy}}{\sigma_{Edx}}\right)^2\right) \tag{F.7}$$

Ứng suất bê tông, σ_{cd}, cần được kiểm tra bằng mô hình thực tế của các tiết diện bị nứt, nhưng không quá vf_{cd} (xem biểu thức 96).

CHÚ THÍCH: Cốt thép tối thiểu có được nếu hướng của cốt thép giống với hướng của ứng suất chính.

Ngoài ra, đối với trường hợp chung, cốt thép cần thiết và ứng suất bê tông có thể được xác định bởi:

$$f_{tdx} = |\tau_{Edxy}|\cot\theta - \sigma_{Edx} \quad (F.8)$$

$$f_{tdy} = |\tau_{Edxy}|/\cot\theta - \sigma_{Edy} \quad (F.9)$$

$$\sigma_{cd} = |\tau_{Edxy}| \left(\cot\theta + \frac{1}{\cot\theta}\right) \quad (F.10)$$

Trong đó θ là góc của ứng suất nén chính của bê tông đối với trục x.

CHÚ THÍCH: Giá trị của cotθ được chọn để tránh các giá trị nén của f_{td}.

Để tránh các vết nứt không thể chấp nhận cho TTGHSD và để đảm bảo biến dạng cần thiết khả năng cho TTGHCĐ, cốt thép có được từ biểu thức (F.8) và (F.9) cho mỗi hướng không được quá hai lần và không ít hơn một nửa cốt thép xác định theo các biểu thức (F.2) và (F.3) hoặc (F.5) và (F.6). Những giới hạn này biểu thị bằng:

$$½ f'_{tdx} \le f_{tdx} \le 2 f'_{tdx} \text{ và } ½ f'_{tdy} \le f_{tdy} \le 2 f'_{tdy}.$$

Cốt thép phải được neo đầy đủ tại tất cả các cạnh biên, ví dụ bằng các thanh thép đầu uốn chữ U hoặc tương tự.

Phụ lục G

(Tham khảo)

Tương tác kết cấu - nền

G.1 Móng nông

G.1.1 Tổng quát

Tương tác giữa nền, móng và kết cấu trên cần được xem xét. Sự phân bố áp lực tiếp xúc trên móng và các lực từ cột đều phụ thuộc vào các độ lún tương đối.

Nói chung, bài toán có thể giải được bằng sự đảm bảo rằng các chuyển vị, các phản lực của đất nền và kết cấu là tương thích nhau.

Mặc dù quy trình trên là đầy đủ, song còn tồn tại nhiều tính không chắc chắn do trình tự chất tải và các hiệu ứng từ biến. Vì thế, mức độ phân tích khác nhau luôn luôn được xác định và tùy thuộc mức độ lý tưởng hóa của mô hình cơ học.

Nếu kết cấu phía trên móng được xem là mềm, việc truyền tải trọng không phụ thuộc vào chuyển vị tương đối do kết cấu không cứng. Trong trường hợp đó, tải trọng chưa biết và bài toán được rút gọn để phân tích móng trên nền biến dạng.

Nếu kết cấu phía trên được xem là cứng, tải trọng móng chưa biết có thể nhận được nhờ điều kiện lún nằm trong mặt phẳng. Cần phải kiểm tra rằng độ cứng này tồn tại cho đến khi đạt được TTGHCĐ.

Sơ đồ đơn giản hơn nữa sẽ nảy sinh nếu hệ móng có thể được giả thiết là cứng hoặc nền đất rất cứng. Trong trường hợp đó, có thể bỏ qua độ lún tương đối và không yêu cầu việc thay đổi tải trọng truyền từ kết cấu phía trên.

Để xác định độ cứng gần đúng của hệ kết cấu, có thể thực hiện các phân tích bằng cách so sánh độ cứng tổ hợp của móng, cấu kiện khung kết cấu phần trên và tường chịu cắt với độ cứng của nền. Độ cứng tương đối K_R đó sẽ xác định móng hoặc hệ kết cấu xem như cứng hay mềm. Biểu thức sau đây có thể sử dụng cho kết cấu công trình:

$$K_R = (EJ)_s/(EI^3) \qquad (G.1)$$

trong đó:

$(EJ)_s$ là giá trị gần đúng của độ cứng chống uốn trên đơn vị chiều rộng kết cấu công trình đang xét, xác định bằng tổng độ cứng chống uốn của móng, của mỗi cấu kiện khung và tường chịu cắt bất kỳ;

E là mô đun biến dạng của nền;

I là chiều dài của móng.

Độ cứng tương đối lớn hơn 5 biểu thị hệ kết cấu cứng.

G.1.2 Các mức độ phân tích

Đối với mục đích thiết kế, cho phép các mức độ phân tích sau đây:

Mức độ 0: Ở mức độ này, có thể giả thiết sự phân bố áp lực tiếp xúc là tuyến tính.

Phải thỏa mãn các điều kiện tiên quyết sau đây:

- Áp lực tiếp xúc không lớn hơn các giá trị tính toán cho cả trạng thái giới hạn sử dụng lẫn trạng thái giới hạn cường độ;

- Tại TTGHSD, hệ kết cấu không bị ảnh hưởng bởi độ lún hoặc các độ lún lệch được kỳ vọng là không đáng kể;

- Tại TTGHCĐ, hệ kết cấu có khả năng biến dạng dẻo đáng kể đến mức sự chênh lệch về lún không ảnh hưởng đến thiết kế.

Mức độ 1: Áp lực tiếp xúc có thể được xác định bằng cách đưa vào tính toán độ cứng tương đối của móng và nền và kết quả biến dạng được đánh giá là nằm trong phạm vi giới hạn có thể chấp nhận được.

Phải thỏa mãn các điều kiện tiên quyết sau đây:

- Đã có đủ kinh nghiệm để chứng minh rằng tính sử dụng của kết cấu bên trên không bị ảnh hưởng bởi biến dạng nền;

- Ở trạng thái giới hạn cường độ, hệ kết cấu có sự làm việc dẻo thích hợp.

Mức độ 2: Tại mức độ phân tích này, ảnh hưởng của biến dạng nền đến kết cấu phía trên phải được xem xét. Kết cấu được phân tích dưới tác dụng của các biến dạng móng do hoạt tải nhằm xác định sự điều chỉnh tải trọng tác dụng lên móng. Nếu kết quả điều chỉnh là đáng kể (ví dụ > |10| %, phải chấp nhận phân tích mức độ 3.

Mức độ 3: Đó là quy trình tương tác hoàn chỉnh tính đến kết cấu, móng và nền.

G.2 Móng bố trí cọc

Nếu đài cọc cứng, sự thay đổi tuyến tính độ lún của các cọc có thể giả thiết phụ thuộc vào góc xoay của đài cọc. Nếu góc xoay đó bằng không (0) hoặc có thể bỏ qua, có thể giả thiết lún của tất cả các cọc bằng nhau. Từ các phương trình cân bằng, có thể tính toán các tải trọng chưa biết lên cọc và lún của nhóm cọc.

Tuy nhiên, liên quan đến đài cọc, sự tương tác không chỉ xảy ra giữa các cọc riêng rẽ mà còn xảy ra giữa đài và các cọc và không có sự tiếp cận đơn giản nào có thể phân tích bài toán này.

Phản ứng của nhóm cọc đối với các tải trọng ngang nói chung bao gồm không chỉ độ cứng ngang của đất nền bề mặt và của các cọc mà còn cả độ cứng dọc trục (ví dụ như tải trọng ngang lên nhóm cọc gây ra kéo và nén các cọc ở biên).

Phụ lục H

(Tham khảo)

Hiệu ứng thứ cấp tổng thể trong kết cấu

(Không áp dụng)

Phụ lục I

(Tham khảo)

Phân tích bản mỏng và tường chịu cắt

I.1 Tổng quát

Bản phẳng có thể có chiều dày đều nhau hoặc chúng có thể phối hợp với mũ cột (dày hơn qua vị trí các cột).

Bản phẳng phải được phân tích bằng các phương pháp đã được chứng minh, ví dụ như chia lưới (trong đó tấm bản được lý tưởng hóa bằng một loạt các cấu kiện rời rạc được liên kết với nhau), PTHH, đường chảy dẻo hoặc khung tương đương. Các tính chất hình học và tính chất vật liệu thích hợp phải được sử dụng.

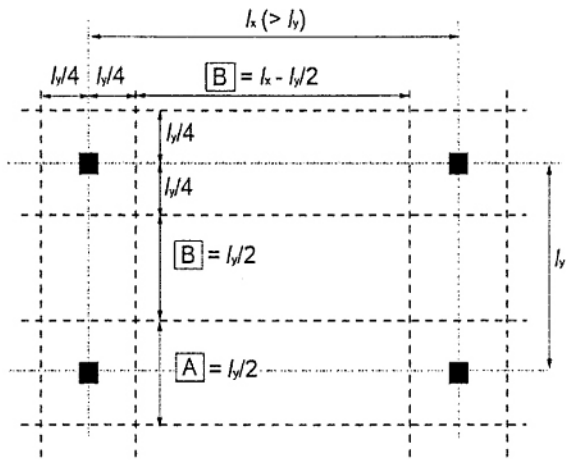
I.2 Phân tích khung tương đương

Kết cấu phải được chia theo hướng dọc và hướng ngang thành các khung bao gồm các cột và các phần bản bản nằm giữa đường tâm của các khoang liền kề nhau (vùng giới hạn bởi bốn gối tựa liền kề). Độ cứng của các cấu kiện có thể tính toán từ mặt cắt ngang nguyên của chúng. Đối với tải trọng thẳng đứng, độ cứng có thể dựa vào chiều rộng toàn bộ của khoang. Đối với tải trọng ngang, 40% giá trị đó phải được sử dụng để phản ánh độ mềm tăng lên của các mối nối cột/bản trong kết cấu bản phẳng so với mối nối cột/dầm. Tổng tải trọng trên khoang phải được sử dụng để phân tích theo mỗi hướng.

Tổng mô men uốn từ phân tích phải được phân bố qua chiều rộng của bản. Trong phân tích đàn hồi, các mô men âm có xu hướng tập trung về phía trục các cột.

Các ô bản được giả thiết chia thành các dải cột và dải giữa nhịp (xem Hình I.1) và các mô men uốn phải được phân chia như trên Bảng I.1.

CHÚ THÍCH: Khi sử dụng mũ cột có chiều rộng > (l_y/3), các dải cột phải lấy bằng chiều rộng mũ cột. Chiều rộng dải giữa nhịp phải được điều chỉnh cho phù hợp.



A Dải cột, B Dải giữa

Hình I.1 - Sự phân chia các khoang trong bản phẳng

Bảng I.1 - Phân bố đơn giản hóa mô men uốn cho bản phẳng

	Mô men âm	Mô men dương
Dải cột	60-80%	50 - 70%
Dải giữa nhịp	40 - 20%	50 - 30%
CHÚ THÍCH: Tổng mô men âm và mô men dương cùng chịu do cột và các dải giữa nhịp cộng vào phải luôn luôn bằng 100%.		

Phụ lục J

(Tham khảo)

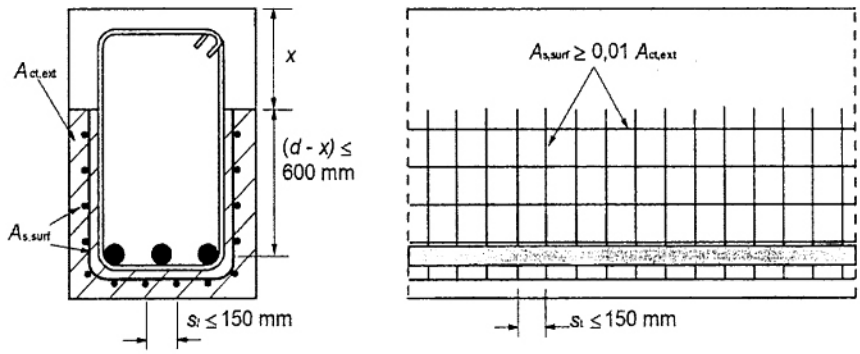
Quy định cấu tạo cho các trường hợp đặc biệt

J.1 Cốt thép bề mặt

Phải sử dụng cốt thép bề mặt chịu vỡ bê tông khi cốt thép chủ được làm từ:

- Thanh thép có đường kính lớn hơn 32 mm, hoặc
- Bó các thanh thép có đường kính tương đương lớn hơn 32 mm (xem 11.8).

Cốt thép bề mặt phải bao gồm lưới thép hoặc các thanh thép có đường kính nhỏ, được đặt bên ngoài cốt đai như trên Hình J. 1.



X là chiều cao của trục trung hòa ở TTGHCĐ

Hình J.1- Ví dụ về cốt thép bề mặt

Khi lớp bảo vệ cốt thép lớn hơn 70 mm, để tăng độ bền lâu có thể sử dụng cốt thép bề mặt tương tự với diện tích bằng $0{,}005A_{ct,ext}$ theo mỗi hướng.

Lớp bảo vệ nhỏ rất cần thiết cho cốt thép bề mặt được nêu trong 7.4.12.

Các thanh thép dọc của cốt thép bề mặt có thể được đưa vào tính toán như là cốt thép dọc chịu uốn và các thanh thép ngang như là cốt thép chịu cắt, miễn là chúng đáp ứng các yêu cầu về bố trí và neo của các loại cốt thép này.

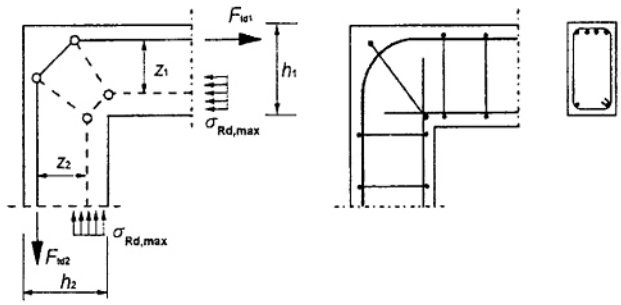
J.2 Góc khung

J.2.1 Tổng quát

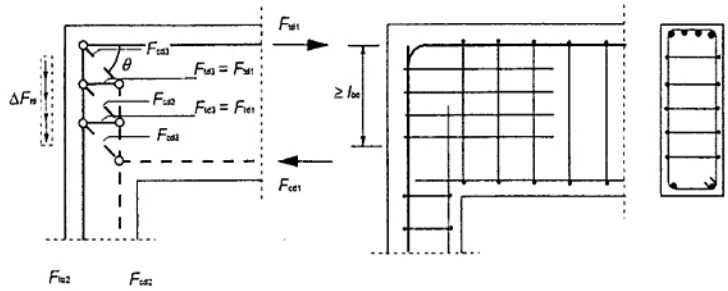
Cường độ bê tông $\sigma_{Rd,max}$ phải được xác định theo 9.5.2 (các vùng chịu nén có hoặc không có cốt thép ngang).

J.2.2 Góc khung với mô men đóng

Đối với cột và dầm có chiều cao tiết diện xấp xỉ bằng nhau và bằng $\frac{2}{3} < h_2/h_1 < 3/2$ (xem Hình J.2 (a)), không yêu cầu phải kiểm tra cốt thép đai hoặc chiều dài neo trong phạm vi mối nối dầm cột, miễn là tất cả cốt thép chịu kéo của dầm được uốn vòng quanh góc.



(a) Hầu hết chiều cao của dầm và cột



(b) Chiều cao của dầm và cột rất khác nhau

Hình J.2 - Góc khung với mô men đóng. Mô hình và cốt thép

Hình J.2(b) minh họa mô hình chống và giằng đối với $h_2/h_1 < 2/3$ cho phạm vi giới hạn của tanθ.

CHÚ THÍCH:

Các giá trị có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị giới hạn cận dưới của tanθ là 0,4 và giới hạn cận trên là 1,0.

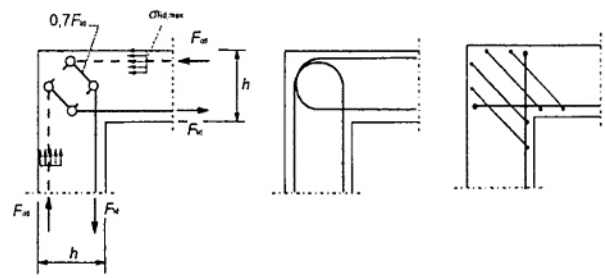
Chiều dài neo l_{bd} phải được xác định cho lực $\Delta F_{td} = F_{td2} - F_{td1}$.

Cốt thép phải được bố trí cho lực kéo ngang vuông góc với nút trong mặt phẳng.

J.2.3 Góc khung với mô men mở

Đối với cột và dầm có chiều cao tiết diện xấp xỉ bằng nhau, có thể sử dụng mô hình giàn ảo trên Hình J.3(a) và J.4(a). Cốt thép phải được bố trí như cốt thép vòng ở vùng góc hoặc các thanh thép đầu chữ U chồng nhau kết hợp với cốt thép đai xiên như trên Hình J.3(b) và (c) và Hình J.4(b) và (c).

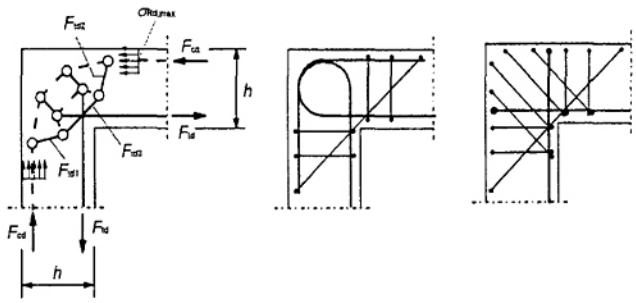
$A_s/bh \leq 2\%$



(a) Mô hình chống và giằng (b) và (c): Cấu tạo cốt thép

Hình J.3 - Góc khung với mô men mở trung bình (ví dụ)

$A_s/bh > 2\%$



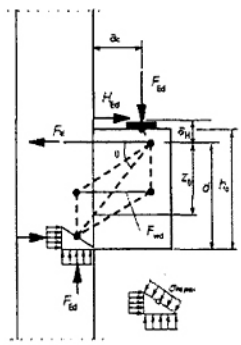
(b) Mô hình chống và giằng (b) và (c): Cấu tạo cốt thép

Hình J.4 - Góc khung với mô men mở lớn (ví dụ)

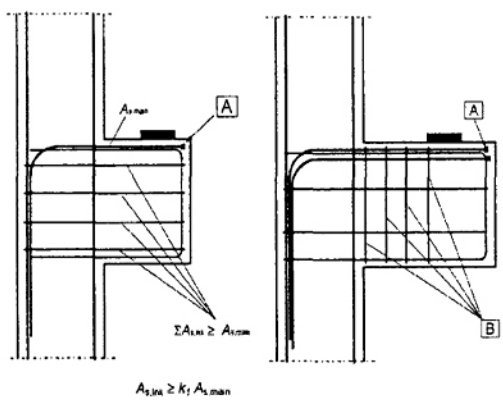
Đối với mô men mở lớn, phải xem xét thanh thép chéo và các cốt thép đai nhằm tránh nứt tách như trên Hình J.4.

J.3 Vai cột (dầm chìa)

Vai cột ($a_c<z_0$) có thể được thiết kế theo mô hình giàn ảo như mô tả trong 9.5 (xem Hình J.5). Góc nghiêng của thanh chống chịu nén được giới hạn bởi $1,0 \leq \tan\theta \leq 2,5$.



Hình J.5 - Mô hình giàn ảo của vai cột



A. Thiết bị neo hoặc lOp, B. Đai

(a) Cốt thép với $a_c \leq 0,5h_c$, (b) Cốt thép với $a_c > 0,5h_c$

Hình J.6 - Cấu tạo chi tiết vai cột

Nếu $a_c < 0,5h_c$, phải bố trí các cốt thép đai kín nằm ngang hoặc xiên với $A_{s,link} \geq k_1 A_{s,main}$ để bổ sung cho cốt thép chủ chịu kéo (xem Hình J.6(a)).

CHÚ THÍCH: Giá trị k_1 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,25.

Nếu $a_c > 0,5h_c$ và $F_{Ed} > v_{Rd,c}$ (xem 9.2.2), phải bố trí các cốt thép đai kín thẳng đứng $A_{s,link} \geq k_2 F_{Ed}/f_{yd}$ để bổ sung cho cốt thép chủ chịu kéo (xem Hình J.6(b)).

CHÚ THÍCH: Giá trị k_2 có thể được đưa ra trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là 0,5

Cốt thép chủ chịu kéo phải được neo tại cả hai đầu. Chúng được neo vào trong cấu kiện gối tựa về phía mặt xa và chiều dài neo được đo từ vị trí của cốt thép thẳng đứng ở mặt gần. Cốt thép phải được neo vào trong vai cột và chiều dài neo đo từ mặt trong của tấm tấm truyền lực.

Nếu có yêu cầu đặc biệt về giới hạn vết nứt, các cốt thép đai xiên tại góc mở sẽ đạt hiệu quả.

J.4 Diện tích chất tải một phần

J.4.1 Vùng gối của cầu

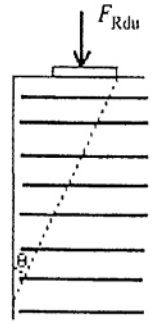
Việc thiết kế các khu vực gối của cầu phải tuân theo các quy tắc đưa ra ở đây trong bổ sung cho các điều 9.5 và 9.7.

Khoảng cách từ mép của khu vực được tải đến cạnh tự do của tiết diện bê tông không nên nhỏ hơn 1/6 kích thước tương ứng của khu vực được tải đo cùng hướng. Trong mọi trường hợp khoảng cách đến cạnh tự do không được lấy dưới 50 mm.

Đối với các cấp bê tông bằng hoặc cao hơn C55, f_{cd} trong Biểu thức (78) được thay bằng:

$$\frac{0,46 \cdot f_{ck}^{2/3}}{1+0,1 \cdot f_{ck}} \cdot f_{cd}$$

Để tránh trượt cánh, cốt thép phân bố đều song song với mặt đặt tải được bố trí đến điểm mà tại đó ứng suất nén cục bộ được phân tán. Điểm này được xác định như sau: Một đường thẳng nghiêng một góc θ (30°) theo hướng tải vẽ từ cạnh của tiết diện đến giao với cạnh đối diện của bề mặt đặt tải, như trong Hình J.17. Cốt thép để tránh trượt cạnh phải được neo đầy đủ.



Hình J.7 - Cơ chế trượt cạnh

Cốt thép để tránh trượt cạnh (A_r) được tính toán theo Biểu thức:

$$A_r \cdot f_{yd} \geq F_{Rdu}/2.$$

J.4.2 Vùng neo của cấu kiện dự ứng lực căng kéo sau

Các quy tắc sau đây được áp dụng bổ sung cho các quy tắc trong 11.10.3 để thiết kế khu vực neo, nơi hai hoặc nhiều bó được neo.

Cần kiểm tra ứng suất đỡ tựa phía sau các tấm neo như sau:

- Khoảng cách tối thiểu giữa đường tâm của neo và mép bê tông không được nhỏ hơn quy định trong tiêu chuẩn thích hợp. Giá trị tối thiểu này phụ thuộc cường độ của bê tông tại thời điểm căng kéo.
- Cốt thép cần thiết để ngăn ngừa vỡ và nứt vỡ trong vùng neo được xác định có liên quan đến một lăng trụ bê tông hình chữ nhật, được gọi là lăng trụ chuẩn tắc gốc, nằm phía sau mỗi lăng trụ neo. Mặt cắt ngang của lăng trụ liên kết với mỗi neo được xem là hình chữ nhật liên hợp. Hình chữ nhật liên hợp có cùng trọng tâm và cùng trục đối xứng với tấm neo (cần có hai trục đối xứng) và thỏa mãn:

$$\frac{P_{max}}{c \cdot c'} \le 0{,}6 \cdot f_{ck}(t) \qquad \text{(J.101)}$$

Trong đó:

P_{max} là lực tối đa tác dụng lên cáp theo 8.10.2.1,

c, c' là kích thước của hình chữ nhật liên hợp,

$f_{ck}(t)$ là cường độ bê tông tại thời điểm căng.

Hình chữ nhật liên hợp phải có tỷ lệ khung hình tương đương với tấm neo. Điều này yêu cầu được thỏa mãn nếu c/a và c'/a không lớn hơn: $1{,}25\sqrt{(c.c')/(a.a')}$, trong đó a và a' là kích thước của hình chữ nhật nhỏ nhất bao gồm các tấm neo.

- Các hình chữ nhật được liên hợp với các neo nằm trong cùng một mặt cắt nên vẫn còn bên trong bê tông và không nên chồng chéo.
- "Lăng trụ chuẩn tắc gốc" thể hiện gần đúng khối lượng bê tông trong đó ứng suất thay đổi từ giá trị rất cao ngay sau tấm neo đến giá trị hợp lý cho bê tông chịu nén một trục. Trục của lăng trụ được lấy làm trục của cáp, cơ sở của nó là hình chữ nhật liên hợp và độ sâu của nó phía sau neo được lấy là 1,2.max (c, c'). Các lăng trụ liên hợp với các neo khác nhau có thể chồng lên nhau khi các cáp không song song, nhưng vẫn còn bên trong bê tông.

Cốt thép để ngăn ngừa vỡ và nứt bê tông trong mỗi lăng trụ chuẩn tắc (như được xác định trong quy tắc (2) ở trên) không được nhỏ hơn:

$$A_s = 0{,}15 \frac{P_{max}}{f_{yd}} \gamma_{p,unfav} \qquad \text{với} \qquad \gamma_{p,unfav} \ge 1{,}20 \qquad \text{(J.102)}$$

Trong đó P_{max} là lực tối đa tác dụng lên cáp theo biểu thức 8.10.2.1 và f_{yd} là cường độ thiết kế của cốt thép.

Cốt thép này được phân bố theo mỗi hướng theo chiều dài của lăng trụ. Diện tích cốt thép bề mặt ở mặt đặt tải không được nhỏ hơn $0{,}03(P_{max}/f_{yd}).\gamma_{p,unfav}$ theo mỗi hướng.

Cốt thép tối thiểu từ Tiêu chuẩn kỹ thuật thích hợp cho hệ thống dự ứng lực được cung cấp. Bố trí của cốt thép được sửa đổi nếu nó được sử dụng để chịu lực kéo được tính theo 11.10.3.

Phụ lục K

(tham khảo)

Hiệu ứng kết cấu có ứng xử bê tông phụ thuộc vào thời gian

K.1 Giới thiệu

Phụ lục này mô tả các phương pháp khác nhau để đánh giá các hiệu ứng phụ thuộc thời gian của ứng xử bê tông.

K.2 Xem xét chung

Hiệu ứng ứng xử kết cấu phụ thuộc thời gian của bê tông, chẳng hạn biến đổi biến dạng và/hoặc nội lực nói chung nên được xem xét trong các điều kiện sử dụng.

CHÚ THÍCH:

Trong các trường hợp cụ thể (ví dụ kết cấu hoặc các bộ phận kết cấu nhạy cảm với các hiệu ứng bậc hai, khi đó hiệu ứng tải trọng không thể phân bố lại) hiệu ứng phụ thuộc thời gian cũng có thể có ảnh hưởng tại ULS.

Khi ứng suất nén trong bê tông nhỏ hơn 0,45 $f_{ck}(t)$ dưới tổ hợp thường xuyên, phân tích kết cấu tuyến tính và mô hình đàn nhớt tuyến tính theo tuổi là phù hợp. Ứng xử phụ thuộc thời gian của bê tông nên được mô tả bằng hệ số $\varphi(t,t_0)$ hoặc hàm từ biến $J(t,t_0)$ hoặc, thay vào đó, bằng hàm thư giãn $R(t,t_0)$. Đối với ứng suất nén cao hơn, hiệu ứng từ biến phi tuyến nên được xem xét.

Phân tích phụ thuộc thời gian để đánh giá biến dạng và nội lực của kết cấu bê tông cốt thép và dự ứng lực bị kiềm chế có thể được thực hiện với giả định đồng nhất và sự thay đổi hạn chế của các tính chất bê tông trong các khu vực khác nhau của kết cấu có thể được bỏ qua. Bất kỳ biến đổi trong các điều kiện kiềm chế ở các giai đoạn xây dựng hoặc tuổi thọ của kết cấu nên được đưa vào tính toán khi đánh giá.

Các loại phân tích khác nhau và các ứng dụng điển hình của chúng được thể hiện trong Bảng K.1

Bảng K.1 - Loại phân tích

Kiểu phân tích	Giải thích và áp dụng tiêu biểu
Phương pháp chung, từng bước tăng dần	Đây là những phương pháp chung và được áp dụng cho tất cả kết cấu. Đặc biệt hữu ích để kiểm tra tại giai đoạn trung gian xây dựng trong các kết cấu trong đó các thuộc tính khác nhau dọc theo chiều dài (ví dụ: xây dựng đúc hẫng)
Các phương pháp dựa trên lý thuyết đàn nhớt tuyến tính	Áp dụng cho các kết cấu đồng nhất với các ràng buộc cứng.
Phương pháp hệ số lão hóa	Phương pháp này hữu ích chỉ khi có yêu cầu phân phối dài hạn lực và ứng suất. Áp dụng cho cầu có mặt cắt liên hợp (dầm đúc sẵn và bản bê tông tại chỗ).
Phương pháp hệ số lão hóa đơn giản hóa	Áp dụng cho các kết cấu trải qua những thay đổi trong điều kiện gối đỡ (ví dụ: phương pháp xây dựng từng nhịp, hoặc xây dựng hẫng tự do

Các giả định sau đây được thực hiện trong tất cả các phương pháp trên:

- Từ biến và co ngót được coi là độc lập với nhau.

- Đối với mỗi loại bê tông trong một tiết diện, đặc tính từ biến và co ngót trung bình được chấp nhận bỏ qua bất kỳ sự khác biệt nhỏ ở các vị trí khác nhau.
- Nguyên tắc chồng chất có giá trị để đánh giá biến dạng toàn phần do các tải trọng áp dụng ở tuổi khác nhau.

Chi tiết phác thảo của một số phương pháp được đưa ra trong các phần sau.

K.3 Phương pháp chung

Các giả định sau đây được đưa ra:

a) Phương trình cơ bản của biến dạng bê tông phụ thuộc thời gian là:

$$\varepsilon_c(t) = \frac{\sigma_0}{E_c(t_0)} + \varphi(t,t_0)\frac{\sigma_0}{E_c(28)} + \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{E_c(t_i)} + \frac{\varphi(t,t_i)}{E_c(28)}\right)\Delta\sigma(t_i) + \varepsilon_{cs}(t,t_s) \qquad \text{(K.1)}$$

Trong phương trình này, thành phần đầu tiên biểu thị biến dạng tức thời do ứng suất được áp dụng tại t_0. Thành phần thứ hai đại diện cho từ biến do ứng suất này. Thành phần thứ ba đại diện cho tổng của biến dạng tức thời và từ biến do thay đổi ứng suất xảy ra tại thời điểm t_i. Thành phần thứ tư đại diện cho biến dạng co ngót.

b) Cốt thép được giả định là có ứng xử tuyến tính dưới tải trọng tức thời. Khi ứng suất trong thép dự ứng lực lớn hơn $0{,}5f_{pmax}$, sự trùng và tình trạng biến dạng thay đổi nên được tính đến.

c) Liên kết hoàn hảo tồn tại giữa bê tông và thép có dính bám.

d) Trong trường hợp các phần tử tuyến tính, tiết diện trước và sau khi biến dạng được giả sử là phẳng.

e) Cân bằng và tương thích được duy trì.

Từ biến bê tông ở mỗi tiết diện phụ thuộc vào lịch sử ứng suất của nó. Điều này được tính theo quá trình từng bước. Phân tích kết cấu được thực hiện tại các khoảng thời gian liên tiếp duy trì các điều kiện cân bằng và khả năng tương thích và sử dụng các tính chất cơ bản của vật liệu có liên quan tại thời điểm được xem xét. Các biến dạng được tính toán trong các khoảng thời gian liên tiếp bằng cách sử dụng sự thay đổi của ứng suất bê tông ở khoảng thời gian trước đó.

K.4 Phương pháp tăng dần

Tại thời điểm t ứng suất áp dụng là σ, biến dạng từ biến là $\varepsilon_{cc}(t)$, biến dạng từ biến tiềm năng $E_{\infty cc}(t)$ (tức là biến dạng từ biến có thể đạt được tại thời điểm $t=\infty$, nếu ứng suất được áp dụng tại thời điểm t là không đổi) và tốc độ từ biến được dẫn suất lý thuyết bắt nguồn từ toàn bộ lịch sử chất tải.

Biến dạng từ biến tiềm năng tại thời điểm t có thể được đánh giá bằng cách sử dụng nguyên tắc chồng chất (đối với ký hiệu, xem công thức (K.11) và Phụ lục B):

$$\frac{d\varepsilon_{\infty cc}(t)}{dt} = \frac{d\sigma}{dt}\frac{\varphi(\infty,t)}{E_c} \qquad \text{(K.2)}$$

Tại thời điểm t, có thể xác định thời gian tương đương t_e sao cho dưới áp lực không đổi được áp dụng từ thời gian t_e cùng biến dạng từ biến và cùng biến dạng từ biến tiềm năng; t_e đáp ứng phương trình:

$$\varepsilon_{\infty cc}(t) \cdot \beta_c(t,t_e) = \varepsilon_{cc}(t) \quad \text{(K.3)}$$

Do đó, tốc độ từ biến tại thời điểm t có thể được tính bằng cách sử dụng đường cong từ biến tương ứng với thời gian tương đương:

$$\frac{d\varepsilon_{cc}(t)}{dt} = \varepsilon_{\infty cc}(t)\frac{\partial\beta_c(t,t_e)}{\partial t} \quad \text{(K.4)}$$

Khi $|\varepsilon_{cc}(t)| > |\varepsilon_{\infty cc}(t)|$, đặc biệt áp dụng cho trường hợp dỡ tải từ biến, t_e được xác định tương đối đến giai đoạn hiện tại và tính đến sự thay đổi dấu của ứng suất:

$$\varepsilon_{ccMax}(t) - \varepsilon_{cc}(t) = (\varepsilon_{ccMax}(t) - \varepsilon_{\infty cc}(t)) \cdot \beta_c(t,t_e) \quad \text{(K.5)}$$

$$\frac{d(\varepsilon_{ccMax}(t) - \varepsilon_{cc}(t))}{dt} = (\varepsilon_{ccMax}(t) - \varepsilon_{\infty cc}(t)) \cdot \frac{\partial\beta_c(t,t_e)}{\partial t} \quad \text{(K.6)}$$

trong đó $\varepsilon_{ccMax}(t)$ là biến dạng từ biến cực trị cuối cùng đạt tới trước thời điểm t.

K.5 Áp dụng các định lý đàn nhớt tuyến tính

Trong các kết cấu có các kiềm chế cứng, ứng suất và biến dạng ban đầu có thể được đánh giá bằng phân tích kết cấu đàn hồi trong đó mô đun đàn hồi được giả định là không đổi.

Tính chất phụ thuộc thời gian của bê tông được đặc trưng hoàn toàn bởi hàm từ biến $J(t,t_0)$ và hàm trùng ứng suất $R(t,t_0)$, trong đó:

$J(t,t_0)$ đại diện cho biến dạng phụ thuộc tổng ứng suất trên mỗi đơn vị ứng suất, tức là phản ứng biến dạng tại thời điểm "t" kết quả từ một ứng suất đơn vị đặt liên tục và đặt tại thời điểm "t_0"

$R(t,t_0)$ đại diện cho phản ứng sứng suất tại thời điểm "t", kết quả do một đơn vị áp đặt liên tục và biến dạng liên tục phụ thuộc ứng suất áp dụng tại thời điểm "t_0"

Dưới tải trọng trực tiếp (tải cưỡng bức), biến dạng đàn hồi không bị biến đổi bởi từ biến. Biến dạng D(t) có thể được đánh giá tại thời điểm "t" bằng cách tích hợp gia tăng biến dạng đàn hồi xác định bởi hệ số từ biến $J(t,\tau).E_c$.

$$S(t) = S_{el}(t_0) \quad \text{(K.7)}$$

$$D(t) = E_C \int_0^t J(t,\tau) d\, D_{el}(\tau) \quad \text{(K.8)}$$

Dưới tải trọng trực tiếp (biến dạng cưỡng bức), biến dạng đàn hồi không bị biến đổi bởi từ biến. Ứng suất có thể được đánh giá tại thời điểm "t" bằng cách tích hợp các mức tăng ứng suất đàn hồi được tính đến hệ số trùng ứng suất $R(t,\tau)/E_c$

$$D(t) = D_{el}(t) \cdot \quad \text{(K.9)}$$

$$S(t) = \frac{1}{E_C} \int_0^t R(t,\tau) d S_{el}(\tau) \quad \text{(K.10)}$$

Trong kết cấu chịu tải cưỡng bức không đổi, sơ đồ tĩnh ban đầu (1) được sửa đổi thành một sơ đồ cuối cùng (2) bằng cách giới thiệu các biện pháp kiềm chế bổ sung tại thời điểm $t_1 \geq t_0$ (t_0 là tuổi kết cấu tại đang chịu tải), phân bố ứng suất phát triển cho $t > t_1$ và các cách tiếp cận tương ứng với ứng dụng tải trong sơ đồ tĩnh cuối cùng

$$S_2(t) = S_{el,1} + \xi(t, t_0, t_1)\, \Delta S_{el,1} \quad \text{(K.11)}$$

trong đó:

$S_2(t)$ là phân bố ứng suất cho $t > t_1$ trong kết cấu với các hạn chế được sửa đổi;

$S_{el,1}$ là phân bố ứng suất đàn hồi trong sơ đồ tĩnh ban đầu;

$\Delta S_{el,1}$ là hiệu chỉnh được áp dụng cho dung dịch đàn hồi $S_{el,1}$ để tuân thủ dung dịch đàn hồi liên quan đến ứng dụng tải trong sơ đồ tĩnh cuối cùng.

$\xi(t, t_0, t_1)$ là hàm phân bố lại

$$\xi(t,t_0,t_1) = \int_{t_1}^{t} R(t,\tau) dJ(\tau,t_0) \quad \text{(K.12)}$$

Với $0 \leq \xi(t,t_0,t_1) \leq 1$

Và $$\xi(t,t_0,t_0^+) = 1 - \frac{R(t,t_0)}{E_C(t_0)} \quad \text{(K13)}$$

Trong trường hợp chuyển đổi từ sơ đồ tĩnh ban đầu sang sơ đồ cuối cùng thực hiện bằng cách một số sửa đổi kiềm chế khác nhau áp dụng tại các thời điểm khác nhau $t_j \geq t_o$, sự thay đổi ứng suất do từ biến gây ra bởi hiệu ứng của việc áp dụng một nhóm Δn_j các kiềm chế bổ sung tại thời điểm t_j không phụ thuộc vào lịch sử kiềm chế bổ sung trước được giới thiệu tại các thời điểm $t_i < t_j$ và chỉ phụ thuộc vào thời gian áp dụng của t_j hoặc áp dụng kiềm chế Δn_j.

$$S_{j+1} = S_{el,1} + \sum_{i=1}^{j} \xi(t,t_0,t_i) \Delta S_{el,i} \quad \text{(K.14)}$$

K.6 Phương pháp hệ số lão hóa

Phương pháp hệ số lão hóa cho phép các thay đổi về biến dạng, lực và chuyển vị do ứng xử phụ thuộc thời gian của bê tông và thép dự ứng lực vào thời gian vô hạn được tính toán không rời rạc thời gian phân tích liên quan. Cụ thể, ở cấp độ mặt cắt, sự thay đổi trong biến dạng dọc trục và độ cong do từ biến, co ngót và trùng có thể được xác định bằng cách sử dụng một quy trình tương đối đơn giản.

Biến dạng tạo ra bởi các biến đổi ứng suất theo thời gian trong bê tông có thể được lấy theo đó là kết quả của sự thay đổi ứng suất được áp dụng và duy trì từ độ tuổi trung gian.

$$\int_{\tau=t_0}^{t}\left[\frac{E_c(28)}{E_c(\tau)}+\varphi_{28}(t,\tau)\right]d\sigma(\tau)=\left[\frac{E_c(28)}{E_c(t_0)}+\chi(t,t_0)\varphi_{28}(t,\tau)\right]\Delta\sigma_{t_0\to t} \quad (K.15)$$

Trong đó χ là hệ số lão hóa. Giá trị của χ có thể được xác định tại bất kỳ thời điểm nào, bằng cách tính toán từng bước hoặc có thể được thực hiện bằng 0,80 cho t= ∞. Trùng biến dạng có thể được đánh giá một cách đơn giản tại thời gian vô hạn như là trùng ở độ dài không đổi, nhân với hệ số giảm 0,80.

K.7 Công thức đơn giản hóa

Các lực tại thời điểm t∞ có thể được tính cho các kết cấu trải qua thay đổi trong điều kiện hỗ trợ (xây dựng theo từng nhịp, xây dựng đúc hẫng tự do, di chuyển động tại các gối, v.v.) bằng cách sử dụng phương pháp đơn giản hóa. Trong trường hợp này, như là một xấp xỉ đầu tiên, phân bố nội lực tại t_∞ có thể được lấy là:

$$S_\infty = S_0+(S_1-S_0)\frac{E_c(t_1)}{E_c(t_0)}\left[\frac{\varphi(\infty,t_0)-\varphi(t_1,t_0)}{1+\chi\varphi(\infty,t_1)}\right] \quad (K.16)$$

trong đó:

S_0 biểu thị cho nội lực ở cuối quá trình xây dựng.

S_1 biểu thị cho nội lực trong sơ đồ tĩnh cuối cùng.

t_0 là tuổi bê tông khi áp dụng tải thường xuyên không đổi.

t_1 là tuổi bê tông khi các điều kiện kiềm chế được thay đổi.

Phụ lục L

(Tham khảo)

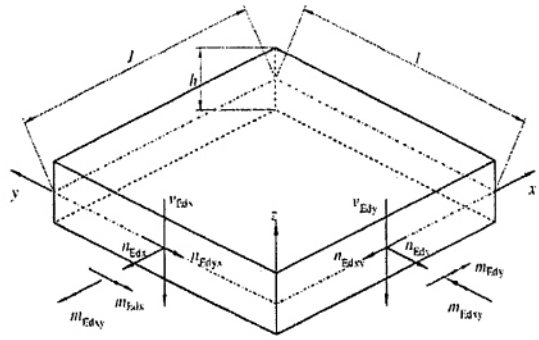
Các phần tử vỏ bê tông

Phụ lục này áp dụng cho các phần tử vỏ (shell), thường có tám thành phần nội lực. Tám thành phần nội lực liệt kê dưới đây và được biểu thị trong Hình L.1 cho một phần tử của kích thước đơn vị:

3 thành phần tấm: n_{Edx}, n_{Edy}, $n_{Edxy} = n_{Edyx}$

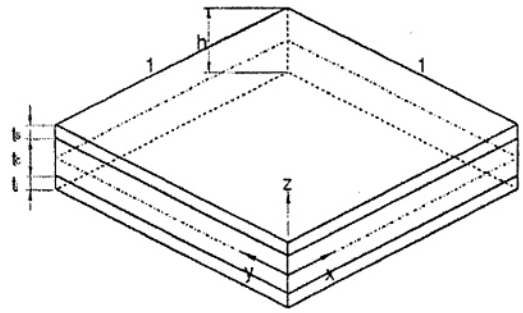
3 thành phần bản: m_{Edx}, m_{Edy}, $m_{Edxy} = m_{Edyx}$

2 thành phần lực cắt ngang: v_{Edx}, v_{Edy}



Hình L.1 - Phần tử Shell

Giai đoạn đầu tiên trong quy trình kiểm tra là để thiết lập nếu phần tử shell không bị nứt hoặc bị nứt.



Hình L.2 - Mô hình sandwich

Trong các phần tử không bị nứt, yêu cầu xác minh là kiểm tra xem ứng suất chính tối thiểu là nhỏ hơn cường độ nén thiết kế f_{cd}. Có thể thích hợp để tính đến trạng thái nén đa phương trong định nghĩa của f_{cd} .

Trong các phần tử bị nứt, nên sử dụng mô hình sandwich để thiết kế hoặc kiểm tra phần tử vỏ.

Trong mô hình sandwich, xác định được mô hình ba lớp (Hình L.2): hai lớp ngoài chịu hiệu ứng màng phát sinh từ n_{Edx}, n_{Edy}. n_{Edx}, m_{Edy}, m_{Edxy}, m_{Edxy}; và lớp bên trong chịu lực cắt v_{Edx}, v_{Edy} Độ dày của các lớp khác nhau nên được thiết lập bằng phương pháp lặp.

Lớp bên trong phải được thiết kế theo 9.2, có tính đến cắt chính, hướng chính và các thành phần cốt thép dọc theo hướng đó.

Để xác định xem các phần tử vỏ có bị nứt hay không, các ứng suất chính ở các mức khác nhau trong độ dày của phần tử cần được kiểm tra. Trong thực hành cần kiểm tra bất đẳng thức sau:

$$\Phi = \alpha \frac{J_2}{f_{cm}^2} + \lambda \frac{\sqrt{J_2}}{f_{cm}} + \beta \frac{I_1}{f_{cm}} - 1 \leq 0 \quad \text{(L.1)}$$

trong đó:

$$J_2 = \frac{1}{6}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] \quad \text{(L.2)}$$

$$J_3 = (\sigma_1 - \sigma_m)(\sigma_2 - \sigma_m)(\sigma_3 - \sigma_m) \quad \text{(L.3)}$$

$$I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \quad \text{(L.4)}$$

$$\sigma_m = (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)/3 \quad \text{(L.5)}$$

$$\alpha = \frac{1}{9k^{1,4}} \quad \text{(L.6)}$$

$$\lambda = c_1 \cos\left[\frac{1}{3} \operatorname{ar\,cos}(C_2 \cos 3\theta)\right] \quad \text{cho} \quad \cos 3\theta \geq 0$$

$$\lambda = c_1 \cos\left[\frac{\pi}{3} - \frac{1}{3} \operatorname{ar\,cos}(-C_2 \cos 3\theta)\right] \quad \text{cho} \quad \cos 3\theta < 0 \quad \text{(L.7)}$$

$$\beta = \frac{1}{3,7k^{1,1}} \quad \text{(L.8)}$$

$$\cos 3\theta = \frac{3\sqrt{3}}{2} \frac{J_3}{J_2^{3/2}} \quad \text{(L.9)}$$

$$c_1 = \frac{1}{0,7k^{0.9}} \quad \text{(L.10)}$$

$$c_2 = 1 - 6,8\,(k - 0,07)^2 \quad \text{(L.11)}$$

$$k = \frac{f_{ctm}}{f_{cm}} \quad \text{(L.12)}$$

Nếu bất đẳng thức (L.1) thỏa mãn thì phần tử được coi là không bị nứt; nếu không thì nên coi như bị nứt.

Nếu phần tử vỏ được coi là bị nứt, các lực bên trong phạm vi các lớp bên ngoài của mô hình sandwich nên được xác định theo các phương trình sau (hình L.3a và L.3b)

$$n_{Edxs} = n_{Edx} \frac{z_x - y_{xs}}{z_x} + \frac{m_{Edx}}{z_x} \quad \text{(L.13)}$$

$$n_{Edxi} = n_{Edx}\frac{z_x - y_{xi}}{z_x} - \frac{m_{Edx}}{z_x} \quad \text{(L.14)}$$

$$n_{Edys} = n_{Edy}\frac{z_y - y_{ys}}{z_y} + \frac{m_{Edy}}{z_y} \quad \text{(L.15)}$$

$$n_{Edyi} = n_{Edy}\frac{z_y - y_{yi}}{z_y} - \frac{m_{Edy}}{z_y} \quad \text{(L.16)}$$

$$n_{Edyxs} = n_{Edyx}\frac{z_{yx} - y_{yxs}}{z_{yx}} - \frac{m_{Edyx}}{z_{yx}} \quad \text{(L.17)}$$

$$n_{Edyxi} = n_{Edyx}\frac{z_{yx} - y_{yxi}}{z_{yx}} + \frac{m_{Edyx}}{z_{yx}} \quad \text{(L.18)}$$

$$n_{Edxys} = n_{Edxy}\frac{z_{xy} - y_{xys}}{z_{xy}} - \frac{m_{Edxy}}{z_{xy}} \quad \text{(L.19)}$$

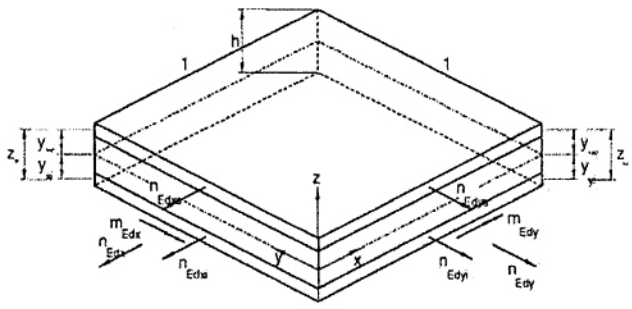
$$n_{Edxyi} = n_{Edxy}\frac{z_{xy} - y_{xyi}}{z_{xy}} + \frac{m_{Edxy}}{z_{xy}} \quad \text{(L.20)}$$

trong đó:

z_x và z_y là cánh tay đòn cho các mô men uốn và lực dọc trục màng;

y_{xs}, y_{xi}, y_{ys}, y_{yi} là khoảng cách từ trọng tâm của cốt thép đến giữa mặt phẳng của phần tử theo hướng x và y, liên quan đến mômen uốn và lực dọc trục màng; do đó $z_x = y_{xs} + y_{xi}$ và $z_y = y_{ys} + y_{yi}$;

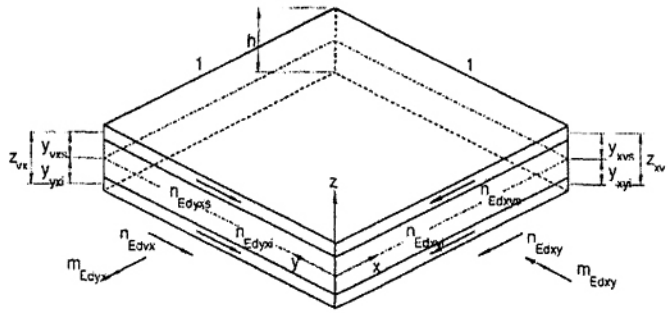
y_{xs} y_{yxi} y_{xys} y_{xyi} là khoảng cách từ trọng tâm của cốt thép đến mặt phẳng giữa của phần tử, liên quan đến mô men xoắn và lực cắt màng; do đó $z_{yx} = y_{xs} + y_{yxi}$ và $z_{xy} = y_{xys} + y_{xyi}$;



Hình L.3b - Các tải trọng dọc trúc và các mô men uốn ở lớp ngoài

Các lực cắt ngoài mặt phẳng v_{Edx} và v_{Edy} được áp dụng cho lớp bên trong với cánh tay đòn z_e, được xác định với tham chiếu đến tâm của các lớp cốt thép thích hợp.

Để thiết kế của lớp bên trong, lực cắt chính v_{Edo} và hướng của nó φ_o được đánh giá như sau:



$$v_{Edo} = \sqrt{v_{Edx}^{\ 2} + v_{Edy}^{\ 2}} \quad \text{(L.21)}$$

$$\tan \varphi_o = \frac{v_{Edy}}{v_{Edx}} \quad \text{(L.22)}$$

Theo hướng cắt chính, phần tử vỏ làm việc giống như dầm và do đó quy tắc thiết kế phù hợp nên được áp dụng. Trong điều 9.2.2 nên được áp dụng cho các bộ phận không yêu cầu cốt thép chịu cắt và điều 9.2.3 nên được áp dụng cho các bộ phận cần cốt thép chịu cắt. Trong Biểu thức (92) ρ_l nên được lấy là:

$$\rho_l = \rho_x \cos^2 \varphi_o + \rho_y \sin^2 \varphi_o \quad \text{(L.23)}$$

Khi cần cốt thép chịu cắt, lực dọc tạo ra từ mô hình giàn V_{Edo} cotθ tạo ra các lực màng sau theo hướng x và y như sau:

$$n_{Edyc} = \frac{v_{Edy}^{\ 2}}{v_{Edo}} \cot \theta \quad \text{(L.24)}$$

$$n_{Edxyc} = \frac{v_{Edx}\ v_{Edy}}{v_{Edo}} \cot \theta \quad \text{(L.25)}$$

$$n_{Edxc} = \frac{v_{Edx}^{\ 2}}{v_{Edo}} \cot \theta \quad \text{(L.26)}$$

$$n_{Edyxc} = n_{Edxyc} = \frac{v_{Edx}\ v_{Edy}}{v_{Edo}} \cot \theta \quad \text{(L.27)}$$

Các lớp bên ngoài phải được thiết kế dưới dạng phần tử màng, sử dụng quy tắc thiết kế và Phụ lục F.

Cách tiếp cận đơn giản hóa sau đây thường có thể được áp dụng đối với các hình L.3a và L.3b:

$$y_{ns} = y_{xs} = y_{ys} \quad \text{(L.28)}$$

$$y_{ni} = y_{xi} = y_{yi} \quad \text{(L.29)}$$

$$y_{ts} = y_{xys} = y_{yxs} \quad \text{(L.30)}$$

$$y_{ti} = y_{xyi} = y_{yxi} \quad \text{(L.31)}$$

$$z_x = z_y = z_n = y_{ns} + y_{ni} \quad \text{(L.32)}$$

$$z_{xy} = z_{yx} = z_t = y_{ts} + y_{ti} \quad \text{(L.33)}$$

Sự khác biệt giữa z_n và z_t thường có thể bị bỏ qua, giả thiết độ dày của các lớp ngoài gấp đôi khoảng cách cạnh đến tâm trọng tâm của cốt thép, do đó:

$$y_{ns} = y_{ts} = y_s \quad \text{(L.34)}$$

$$y_{ni} = y_{ti} = y_i \quad \text{(L.35)}$$

$$z_n = z_t = z \quad \text{(L.36)}$$

Dựa trên các giả định trên, các lực ở các lớp bên ngoài có thể được đánh giá như sau:

a) trong trường hợp không cần cốt thép cắt để chống lại v_{Edx} và v_{Edy}

$$n_{Edxs} = n_{Edx}\frac{z - y_s}{z} + \frac{m_{Edx}}{z} \quad \text{(L.37)}$$

$$n_{Edxi} = n_{Edx}\frac{z - y_i}{z} - \frac{m_{Edx}}{z} \quad \text{(L.38)}$$

$$n_{Edys} = n_{Edy}\frac{z - y_s}{z} + \frac{m_{Edy}}{z} \quad \text{(L.39)}$$

$$n_{Edyi} = n_{Edy}\frac{z - y_i}{z} - \frac{m_{Edy}}{z} \quad \text{(L.40)}$$

$$n_{Edxys} = n_{Edxy}\frac{z - y_s}{z} - \frac{m_{Edxy}}{z} \quad \text{(L.41)}$$

$$n_{Edxyi} = n_{Edxy}\frac{z - y_i}{z} + \frac{m_{Edxy}}{z} \quad \text{(L.42)}$$

b) trong trường hợp cần cốt thép chịu cắt để chống lại v_{Edx} và v_{Edy}

$$n_{Edxs} = n_{Edx}\frac{z - y_s}{z} + \frac{m_{Edx}}{z} + \frac{1}{2}\frac{v_{Edx}^2}{v_{Edo}}\cot\theta \quad \text{(L.43)}$$

$$n_{Edxi} = n_{Edx}\frac{z - y_i}{z} - \frac{m_{Edx}}{z} + \frac{1}{2}\frac{v_{Edx}^2}{v_{Edo}}\cot\theta \quad \text{(L.44)}$$

$$n_{Edys} = n_{Edy}\frac{z - y_s}{z} + \frac{m_{Edy}}{z} + \frac{1}{2}\frac{v_{Edy}^2}{v_{Edo}}\cot\theta \quad \text{(L.45)}$$

$$n_{Edyi} = n_{Edy}\frac{z - y_i}{z} - \frac{m_{Edy}}{z} + \frac{1}{2}\frac{v_{Edy}^2}{v_{Edo}}\cot\theta \quad \text{(L.46)}$$

$$n_{Edxys} = n_{Edxy}\frac{z - y_s}{z} - \frac{m_{Edxy}}{z} + \frac{1}{2}\frac{v_{Edx}\, v_{Edy}}{v_{Edo}}\cot\theta \quad \text{(L.47)}$$

$$v_{Edxyi} = n_{Edxy}\frac{z - y_i}{z} + \frac{m_{Edxy}}{z} + \frac{1}{2}\frac{v_{Edx}\, v_{Edy}}{v_{Edo}}\cot\theta \quad \text{(L.48)}$$

Nếu việc kiểm tra ở trên không thỏa mãn, cần tuân thủ một trong các quy trình sau:

a) tăng lớp bê tông bảo vệ và do đó giảm cánh tay đòn bên trong;

b) sử dụng các giá trị khác nhau cho z_n và z_t với $z_n > z_t$; ứng suất bê tông bên trong sau đó nên được thêm vào theo vec tơ;

c) tăng độ dày lớp để đáp ứng kiểm tra bê tông và rời khỏi vị trí cốt thép không thay đổi. Điều này làm cho cốt thép trở nên lệch tâm trong lớp; hệ quả là hai mô men uốn bên trong phát sinh, và những điều này nên ở trạng thái cân bằng trong phần tử vỏ. Trong hoàn cảnh đó, nội lực trong cốt thép trở thành:

$$n^*_{Eds} = \left[n_{Eds}\left(h - \frac{t_s}{2} - b_i'\right) + n_{Edi}\left(\frac{t_i}{2} - b_i'\right)\right] \Big/ \left(h - b_i' - b_s'\right) \quad \text{(L.49)}$$

$$n^*_{Edi} = n_{Eds} + n_{Edi} - n^*_{Eds} \quad \text{(L.50)}$$

Trong đó: t_s và t_i lần lượt là độ dày của lớp trên cùng và dưới cùng;

$b'_{i,s}$ là khoảng cách từ mặt ngoài của lớp đến trục của cốt thép trong lớp.

Lớp bên trong phải được kiểm tra bổ sung với lực cắt ngoài mặt phẳng tương ứng với lực chuyển giữa các lớp cốt thép.

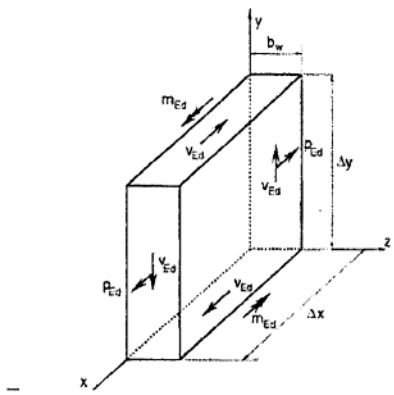
Phụ lục M

(Tham khảo)

Cắt và uốn ngang

Trong phạm vi sườn của dầm hộp, tương tác giữa cắt thẳng đứng và uốn ngang có thể được xem xét bằng mô hình sandwich (xem Phụ lục L). Các đơn giản hóa sau để mô hình chung có thể được giới thiệu cho mục đích này (Hình M.1):

- Lực cắt dọc trên mỗi đơn vị chiều dài được coi là có giá trị không đổi dọc theo Δx: $v_{Ed} = V_{Ed}/\Delta y$.
- Mô men uốn ngang trên mỗi đơn vị chiều dài được xem là có giá trị không đổi dọc Δy: $m_{Ed} = M_{ed}/\Delta x$.
- Lực dọc được giả thiết có giá trị không đổi trong chiều dài Δy: $p_{Ed} = P_{Ed}/\Delta y$.
- Lực cắt ngang trong bản bụng, do sự thay đổi mô men uốn tương ứng, nên được bỏ qua trong phạm vi chiều dài Δy.



Hình M.1 – Các tải trọng nội bộ trong một phần tử bản bụng

Trên cơ sở các giả định trên, mô hình sandwich chỉ bao gồm hai tấm trong đó những ứng suất sau đây tác động (Hình M.2)

$$\tau_{Ed1} = v_{Ed}\frac{b_w - z_2}{(2b_w - z_1 - z_2)z_1} \quad \text{(M.01)}$$

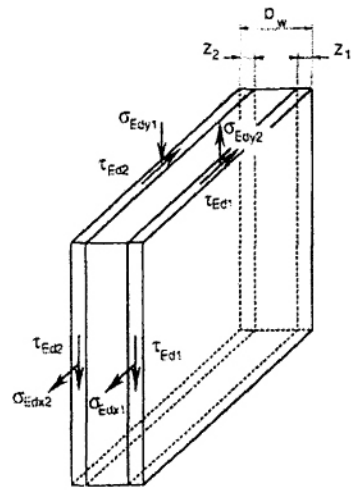
$$\tau_{Ed2} = v_{Ed}\frac{b_w - z_1}{(2b_w - z_1 - z_2)z_2} \quad \text{(M.02)}$$

$$\sigma_{Edy1} = \frac{m_{Edx}}{(b_w - (z_1 + z_2)/2)z_1} \quad \text{(M.03)}$$

$$\sigma_{Edy2} = \frac{m_{Edx}}{(b_w - (z_1 + z_2)/2)z_2} \quad \text{(M.04)}$$

$$\sigma_{Edx1} = p_d \frac{b_w - z_2}{(2b_w - z_1 - z_2)z_1} \quad (M.05)$$

$$\sigma_{Edx2} = p_d \frac{b_w - z_1}{(2b_w - z_1 - z_2)z_2} \quad (M.06)$$



Hình M.2 - Mô hình sandwich sửa đổi

Thiết kế của hai tấm phải dựa trên cách tiếp cận lặp, để tối ưu hóa độ dày z_1 và z_2 bằng cách sử dụng quy trình đưa ra trong Điều 9 và Phụ lục F; giá trị khác nhau cho góc θ_{el} có thể được giả định cho hai tấm, nhưng nên có giá trị không đổi trong mỗi tấm. Nếu kết quả cốt thép là lệch tâm trong hai tấm thì phải áp dụng biểu thức (L.49) và (L.50) của Phụ lục L.5.

Nếu lực dọc được tính toán là kéo, điều này có thể được thực hiện bằng cốt thép phân bố dọc bản bụng hoặc cách khác, có thể coi là được chuyển sang biên chịu kéo và nén; một nửa biên chịu kéo và một nửa cho biên chịu nén.

Trong trường hợp không có lực dọc, các quy tắc của 9.2.4 có thể được đơn giản hóa, nhưng cốt thép chịu cắt phải được thêm vào cho cốt thép chịu uốn.

Phụ lục N

(Tham khảo)

Hư hỏng tương đương do kéo để kiểm tra mỏi

N.1 Yêu cầu chung

Phụ lục này đưa ra quy trình đơn giản để tính toán ứng suất hư hỏng tương đương để kiểm tra mỏi kết cấu cầu bê tông cho đường sắt. Quy trình dựa trên các mô hình tải mỏi được đưa ra trong Phần 3.

N.2 Mỏi trong cầu đường sắt

N.2.1 Cốt thép và cốt thép dự ứng lực

Phải tính toán phạm vi ứng suất tương đương cho cốt thép và thép dự ứng lực theo phương trình (N.06):

$$\Delta\sigma_{s,\,equ} = \lambda_s \cdot \Phi \cdot \Delta\sigma_{s,71} \qquad \text{(N.06)}$$

Trong đó:

$\Delta\sigma_{s,71}$ là phạm vi ứng suất thép do mô hình tải LM71 (và khi SW/0 yêu cầu), nhưng không bao gồm α theo TCVN 13594-3:2022, được đặt ở vị trí bất lợi nhất cho bộ phận được xem xét. Đối với các kết cấu có nhiều đường ray, mô hình tải LM71 được áp dụng cho tối đa hai đường;

λ_s là hệ số hiệu chỉnh để tính toán phạm vi ứng suất hư hại tương đương từ phạm vi ứng suất gây ra bởi $\Phi.\Delta\sigma_{s,71}$;

Φ là hệ số động lực theo TCVN 13594-3:2022.

Hệ số hiệu chỉnh λ_s tính đến khẩu độ nhịp, lưu lượng giao thông hàng năm, tuổi thọ thiết kế và số đường ray, được tính từ công thức sau:

$$\lambda_s = \lambda_{s,1} \cdot \lambda_{s,2} \cdot \lambda_{s,3} \cdot \lambda_{s,4} \qquad \text{(N.07)}$$

Trong đó:

$\lambda_{s,1}$ là hệ số tính đến kiểu cấu kiện (ví dụ dầm liên tục) và có tính đến hiệu ứng tổn hại của giao thông tùy thuộc vào độ dài của đường ảnh hưởng hoặc diện tích ảnh hưởng;

$\lambda_{s,2}$ là một hế số có tính đến lưu lượng giao thông;

$\lambda_{s,3}$ là hệ số tính đến tuổi thọ thiết kế của cầu;

$\lambda_{s,4}$ là hệ số áp dụng khi bộ phận kết cấu chịu tải bởi nhiều hơn một đường ray.

Hệ số $\lambda_{s,1}$ là một hàm của độ dài tới hạn của đường ảnh hưởng và giao thông. Các giá trị $\lambda_{s,1}$ đối với giao thông hỗn hợp tiêu chuẩn và giao thông hỗn hợp nặng có thể được lấy từ Bảng L.2. Các giá trị có đã được tính toán trên cơ sở tỷ lệ không đổi của mô men uốn với biên độ ứng suất. Các giá trị được đưa ra cho giao thông hỗn hợp tương ứng với sự kết hợp của các loại tàu được nêu trong Phụ lục F của TCVN 13594-3:2022.

Các giá trị của $\lambda_{s,1}$ cho chiều dài giới hạn của đường ảnh hưởng trong khoảng từ 2 m đến 20 m có thể được lấy từ phương trình:

$$\lambda_{s,1}(L) = \lambda_{s,1}(2\text{ m}) + [\lambda_{s,1}(20\text{ m}) - \lambda_{s,1}(2\text{ m})] \cdot (\log L - 0{,}3) \quad \text{(N.08)}$$

Trong đó: L là chiều dài tới hạn của đường ảnh hưởng tính bằng m

$\lambda_{s,1}$ (2 m) là giá trị $\lambda_{s,1}$ cho L = 2 m

$\lambda_{s,1}$ (20 m) là giá trị $\lambda_{s,1}$ cho L = 20 m

$\lambda_{s,1}$(L) là giá trị $\lambda_{s,1}$ cho 2 m < L < 20 m

Giá trị $\lambda_{s,2}$ biểu thị mức độ ảnh hưởng của lưu lượng giao thông hàng năm và có thể được tính từ Phương trình (N.09)

$$\lambda_{s,2} = \sqrt[k_2]{\frac{\text{Vol}}{25 \cdot 10^6}} \quad \text{(N.09)}$$

Trong đó:

V_{ol} là lưu lượng (tấn / năm / đường ray)

k_2 là độ dốc của đường S-N thích hợp được lấy từ Bảng 14 và 15.

Giá trị $\lambda_{s,3}$ biểu thị ảnh hưởng của tuổi thọ sử dụng và có thể được tính từ phương trình (N.10):

$$\lambda_{s,3} = \sqrt[k_2]{\frac{N_{Years}}{100}} \quad \text{(N.10)}$$

Trong đó:

N_{Years} là tuổi thọ thiết kế của cầu

k_2 là độ dốc của đường S-N thích hợp được lấy từ Bảng 14 và 15.

Giá trị $\lambda_{s,4}$ biểu thị hiệu ứng tải từ nhiều hơn một đường ray. Đối với các kết cấu có nhiều đường ray, tải mỏi sẽ được áp dụng cho tối đa hai đường ray ở những vị trí bất lợi nhất (xem TCVN 13594-3:2022). Hiệu ứng của việc tải từ hai đường ray có thể được tính từ phương trình (N.11).

$$\lambda_{s,4} = \sqrt[k_2]{n + (1-n) \cdot s_1^{k_2} + (1-n) \cdot s_2^{k_2}} \quad \text{(N.11)}$$

$$s_1 = \frac{\Delta\sigma_1}{\Delta\sigma_{1+2}} \quad s_2 = \frac{\Delta\sigma_2}{\Delta\sigma_{1+2}}$$

Trong đó:

n là tỷ lệ lưu lượng qua cầu đồng thời (giá trị đề xuất của n là 0,12)

$\Delta\sigma_1$, $\Delta\sigma_2$ là phạm vi ứng suất do mô hình tải LM71 trên một đường ray ở tiết diện cần kiểm tra

$\Delta\sigma_{1+2}$ là phạm vi ứng suất tại cùng một tiết diện do mô hình tải 71 trên bất kỳ hai đường ray nào, theo Điều 11, TCVN 13594-3:2022.

k_2 là độ dốc của đường S-N thích hợp được lấy từ Bảng 14 và 15.

Nếu chỉ có ứng suất nén xảy ra dưới tải giao thông trên một đường ray, đặt giá trị tương ứng S_j = 0

Bảng N.2- Giá trị λ_{s1} cho các dầm được gối giản đơn và liên tục

	L [m]	s*	h*
[1]	≤ 2	0,90	0,95
	≥ 20	0,65	0,70
[2]	≤ 2	1,00	1,05
	≥ 20	0,70	0,70
[3]	≤ 2	1,25	1,35
	≥ 20	0,75	0,75
[4]	≤ 2	0,80	0,85
	≥ 20	0,40	0,40

Dầm gối đơn giản

	L [m]	s*	h*
[1]	≤ 2	0,95	1,05
	≥ 20	0,50	0,55
[2]	≤ 2	1,00	1,15
	≥ 20	0,55	0,55
[3]	≤ 2	1,25	1,40
	≥ 20	0,55	0,55
[4]	≤ 2	0,75	0,90
	≥ 20	0,35	0,30

Dầm liên tục (giữa nhịp)

	L [m]	s*	h*
[1]	≤ 2	0,90	1,00
	≥ 20	0,65	0,65
[2]	≤ 2	1,05	1,15
	≥ 20	0,65	0,65
[3]	≤ 2	1,30	1,45
	≥ 20	0,65	0,70
[4]	≤ 2	0,80	0,90
	≥ 20	0,35	0,35

Dầm gối đơn giản

	L [m]	s*	h*
[1]	≤ 2	0,85	0,85
	≥ 20	0,70	0,75
[2]	≤ 2	0,90	0,95
	≥ 20	0,70	0,75
[3]	≤ 2	1,10	1,10
	≥ 20	0,75	0,80
[4]	≤ 2	0,70	0,70
	≥ 20	0,35	0,40

Dầm liên tục (phạm vi trụ trung gian)

s* giao thông hỗn hợp tiêu chuẩn

h* giao thông hỗn hợp nặng

[1] cốt thép, dự ứng lực căng trước (tất cả), dự ứng lực sao (bó trong ống bọc và cáp thẳng trong ống bọc)

[2] dự ứng lực căng sau (bó cong trong ống bọc); Đường cong S-N với $k_1 = 3$, $k_2 = 7$ và $N^* = 106$

[3] thiết bị mối nối (thép dự ứng lực); Đường cong S-N với $k_1 = 3$, $k_2 = 5$ và $N^* = 10^6$

[4] thiết bị mối nối (cốt thép); thanh hàn bao gồm hàn đối đầu và hàn đính; đường cong S-N với $k_1 = 3$, $k_2 = 5$ và $N^* = 10^7$

Cho phép nội suy giữa các giá trị L đã cho theo Biểu thức N.08.

CHÚ THÍCH: Không có giá trị $\lambda_{s,1}$ nào đưa ra trong Bảng N.2 cho giao thông hỗn hợp nhẹ. Đối với cầu thiết kế cho giao thông hỗn hợp nhẹ các giá trị cho $\lambda_{s,1}$ được sử dụng có thể dựa trên các giá trị cho trong Bảng N.2 cho giao thông hỗn hợp tiêu chuẩn hoặc dựa trên các giá trị xác định từ tính toán chi tiết.

N.2.2 Bê tông chịu nén

Đối với bê tông chịu nén, có thể giả định khả năng chống mỏi đầy đủ nếu như biểu thức sau được thỏa mãn:

$$14 \cdot \frac{1 - E_{cd,max,equ}}{\sqrt{1 - R_{equ}}} \geq 6 \qquad \text{(N.12)}$$

Trong đó:

$$R_{equ} = \frac{E_{cd,min,equ}}{E_{cd,max,equ}} \qquad E_{cd,min,equ} = \gamma_{sd} \frac{\sigma_{cd,min,equ}}{f_{cd,fat}} \qquad E_{cd,max,equ} = \gamma_{sd} \frac{\sigma_{cd,max,equ}}{f_{cd,fat}}$$

$\sigma_{cd,max,equ}$ và $\sigma_{cd,min,equ}$ là các ứng suất cận trên và cận dưới của phổ ứng suất hư hỏng tương đương với một số chu kỳ N = 10^6

Phải tính toán các ứng suất cận trên và cận dưới của phổ ứng suất hư hỏng tương đương theo phương trình (N.13):

$$\sigma_{cd,max,equ} = \sigma_{c,perm} + \lambda_c (\sigma_{c,max,71} - \sigma_{c,perm})$$
$$\sigma_{cd,min,equ} = \sigma_{c,perm} - \lambda_c (\sigma_{c,perm} - \sigma_{c,min,71}) \qquad \text{(N.13)}$$

Trong đó:

$\sigma_{c,perm}$ là ứng suất nén bê tông gây bởi tổ hợp đặc trưng của các tải trọng, không có mô hình tải 71.

$\sigma_{c,max,71}$ là ứng suất nén tối đa gây ra bởi tổ hợp đặc tírưng bao gồm tải mô hình 71 và hệ số động Φ theo Phần 3, Điều 11.

$\sigma_{c,min,71}$ là ứng suất nén tối thiểu theo tổ hợp đặc trưng bao gồm mô hình tải 71 và hệ số động Φ theo Điều 11, TCVN 13594-3:2022.

$\lambda_c$là hệ số hiệu chỉnh để tính toán ứng suất cận trên và cận dưới của phổ ứng suất tổn hại tương đương từ ứng suất gây ra bởi mô hình tải 71.

CHÚ THÍCH:

$\sigma_{c,pem}$, $\sigma_{c,max,71}$ và $\sigma_{c,min,71}$ không bao gồm các tải trọng biến đổi khác (ví dụ gió, nhiệt độ, v.v.).

Hệ số hiệu chỉnh λ_c tính đến ứng suất thường xuyên, nhịp, lưu lượng giao thông hàng năm, tuổi thọ thiết kế và nhiều đường ray, được tính từ công thức sau:

$$\lambda_c = \lambda_{c,0} \cdot \lambda_{c,1} \cdot \lambda_{c,2,3} \cdot \lambda_{c,4} \qquad \text{(N.14)}$$

Trong đó:

$\lambda_{c,0}$ là hê số để tính đến ứng suất lâu dài.

$\lambda_{c,1}$ là hệ số tính đến kiểu bộ phận (ví dụ dầm liên tục) có tính đến thiệt hại ảnh hưởng của giao thông tùy thuộc vào độ dài tới hạn của đường ảnh hưởng hoặc diện tích ảnh hưởng.

$\lambda_{c,2,3}$ là hệ số để tính đến lưu lượng giao thông và tuổi thọ thiết kế của cầu.

λ_{c4} là hệ số được áp dụng khi bộ phận kết cấu chịu tải bởi nhiều hơn một đường ray.

Giá trị $\lambda_{c,0}$ biểu thị ảnh hưởng của ứng suất thường xuyên và có thể được tính từ Biểu thức (N.15)

$$\lambda_{c,0} = 0{,}94 + 0{,}2\frac{\sigma_{c,perm}}{f_{cd,fat}} \geq 1 \qquad \text{cho vùng chịu nén} \qquad \text{(N.15)}$$

$$\lambda_{c,0} = 1 \qquad \text{cho vùng dự ứng lực kéo (bao gồm cả hiệu ứng dự ứng lực)}$$

Hệ số $\lambda_{c,1}$ là một hàm của độ dài tới hạn của đường ảnh hưởng và giao thông. Các giá trị của $\lambda_{c,1}$ đối với hỗn hợp giao thông tiêu chuẩn và hỗn hợp giao thông nặng có thể được lấy từ Bảng N.2.

Giá trị của $\lambda_{c,1}$ cho các chiều dài tới hạn của các đường ảnh hưởng trong khoảng từ 2 m đến 20 m có thể đạt được bằng cách áp dụng biểu thức (N.8) với $\lambda_{s,1}$ được thay thế bằng $\lambda_{c,1}$

Giá trị $\lambda_{c1,2,3}$ biểu thị ảnh hưởng của lưu lượng giao thông hàng năm và tuổi thọ sử dụng và có thể được tính từ Biểu thức (N.16):

$$\lambda_{c,2,3} = 1 + \frac{1}{8}\log\left[\frac{Vol}{25 \cdot 10^6}\right] + \frac{1}{8}\log\left[\frac{N_{Years}}{100}\right] \qquad (N.16)$$

Trong đó:

V_{ol} là lưu lượng giao thông (tấn/năm/đường ray)

N_{Years} là tuổi thọ thiết kế của cầu

Giá trị $\lambda_{c,4}$ biểu thị hiệu ứng tải từ nhiều hơn một đường ray. Đối với các kết cấu có nhiều đường ray, tải mỏi được áp dụng cho tối đa hai đường ray trong trường hợp vị trí bất lợi nhất (xem TCVN 13594-3:2022). Hiệu quả của việc tải từ hai đường ray có thể được tính toán từ Biểu thức (N.17):

$$\lambda_{c,4} = 1 + \frac{1}{8}\log n \geq 0{,}54 \qquad \text{cho } a \leq 0{,}8 \qquad (N.17)$$

$$\lambda_{c,4} = 1 \qquad \text{cho } a > 0{,}8$$

$$a = \frac{\max(\sigma_{c1}, \sigma_{c2})}{\sigma_{c1+2}} \qquad (N.18)$$

Trong đó:

n là tỷ lệ lưu lượng qua cầu đồng thời (giá trị được đề xuất của n là 0,12).

σ_{c1}, σ_{c2} là ứng suất nén gây ra bởi mô hình tải 71 trên một đường ray, bao gồm cả hệ số động đối với mô hình tải 71 theo TCVN 13594-3:2022.

σ_{c1+2} là ứng suất nén gây ra bởi mô hình tải 71 trên hai đường ray, bao gồm cả hệ số động đối với mô hình tải 71 theo TCVN 13594-3:2022.

Bảng N.3 - Giá trị $\lambda_{c,1}$ cho các dầm được gối và đơn giản và liên tục

	L [m]	*s**	*h**
[1]	≤ 2	0,70	0,70
	≥ 20	0,75	0,75
[2]	≤ 2	0,95	1,00
	≥ 20	0,90	0,90

Dầm gối đơn giản

	L [m]	*s**	*h**
[1]	≤ 2	0,75	0,90
	≥ 20	0,55	0,55
[2]	≤ 2	1,05	1,15
	≥ 20	0,65	0,70

Dầm liên tục (giữa nhịp)

	L [m]	*s**	*h**
[1]	≤ 2	0,75	0,80
	≥ 20	0,70	0,70
[2]	≤ 2	1,10	1,20
	≥ 20	0,70	0,70

Dầm gối đơn giản

	L [m]	*s**	*h**
[1]	≤ 2	0,70	0,75
	≥ 20	0,85	0,85
[2]	≤ 2	1,10	1,15
	≥ 20	0,80	0,85

Dầm liên tục (phạm vi trụ trung gian)

s* giao thông hỗn hợp tiêu chuẩn

h* giao thông hỗn hợp nặng

[1] vùng nén; [2] vùng dự ứng lực kéo

Cho phép nội suy các giá trị L đã cho theo biểu thức N.8, với λ_{s1} được thay thế bằng λ_{c1}.

CHÚ THÍCH: Không có giá trị λ_{c1} nào được đưa ra trong Bảng N.3 cho giao thông hỗn hợp nhẹ. Đối với cầu thiết kế cho giao thông hỗn hợp nhẹ, sử dụng các giá trị cho λ_{c1} có thể dựa trên giá trị cho trong Bảng N.3 cho giao thông hỗn hợp tiêu chuẩn hoặc dựa giá trị từ tính toán chi tiết.

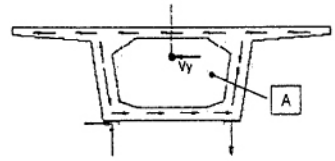
Phụ lục 0

(Tham khảo)

Các vùng gián đoạn điển hình của cầu

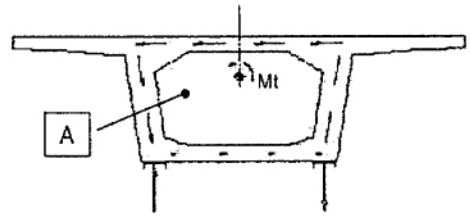
0.1 Vách ngăn có gối đỡ trực tiếp của mạng dầm hộp trên gối

Vách ngăn có gối được đặt ngay bên dưới sườn của tiết diện hộp sẽ phải chịu các lực được tạo ra bởi sự truyền lực cắt trong mặt phẳng ngang (Hình 0.1), hoặc các lực do biến đổi mô men xoắn trong dầm thành một cặp lực trong trường hợp có hai gối hiện tại (Hình 0.2).



[A] Vách

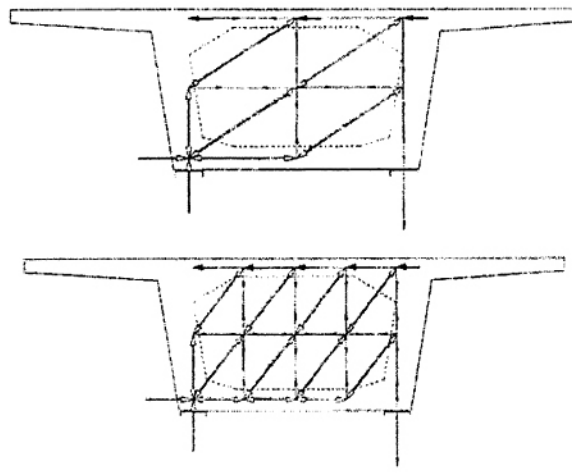
Hình 0.1 - Cắt ngang và phản lực trên gối



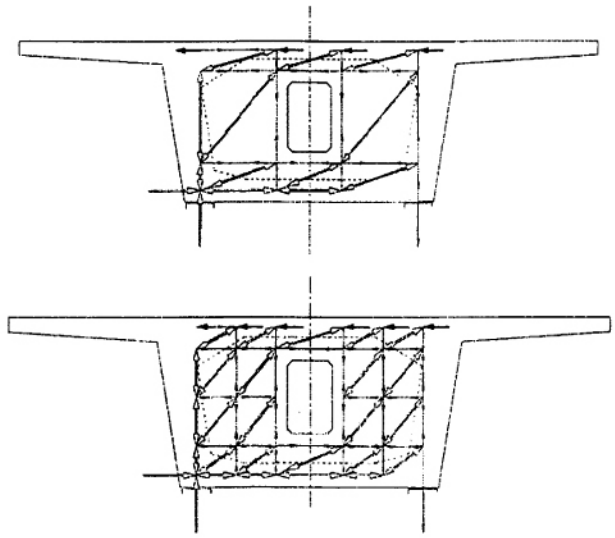
[A] Vách

Hình 0.2 - Xoắn trong dầm và các phản lực trên gối

Nói chung, từ Hình 0.1 và 0.2 có thể thấy rằng dòng lực từ phía mặt cánh dưới và từ các bản bụng được chuyển trực tiếp đến các gối mà không có bất kỳ lực nào được gây ra ở trung tâm một phần của vách. Các lực từ bản cánh trên dẫn đến các lực được áp dụng cho vách này xác định thiết kế của phần tử. Hình 0.3 và OA xác định các cơ chế sức kháng có thể có được sử dụng để xác định cốt thép cần thiết cho các bộ phận thuộc loại này.



Hình 0.3 - Mô hình nút và thanh cho vách ngăn không có lỗ



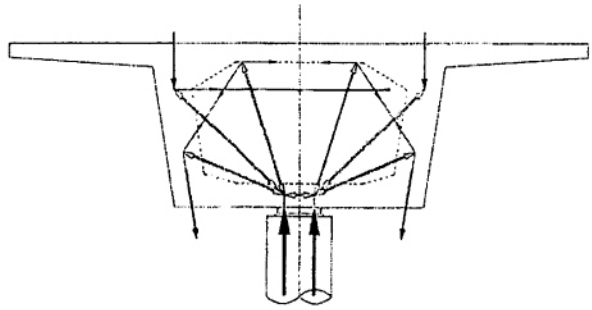
Hình 0.4 - Mô hình giằng và chống cho mặt cắt có lỗ

Nói chung, không cần phải kiểm tra các nút hoặc thanh chống khi độ dày của vách bằng hoặc lớn hơn kích thước của khu vực gối đỡ theo hướng dọc của cầu. Trong điều kiện đó, ó chỉ cần kiểm tra các nút gối đỡ.

0.2 Vách ngăn đỡ gián tiếp sườn dầm trên các gối

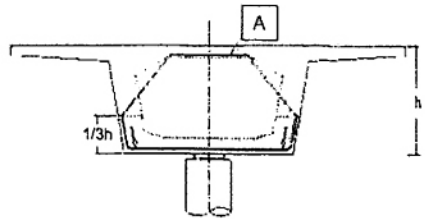
Trong trường hợp này, ngoài việc cắt dọc trục ngang và, trong trường hợp có nhiều hơn một gối đỡ, hiệu ứng của xoắn, vách phải truyền lực cắt dọc, chuyển từ sườn, đến gối hoặc các gối.

Các nút tại các gối phải được kiểm tra bằng các tiêu chí được đưa ra trong 9.5 và 9.7.



Hình 0.5 – Vách ngăn có gối đỡ gián tiếp. Mô hình chống và giằng

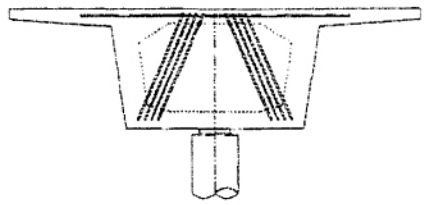
Cốt thép phải được thiết kế cho các lực giằng có được từ các cơ cấu kháng được thêm vào, có tính đến các hạn chế về kéo trong cốt thép được chỉ ra trong 9.5. Nói chung, do cách thức cắt dọc được truyền đi, cần phải cung cấp hệ thống cốt thép treo. Nếu các thanh nghiêng được sử dụng cho việc này, cần đặc biệt chú ý đến các điều kiện neo (Hình 0.6)



A. Cốt thép

Hình 0.6 - Vách ngăn có gối đỡ gián tiếp. Neo của cốt thép treo

Nếu bố trí cốt thép treo dưới dạng các cốt đai kín, chúng phải kèm theo cốt thép ở mặt trên của dầm hộp (Hình 0.7).



Hình 0.7 – Vách ngăn có gối đỡ gián tiếp. Liên kết như là cốt thép treo

Trong trường hợp sử dụng dự ứng lực, chẳng hạn như bó thép dự ứng lực kéo sau, thiết kế sẽ xác định rõ ràng thứ tự căng kéo (dự ứng lực ở vách ngăn thường phải được thực hiện trước ứng suất dọc). Cần chú ý đặc biệt đến những tổn thất dự ứng lực, trong điều kiện chiều dài của bó là ngắn.

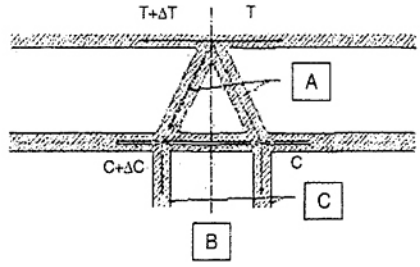
Ngoài cốt thép thu được trên cơ sở kiểm chế trên, cốt thép chống tách cần được cung cấp, nếu cần thiết, liên quan đến các lực tập trung ở gối tựa.

0.3 Vách ngăn trong các mối nối trụ- dầm liền khối

Trong trường hợp dầm và trụ liền khối, sự khác biệt về mô men dầm trong các nhịp liền kề ở hai bên của trụ phải được truyền đến trụ. Sực truyền mô men này sẽ tạo các lực bổ sung tới các bộ phận như đã nói ở trước.

Trong trường hợp vách thẳng đứng hình tam giác (Hình 0.8), sự truyền tải trọng thẳng đứng và lực gây ra bởi sự khác biệt trong các mô men là trực tiếp, miễn là sự liên tục của các thanh chống nén và đoạn nối chồng chéo (hoặc neo) của cốt thép chịu ké được cung cấp.

Trong trường hợp vách thẳng đứng kép, dòng lực từ dầm đến trụ phức tạp hơn. Khi đó cần kiểm tra cẩn thận tính liên tục của dòng nén.



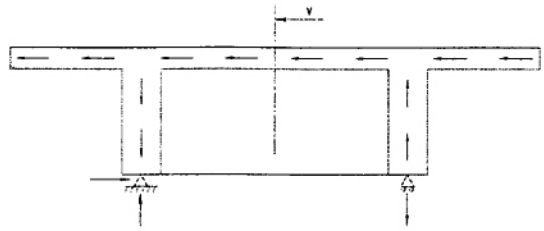
A. Vách, B. Mặt cắt dọc, C. Trụ

Hình 0.8 - Vách ngăn kép trong mối nối nguyên khối

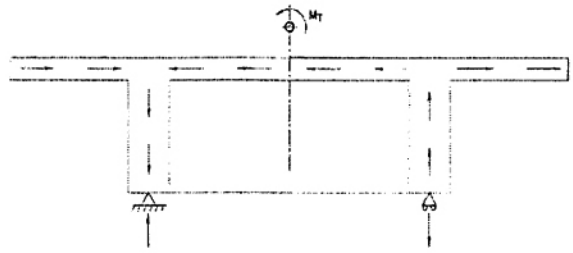
0.4 Vách ngăn trong dầm có tiết diện T kép và gối dưới sườn

Trong trường hợp này, vách ngăn chịu tác dụng của lực truyền do cắt truyền trong vách (Hình 0.9), hoặc lực do biến đổi mômen xoắn trong dầm thành một cặp lực trong trường hợp có hai gối (Hình 0.10).

Nói chung, từ Hình 0.9 và 0.10, có thể thấy rằng dòng lực từ các sườn chuyển trực tiếp tại các gối đỡ mà không có bất kỳ lực nào được gây ra ở phần trung tâm của vách. Các lực từ bản cánh trên dẫn đến các lực áp dụng cho vách phải được xem xét trong thiết kế.



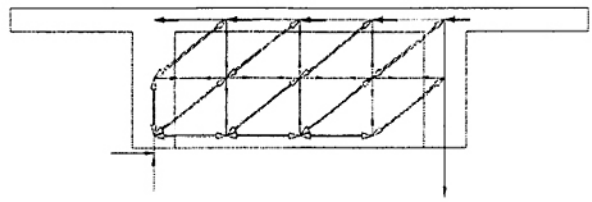
Hình 0.9 – Lực cắt ngang và phản lực trong gối đỡ



Hình 0.10 - Xoắn trong dầm bản và phản lực trong các gối đỡ

Hình 0.11 cho thấy một cơ chế sức kháng cho phép xác định cốt thép cần thiết

Nói chung, nếu độ dày của vách bằng hoặc lớn hơn kích thước của khu vực gối theo hướng dọc của cầu, chỉ cần kiểm tra các nút gối theo 6,5.



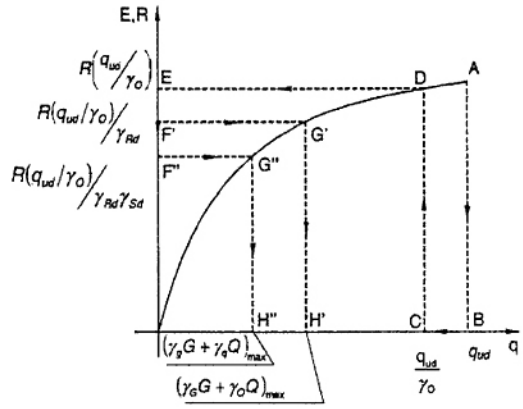
Hình 0.11 - Mô hình thanh chống và giằng cho vách điển hình của bản

Phụ lục P

(Tham khảo)

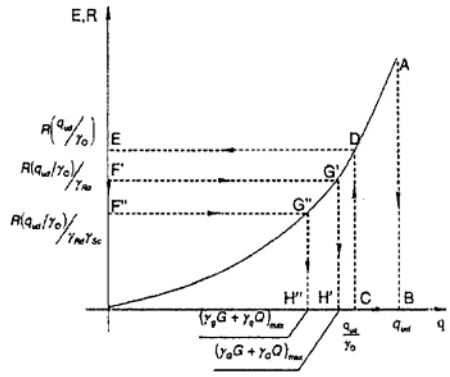
Định dạng an toàn cho phân tích phi tuyến

Đối với trường hợp tổ hợp vô hướng của các tải trọng nội bộ, áp dụng ngược Bất đẳng thức (48) và (49) được hiển thị sơ đồ trong Hình P.1 và P.2, cho ứng xử kết cấu tỷ lệ thấp và cao tương ứng.



[A] Điểm cuối cùng của Phân tích phi tuyến

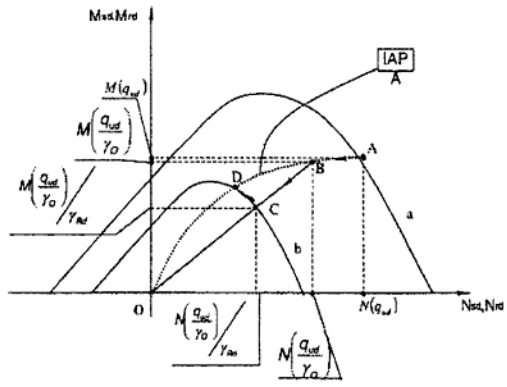
Hình P.1 - Ứng dụng định dạng an toàn cho ứng xử dưới tỷ lệ



[A] Điểm cuối cùng của Phân tích phi tuyến

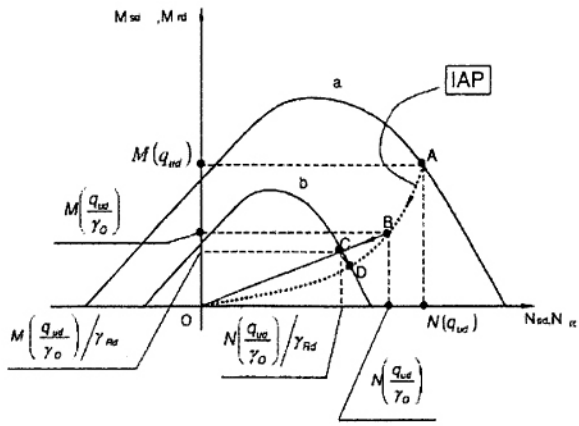
Hình P.2 - Ứng dụng định dạng an toàn cho ứng xử trên tỷ lệ

Đối với trường hợp tổ hợp véc tơ tải trọng nội bộ, áp dụng Bất đẳng thức (48 và 49) được minh họa trong Hình P.3, cho tỷ lệ thấp và tỷ lệ cao ứng xử kết cấu tương ứng. Đường cong a biểu thị đường phá hoại, trong khi đường cong b thu được bằng tỷ lệ này bằng cách áp dụng các hệ số an toàn γ_{Rd} và γ_O.



[A] Điểm cuối cùng của Phân tích phi tuyến, IAP Đường dẫn tải trọng nội bộ

Hình P.3 - Ứng dụng định dạng an toàn cho ứng xử dưới tỷ lệ cho véc tơ (M, N)



[A] Điểm cuối cùng của Phân tích phi tuyến; IAP Đường dẫn tải trọng nội bộ

Hình P.4 - Ứng dụng định dạng an toàn cho ứng xử quá tỷ lệ cho véc tơ (M, N)

Trong cả hai hình, D đại diện cho giao điểm giữa đường dẫn tải trọng nội bộ và biên độ an toàn "b".

Cần kiểm tra rằng điểm có tọa độ

$$M(\gamma_G G + \gamma_Q Q) \qquad \text{và} \qquad N(\gamma_G G + \gamma_Q Q)$$

tức là điểm tương ứng với các tải trọng nội bộ (hiệu ứng của các tải trọng tính toán), vẫn nên nằm trong miền an toàn "b".

Một quy trình tương đương được áp dụng trong đó hệ số thành phần cho độ không chắc chắn của mô hình γ_{Sd} được giới thiệu, nhưng với γ_{Rd} được thay bằng $\gamma_{Sd}\gamma_{Sd}$ và γ_G, γ_Q được thay thế bởi γ_g, γ_q.

Các quy trình tương tự áp dụng cho tổ hợp của $N/M_x/M_y$ hoặc $n_x/n_y/n_{xy}$

GHI CHÚ : Nếu quy trình với $\gamma_{Rd} = \gamma_{Sd} = 1$ và $\gamma_0' = 1{,}27$ được áp dụng, kiểm tra an toàn được thỏa mãn nếu $M_{Ed} \leq M_{Rd}(q_{ud}/\gamma_0')$ và $N_{Ed} \leq N_{Rd}(q_{ud}/\gamma_0')$.

Phụ lục Q

(Tham khảo)

Kiểm soát vết nứt cắt trong bản bụng mỏng

Hiện tại, dự đoán về nứt cắt trong bản bụng đi kèm với sự không chắc chắn của mô hình lớn.

Khi cần thiết xem xét kiểm tra vết nứt cắt, đặc biệt là đối với các kết cấu dự ứng lực, cốt thép yêu cầu để kiểm soát nứt có thể được xác định như sau:

1. Độ bền kéo bê tông f_{ctb} phụ thuộc theo hướng trong bản bụng được tính từ:

$$f_{ctb} = \left(1 - 0{,}8\frac{\sigma_3}{f_{ck}}\right) f_{ctk;0.05} \qquad \text{(Q.01)}$$

Trong đó:

f_{ctb} là cường độ kéo bê tông trước khi bị nứt trong trạng thái ứng suất hai chiều

σ_3 là ứng suất chính nén lớn hơn, lấy dấu dương.

$\sigma_3 < 0{,}6\ f_{ck}$

2. Ứng suất kéo chính lớn hơn σ_1 trong bản bụng được so sánh với cường độ tương ứng f_{ctb} từ biểu thức (Q.01) thu được

Nếu $\sigma_1 < f_{ctb}$, cốt thép tối thiểu theo 7.3.2 phải được cung cấp theo chiều dọc phương hướng.

Nếu $\sigma_1 \geq f_{ctb}$, chiều rộng vết nứt phải được kiểm soát theo 7.3.3 hoặc được tính toán thay thế và được kiểm tra theo 7.3.4 và 7.3.1, có tính đến góc lệch giữa ứng suất chính và hướng cốt thép.

Thư mục tài liệu tham khảo

1. TCVN 11823:2017 *Tiêu chuẩn thiết kế cầu (đường bộ).*
2. TCVN 8893:2020- *Cấp kỹ thuật Đường* sắt.
3. QCVN 02:2022/QCVN-BXD-*Điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.*
4. QCVN 08:2018/BGTVT *Quy chuẩn quốc gia về khai thác đường sắt.*
5. TCVN 5664:2009 *Phân cấp đường thủy nội địa.*
6. BS 5400: Steel, *Concrete and Composite Bridg*es (Part 1-10).
7. Manual for Railway Engineering (MRE), (AREMA).
8. California High-Speed Train Project, *Desgin Crite*ria, 2012.
9. ASTM DS 67 A *Handbook of Comparative World Steel Standards,*.
10. BS EN 13670 *Execution of Concrete Structures,*
11. BS EN 196 *Method of Testing Cement,*
12. BS EN 15050 *Precast Conctete Products- Bridge Elements,*
13. BS EN 12504 Testing Concrete in Structures,
14. BS EN 13391 *Mechanical Rules for Post-tensioning Devices,*
15. EN 1337 *Structural Bearings.*